

Bd. 28 - Halbgruppen

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	3
2	Halbgruppen	4
2.1	Definition der Halbgruppe	4
2.2	Produkte endlicher Wörter	5
2.3	Klammerungsunabhängigkeit	8
2.4	Beispiele von Halbgruppen	11
2.4.1	Die Potenzhalbgruppe	11
2.5	Weitere Beispiele	20
2.6	Potenzen in Halbgruppen	23
2.6.1	Rechtstranlation und Potenzfolge	23
2.6.2	Positive Potenzen	25
2.6.3	Potenzgesetze	27
2.7	Idempotente Elemente	29
2.8	Unterhalbgruppen	31
2.8.1	Erzeugte Unterhalbgruppen	35
2.8.2	Monogene Unterhalbgruppen	39
2.9	Ideale	44
2.9.1	Hauptideale	53
2.10	Teilbarkeit in Halbgruppen	67
2.11	Green-Relationen	72
2.11.1	Äquivalenzeigenschaften	79
2.12	Morphismen von Halbgruppen	85
2.12.1	Grundlegende Eigenschaften	87
2.13	Koordinatenisomorphismen von Halbgruppen	90
2.13.1	Axiomatische Definition	90
2.13.2	Grundlegende Eigenschaften	92
2.14	Morphismen von Potenzhalbgruppen	98
2.14.1	Produktquadrate und ihre Isomorphieinvarianz	107
2.14.2	Transport von Lösungsmengen	114
2.14.3	Rekonstruktion mit festgelegten Einermengenbildern	115
2.15	Beispiele von Isomorphismen	118
2.15.1	Umkehrabbildung und Unterstrukturen	119

2.15.2	Produktpotenzen und Erzeugnisse	133
2.15.3	Hauptideale, Teilbarkeit und Green-Relationen	141
2.15.4	Potenzhalbgruppen und endliche Teilmengen	145
2.15.5	Direkte Produkte, kartesische Potenzen und Gegen- halbgruppen	149
2.15.6	Zentralisatoren, Zentrum und lokale Teilhalbgruppen .	169
2.15.7	Neutrale Elemente, Einheiten und Adjunktionen . . .	175
2.15.8	Kongruenzen und Quotienten	186
2.15.9	Endomorphismen und Automorphismen	198
2.15.10	Ordnungen von Unterstrukturen	205
2.15.11	Gleichungen und ihre Lösungsmengen	213
2.16	Das Isomorphieproblem für Potenzhalbgruppen	218
2.16.1	Inflationen und translationelle Ununterscheidbarkeit .	219
2.16.2	Ein unendliches Gegenbeispiel zur Umkehrung	228
3	Formaler Anhang zum Mogiljanskaja-Gegenbeispiel	236
3.1	Träger und Grundhalbgruppen	236
3.2	Mengenprodukte und Reserve	242
3.3	Globale Abbildung und Isomorphieschluss	249

Kapitel 1

Einführung

Dieser Band entwickelt Halbgruppen aus einer assoziativen binären Operation. Behandelt werden Beispiele, Teilbarkeit, Homomorphismen, Isomorphismen und die funktorielle Konstruktion der Potenzhalbgruppe. Zusätzliche Strukturaxiome werden in den folgenden Bänden getrennt untersucht.

Kapitel 2

Halbgruppen

2.1 Definition der Halbgruppe

Definition 28.2.1.1 (Begriff der Halbgruppe).

Mengen: A, x, y, z

Axiome:

Abgeschlossenheit: $x, y \in A \vdash x \star y \in A$

Assoziativität: $x, y, z \in A \vdash (x \star y) \star z = x \star (y \star z)$

Neues Symbol:

Halbgruppe: $\triangleright \text{HGr}(A, \star)$

$$\text{HGr}(A, \star)$$

Axiom 28.2.1.1 (Zugriff auf die Abgeschlossenheit einer Halbgruppe).

Mengen: A, x, y

$$\text{HGr}(A, \star), x, y \in A \vdash x \star y \in A$$

Axiom 28.2.1.2 (Zugriff auf die Assoziativität einer Halbgruppe).

Mengen: A, x, y, z

$$\text{HGr}(A, \star), x, y, z \in A \vdash (x \star y) \star z = x \star (y \star z)$$

Axiom 28.2.1.3 (Zugriff auf die binäre Operation einer Halbgruppe).

Mengen: A

$$\text{HGr}(A, \star) \vdash \text{BinOp}(A, \star)$$

Theorem 28.2.1.1 (Fünfgliedrige Umklammerung in Halbgruppen).

Mengen: A, a, b, c, d, e

Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), a, b, c, d, e \in A \vdash \\ (a \star b) \star ((c \star d) \star e) = ((a \star (b \star c)) \star d) \star e$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$b \in A$	A
4	4	$c \in A$	A
5	5	$d \in A$	A
6	6	$e \in A$	A
1,2,3	7	$a \star b \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 2, 3)
1,4,5	8	$c \star d \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 4, 5)
1,2,3,4,5	9	$((a \star b) \star c) \star d = (a \star b) \star (c \star d)$	Ax. 28.2.1.2(1, 7, 4, 5)
1,2,3,4,5	10	$(a \star b) \star (c \star d) = ((a \star b) \star c) \star d$	Th. 2.9.1.1(9)
1,2,3,4,5, 6	11	$((a \star b) \star (c \star d)) \star e = (a \star b) \star ((c \star d) \star e)$	Ax. 28.2.1.2(1, 7, 8, 6)
1,2,3,4,5, 6	12	$(a \star b) \star ((c \star d) \star e) = ((a \star b) \star (c \star d)) \star e$	Th. 2.9.1.1(11)
	13	$((a \star b) \star (c \star d)) \star e = ((a \star b) \star (c \star d)) \star e$	$= I$
1,2,3,4,5	14	$((a \star b) \star (c \star d)) \star e = (((a \star b) \star c) \star d) \star e$	$= E(10, 13)$
1,2,3,4	15	$(a \star b) \star c = a \star (b \star c)$	Ax. 28.2.1.2(1, 2, 3, 4)
	16	$((a \star b) \star c) \star d = ((a \star b) \star c) \star d$	$= I$
1,2,3,4	17	$((a \star b) \star c) \star d = ((a \star (b \star c)) \star d) \star e$	$= E(15, 16)$
1,2,3,4,5, 6	18	$(a \star b) \star ((c \star d) \star e) = (((a \star b) \star c) \star d) \star e$	$= E(14, 12)$
1,2,3,4,5, 6	19	$(a \star b) \star ((c \star d) \star e) = ((a \star (b \star c)) \star d) \star e$	$= E(17, 18)$

2.2 Produkte endlicher Wörter

Der fünfgliedrige Satz aus dem vorigen Abschnitt zeigt die Kernidee an einem konkreten Produkt. Für beliebig lange Produkte werden nun die in Band 27 konstruierten Wortwerkzeuge verwendet.

Für eine Halbgruppe $\text{HGr}(A, \star)$ bezeichnet $\Pi_\star(u)$ die in Band 27 rekursiv definierte Linksfaltung des nichtleeren Wortes $u \in A^+$. Das folgende Blockgesetz ist der einzige Punkt des Abschnitts, an dem die Assoziativität der Halbgruppenoperation benötigt wird.

Theorem 28.2.2.1 (Induktionsanfang des Blockgesetzes).

Mengen: A, a, u
Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), u \in A^+, a \in A \vdash \Pi_\star((u \frown \langle a \rangle)) = \Pi_\star(u) \star \Pi_\star(\langle a \rangle)$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$u \in A^+$	A
3	3	$a \in A$	A
1	4	$\text{BinOp}(A, \star)$	Ax. 28.2.1.3(1)
1,3	5	$\Pi_\star(\langle a \rangle) = a$	Th. 27.2.9.4(H1)(4, 3)
1,3	6	$a = \Pi_\star(\langle a \rangle)$	Th. 2.9.1.1(5)
1,2,3	7	$\Pi_\star((u \frown \langle a \rangle)) = \Pi_\star(u) \star a$	Th. 27.2.9.4(H2)(4, 2, 3)
1,2,3	8	$= \Pi_\star(u) \star \Pi_\star(\langle a \rangle)$	Th. 2.9.1.8(6)
1,2,3	9	$\Pi_\star((u \frown \langle a \rangle)) = \Pi_\star(u) \star \Pi_\star(\langle a \rangle)$	Tr.(7, 8)

Theorem 28.2.2.2 (Induktionsschritt des Blockgesetzes).

Mengen: A, a, u, v
Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), u, v \in A^+, a \in A, \Pi_\star((u \frown v)) = \Pi_\star(u) \star \Pi_\star(v) \vdash \Pi_\star((u \frown (v \frown \langle a \rangle))) = \Pi_\star(u) \star \Pi_\star((v \frown \langle a \rangle))$$

Beweis.

Träger und vorbereitende Wortgleichungen:

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$u \in A^+$	A
3	3	$v \in A^+$	A
4	4	$a \in A$	A
5	5	$\Pi_\star((u \frown v)) = \Pi_\star(u) \star \Pi_\star(v)$	A
1	6	$\text{BinOp}(A, \star)$	Ax. 28.2.1.3(1)
1	7	$\Pi_\star: A^+ \rightarrow A$	Th. 27.2.9.3(6)
1,2	8	$\Pi_\star(u) \in A$	Th. 5.2.3.9(7, 2)
1,3	9	$\Pi_\star(v) \in A$	Th. 5.2.3.9(7, 3)
2,3	10	$(u \frown v) \in A^+$	Th. 27.2.7.18(2, 3)
4	11	$\langle a \rangle \in A^+$	Th. 27.2.4.7(H3)(4)

2	12	$u \in A^*$	Th. 27.2.4.6(H1)(2)
3	13	$v \in A^*$	Th. 27.2.4.6(H1)(3)
4	14	$\langle a \rangle \in A^*$	Th. 27.2.4.6(H1)(11)
2,3,4	15	$((u \frown v) \frown \langle a \rangle) = (u \frown (v \frown \langle a \rangle))$	Th. 27.2.7.17(12, 13, 14)
2,3,4	16	$(u \frown (v \frown \langle a \rangle)) = ((u \frown v) \frown \langle a \rangle)$	Th. 2.9.1.1(15)
1,3,4	17	$\Pi_\star((v \frown \langle a \rangle)) = \Pi_\star(v) \star a$	Th. 27.2.9.4(H2)(6, 3, 4)
1,3,4	18	$\Pi_\star(v) \star a = \Pi_\star((v \frown \langle a \rangle))$	Th. 2.9.1.1(17)

Induktionsrechnung und Schluss:

1,2,3,4,5	19	$\Pi_\star((u \frown (v \frown \langle a \rangle))) = \Pi_\star(((u \frown v) \frown \langle a \rangle))$	$= E(16)$
1,2,3,4,5	20	$= \Pi_\star((u \frown v)) \star a$	Th. 27.2.9.4(H2)(6, 10, 4)
1,2,3,4,5	21	$= (\Pi_\star(u) \star \Pi_\star(v)) \star a$	Th. 2.9.1.9(5)
1,2,3,4,5	22	$= \Pi_\star(u) \star (\Pi_\star(v) \star a)$	Ax. 28.2.1.2(1, 8, 9, 4)
1,2,3,4,5	23	$= \Pi_\star(u) \star \Pi_\star((v \frown \langle a \rangle))$	Th. 2.9.1.8(18)
1,2,3,4,5	24	$\Pi_\star((u \frown (v \frown \langle a \rangle))) = \Pi_\star(u) \star \Pi_\star((v \frown \langle a \rangle))$	Tr.(19, 23)

□

Theorem 28.2.2.3 (Blockgesetz für Halbgruppenprodukte).

Mengen: A, u, v

Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), u, v \in A^+ \vdash \Pi_\star((u \frown v)) = \Pi_\star(u) \star \Pi_\star(v)$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$u \in A^+$	A
3	3	$a \in A$	A
1,2,3	4	$\Pi_\star((u \frown \langle a \rangle)) = \Pi_\star(u) \star \Pi_\star(\langle a \rangle)$	Th. 28.2.2.1(1, 2, 3)
1,2	5	$\forall a \in A ($	$\forall I(\rightarrow I(3, 4))$
		$\Pi_\star((u \frown \langle a \rangle)) = \Pi_\star(u) \star \Pi_\star(\langle a \rangle))$	
6	6	$w \in A^+$	A
7	7	$b \in A$	A
8	8	$\Pi_\star((u \frown w)) = \Pi_\star(u) \star \Pi_\star(w)$	A
1,2,6,7,8	9	$\Pi_\star((u \frown (w \frown \langle b \rangle)))$	Th. 28.2.2.2(1, 2, 6, 7, 8)
		$= \Pi_\star(u) \star \Pi_\star((w \frown \langle b \rangle))$	

1,2	10	$\forall w \in A^+ \forall b \in A ($	$\forall I(\rightarrow I(6, \forall I(\rightarrow I$
		$\Pi_\star((u \frown w)) = \Pi_\star(u) \star \Pi_\star(w) \rightarrow$	$(7, \rightarrow I(8, 9))))))$
		$\Pi_\star((u \frown (w \frown \langle b \rangle)))$	
		$= \Pi_\star(u) \star \Pi_\star((w \frown \langle b \rangle)))$	
1,2	11	$\forall w \in A^+ ($	Th. 27.2.8.20(5, 10)
		$\Pi_\star((u \frown w)) = \Pi_\star(u) \star \Pi_\star(w)$	
12	12	$v \in A^+$	A
1,2,12	13	$\Pi_\star((u \frown v)) = \Pi_\star(u) \star \Pi_\star(v)$	$\rightarrow E(12, \forall E(11))$

2.3 Klammerungsunabhängigkeit

Theorem 28.2.3.1 (Blattfall der Baum-Normalform).

Mengen: A, a

Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \text{ev}_\star(\text{Blatt}_A(a)) = \Pi_\star(\text{wort}_A(\text{Blatt}_A(a)))$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
1	3	$\text{BinOp}(A, \star)$	Ax. 28.2.1.3(1)
1,2	4	$\Pi_\star(\langle a \rangle) = a$	Th. 27.2.9.4(H1)(3, 2)
1,2	5	$a = \Pi_\star(\langle a \rangle)$	Th. 2.9.1.1(4)
2	6	$\text{wort}_A(\text{Blatt}_A(a)) = \langle a \rangle$	Th. 27.5.1.3(H2)(2)
2	7	$\langle a \rangle = \text{wort}_A(\text{Blatt}_A(a))$	Th. 2.9.1.1(6)
1,2	8	$\text{ev}_\star(\text{Blatt}_A(a)) = a$	Th. 27.5.3.2(H2)(3, 2)
1,2	9	$= \Pi_\star(\langle a \rangle)$	$= E(5)$
1,2	10	$= \Pi_\star(\text{wort}_A(\text{Blatt}_A(a)))$	$= E(7)$
1,2	11	$\text{ev}_\star(\text{Blatt}_A(a)) = \Pi_\star(\text{wort}_A(\text{Blatt}_A(a)))$	Tr.(8, 10)

Theorem 28.2.3.2 (Knotenschritt der Baum-Normalform).

Mengen: A, S, T

Funktionen: $\star$

$$\begin{aligned} &\text{HGr}(A, \star), S, T \in \mathcal{T}(A), \text{ev}_\star(S) = \Pi_\star(\text{wort}_A(S)), \\ &\text{ev}_\star(T) = \Pi_\star(\text{wort}_A(T)) \vdash \\ &\text{ev}_\star(\text{Knoten}_A(S, T)) = \Pi_\star(\text{wort}_A(\text{Knoten}_A(S, T))) \end{aligned}$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$S \in \mathcal{T}(A)$	A
3	3	$T \in \mathcal{T}(A)$	A
4	4	$\text{ev}_\star(S) = \Pi_\star(\text{wort}_A(S))$	A
5	5	$\text{ev}_\star(T) = \Pi_\star(\text{wort}_A(T))$	A
1	6	$\text{BinOp}(A, \star)$	Ax. 28.2.1.3(1)
	7	$\text{wort}_A: \mathcal{T}(A) \rightarrow A^+$	Th. 27.5.1.3(H1)
2	8	$\text{wort}_A(S) \in A^+$	Th. 5.2.3.9(7, 2)
3	9	$\text{wort}_A(T) \in A^+$	Th. 5.2.3.9(7, 3)
1,2,3	10	$\Pi_\star((\text{wort}_A(S) \frown \text{wort}_A(T)))$ $= \Pi_\star(\text{wort}_A(S)) \star \Pi_\star(\text{wort}_A(T))$	Th. 28.2.2.3(1, 8, 9)
1,2,3	11	$\Pi_\star(\text{wort}_A(S)) \star \Pi_\star(\text{wort}_A(T))$ $= \Pi_\star((\text{wort}_A(S) \frown \text{wort}_A(T)))$	Th. 2.9.1.1(10)
2,3	12	$\text{wort}_A(\text{Knoten}_A(S, T))$ $= (\text{wort}_A(S) \frown \text{wort}_A(T))$	Th. 27.5.1.3(H3)(2, 3)
2,3	13	$(\text{wort}_A(S) \frown \text{wort}_A(T))$ $= \text{wort}_A(\text{Knoten}_A(S, T))$	Th. 2.9.1.1(12)
1,2,3,4,5	14	$\text{ev}_\star(\text{Knoten}_A(S, T)) = \text{ev}_\star(S) \star \text{ev}_\star(T)$	Th. 27.5.3.2(H3)(6, 2, 3)
1,2,3,4,5	15	$= \Pi_\star(\text{wort}_A(S)) \star \text{ev}_\star(T)$	Th. 2.9.1.9(4)
1,2,3,4,5	16	$= \Pi_\star(\text{wort}_A(S))$ $\star \Pi_\star(\text{wort}_A(T))$	Th. 2.9.1.8(5)
1,2,3,4,5	17	$= \Pi_\star((\text{wort}_A(S) \frown \text{wort}_A(T)))$	$= E(11)$
1,2,3,4,5	18	$= \Pi_\star(\text{wort}_A(\text{Knoten}_A(S, T)))$	$= E(13)$
1,2,3,4,5	19	$\text{ev}_\star(\text{Knoten}_A(S, T)) =$ $\Pi_\star(\text{wort}_A(\text{Knoten}_A(S, T)))$	Tr.(14, 18)

Theorem 28.2.3.3 (Baum-Normalform für Halbgruppenprodukte).

Mengen: A, T

Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), T \in \mathcal{T}(A) \vdash \text{ev}_\star(T) = \Pi_\star(\text{wort}_A(T))$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
1,2	3	$\text{ev}_\star(\text{Blatt}_A(a)) = \Pi_\star(\text{wort}_A(\text{Blatt}_A(a)))$	Th. 28.2.3.1(1, 2)
1	4	$\forall a \in A ($ $\text{ev}_\star(\text{Blatt}_A(a)) = \Pi_\star(\text{wort}_A(\text{Blatt}_A(a))))$	$\forall I(\rightarrow I(2, 3))$
5	5	$S \in \mathcal{T}(A)$	A
6	6	$T \in \mathcal{T}(A)$	A
7	7	$\text{ev}_\star(S) = \Pi_\star(\text{wort}_A(S)) \wedge$ $\text{ev}_\star(T) = \Pi_\star(\text{wort}_A(T))$	A

7	8	$\text{ev}_*(S) = \Pi_*(\text{wort}_A(S))$	$\wedge E1(7)$
7	9	$\text{ev}_*(T) = \Pi_*(\text{wort}_A(T))$	$\wedge E2(7)$
1,5,6,7	10	$\text{ev}_*(\text{Knoten}_A(S, T))$ $= \Pi_*(\text{wort}_A(\text{Knoten}_A(S, T)))$	Th. 28.2.3.2(1, 5, 6, 8, 9)
1	11	$\forall S, T \in \mathcal{T}(A) \ ($ $\text{ev}_*(S) = \Pi_*(\text{wort}_A(S)) \wedge$ $\text{ev}_*(T) = \Pi_*(\text{wort}_A(T)) \rightarrow$ $\text{ev}_*(\text{Knoten}_A(S, T))$ $= \Pi_*(\text{wort}_A(\text{Knoten}_A(S, T))))$	$\forall I(\rightarrow I(5, \forall I(\rightarrow I(6, \rightarrow I(7, 10))))$
1	12	$\forall R \in \mathcal{T}(A) \ ($ $\text{ev}_*(R) = \Pi_*(\text{wort}_A(R)))$	Th. 27.3.5.1(4, 11)
13	13	$T \in \mathcal{T}(A)$	A
1,13	14	$\text{ev}_*(T) = \Pi_*(\text{wort}_A(T))$	$\rightarrow E(13, \forall E(12))$

Theorem 28.2.3.4 (Unabhängigkeit von der Klammerung).

Mengen: A, S, T, w

Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), w \in A^+, S, T \in \text{Kl}_A(w) \vdash \\ \text{ev}_*(S) = \text{ev}_*(T)$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$w \in A^+$	A
3	3	$S \in \text{Kl}_A(w)$	A
4	4	$T \in \text{Kl}_A(w)$	A
2,3	5	$S \in \mathcal{T}(A) \wedge \text{wort}_A(S) = w$	Th. 27.5.2.1(2, 3)
2,4	6	$T \in \mathcal{T}(A) \wedge \text{wort}_A(T) = w$	Th. 27.5.2.1(2, 4)
2,3	7	$S \in \mathcal{T}(A)$	$\wedge E1(5)$
2,3	8	$\text{wort}_A(S) = w$	$\wedge E2(5)$
2,4	9	$T \in \mathcal{T}(A)$	$\wedge E1(6)$
2,4	10	$\text{wort}_A(T) = w$	$\wedge E2(6)$
1,2,3,4	11	$\text{ev}_*(S) = \Pi_*(\text{wort}_A(S))$	Th. 28.2.3.3(1, 7)
1,2,3,4	12	$= \Pi_*(w)$	$= E(8)$
1,2,3,4	13	$w = \text{wort}_A(T)$	Th. 2.9.1.1(10)
1,2,3,4	14	$\Pi_*(w) = \Pi_*(\text{wort}_A(T))$	$= E(13)$
1,2,3,4	15	$\text{ev}_*(T) = \Pi_*(\text{wort}_A(T))$	Th. 28.2.3.3(1, 9)
1,2,3,4	16	$\Pi_*(\text{wort}_A(T)) = \text{ev}_*(T)$	Th. 2.9.1.1(15)
1,2,3,4	17	$\text{ev}_*(S) = \text{ev}_*(T)$	Tr.(11, 12, 14, 16)

2.4 Beispiele von Halbgruppen

2.4.1 Die Potenzhalbgruppe

Aus jeder Halbgruppe entsteht eine weitere Halbgruppe, deren Elemente die nichtleeren Teilmengen des ursprünglichen Trägers sind. Die Menge dieser Teilmengen schreiben wir als $\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$.

Für $X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$ wird die ursprüngliche Operation mengenweise fortgesetzt. Der Index $\mathcal{P}$ unterscheidet diese Operation auf Teilmengen von der Operation $\star$ auf einzelnen Elementen.

Definition 28.2.4.1 (Mengenweise Fortsetzung einer Halbgruppenoperation).

Mengen: A, X, Y, x, y, z
Funktionen: $\star, \star_{\mathcal{P}}$
Neues Symbol:
Mengenweise Operation: $\triangleright \star_{\mathcal{P}}$

$$\text{HGr}(A, \star), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash \\ X \star_{\mathcal{P}} Y := \{z \in A \mid \exists x \in X \exists y \in Y (z = x \star y)\}$$

Theorem 28.2.4.1 (Elementkriterium für das Mengenprodukt).

Mengen: A, X, Y, x, y, z
Funktionen: $\star, \star_{\mathcal{P}}$

$$\text{HGr}(A, \star), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash \\ z \in X \star_{\mathcal{P}} Y \leftrightarrow \left(z \in A \wedge \exists x \in X \exists y \in Y (z = x \star y) \right)$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$		A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$		A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$		A
1,2,3	4	$X \star_{\mathcal{P}} Y = \{z \in A \mid \exists x \in X \exists y \in Y (z = x \star y)\}$	Def. 28.2.4.1(1, 2, 3)	
1,2,3	5	$z \in X \star_{\mathcal{P}} Y \leftrightarrow$	Th. 3.7.2.5(4)	
		$\left(z \in A \wedge \exists x \in X \exists y \in Y (z = x \star y) \right)$		

Im folgenden Beweis fassen $\exists I^*$ und $\exists E^*$ endlich viele geschachtelte Anwendungen von $\exists I$ beziehungsweise $\exists E$ zusammen. Bei beschränkten Quantoren schließen diese Kurzschreibweisen die erforderlichen $\wedge$ -Schritte ein.

Theorem 28.2.4.2 (Die nichtleeren Teilmengen bilden eine Halbgruppe).

Mengen: $A, X, Y, Z, u, v, w, x, y, z$
Funktionen: $\star, \star_P$

$$\text{HGr}(A, \star) \vdash \text{HGr}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_P)$$

Beweis.

Trägerelement einer nichtleeren Teilmenge Th. 28.2.4.2(H1)

$$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, x \in X \vdash x \in A$$

1	1	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
2	2	$x \in X$	A
1	3	$X \subseteq A \wedge X \neq \emptyset$	Th. 3.16.3.1(1)
1	4	$X \subseteq A$	$\wedge E1(3)$
1,2	5	$x \in A$	Th. 3.5.2.6(4,2)

Elementare Produkte liegen im Mengenprodukt Th. 28.2.4.2(H2)

$$\text{HGr}(A, \star), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, x \in X, y \in Y \vdash \\ x \star y \in X \star_P Y$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4	$x \in X$	A
5	5	$y \in Y$	A
2,4	6	$x \in A$	Th. 28.2.4.2(H1)(2,4)
3,5	7	$y \in A$	Th. 28.2.4.2(H1)(3,5)
1,2,3,4,5	8	$x \star y \in A$	Ax. 28.2.1.1(1,6,7)
4,5	9	$\exists u \in X \exists v \in Y (x \star y = u \star v)$	$\exists I(4, \exists I(5, = I))$
1,2,3,4,5	10	$x \star y \in A \wedge \exists u \in X \exists v \in Y (x \star y = u \star v)$	$\wedge I(8, 9)$
1,2,3,4,5	11	$x \star y \in X \star_P Y$	Th. 28.2.4.1(1,2,3,10)

Das Mengenprodukt bleibt im ursprünglichen Träger Th. 28.2.4.2(H3)

$$\text{HGr}(A, \star), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash X \star_P Y \subseteq A$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A

4	4	$w \in X \star_P Y$	A
1,2,3,4	5	$w \in A \wedge \exists x \in X \exists y \in Y (w = x \star y)$	Th. 28.2.4.1(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4	6	$w \in A$	$\wedge E1(5)$
1,2,3	7	$X \star_P Y \subseteq A$	Th. 3.5.1.1([4]:6)

Das Mengenprodukt ist nichtleer

Th. 28.2.4.2(H4)

$$\text{HGr}(A, \star), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash X \star_P Y \neq \emptyset$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
2	4	$X \subseteq A \wedge X \neq \emptyset$	Th. 3.16.3.1(2)
2	5	$X \neq \emptyset$	$\wedge E2(4)$
3	6	$Y \subseteq A \wedge Y \neq \emptyset$	Th. 3.16.3.1(3)
3	7	$Y \neq \emptyset$	$\wedge E2(6)$
2	8	$\exists x (x \in X)$	Th. 3.6.3.7(5)
3	9	$\exists y (y \in Y)$	Th. 3.6.3.7(7)
8	10	$x \in X$	A
9	11	$y \in Y$	A
1,2,3,10, 11	12	$x \star y \in X \star_P Y$	Th. 28.2.4.2(H2)(1, 2, 3, 10, 11)
1,2,3,10, 11	13	$X \star_P Y \neq \emptyset$	Th. 3.6.3.5(12)
1,2,3,10	14	$X \star_P Y \neq \emptyset$	$\exists E(9, 11, 13)$
1,2,3	15	$X \star_P Y \neq \emptyset$	$\exists E(8, 10, 14)$

Abgeschlossenheit der mengenweisen Operation

Th. 28.2.4.2(H5)

$$\text{HGr}(A, \star), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash X \star_P Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
1,2,3	4	$X \star_P Y \subseteq A$	Th. 28.2.4.2(H3)(1, 2, 3)
1,2,3	5	$X \star_P Y \neq \emptyset$	Th. 28.2.4.2(H4)(1, 2, 3)
1,2,3	6	$X \star_P Y \subseteq A \wedge X \star_P Y \neq \emptyset$	$\wedge I(4, 5)$
1,2,3	7	$X \star_P Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 3.16.3.1(6)

Zeugen eines Mengenprodukts

Th. 28.2.4.2(H6)

$$\text{HGr}(A, \star), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, w \in X \star_{\mathcal{P}} Y \vdash \\ \exists x \in X \exists y \in Y (w = x \star y)$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4	$w \in X \star_{\mathcal{P}} Y$	A
1,2,3,4	5	$w \in A \wedge \exists x \in X \exists y \in Y (w = x \star y)$	Th. 28.2.4.1(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4	6	$\exists x \in X \exists y \in Y (w = x \star y)$	$\wedge E2(5)$

Assoziativität auf Teilmengenelementen

Th. 28.2.4.2(H7)

$$\text{HGr}(A, \star), X, Y, Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, x \in X, y \in Y, z \in Z \vdash \\ (x \star y) \star z = x \star (y \star z)$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4	$Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
5	5	$x \in X$	A
6	6	$y \in Y$	A
7	7	$z \in Z$	A
2,5	8	$x \in A$	Th. 28.2.4.2(H1)(2, 5)
3,6	9	$y \in A$	Th. 28.2.4.2(H1)(3, 6)
4,7	10	$z \in A$	Th. 28.2.4.2(H1)(4, 7)
1,2,3,4,5,6,7	11	$(x \star y) \star z = x \star (y \star z)$	Ax. 28.2.1.2(1, 8, 9, 10)

Dreifachzeugen der links geklammerten Seite

Th. 28.2.4.2(H8)

$$\text{HGr}(A, \star), X, Y, Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, w \in (X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z \vdash \\ \exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = (x \star y) \star z)$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4	$Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A

5	5	$w \in (X \star_P Y) \star_P Z$	A
1,2,3	6	$X \star_P Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 28.2.4.2(H5)(1, 2, 3)
1,2,3,4,5	7	$\exists u \in X \star_P Y \exists z \in Z (w = u \star z)$	Th. 28.2.4.2(H6)(1, 6, 4, 5)
7	8	$u \in X \star_P Y$	A
7	9	$z \in Z$	A
7	10	$w = u \star z$	A
1,2,3,8	11	$\exists x \in X \exists y \in Y (u = x \star y)$	Th. 28.2.4.2(H6)(1, 2, 3, 8)
11	12	$x \in X$	A
11	13	$y \in Y$	A
11	14	$u = x \star y$	A
7,11	15	$w = (x \star y) \star z$	$= E(14, 10)$
7,11	16	$\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = (x \star y) \star z)$	$\exists I^*(12, 13, 9, 15)$
1,2,3,4,5	17	$\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = (x \star y) \star z)$	$\exists E^*(7-16)$

Aufbau der links geklammerten Seite

Th. 28.2.4.2(H9)

$\text{HGr}(A, \star), X, Y, Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\},$
 $\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = (x \star y) \star z) \vdash$
 $w \in (X \star_P Y) \star_P Z$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4	$Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
5	5	$\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = (x \star y) \star z)$	A
5	6	$x \in X$	A
5	7	$y \in Y$	A
5	8	$z \in Z$	A
5	9	$w = (x \star y) \star z$	A
1,2,3,5	10	$x \star y \in X \star_P Y$	Th. 28.2.4.2(H2)(1, 2, 3, 6, 7)
1,2,3	11	$X \star_P Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 28.2.4.2(H5)(1, 2, 3)
1,2,3,4,5	12	$(x \star y) \star z \in (X \star_P Y) \star_P Z$	Th. 28.2.4.2(H2)(1, 11, 4, 10, 8)
5	13	$(x \star y) \star z = w$	Th. 2.9.1.1(9)
1,2,3,4,5	14	$w \in (X \star_P Y) \star_P Z$	$= E(13, 12)$
1,2,3,4,5	15	$w \in (X \star_P Y) \star_P Z$	$\exists E^*(5-14)$

Aufbau der rechts geklammerten Seite

Th. 28.2.4.2(H10)

$\text{HGr}(A, \star), X, Y, Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\},$
 $\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = x \star (y \star z)) \vdash$
 $w \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z)$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4	$Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
5	5	$\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = x \star (y \star z))$	A
5	6	$x \in X$	A
5	7	$y \in Y$	A
5	8	$z \in Z$	A
5	9	$w = x \star (y \star z)$	A
1,3,4,5	10	$y \star z \in Y \star_{\mathcal{P}} Z$	Th. 28.2.4.2(H2)(1, 3, 4, 7, 8)
1,3,4	11	$Y \star_{\mathcal{P}} Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 28.2.4.2(H5)(1, 3, 4)
1,2,3,4,5	12	$x \star (y \star z) \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z)$	Th. 28.2.4.2(H2)(1, 2, 11, 6, 10)
5	13	$x \star (y \star z) = w$	Th. 2.9.1.1(9)
1,2,3,4,5	14	$w \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z)$	$= E(13, 12)$
1,2,3,4,5	15	$w \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z)$	$\exists E^*(5-14)$

Dreifachzeugen der rechts geklammerten Seite

Th. 28.2.4.2(H11)

$\text{HGr}(A, \star), X, Y, Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, w \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z) \vdash$
 $\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = x \star (y \star z))$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4	$Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
5	5	$w \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z)$	A
1,3,4	6	$Y \star_{\mathcal{P}} Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 28.2.4.2(H5)(1, 3, 4)
1,2,3,4,5	7	$\exists x \in X \exists v \in Y \star_{\mathcal{P}} Z (w = x \star v)$	Th. 28.2.4.2(H6)(1, 2, 6, 5)
7	8	$x \in X$	A
7	9	$v \in Y \star_{\mathcal{P}} Z$	A
7	10	$w = x \star v$	A
1,3,4,9	11	$\exists y \in Y \exists z \in Z (v = y \star z)$	Th. 28.2.4.2(H6)(1, 3, 4, 9)

11	12	$y \in Y$	A
11	13	$z \in Z$	A
11	14	$v = y \star z$	A
7,11	15	$w = x \star (y \star z)$	$= E(14, 10)$
7,11	16	$\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = x \star (y \star z))$	$\exists I^*(8, 12, 13, 15)$
1,2,3,4,5	17	$\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = x \star (y \star z))$	$\exists E^*(7-16)$

Umklammern der Dreifachzeugen nach rechts

Th. 28.2.4.2(H12)

$\text{HGr}(A, \star), X, Y, Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\},$
 $\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = (x \star y) \star z) \vdash$
 $\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = x \star (y \star z))$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4	$Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
5	5	$\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = (x \star y) \star z)$	A
5	6	$x \in X$	A
5	7	$y \in Y$	A
5	8	$z \in Z$	A
5	9	$w = (x \star y) \star z$	A
1,2,3,4,6,7,8	10	$(x \star y) \star z = x \star (y \star z)$	Th. 28.2.4.2(H7)(1, 2, 3, 4, 6, 7, 8)
1,2,3,4,5	11	$w = x \star (y \star z)$	Tr.(9, 10)
1,2,3,4,5	12	$\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = x \star (y \star z))$	$\exists I^*(6, 7, 8, 11)$
1,2,3,4,5	13	$\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = x \star (y \star z))$	$\exists E^*(5-12)$

Umklammern der Dreifachzeugen nach links

Th. 28.2.4.2(H13)

$\text{HGr}(A, \star), X, Y, Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\},$
 $\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = x \star (y \star z)) \vdash$
 $\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = (x \star y) \star z)$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4	$Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
5	5	$\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = x \star (y \star z))$	A
5	6	$x \in X$	A
5	7	$y \in Y$	A

5	8	$z \in Z$	A
1,2,3,4,6, 7,8	9	$(x \star y) \star z = x \star (y \star z)$	Th. 28.2.4.2(H7)(1, 2,3,4,6,7,8)
5	10	$w = x \star (y \star z)$	A
1,2,3,4,6, 7,8	11	$= (x \star y) \star z$	Th. 2.9.1.1(9)
1,2,3,4,5	12	$w = (x \star y) \star z$	Tr.(10,11)
1,2,3,4,5	13	$\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = (x \star y) \star z)$	$\exists I^*(6,7,8,12)$
1,2,3,4,5	14	$\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = (x \star y) \star z)$	$\exists E^*(5-13)$

Zeugenform der links geklammerten Seite

Th. 28.2.4.2(H14)

$\text{HGr}(A, \star), X, Y, Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash$

$w \in (X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z \leftrightarrow \exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = (x \star y) \star z)$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4	$Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
5	5	$w \in (X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z$	A
1,2,3,4,5	6	$\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = (x \star y) \star z)$	Th. 28.2.4.2(H8)(1, 2,3,4,5)
1,2,3,4	7	$w \in (X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z \rightarrow$ $\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = (x \star y) \star z)$	$\rightarrow I(5,6)$
8	8	$\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = (x \star y) \star z)$	A
1,2,3,4,8	9	$w \in (X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z$	Th. 28.2.4.2(H9)(1, 2,3,4,8)
1,2,3,4	10	$\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = (x \star y) \star z) \rightarrow$ $w \in (X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z$	$\rightarrow I(8,9)$
1,2,3,4	11	$w \in (X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z \leftrightarrow$ $\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = (x \star y) \star z)$	$\leftrightarrow I(7,10)$

Umklammern der Zeugen

Th. 28.2.4.2(H15)

$\text{HGr}(A, \star), X, Y, Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash$

$\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = (x \star y) \star z) \leftrightarrow \exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = x \star (y \star z))$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4	$Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
5	5	$\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = (x \star y) \star z)$	A

1,2,3,4,5	6	$\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = x \star (y \star z))$	Th. 28.2.4.2(H12) (1, 2, 3, 4, 5)
1,2,3,4	7	$\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = (x \star y) \star z) \rightarrow$ $\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = x \star (y \star z))$	$\rightarrow I(5, 6)$
	8	$\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = x \star (y \star z))$	A
1,2,3,4,8	9	$\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = (x \star y) \star z)$	Th. 28.2.4.2(H13) (1, 2, 3, 4, 8)
1,2,3,4	10	$\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = x \star (y \star z)) \rightarrow$ $\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = (x \star y) \star z)$	$\rightarrow I(8, 9)$
1,2,3,4	11	$\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = (x \star y) \star z) \leftrightarrow$ $\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = x \star (y \star z))$	$\leftrightarrow I(7, 10)$

Zeugenform der rechts geklammerten Seite

Th. 28.2.4.2(H16)

$\text{HGr}(A, \star), X, Y, Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash$
 $\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = x \star (y \star z)) \leftrightarrow w \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z)$

	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
	4	$Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
	5	$\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = x \star (y \star z))$	A
1,2,3,4,5	6	$w \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z)$	Th. 28.2.4.2(H10) (1, 2, 3, 4, 5)
1,2,3,4	7	$\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = x \star (y \star z)) \rightarrow$ $w \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z)$	$\rightarrow I(5, 6)$
	8	$w \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z)$	A
1,2,3,4,8	9	$\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = x \star (y \star z))$	Th. 28.2.4.2(H11) (1, 2, 3, 4, 8)
1,2,3,4	10	$w \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z) \rightarrow$ $\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = x \star (y \star z))$	$\rightarrow I(8, 9)$
1,2,3,4	11	$\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = x \star (y \star z)) \leftrightarrow$ $w \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z)$	$\leftrightarrow I(7, 10)$

Assoziativität der mengenweisen Operation

Th. 28.2.4.2(H17)

$\text{HGr}(A, \star), X, Y, Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash$
 $(X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z = X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z)$

	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
	4	$Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A

1,2,3,4	5	$w \in (X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z \leftrightarrow \exists x \in X \exists y \in Y$	Th. 28.2.4.2(H14)
		$\exists z \in Z (w = (x \star y) \star z)$	
1,2,3,4	6	$\leftrightarrow \exists x \in X \exists y \in Y$	Th. 28.2.4.2(H15)
		$\exists z \in Z (w = x \star (y \star z))$	
1,2,3,4	7	$\leftrightarrow w \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z)$	Th. 28.2.4.2(H16)
1,2,3,4	8	$w \in (X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z \leftrightarrow w \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z)$	Tr.(5,7)
1,2,3,4	9	$\forall w \left(w \in (X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z \leftrightarrow w \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z) \right)$	$\forall I(8)$
1,2,3,4	10	$(X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z = X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z)$	Ax. 3.4.1.1(9)

Schluss:

	1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
	2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
	3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
1,2,3	4	4	$X \star_{\mathcal{P}} Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 28.2.4.2(H5)(1, 2, 3)
	5	5	$Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
1,2,3,5	6	6	$(X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z = X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z)$	Th. 28.2.4.2(H17) (1, 2, 3, 5)
1	7	7	$\text{HGr}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}})$	Def. 28.2.1.1(4, 6)

□

Die Halbgruppe $(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}})$ heißt die *Potenzhalbgruppe* von $(A, \star)$. Ihre Konstruktion setzt keine Endlichkeit von A voraus.

Definition 28.2.4.2 (Einermengenkopie einer Halbgruppe).

Mengen: A, a
Funktionen: $\star, \eta_A$
Neue Symbole:
Einermengenschicht: $\triangleright \text{Sing}(A)$
Einermengenabbildung: $\triangleright \eta_A$

$$\begin{aligned} \text{HGr}(A, \star) &\vdash \\ \text{Sing}(A) &:= \{\{a\} \mid a \in A\}, \\ \eta_A: A &\rightarrow \text{Sing}(A), \quad \eta_A(a) := \{a\} \end{aligned}$$

2.5 Weitere Beispiele

Auf jeder total geordneten Menge liefert Band 15 die binären Operationen $\min_{A, \leq}$ und $\max_{A, \leq}$; siehe Def. 15.2.3.1 und Def. 15.2.3.2. Ihre dort bewiesene Funktionstypisierung und Assoziativität geben unmittelbar zwei Halbgruppen.

Theorem 28.2.5.1 (Die Minimumsoperation bildet eine Halbgruppe).

Mengen: A, x, y, z
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\min_{A, \leq}$

$$\text{TotOrd}(A, \leq) \vdash \text{HGr}\left(A, \min_{A, \leq}\right)$$

1	1	$\text{TotOrd}(A, \leq)$	A
1	2	$\min_{A, \leq}: A \times A \rightarrow A$	Th. 15.2.3.4(1)
3	3	$x \in A$	A
4	4	$y \in A$	A
3,4	5	$(x, y) \in A \times A$	Th. 3.16.5.9(3, 4)
1,3,4	6	$\min_{A, \leq}(x, y) \in A$	Th. 5.2.3.9(2, 5)
7	7	$z \in A$	A
1,3,4,7	8	$\min_{A, \leq}(\min_{A, \leq}(x, y), z)$ $= \min_{A, \leq}(x, \min_{A, \leq}(y, z))$	Th. 15.2.3.19(1, 3, 4, 7)
1	9	$\text{HGr}(A, \min_{A, \leq})$	Def. 28.2.1.1(6, 8)

Theorem 28.2.5.2 (Die Maximumsoperation bildet eine Halbgruppe).

Mengen: A, x, y, z
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\max_{A, \leq}$

$$\text{TotOrd}(A, \leq) \vdash \text{HGr}\left(A, \max_{A, \leq}\right)$$

1	1	$\text{TotOrd}(A, \leq)$	A
1	2	$\max_{A, \leq}: A \times A \rightarrow A$	Th. 15.2.3.8(1)
3	3	$x \in A$	A
4	4	$y \in A$	A
3,4	5	$(x, y) \in A \times A$	Th. 3.16.5.9(3, 4)
1,3,4	6	$\max_{A, \leq}(x, y) \in A$	Th. 5.2.3.9(2, 5)
7	7	$z \in A$	A
1,3,4,7	8	$\max_{A, \leq}(\max_{A, \leq}(x, y), z)$ $= \max_{A, \leq}(x, \max_{A, \leq}(y, z))$	Th. 15.2.3.20(1, 3, 4, 7)
1	9	$\text{HGr}(A, \max_{A, \leq})$	Def. 28.2.1.1(6, 8)

Theorem 28.2.5.3 (Die Addition bildet eine Halbgruppe).

Mengen: $\mathbb{N}, a, b, c$

$$\text{HGr}(\mathbb{N}, +)$$

1	1	$a \in \mathbb{N}$	A
2	2	$b \in \mathbb{N}$	A
1,2	3	$a + b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1, 2)
4	4	$c \in \mathbb{N}$	A
1,2,4	5	$(a + b) + c = a + (b + c)$	Th. 10.4.4.41(1, 2, 4)
	6	$\text{HGr}(\mathbb{N}, +)$	Def. 28.2.1.1(3, 5)

Theorem 28.2.5.4 (Die Multiplikation bildet eine Halbgruppe).

Mengen: $\mathbb{N}, a, b, c$

$\text{HGr}(\mathbb{N}, \cdot)$

1	1	$a \in \mathbb{N}$	A
2	2	$b \in \mathbb{N}$	A
1,2	3	$a \cdot b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1(1, 2)
4	4	$c \in \mathbb{N}$	A
1,2,4	5	$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$	Th. 10.4.7.11(1, 2, 4)
	6	$\text{HGr}(\mathbb{N}, \cdot)$	Def. 28.2.1.1(3, 5)

2.6 Potenzen in Halbgruppen

In einer Halbgruppe gibt es im Allgemeinen kein neutrales Element. Daher werden zunächst nur *positive* Potenzen eingeführt. Die Konstruktion wird auf die Rekursionsabbildung aus dem Band *Natürliche Zahlen* zurückgeführt. Auf diese Weise ist die Potenzfolge eine wirkliche Abbildung und nicht lediglich eine informelle Rekursionsvorschrift.

2.6.1 Rechtstranslation und Potenzfolge

Definition 28.2.6.1 (Rechtstranslation).

Mengen: A, a, x

Funktionen: $\star, \rho_{A,\star,a}$

Neues Symbol:

Rechtstranslation: $\triangleright \rho_{A,\star,a}$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \rho_{A,\star,a}: A \rightarrow A, \\ \forall x \in A (\rho_{A,\star,a}(x) := x \star a)$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$x \in A$	A
1,2,3	4	$x \star a \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 3, 2)
1,2	5	$\forall x \in A x \star a \in A$	$\forall I(\rightarrow I(3, 4))$

Theorem 28.2.6.1 (Die Rechtstranslation ist eine Abbildung).

Mengen: A, a

Funktionen: $\star, \rho_{A,\star,a}$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \rho_{A, \star, a}: A \rightarrow A$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
1,2	3	$\rho_{A, \star, a}: A \rightarrow A$	Def. 28.2.6.1(1, 2)

Theorem 28.2.6.2 (Auswertung der Rechtstranslation).

Mengen: A, a, x

Funktionen: $\star, \rho_{A, \star, a}$

$$\text{HGr}(A, \star), a, x \in A \vdash \rho_{A, \star, a}(x) = x \star a$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$x \in A$	A
1,2	4	$\forall u \in A \rho_{A, \star, a}(u) = u \star a$	Def. 28.2.6.1(1, 2)
1,2,3	5	$\rho_{A, \star, a}(x) = x \star a$	$\rightarrow E(\forall E(4), 3)$

Definition 28.2.6.2 (Potenzfolge eines Halbgruppenelements).

Mengen: A, a

Funktionen: $\star, \rho_{A, \star, a}, \text{pow}_{A, \star}$

Neues Symbol:

Potenzfolge: $\triangleright \text{pow}_{A, \star}(a)$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \text{pow}_{A, \star}(a) := \text{Rec}_{a, \rho_{A, \star, a}}$$

Theorem 28.2.6.3 (Die Potenzfolge ist eine Abbildung).

Mengen: A, a

Funktionen: $\star, \text{pow}_{A, \star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \text{pow}_{A, \star}(a): \mathbb{N} \rightarrow A$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
1,2	3	$\rho_{A, \star, a}: A \rightarrow A$	Th. 28.2.6.1(1, 2)
1,2	4	$\text{Rec}_{a, \rho_{A, \star, a}}: \mathbb{N} \rightarrow A$	Th. 10.4.3.21(2, 3)
1,2	5	$\text{pow}_{A, \star}(a) = \text{Rec}_{a, \rho_{A, \star, a}}$	Def. 28.2.6.2(1, 2)
1,2	6	$\text{pow}_{A, \star}(a): \mathbb{N} \rightarrow A$	$= E(5, 4)$

2.6.2 Positive Potenzen

Ist $n \in \mathbb{N}$ und $n \neq 0$, so ist $(n - 1) + 1 = n$. Der Index $n - 1$ stimmt daher die bei 0 beginnende Potenzfolge auf die bei 1 beginnenden Exponenten ab.

Definition 28.2.6.3 (Positive Potenz eines Halbgruppenelements).

Mengen: A, a, n
Funktionen: $\star, \text{pow}_{A,\star}$
Neues Symbol:
Positive Potenz: $\triangleright a^n$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A, n \in \mathbb{N}, n \neq 0 \vdash$$

$$a^n := \text{pow}_{A,\star}(a)(n - 1)$$

Theorem 28.2.6.4 (Nachfolgerindex der Potenzfolge).

Mengen: A, a, n
Funktionen: $\star, \text{pow}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A, n \in \mathbb{N} \vdash a^{n+1} = \text{pow}_{A,\star}(a)(n)$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$n \in \mathbb{N}$	A
3	4	$n + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(3)
3	5	$n + 1 \neq 0$	Th. 10.4.4.11(3)
1,2,3	6	$a^{n+1} = \text{pow}_{A,\star}(a)((n + 1) - 1)$	Def. 28.2.6.3(1, 2, 4, 5)
3	7	$(n + 1) - 1 = n$	Th. 10.4.4.49(3)
1,2,3	8	$a^{n+1} = \text{pow}_{A,\star}(a)(n)$	$= E(7, 6)$

Theorem 28.2.6.5 (Erste positive Potenz).

Mengen: A, a
Funktionen: $\star, \text{pow}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash a^1 = a$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
	3	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
1,2	4	$a^{0+1} = \text{pow}_{A,\star}(a)(0)$	Th. 28.2.6.4(1, 2, 3)
1,2	5	$\text{pow}_{A,\star}(a)(0) = \text{Rec}_{a,\rho_{A,\star,a}}(0)$	Def. 28.2.6.2(1, 2)

1,2	6	$\rho_{A,\star,a}: A \rightarrow A$	Th. 28.2.6.1(1, 2)
1,2	7	$\text{Rec}_{a,\rho_{A,\star,a}}(0) = a$	Th. 10.4.3.23(2, 6)
1,2	8	$\text{pow}_{A,\star}(a)(0) = a$	Th. 2.9.1.2(5, 7)
1,2	9	$a^{0+1} = a$	Th. 2.9.1.2(4, 8)
	10	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
	11	$0 + 1 = 1$	Th. 10.4.4.39(10)
1,2	12	$a^1 = a$	$= E(11, 9)$

Theorem 28.2.6.6 (Nachfolgerregel positiver Potenzen).

Mengen: A, a, n

Funktionen: $\star, \text{pow}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A, n \in \mathbb{N}, n \neq 0 \vdash a^{n+1} = a^n \star a$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$n \in \mathbb{N}$	A
4	4	$n \neq 0$	A
1,2,3	5	$a^{n+1} = \text{pow}_{A,\star}(a)(n)$	Th. 28.2.6.4(1, 2, 3)
1,2	6	$\rho_{A,\star,a}: A \rightarrow A$	Th. 28.2.6.1(1, 2)
1,2,3,4	7	$\text{pow}_{A,\star}(a)(n) = \text{Rec}_{a,\rho_{A,\star,a}}(n)$	Def. 28.2.6.2(1, 2)
1,2,3,4	8	$\text{Rec}_{a,\rho_{A,\star,a}}(n) = \rho_{A,\star,a}(\text{Rec}_{a,\rho_{A,\star,a}}(n-1))$	Th. 10.4.4.54(2, 6, 3, 4)
1,2,3,4	9	$n-1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.47(3, 4)
1,2,3,4	10	$\text{Rec}_{a,\rho_{A,\star,a}}(n-1) \in A$	Th. 10.4.3.22(2, 6, 9)
1,2,3,4	11	$\rho_{A,\star,a}(\text{Rec}_{a,\rho_{A,\star,a}}(n-1)) = \text{Rec}_{a,\rho_{A,\star,a}}(n-1) \star a$	Th. 28.2.6.2(1, 2, 10)
1,2,3,4	12	$a^n = \text{pow}_{A,\star}(a)(n-1)$	Def. 28.2.6.3(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4	13	$\text{pow}_{A,\star}(a) = \text{Rec}_{a,\rho_{A,\star,a}}$	Def. 28.2.6.2(1, 2)
1,2,3,4	14	$a^n = \text{Rec}_{a,\rho_{A,\star,a}}(n-1)$	$= E(13, 12)$
1,2,3,4	15	$\text{Rec}_{a,\rho_{A,\star,a}}(n-1) = a^n$	Th. 2.9.1.1(14)
1,2,3,4	16	$\text{Rec}_{a,\rho_{A,\star,a}}(n-1) \star a = a^n \star a$	$= E(15)$
1,2,3,4	17	$\rho_{A,\star,a}(\text{Rec}_{a,\rho_{A,\star,a}}(n-1)) = a^n \star a$	Th. 2.9.1.2(11, 16)
1,2,3,4	18	$\text{Rec}_{a,\rho_{A,\star,a}}(n) = a^n \star a$	Th. 2.9.1.2(8, 17)
1,2,3,4	19	$\text{pow}_{A,\star}(a)(n) = a^n \star a$	Th. 2.9.1.2(7, 18)
1,2,3,4	20	$a^{n+1} = a^n \star a$	Th. 2.9.1.2(5, 19)

Theorem 28.2.6.7 (Abgeschlossenheit positiver Potenzen).

Mengen: A, a, n
Funktionen: $\star, \text{pow}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A, n \in \mathbb{N}, n \neq 0 \vdash a^n \in A$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$n \in \mathbb{N}$	A
4	4	$n \neq 0$	A
1,2	5	$\text{pow}_{A,\star}(a): \mathbb{N} \rightarrow A$	Th. 28.2.6.3(1, 2)
3,4	6	$(n-1) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.47(3, 4)
1,2,3,4	7	$\text{pow}_{A,\star}(a)(n-1) \in A$	Th. 5.2.3.9(5, 6)
1,2,3,4	8	$a^n = \text{pow}_{A,\star}(a)(n-1)$	Def. 28.2.6.3(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4	9	$a^n \in A$	$= E(8, 7)$

2.6.3 Potenzgesetze

Die folgenden Gesetze zeigen, dass die Rekursionsklammerung wegen der Assoziativität keine zusätzliche Information trägt.

Theorem 28.2.6.8 (Additionsgesetz positiver Potenzen).

Mengen: A, a, m, n, k
Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A, m, n \in \mathbb{N}, m \neq 0, n \neq 0 \vdash a^{m+n} = a^m \star a^n$$

Beweis.

Induktionsanfang bei 1

Th. 28.2.6.8(H1)

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A, m \in \mathbb{N}, m \neq 0 \vdash a^{m+1} = a^m \star a^1$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$m \in \mathbb{N}$	A
4	4	$m \neq 0$	A
1,2,3,4	5	$a^{m+1} = a^m \star a$	Th. 28.2.6.6(1, 2, 3, 4)
1,2	6	$a^1 = a$	Th. 28.2.6.5(1, 2)
1,2,3,4	7	$a^{m+1} = a^m \star a^1$	$= E(6, 5)$

Induktionsschritt von k auf $k+1$

Th. 28.2.6.8(H2)

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A, m, k \in \mathbb{N}, m \neq 0, k \neq 0, \\ a^{m+k} = a^m \star a^k \vdash a^{m+(k+1)} = a^m \star a^{k+1}$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$m \in \mathbb{N}$	A
4	4	$k \in \mathbb{N}$	A
5	5	$m \neq 0$	A
6	6	$k \neq 0$	A
7	7	$a^{m+k} = a^m \star a^k$	A
3,4	8	$m+k \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(3, 4)
3,4,5	9	$m+k \neq 0$	Th. 10.4.4.45(3, 4, 5)
3,4	10	$m+(k+1) = (m+k) + 1$	Th. 10.4.4.15(3, 4)
1,2,3,4,5	11	$a^{(m+k)+1} = a^{m+k} \star a$	Th. 28.2.6.6(1, 2, 8, 9)
1,2,3,5	12	$a^m \in A$	Th. 28.2.6.7(1, 2, 3, 5)
1,2,4,6	13	$a^k \in A$	Th. 28.2.6.7(1, 2, 4, 6)
1,2,3,4,5, 6	14	$(a^m \star a^k) \star a = a^m \star (a^k \star a)$	Ax. 28.2.1.2(1, 12, 13, 2)
1,2,4,6	15	$a^{k+1} = a^k \star a$	Th. 28.2.6.6(1, 2, 4, 6)
1,2,3,4,5, 6,7	16	$a^{m+(k+1)} = (a^m \star a^k) \star a$	$= E(10, = E(7, 11))$
1,2,3,4,5, 6	17	$(a^m \star a^k) \star a = a^m \star a^{k+1}$	$= E(15, 14)$
1,2,3,4,5, 6,7	18	$a^{m+(k+1)} = a^m \star a^{k+1}$	Th. 2.9.1.2(16, 17)

Induktionsschluss:

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$m \in \mathbb{N}$	A
4	4	$n \in \mathbb{N}$	A
5	5	$m \neq 0$	A
6	6	$n \neq 0$	A
1,2,3,5	7	$a^{m+1} = a^m \star a^1$	Th. 28.2.6.8(H1)(1, 2, 3, 5)
8	8	$k \in \mathbb{N}$	A
9	9	$k \neq 0$	A

10	10	$a^{m+k} = a^m \star a^k$	A
1,2,3,5,8, 9,10	11	$a^{m+(k+1)} = a^m \star a^{k+1}$	Th. 28.2.6.8($H2$)(1, 2, 3, 8, 5, 9, 10)
1,2,3,5	12	$\forall k \in \mathbb{N} (k \neq 0 \rightarrow$ $(a^{m+k} = a^m \star a^k \rightarrow a^{m+(k+1)} = a^m \star a^{k+1}))$	$\forall I(\rightarrow I(8, \rightarrow I(9,$ $\rightarrow I(10, 11))))$
1,2,3,5	13	$\forall k \in \mathbb{N} (k \neq 0 \rightarrow a^{m+k} = a^m \star a^k)$	Th. 10.4.4.18(7, 12)
1,2,3,4,5, 6	14	$a^{m+n} = a^m \star a^n$	$\rightarrow E(6, \rightarrow E(4, \forall E$ (13)))

□

Theorem 28.2.6.9 (Potenzen desselben Elements kommutieren).

Mengen: A, a, m, n

Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A, m, n \in \mathbb{N}, m \neq 0, n \neq 0 \vdash$$

$$a^m \star a^n = a^n \star a^m$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$m \in \mathbb{N}$	A
4	4	$n \in \mathbb{N}$	A
5	5	$m \neq 0$	A
6	6	$n \neq 0$	A
1,2,3,4,5, 6	7	$a^{m+n} = a^m \star a^n$	Th. 28.2.6.8(1, 2, 3, 4, 5, 6)
1,2,3,4,5, 6	8	$a^m \star a^n = a^{m+n}$	Th. 2.9.1.1(7)
3,4	9	$m + n = n + m$	Th. 10.4.4.42(3, 4)
3,4	10	$a^{m+n} = a^{n+m}$	$= E(9)$
1,2,3,4,5, 6	11	$= a^n \star a^m$	Th. 28.2.6.8(1, 2, 4, 3, 6, 5)
1,2,3,4,5, 6	12	$a^m \star a^n = a^n \star a^m$	Tr.(8, 10, 11)

2.7 Idempotente Elemente

Ein Element ist idempotent, wenn seine zweite Potenz bereits wieder das Element selbst ist. Für eine feste Halbgruppe sammeln wir alle solchen Elemente in einer ausgezeichneten Teilmenge des Trägers.

Definition 28.2.7.1 (Idempotentenmenge einer Halbgruppe).

Mengen: A, e
Funktionen: $\star$
Neues Symbol:
Idempotentenmenge: $\triangleright E_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star) \vdash E_{A,\star} := \{e \in A \mid e \star e = e\}$$

Theorem 28.2.7.1 (Elementkriterium für Idempotente).

Mengen: A, e
Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star) \vdash e \in E_{A,\star} \leftrightarrow (e \in A \wedge e \star e = e)$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
1	2	$E_{A,\star} = \{u \in A \mid u \star u = u\}$	Def. 28.2.7.1(1)
1	3	$e \in \{u \in A \mid u \star u = u\} \leftrightarrow (e \in A \wedge e \star e = e)$	Th. 3.7.2.5
1	4	$e \in E_{A,\star} \leftrightarrow (e \in A \wedge e \star e = e)$	$= E(2, 3)$

Theorem 28.2.7.2 (Ein idempotentes Element besitzt nur eine positive Potenz).

Mengen: A, e, n, k
Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), e \in E_{A,\star}, n \in \mathbb{N}, n \neq 0 \vdash e^n = e$$

Beweis.

Induktionsanfang bei 1

Th. 28.2.7.2(H1)

$$\text{HGr}(A, \star), e \in E_{A,\star} \vdash e^1 = e$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$e \in E_{A,\star}$	A
1,2	3	$e \in A \wedge e \star e = e$	Th. 28.2.7.1(1, 2)
1,2	4	$e \in A$	$\wedge E1(3)$
1,2	5	$e^1 = e$	Th. 28.2.6.5(1, 4)

Induktionsschritt von k auf $k+1$

Th. 28.2.7.2(H2)

$$\text{HGr}(A, \star), e \in E_{A,\star}, k \in \mathbb{N}, k \neq 0, e^k = e \vdash e^{k+1} = e$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$e \in E_{A, \star}$	A
3	3	$k \in \mathbb{N}$	A
4	4	$k \neq 0$	A
5	5	$e^k = e$	A
1,2	6	$e \in A \wedge e \star e = e$	Th. 28.2.7.1(1, 2)
1,2,3,4	7	$e^{k+1} = e^k \star e$	Th. 28.2.6.6(1, $\wedge E1$ (6), 3, 4)
1,2,3,4,5	8	$e^{k+1} = e \star e$	$= E(5, 7)$
1,2,3,4,5	9	$e^{k+1} = e$	Th. 2.9.1.2(8, $\wedge E2$ (6))

Induktionsschluss:

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$e \in E_{A, \star}$	A
3	3	$n \in \mathbb{N}$	A
4	4	$n \neq 0$	A
1,2	5	$e^1 = e$	Th. 28.2.7.2(H1)(1, 2)
6	6	$k \in \mathbb{N}$	A
7	7	$k \neq 0$	A
8	8	$e^k = e$	A
1,2,6,7,8	9	$e^{k+1} = e$	Th. 28.2.7.2(H2)(1, 2, 6, 7, 8)
1,2	10	$\forall k \in \mathbb{N} (k \neq 0 \rightarrow (e^k = e \rightarrow e^{k+1} = e))$	$\forall I(\rightarrow I(6, \rightarrow I(7, \rightarrow I(8, 9))))$
1,2	11	$\forall k \in \mathbb{N} (k \neq 0 \rightarrow e^k = e)$	Th. 10.4.4.18(5, 10)
1,2,3,4	12	$e^n = e$	$\rightarrow E(4, \rightarrow E(3, \forall E$ (11)))

□

2.8 Unterhalbgruppen

Eine Unterhalbgruppe erbt die Assoziativität von der umgebenden Halbgruppe. Deshalb genügen Nichtleerheit und Abgeschlossenheit unter der eingeschränkten Operation.

Eine *Unterhalbgruppe* ist dabei noch keine Gruppe: Gemeint ist nur eine nichtleere, produktabgeschlossene Teilmenge. Echte Untergruppen mit neutralem Element und Inversen werden erst nach Einführung des Gruppenbegriffs behandelt.

Für ihren Träger verwenden wir die in der Standardliteratur übliche Bezeichnung (U); das Prädikat schreiben wir als $\text{UHGr}(U; A, \star)$.

Definition 28.2.8.1 (Unterhalbgruppe).

<i>Mengen:</i>	A, U, x, y
<i>Funktionen:</i>	$\star$
<i>Voraussetzung:</i>	
<i>Umgebende Halbgruppe:</i>	$\triangleright \text{HGr}(A, \star)$
<i>Axiome:</i>	
<i>Träger:</i>	$U \subseteq A$
<i>Nichtleerheit:</i>	$U \neq \emptyset$
<i>Produktabschluss:</i>	$x \in U, y \in U \vdash x \star y \in U$
<i>Neues Symbol:</i>	
<i>Unterhalbgruppe:</i>	$\triangleright \text{UHGr}(U; A, \star)$
	$\text{UHGr}(U; A, \star)$

Axiom 28.2.8.1 (Träger einer Unterhalbgruppe).

<i>Mengen:</i>	A, U, x, y
<i>Funktionen:</i>	$\star$

$$\text{HGr}(A, \star), \text{UHGr}(U; A, \star) \vdash U \subseteq A$$

Axiom 28.2.8.2 (Nichtleerheit einer Unterhalbgruppe).

<i>Mengen:</i>	A, U, x, y
<i>Funktionen:</i>	$\star$

$$\text{HGr}(A, \star), \text{UHGr}(U; A, \star) \vdash U \neq \emptyset$$

Axiom 28.2.8.3 (Produktabschluss einer Unterhalbgruppe).

<i>Mengen:</i>	A, U, x, y
<i>Funktionen:</i>	$\star$

$$\text{HGr}(A, \star), \text{UHGr}(U; A, \star), x \in U, y \in U \vdash x \star y \in U$$

Theorem 28.2.8.1 (Kriterium für eine Unterhalbgruppe).

<i>Mengen:</i>	A, U, x, y
<i>Funktionen:</i>	$\star$

$$\begin{aligned} &\text{HGr}(A, \star) \vdash \text{UHGr}(U; A, \star) \leftrightarrow \\ &(U \subseteq A \wedge U \neq \emptyset \wedge \forall x \in U \forall y \in U (x \star y \in U)) \end{aligned}$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
	2	$\text{UHGr}(U; A, \star)$	A
1,2	3	$U \subseteq A$	Ax. 28.2.8.1(1,2)
1,2	4	$U \neq \emptyset$	Ax. 28.2.8.2(1,2)

5	$x \in U$	A
6	$y \in U$	A
1,2,5,6	$x \star y \in U$	Ax. 28.2.8.3(1, 2, 5, 6)
1,2	$\forall x \in U \forall y \in U (x \star y \in U)$	$\forall I(\rightarrow I(5, \forall I(\rightarrow I(6, 7))))$
1,2	$U \subseteq A \wedge U \neq \emptyset \wedge \forall x \in U \forall y \in U (x \star y \in U)$	$\wedge I(3, \wedge I(4, 8))$
1	$\text{UHGr}(U; A, \star) \rightarrow$ $(U \subseteq A \wedge U \neq \emptyset \wedge \forall x \in U \forall y \in U (x \star y \in U))$	$\rightarrow I(2, 9)$
11	$U \subseteq A \wedge U \neq \emptyset \wedge \forall x \in U \forall y \in U (x \star y \in U)$	A
11	$U \subseteq A$	$\wedge E1(11)$
11	$U \neq \emptyset$	$\wedge E1(\wedge E2(11))$
11	$\forall x \in U \forall y \in U (x \star y \in U)$	$\wedge E2(\wedge E2(11))$
15	$x \in U$	A
16	$y \in U$	A
11,15,16	$x \star y \in U$	$\rightarrow E(16, \forall E(\rightarrow E(15, \forall E(14))))$
1,11	$\text{UHGr}(U; A, \star)$	Def. 28.2.8.1(1, 12, 13, 17)
1	$(U \subseteq A \wedge U \neq \emptyset \wedge \forall x \in U \forall y \in U (x \star y \in U)) \rightarrow$ $\text{UHGr}(U; A, \star)$	$\rightarrow I(11, 18)$
1	$\text{UHGr}(U; A, \star) \leftrightarrow$ $(U \subseteq A \wedge U \neq \emptyset \wedge \forall x \in U \forall y \in U (x \star y \in U))$	$\leftrightarrow I(10, 19)$

Theorem 28.2.8.2 (Eine Unterhalbgruppe ist eine Halbgruppe).

Mengen: A, U, x, y, z

Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), \text{UHGr}(U; A, \star) \vdash \text{HGr}(U, \star)$$

Beweis.

Abgeschlossenheit

Th. 28.2.8.2(H1)

$$\text{HGr}(A, \star), \text{UHGr}(U; A, \star), x, y \in U \vdash x \star y \in U$$

1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	$\text{UHGr}(U; A, \star)$	A
3	$x \in U$	A
4	$y \in U$	A
1,2,3,4	$x \star y \in U$	Ax. 28.2.8.3(1, 2, 3, 4)

Vererbte Assoziativität

Th. 28.2.8.2(H2)

$$\text{HGr}(A, \star), \text{UHGr}(U; A, \star), x, y, z \in U \vdash (x \star y) \star z = x \star (y \star z)$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$\text{UHGr}(U; A, \star)$	A
3	3	$x \in U$	A
4	4	$y \in U$	A
5	5	$z \in U$	A
1,2	6	$U \subseteq A$	Ax. 28.2.8.1(1, 2)
1,2,3	7	$x \in A$	Th. 3.5.2.6(6, 3)
1,2,4	8	$y \in A$	Th. 3.5.2.6(6, 4)
1,2,5	9	$z \in A$	Th. 3.5.2.6(6, 5)
1,2,3,4,5	10	$(x \star y) \star z = x \star (y \star z)$	Ax. 28.2.1.2(1, 7, 8, 9)

Schluss:

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$\text{UHGr}(U; A, \star)$	A
1,2	3	$\forall x \in U \forall y \in U (x \star y \in U)$	Th. 28.2.8.2(H1)(1, 2)
1,2	4	$\forall x, y, z \in U ((x \star y) \star z = x \star (y \star z))$	Th. 28.2.8.2(H2)(1, 2)
1,2	5	$\text{HGr}(U, \star)$	Def. 28.2.1.1(3, 4)

□

Theorem 28.2.8.3 (Der Träger ist eine Unterhalbgruppe).

Mengen: A, x, y

Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), A \neq \emptyset \vdash \text{UHGr}(A; A, \star)$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$A \neq \emptyset$	A
	3	$A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
4	4	$x \in A$	A
5	5	$y \in A$	A
1,4,5	6	$x \star y \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 4, 5)

1	7	$\forall x \in A \forall y \in A (x \star y \in A)$	$\forall I(\rightarrow I(4, \forall I(\rightarrow I(5, 6))))$
1,2	8	$A \subseteq A \wedge A \neq \emptyset \wedge \forall x \in A \forall y \in A (x \star y \in A)$	$\wedge I(3, \wedge I(2, 7))$
1,2	9	$\text{UHGr}(A; A, \star)$	Th. 28.2.8.1(1, 8)

2.8.1 Erzeugte Unterhalbgruppen

Definition 28.2.8.2 (Von einer nichtleeren Menge erzeugte Unterhalbgruppe).

Mengen: A, U, X
Funktionen: $\star$
Neues Symbol:
Erzeugte Unterhalbgruppe: $\triangleright \langle X \rangle_{A, \star}$

$$\text{HGr}(A, \star), X \subseteq A, X \neq \emptyset \vdash$$

$$\langle X \rangle_{A, \star} := \bigcap_{\text{UHGr}(U; A, \star) \wedge X \subseteq U} U$$

Theorem 28.2.8.4 (Der Träger enthält die Erzeuger).

Mengen: A, U, X, x, u
Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), X \subseteq A, X \neq \emptyset \vdash$$

$$X \subseteq \langle X \rangle_{A, \star}$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$X \subseteq A$	A
3	3	$X \neq \emptyset$	A
3	4	$\exists u (u \in X)$	Th. 3.6.3.7(3)
5	5	$u \in X$	A
2,5	6	$u \in A$	Th. 3.5.2.6(2, 5)
2,5	7	$A \neq \emptyset$	Th. 3.6.3.5(6)
2,3	8	$A \neq \emptyset$	$\exists E(4, 5, 7)$
1,2,3	9	$\text{UHGr}(A; A, \star)$	Th. 28.2.8.3(1, 8)
1,2,3	10	$\text{UHGr}(A; A, \star) \wedge X \subseteq A$	$\wedge I(9, 2)$
11	11	$x \in X$	A
12	12	$\text{UHGr}(U; A, \star) \wedge X \subseteq U$	A
12	13	$X \subseteq U$	$\wedge E2(12)$
11,12	14	$x \in U$	Th. 3.5.2.6(13, 11)
11	15	$\forall U (\text{UHGr}(U; A, \star) \wedge X \subseteq U \rightarrow x \in U)$	$\forall I(\rightarrow I(12, 14))$
1,2,3,11	16	$x \in \bigcap_{\text{UHGr}(U; A, \star) \wedge X \subseteq U} U$	Th. 3.10.3.8(10, 15)

1,2,3	17	$\langle X \rangle_{A,\star} = \bigcap_{\text{UHGr}(U;A,\star) \wedge X \subseteq U} U$	Def. 28.2.8.2(1, 2, 3)
1,2,3,11	18	$\bigcap_{\text{UHGr}(U;A,\star) \wedge X \subseteq U} U = \langle X \rangle_{A,\star}$	Th. 2.9.1.1(17)
1,2,3,11	19	$x \in \langle X \rangle_{A,\star}$	$= E(18, 16)$
1,2,3	20	$X \subseteq \langle X \rangle_{A,\star}$	Th. 3.5.1.1([11]:19)

Theorem 28.2.8.5 (Minimalität der erzeugten Unterhalbgruppe).

Mengen: A, U, V, X

Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), X \subseteq A, X \neq \emptyset, \text{UHGr}(U; A, \star), X \subseteq U \vdash \\ \langle X \rangle_{A,\star} \subseteq U$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$X \subseteq A$	A
3	3	$X \neq \emptyset$	A
4	4	$\text{UHGr}(U; A, \star)$	A
5	5	$X \subseteq U$	A
4,5	6	$\text{UHGr}(U; A, \star) \wedge X \subseteq U$	$\wedge I(4, 5)$
4,5	7	$\bigcap_{\text{UHGr}(V;A,\star) \wedge X \subseteq V} V \subseteq U$	Th. 3.10.3.10(6)
1,2,3	8	$\langle X \rangle_{A,\star} = \bigcap_{\text{UHGr}(V;A,\star) \wedge X \subseteq V} V$	Def. 28.2.8.2(1, 2, 3)
1,2,3,4,5	9	$\langle X \rangle_{A,\star} \subseteq U$	$= E(8, 7)$

Theorem 28.2.8.6 (Produktabschluss der erzeugten Unterhalbgruppe).

Mengen: A, U, X, x, y, u

Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), X \subseteq A, X \neq \emptyset, x, y \in \langle X \rangle_{A,\star} \vdash \\ x \star y \in \langle X \rangle_{A,\star}$$

Beweis.

Trägerzeugen und Schnittdarstellung:

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$X \subseteq A$	A
3	3	$X \neq \emptyset$	A
4	4	$x \in \langle X \rangle_{A,\star}$	A
5	5	$y \in \langle X \rangle_{A,\star}$	A
3	6	$\exists u (u \in X)$	Th. 3.6.3.7(3)

7	7	$u \in X$	A
2,7	8	$u \in A$	Th. 3.5.2.6(2, 7)
2,7	9	$A \neq \emptyset$	Th. 3.6.3.5(8)
2,3	10	$A \neq \emptyset$	$\exists E(6, 7, 9)$
1,2,3	11	$\text{UHGr}(A; A, \star)$	Th. 28.2.8.3(1, 10)
1,2,3	12	$\text{UHGr}(A; A, \star) \wedge X \subseteq A$	$\wedge I(11, 2)$
1,2,3	13	$\langle X \rangle_{A, \star} = \bigcap_{\text{UHGr}(U; A, \star) \wedge X \subseteq U} U$	Def. 28.2.8.2(1, 2, 3)
1,2,3,4	14	$x \in \bigcap_{\text{UHGr}(U; A, \star) \wedge X \subseteq U} U$	$= E(13, 4)$
1,2,3,5	15	$y \in \bigcap_{\text{UHGr}(U; A, \star) \wedge X \subseteq U} U$	$= E(13, 5)$
1,2,3,4	16	$\forall U \left(\text{UHGr}(U; A, \star) \wedge X \subseteq U \rightarrow x \in U \right)$	Th. 3.10.3.8(12, 14)
1,2,3,5	17	$\forall U \left(\text{UHGr}(U; A, \star) \wedge X \subseteq U \rightarrow y \in U \right)$	Th. 3.10.3.8(12, 15)

Abschluss in jedem Oberträger und Schnittschluss:

18	18	$\text{UHGr}(U; A, \star) \wedge X \subseteq U$	A
18	19	$\text{UHGr}(U; A, \star)$	$\wedge E1(18)$
1,2,3,4, 18	20	$x \in U$	$\rightarrow E(18, \forall E(16))$
1,2,3,5, 18	21	$y \in U$	$\rightarrow E(18, \forall E(17))$
1,2,3,4,5, 18	22	$x \star y \in U$	Ax. 28.2.8.3(1, 19, 20, 21)
1,2,3,4,5	23	$\forall U \left(\text{UHGr}(U; A, \star) \wedge X \subseteq U \rightarrow x \star y \in U \right)$	$\forall I(\rightarrow I(18, 22))$
1,2,3,4,5	24	$x \star y \in \bigcap_{\text{UHGr}(U; A, \star) \wedge X \subseteq U} U$	Th. 3.10.3.8(12, 23)
1,2,3,4,5	25	$\bigcap_{\text{UHGr}(U; A, \star) \wedge X \subseteq U} U = \langle X \rangle_{A, \star}$	Th. 2.9.1.1(13)
1,2,3,4,5	26	$x \star y \in \langle X \rangle_{A, \star}$	$= E(25, 24)$

□

Theorem 28.2.8.7 (Das Erzeugnis ist eine Unterhalbgruppe).

Mengen: A, X, x, y, u

Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), X \subseteq A, X \neq \emptyset \vdash \\ \text{UHGr}(\langle X \rangle_{A, \star}; A, \star)$$

Beweis.

Träger und Nichtleerheit des Erzeugnisses

Th. 28.2.8.7(H1)

$$\text{HGr}(A, \star), X \subseteq A, X \neq \emptyset \vdash \\ \langle X \rangle_{A, \star} \subseteq A \wedge \langle X \rangle_{A, \star} \neq \emptyset$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$X \subseteq A$	A
3	3	$X \neq \emptyset$	A
3	4	$\exists u (u \in X)$	Th. 3.6.3.7(3)
5	5	$u \in X$	A
2,5	6	$u \in A$	Th. 3.5.2.6(2, 5)
2,5	7	$A \neq \emptyset$	Th. 3.6.3.5(6)
2,3	8	$A \neq \emptyset$	$\exists E(4, 5, 7)$
1,2,3	9	$\text{UHGr}(A; A, \star)$	Th. 28.2.8.3(1, 8)
1,2,3	10	$\langle X \rangle_{A, \star} \subseteq A$	Th. 28.2.8.5(1, 2, 3, 9, 2)
1,2,3	11	$X \subseteq \langle X \rangle_{A, \star}$	Th. 28.2.8.4(1, 2, 3)
2,3	12	$\exists u (u \in \langle X \rangle_{A, \star})$	Th. 3.6.3.9(11, 3)
1,2,3	13	$\langle X \rangle_{A, \star} \neq \emptyset$	Th. 3.6.3.7(12)
1,2,3	14	$\langle X \rangle_{A, \star} \subseteq A \wedge \langle X \rangle_{A, \star} \neq \emptyset$	$\wedge I(10, 13)$

Produktabschluss des Erzeugnisses

Th. 28.2.8.7(H2)

$$\text{HGr}(A, \star), X \subseteq A, X \neq \emptyset \vdash \\ \forall x \in \langle X \rangle_{A, \star} \forall y \in \langle X \rangle_{A, \star} (x \star y \in \langle X \rangle_{A, \star})$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$X \subseteq A$	A
3	3	$X \neq \emptyset$	A
4	4	$x \in \langle X \rangle_{A, \star}$	A
5	5	$y \in \langle X \rangle_{A, \star}$	A
1,2,3,4,5	6	$x \star y \in \langle X \rangle_{A, \star}$	Th. 28.2.8.6(1, 2, 3, 4, 5)
1,2,3	7	$\forall x \in \langle X \rangle_{A, \star} \forall y \in \langle X \rangle_{A, \star} (x \star y \in \langle X \rangle_{A, \star})$	$\forall I(\rightarrow I(4, \forall I(\rightarrow I(5, 6))))$

Schluss

Th. 28.2.8.7(H3)

$$\text{HGr}(A, \star), X \subseteq A, X \neq \emptyset \vdash \\ \text{UHGr}(\langle X \rangle_{A, \star}; A, \star)$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$X \subseteq A$	A
3	3	$X \neq \emptyset$	A
1,2,3	4	$\langle X \rangle_{A, \star} \subseteq A \wedge \langle X \rangle_{A, \star} \neq \emptyset$	Th. 28.2.8.7(H1)(1, 2, 3)
1,2,3	5	$\langle X \rangle_{A, \star} \subseteq A$	$\wedge E1(4)$

1,2,3	6	$\langle X \rangle_{A,\star} \neq \emptyset$	$\wedge E2(4)$
1,2,3	7	$\forall x \in \langle X \rangle_{A,\star}$ $\forall y \in \langle X \rangle_{A,\star} (x \star y \in \langle X \rangle_{A,\star})$	Th. 28.2.8.7(H2)(1, 2, 3)
1,2,3	8	$\langle X \rangle_{A,\star} \subseteq A \wedge \langle X \rangle_{A,\star} \neq \emptyset \wedge$ $\forall x \in \langle X \rangle_{A,\star}$ $\forall y \in \langle X \rangle_{A,\star} (x \star y \in \langle X \rangle_{A,\star})$	$\wedge I(5, \wedge I(6, 7))$
1,2,3	9	$\text{UHGr}(\langle X \rangle_{A,\star}; A, \star)$	Th. 28.2.8.1(1, 8)

□

2.8.2 Monogene Unterhalbgruppen

Definition 28.2.8.3 (Von einem Element erzeugte Unterhalbgruppe).

Mengen: A, a
Funktionen: $\star$
Neues Symbol:
Monogene Unterhalbgruppe: $\triangleright \langle a \rangle_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \langle a \rangle_{A,\star} := \langle \{a\} \rangle_{A,\star}$$

Theorem 28.2.8.8 (Das Monogen ist eine Unterhalbgruppe).

Mengen: A, a
Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \text{UHGr}(\langle a \rangle_{A,\star}; A, \star)$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
2	3	$\{a\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15(2)
	4	$a \in \{a\}$	Th. 3.11.3.8
	5	$\{a\} \neq \emptyset$	Th. 3.6.3.5(4)
1,2	6	$\text{UHGr}(\langle \{a\} \rangle_{A,\star}; A, \star)$	Th. 28.2.8.7(1, 3, 5)
1,2	7	$\langle a \rangle_{A,\star} = \langle \{a\} \rangle_{A,\star}$	Def. 28.2.8.3(1, 2)
1,2	8	$\text{UHGr}(\langle a \rangle_{A,\star}; A, \star)$	$= E(7, 6)$

Definition 28.2.8.4 (Menge der positiven Potenzen).

Mengen: A, a, x, n
Funktionen: $\star$
Neues Symbol:
Positive Potenzmenge: $\triangleright P_{A,\star}(a)$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash P_{A,\star}(a) := \{x \in A \mid \exists n \in \mathbb{N} (n \neq 0 \wedge x = a^n)\}$$

Theorem 28.2.8.9 (Elementkriterium der positiven Potenzmenge).

Mengen: A, a, x, n

Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash$$

$$x \in P_{A,\star}(a) \leftrightarrow (x \in A \wedge \exists n \in \mathbb{N} (n \neq 0 \wedge x = a^n))$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
1,2	3	$P_{A,\star}(a) = \{u \in A \mid \exists n \in \mathbb{N} (n \neq 0 \wedge u = a^n)\}$	Def. 28.2.8.4(1, 2)
1,2	4	$x \in \{u \in A \mid \exists n \in \mathbb{N} (n \neq 0 \wedge u = a^n)\} \leftrightarrow (x \in A \wedge \exists n \in \mathbb{N} (n \neq 0 \wedge x = a^n))$	Th. 3.7.2.5
1,2	5	$x \in P_{A,\star}(a) \leftrightarrow (x \in A \wedge \exists n \in \mathbb{N} (n \neq 0 \wedge x = a^n)) = E(3, 4)$	

Theorem 28.2.8.10 (Die positiven Potenzen bilden eine Unterhalbgruppe).

Mengen: A, a, x, y, m, n

Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \text{UHGr}(P_{A,\star}(a); A, \star)$$

Beweis.

Teilmenge und Nichtleerheit

Th. 28.2.8.10(H1)

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash$$

$$P_{A,\star}(a) \subseteq A \wedge P_{A,\star}(a) \neq \emptyset$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
	3	$P_{A,\star}(a) \subseteq A$	Th. 3.7.3.7
	4	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
	5	$1 \neq 0$	Th. 10.4.4.6
1,2	6	$a^1 = a$	Th. 28.2.6.5(1, 2)
1,2	7	$a = a^1$	Th. 2.9.1.1(6)
1,2	8	$a \in A \wedge \exists n \in \mathbb{N} (n \neq 0 \wedge a = a^n)$	$\wedge I(2, \exists I(4, \wedge I(5, 7)))$
1,2	9	$a \in P_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.8.9(1, 2, 8)
1,2	10	$P_{A,\star}(a) \neq \emptyset$	Th. 3.6.3.5(9)
1,2	11	$P_{A,\star}(a) \subseteq A \wedge P_{A,\star}(a) \neq \emptyset$	$\wedge I(3, 10)$

Produktabschluss der positiven Potenzen

Th. 28.2.8.10(H2)

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \\ \forall x \in P_{A, \star}(a) \forall y \in P_{A, \star}(a) (x \star y \in P_{A, \star}(a))$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$x \in P_{A, \star}(a)$	A
4	4	$y \in P_{A, \star}(a)$	A
1,2,3	5	$x \in A \wedge \exists m \in \mathbb{N} (m \neq 0 \wedge x = a^m)$	Th. 28.2.8.9(1, 2, 3)
1,2,3	6	$\exists m \in \mathbb{N} (m \neq 0 \wedge x = a^m)$	$\wedge E2(5)$
1,2,4	7	$y \in A \wedge \exists n \in \mathbb{N} (n \neq 0 \wedge y = a^n)$	Th. 28.2.8.9(1, 2, 4)
1,2,4	8	$\exists n \in \mathbb{N} (n \neq 0 \wedge y = a^n)$	$\wedge E2(7)$
9	9	$m \in \mathbb{N} \wedge (m \neq 0 \wedge x = a^m)$	A
10	10	$n \in \mathbb{N} \wedge (n \neq 0 \wedge y = a^n)$	A
9	11	$m \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(9)$
9	12	$m \neq 0$	$\wedge E1(\wedge E2(9))$
9	13	$x = a^m$	$\wedge E2(\wedge E2(9))$
10	14	$n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(10)$
10	15	$n \neq 0$	$\wedge E1(\wedge E2(10))$
10	16	$y = a^n$	$\wedge E2(\wedge E2(10))$
9,10	17	$m + n \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(11, 14)
9,10	18	$m + n \neq 0$	Th. 10.4.4.45(11, 14, 12)
1,2,9,10	19	$a^{m+n} = a^m \star a^n$	Th. 28.2.6.8(1, 2, 11, 14, 12, 15)
1,2,9,10	20	$x \star y = a^{m+n}$	$= E(13, 16, 19)$
1,2,9,10	21	$a^{m+n} \in A$	Th. 28.2.6.7(1, 2, 17, 18)
1,2,9,10	22	$x \star y \in A$	$= E(20, 21)$
1,2,9,10	23	$x \star y \in A \wedge \exists k \in \mathbb{N} (k \neq 0 \wedge x \star y = a^k)$	$\wedge I(22, \exists I(17, \wedge I(18, 20)))$
1,2,9,10	24	$x \star y \in P_{A, \star}(a)$	Th. 28.2.8.9(1, 2, 23)
1,2,3,4	25	$x \star y \in P_{A, \star}(a)$	$\exists E(6, 9, \exists E(8, 10, 24))$
1,2	26	$\forall x \in P_{A, \star}(a) \forall y \in P_{A, \star}(a) (x \star y \in P_{A, \star}(a))$	$\forall I(\rightarrow I(3, \forall I(\rightarrow I(4, 25))))$

Schluss

Th. 28.2.8.10(H3)

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \\ \text{UHGr}(P_{A, \star}(a); A, \star)$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
1,2	3	$P_{A,\star}(a) \subseteq A \wedge$ $P_{A,\star}(a) \neq \emptyset$	Th. 28.2.8.10(H1) (1, 2)
1,2	4	$P_{A,\star}(a) \subseteq A$	$\wedge E1(3)$
1,2	5	$P_{A,\star}(a) \neq \emptyset$	$\wedge E2(3)$
1,2	6	$\forall x \in P_{A,\star}(a)$ $\forall y \in P_{A,\star}(a) (x \star y \in P_{A,\star}(a))$	Th. 28.2.8.10(H2) (1, 2)
1,2	7	$P_{A,\star}(a) \subseteq A \wedge P_{A,\star}(a) \neq \emptyset \wedge$ $\forall x \in P_{A,\star}(a)$ $\forall y \in P_{A,\star}(a) (x \star y \in P_{A,\star}(a))$	$\wedge I(4, \wedge I(5, 6))$
1,2	8	$\text{UHGr}(P_{A,\star}(a); A, \star)$	Th. 28.2.8.1(1, 7)

□

Theorem 28.2.8.11 (Beschreibung der monogenen Unterhalbgruppe durch Potenzen).

Mengen: A, a, x, n, k, j

Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \langle a \rangle_{A,\star} = P_{A,\star}(a)$$

Beweis.

Positive Potenzen liegen im Monogen

Th. 28.2.8.11(H1)

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A, k \in \mathbb{N}, k \neq 0 \vdash a^k \in \langle a \rangle_{A,\star}$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$k \in \mathbb{N}$	A
4	4	$k \neq 0$	A
2	5	$\{a\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15(2)
	6	$a \in \{a\}$	Th. 3.11.3.8
	7	$\{a\} \neq \emptyset$	Th. 3.6.3.5(6)
1,2	8	$a \in \{a\}$	Th. 3.11.3.8
1,2	9	$a \in \langle \{a\} \rangle_{A,\star}$	Th. 28.2.8.4(1, 5, 7, 8)
1,2	10	$\langle a \rangle_{A,\star} = \langle \{a\} \rangle_{A,\star}$	Def. 28.2.8.3(1, 2)
1,2	11	$a \in \langle a \rangle_{A,\star}$	$= E(10, 9)$
1,2	12	$a^1 = a$	Th. 28.2.6.5(1, 2)
1,2	13	$a^1 \in \langle a \rangle_{A,\star}$	$= E(12, 11)$
1,2	14	$\text{UHGr}(\langle a \rangle_{A,\star}; A, \star)$	Th. 28.2.8.8(1, 2)

15	15	$j \in \mathbb{N}$	A
16	16	$j \neq 0$	A
17	17	$a^j \in \langle a \rangle_{A,\star}$	A
1,2,15,16	18	$a^{j+1} = a^j \star a$	Th. 28.2.6.6(1, 2, 15, 16)
1,2,17	19	$a^j \star a \in \langle a \rangle_{A,\star}$	Ax. 28.2.8.3(1, 14, 17, 11)
1,2,15,16,17	20	$a^{j+1} \in \langle a \rangle_{A,\star}$	$= E(18, 19)$
1,2	21	$\forall j \in \mathbb{N} (j \neq 0 \rightarrow (a^j \in \langle a \rangle_{A,\star} \rightarrow a^{j+1} \in \langle a \rangle_{A,\star}))$	$\forall I(\rightarrow I(15, \rightarrow I(16, \rightarrow I(17, 20))))$
1,2	22	$\forall j \in \mathbb{N} (j \neq 0 \rightarrow a^j \in \langle a \rangle_{A,\star})$	Th. 10.4.4.18(13, 21)
1,2,3,4	23	$a^k \in \langle a \rangle_{A,\star}$	$\rightarrow E(4, \rightarrow E(3, \forall E(22)))$

Monogen liegt in der Menge positiver Potenzen

Th. 28.2.8.11(H2)

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \langle a \rangle_{A,\star} \subseteq P_{A,\star}(a)$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
1,2	3	$\text{UHGr}(P_{A,\star}(a); A, \star)$	Th. 28.2.8.10(1, 2)
	4	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
	5	$1 \neq 0$	Th. 10.4.4.6
1,2	6	$a^1 = a$	Th. 28.2.6.5(1, 2)
1,2	7	$a = a^1$	Th. 2.9.1.1(6)
1,2	8	$\exists n \in \mathbb{N} (n \neq 0 \wedge a = a^n)$	$\exists I(4, \wedge I(5, 7))$
1,2	9	$a \in A \wedge \exists n \in \mathbb{N} (n \neq 0 \wedge a = a^n)$	$\wedge I(2, 8)$
1,2	10	$a \in P_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.8.9(1, 2, 9)
1,2	11	$\{a\} \subseteq P_{A,\star}(a)$	Th. 3.11.3.15(10)
2	12	$\{a\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15(2)
	13	$a \in \{a\}$	Th. 3.11.3.8
	14	$\{a\} \neq \emptyset$	Th. 3.6.3.5(13)
1,2	15	$\langle \{a\} \rangle_{A,\star} \subseteq P_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.8.5(1, 12, 14, 3, 11)
1,2	16	$\langle a \rangle_{A,\star} = \langle \{a\} \rangle_{A,\star}$	Def. 28.2.8.3(1, 2)
1,2	17	$\langle a \rangle_{A,\star} \subseteq P_{A,\star}(a)$	$= E(16, 15)$

Menge positiver Potenzen liegt im Monogen

Th. 28.2.8.11(H3)

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash P_{A,\star}(a) \subseteq \langle a \rangle_{A,\star}$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$x \in P_{A, \star}(a)$	A
1,2,3	4	$x \in A \wedge \exists n \in \mathbb{N} (n \neq 0 \wedge x = a^n)$	Th. 28.2.8.9(1, 2, 3)
1,2,3	5	$\exists n \in \mathbb{N} (n \neq 0 \wedge x = a^n)$	$\wedge E2(4)$
6	6	$n \in \mathbb{N} \wedge (n \neq 0 \wedge x = a^n)$	A
6	7	$n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(6)$
6	8	$n \neq 0$	$\wedge E1(\wedge E2(6))$
6	9	$x = a^n$	$\wedge E2(\wedge E2(6))$
1,2,6	10	$a^n \in \langle a \rangle_{A, \star}$	Th. 28.2.8.11(H1) (1, 2, 7, 8)
1,2,6	11	$x \in \langle a \rangle_{A, \star}$	$= E(9, 10)$
1,2,3	12	$x \in \langle a \rangle_{A, \star}$	$\exists E(5, 6, 11)$
1,2	13	$P_{A, \star}(a) \subseteq \langle a \rangle_{A, \star}$	Th. 3.5.1.1([3]:12)

Gleichheit aus beiden Inklusionen

Th. 28.2.8.11(H4)

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \\ \langle a \rangle_{A, \star} = P_{A, \star}(a)$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
1,2	3	$\langle a \rangle_{A, \star} \subseteq P_{A, \star}(a)$	Th. 28.2.8.11(H2) (1, 2)
1,2	4	$P_{A, \star}(a) \subseteq \langle a \rangle_{A, \star}$	Th. 28.2.8.11(H3) (1, 2)
1,2	5	$\langle a \rangle_{A, \star} = P_{A, \star}(a)$	Th. 3.5.3.5(3, 4)

□

2.9 Ideale

Im Unterschied zu Unterhalbgruppen werden Ideale durch Multiplikation mit beliebigen Elementen der umgebenden Halbgruppe absorbiert. Wir verlangen ausdrücklich Nichtleerheit; andernfalls wäre die leere Menge stets das kleinste Ideal und die spätere Minimalidealtheorie würde entarten.

Definition 28.2.9.1 (Linksideal).

<i>Mengen:</i>	A, I, a, x
<i>Funktionen:</i>	$\star$
<i>Voraussetzung:</i>	
<i>Umgebende Halbgruppe:</i>	$\triangleright \text{HGr}(A, \star)$
<i>Axiome:</i>	
<i>Träger:</i>	$I \subseteq A$
<i>Nichtleerheit:</i>	$I \neq \emptyset$
<i>Linksabsorption:</i>	$a \in A, x \in I \vdash a \star x \in I$
<i>Neues Symbol:</i>	
<i>Linksideal:</i>	$\triangleright \text{Lld}(I; A, \star)$
	$\text{Lld}(I; A, \star)$

Axiom 28.2.9.1 (Träger eines Linksideals).

<i>Mengen:</i>	A, I, a, x
<i>Funktionen:</i>	$\star$

$$\text{HGr}(A, \star), \text{Lld}(I; A, \star) \vdash I \subseteq A$$

Axiom 28.2.9.2 (Nichtleerheit eines Linksideals).

<i>Mengen:</i>	A, I, a, x
<i>Funktionen:</i>	$\star$

$$\text{HGr}(A, \star), \text{Lld}(I; A, \star) \vdash I \neq \emptyset$$

Axiom 28.2.9.3 (Linksabsorption eines Linksideals).

<i>Mengen:</i>	A, I, a, x
<i>Funktionen:</i>	$\star$

$$\text{HGr}(A, \star), \text{Lld}(I; A, \star), a \in A, x \in I \vdash a \star x \in I$$

Theorem 28.2.9.1 (Kriterium für ein Linksideal).

<i>Mengen:</i>	A, I, a, x
<i>Funktionen:</i>	$\star$

$$\text{HGr}(A, \star) \vdash \text{Lld}(I; A, \star) \leftrightarrow (I \subseteq A \wedge I \neq \emptyset \wedge \forall a \in A \forall x \in I (a \star x \in I))$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$\text{Lld}(I; A, \star)$	A
1,2	3	$I \subseteq A$	Ax. 28.2.9.1(1,2)
1,2	4	$I \neq \emptyset$	Ax. 28.2.9.2(1,2)

5	$5 \ a \in A$	A
6	$6 \ x \in I$	A
1,2,5,6	$7 \ a \star x \in I$	Ax. 28.2.9.3(1, 2, 5, 6)
1,2	$8 \ \forall a \in A \forall x \in I (a \star x \in I)$	$\forall I(\rightarrow I(5, \forall I(\rightarrow I(6, 7))))$
1,2	$9 \ I \subseteq A \wedge I \neq \emptyset \wedge \forall a \in A \forall x \in I (a \star x \in I)$	$\wedge I(3, \wedge I(4, 8))$
1	$10 \ \text{Lld}(I; A, \star) \rightarrow$ $(I \subseteq A \wedge I \neq \emptyset \wedge \forall a \in A \forall x \in I (a \star x \in I))$	$\rightarrow I(2, 9)$
11	$11 \ I \subseteq A \wedge I \neq \emptyset \wedge \forall a \in A \forall x \in I (a \star x \in I)$	A
11	$12 \ I \subseteq A$	$\wedge E1(11)$
11	$13 \ I \neq \emptyset$	$\wedge E1(\wedge E2(11))$
11	$14 \ \forall a \in A \forall x \in I (a \star x \in I)$	$\wedge E2(\wedge E2(11))$
15	$15 \ a \in A$	A
16	$16 \ x \in I$	A
11,15,16	$17 \ a \star x \in I$	$\rightarrow E(16, \forall E(\rightarrow E(15, \forall E(14))))$
1,11	$18 \ \text{Lld}(I; A, \star)$	Def. 28.2.9.1(1, 12, 13, 17)
1	$19 \ (I \subseteq A \wedge I \neq \emptyset \wedge \forall a \in A \forall x \in I (a \star x \in I)) \rightarrow$ $\text{Lld}(I; A, \star)$	$\rightarrow I(11, 18)$
1	$20 \ \text{Lld}(I; A, \star) \leftrightarrow$ $(I \subseteq A \wedge I \neq \emptyset \wedge \forall a \in A \forall x \in I (a \star x \in I))$	$\leftrightarrow I(10, 19)$

Definition 28.2.9.2 (Rechtsideal).

Mengen:	A, I, x, a
Funktionen:	$\star$
Voraussetzung:	
Umgebende Halbgruppe:	$\triangleright \text{HGr}(A, \star)$
Axiome:	
Träger:	$I \subseteq A$
Nichtleerheit:	$I \neq \emptyset$
Rechtsabsorption:	$x \in I, a \in A \vdash x \star a \in I$
Neues Symbol:	
Rechtsideal:	$\triangleright \text{Rld}(I; A, \star)$
	$\text{Rld}(I; A, \star)$

Axiom 28.2.9.4 (Träger eines Rechtsideals).

Mengen:	A, I, x, a
Funktionen:	$\star$

$$\text{HGr}(A, \star), \text{Rld}(I; A, \star) \vdash I \subseteq A$$

Axiom 28.2.9.5 (Nichtleerheit eines Rechtsideals).

Mengen: A, I, x, a

Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), \text{Rld}(I; A, \star) \vdash I \neq \emptyset$$

Axiom 28.2.9.6 (Rechtsabsorption eines Rechtsideals).

Mengen: A, I, x, a

Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), \text{Rld}(I; A, \star), x \in I, a \in A \vdash x \star a \in I$$

Theorem 28.2.9.2 (Kriterium für ein Rechtsideal).

Mengen: A, I, x, a

Funktionen: $\star$

$$\begin{aligned} \text{HGr}(A, \star) \vdash \text{Rld}(I; A, \star) \leftrightarrow \\ (I \subseteq A \wedge I \neq \emptyset \wedge \forall x \in I \forall a \in A (x \star a \in I)) \end{aligned}$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$\text{Rld}(I; A, \star)$	A
1,2	3	$I \subseteq A$	Ax. 28.2.9.4(1, 2)
1,2	4	$I \neq \emptyset$	Ax. 28.2.9.5(1, 2)
5	5	$x \in I$	A
6	6	$a \in A$	A
1,2,5,6	7	$x \star a \in I$	Ax. 28.2.9.6(1, 2, 5, 6)
1,2	8	$\forall x \in I \forall a \in A (x \star a \in I)$	$\forall I(\rightarrow I(5, \forall I(\rightarrow I(6, 7))))$
1,2	9	$I \subseteq A \wedge I \neq \emptyset \wedge \forall x \in I \forall a \in A (x \star a \in I)$	$\wedge I(3, \wedge I(4, 8))$
1	10	$\text{Rld}(I; A, \star) \rightarrow$ $(I \subseteq A \wedge I \neq \emptyset \wedge \forall x \in I \forall a \in A (x \star a \in I))$	$\rightarrow I(2, 9)$
11	11	$I \subseteq A \wedge I \neq \emptyset \wedge \forall x \in I \forall a \in A (x \star a \in I)$	A
11	12	$I \subseteq A$	$\wedge E1(11)$
11	13	$I \neq \emptyset$	$\wedge E1(\wedge E2(11))$
11	14	$\forall x \in I \forall a \in A (x \star a \in I)$	$\wedge E2(\wedge E2(11))$
15	15	$x \in I$	A
16	16	$a \in A$	A
11,15,16	17	$x \star a \in I$	$\rightarrow E(16, \forall E(\rightarrow E(15, \forall E(14))))$
1,11	18	$\text{Rld}(I; A, \star)$	Def. 28.2.9.2(1, 12, 13, 17)

$$\begin{array}{ll}
1 & 19 \quad (I \subseteq A \wedge I \neq \emptyset \wedge \forall x \in I \forall a \in A (x \star a \in I)) \rightarrow \rightarrow I(11, 18) \\
& \quad \text{Rld}(I; A, \star) \\
1 & 20 \quad \text{Rld}(I; A, \star) \leftrightarrow \leftrightarrow I(10, 19) \\
& \quad (I \subseteq A \wedge I \neq \emptyset \wedge \forall x \in I \forall a \in A (x \star a \in I))
\end{array}$$

Definition 28.2.9.3 (Zweiseitiges Ideal).

Mengen: A, I
Funktionen: $\star$
Voraussetzung:
Umgebende Halbgruppe: $\triangleright \text{HGr}(A, \star)$
Axiome:
Linksideal: $\text{Lld}(I; A, \star)$
Rechtsideal: $\text{Rld}(I; A, \star)$
Neues Symbol:
Zweiseitiges Ideal: $\triangleright \text{ld}(I; A, \star)$

$$\text{ld}(I; A, \star)$$

Axiom 28.2.9.7 (Zugriff auf das Linksideal eines Ideals).

Mengen: A, I
Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), \text{ld}(I; A, \star) \vdash \text{Lld}(I; A, \star)$$

Axiom 28.2.9.8 (Zugriff auf das Rechtsideal eines Ideals).

Mengen: A, I
Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), \text{ld}(I; A, \star) \vdash \text{Rld}(I; A, \star)$$

Theorem 28.2.9.3 (Kriterium für ein zweiseitiges Ideal).

Mengen: A, I
Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star) \vdash \text{ld}(I; A, \star) \leftrightarrow (\text{Lld}(I; A, \star) \wedge \text{Rld}(I; A, \star))$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad \text{HGr}(A, \star) & A \\
2 & 2 \quad \text{ld}(I; A, \star) & A \\
1,2 & 3 \quad \text{Lld}(I; A, \star) & \text{Ax. 28.2.9.7}(1, 2) \\
1,2 & 4 \quad \text{Rld}(I; A, \star) & \text{Ax. 28.2.9.8}(1, 2) \\
1,2 & 5 \quad \text{Lld}(I; A, \star) \wedge \text{Rld}(I; A, \star) & \wedge I(3, 4) \\
1 & 6 \quad \text{ld}(I; A, \star) \rightarrow (\text{Lld}(I; A, \star) \wedge \text{Rld}(I; A, \star)) & \rightarrow I(2, 5) \\
7 & 7 \quad \text{Lld}(I; A, \star) \wedge \text{Rld}(I; A, \star) & A
\end{array}$$

1,7	8	$\text{Id}(I; A, \star)$	Def. 28.2.9.3(1, $\wedge E1$ (7), $\wedge E2(7)$)
1	9	$(\text{LId}(I; A, \star) \wedge \text{RId}(I; A, \star)) \rightarrow \text{Id}(I; A, \star)$	$\rightarrow I(7, 8)$
1	10	$\text{Id}(I; A, \star) \leftrightarrow (\text{LId}(I; A, \star) \wedge \text{RId}(I; A, \star))$	$\leftrightarrow I(6, 9)$

Theorem 28.2.9.4 (Trägermenge eines Ideals).

Mengen: A, I

Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), \text{Id}(I; A, \star) \vdash I \subseteq A$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$\text{Id}(I; A, \star)$	A
1,2	3	$\text{LId}(I; A, \star)$	Ax. 28.2.9.7(1, 2)
1,2	4	$I \subseteq A$	Ax. 28.2.9.1(1, 3)

Theorem 28.2.9.5 (Nichtleerheit eines Ideals).

Mengen: A, I

Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), \text{Id}(I; A, \star) \vdash I \neq \emptyset$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$\text{Id}(I; A, \star)$	A
1,2	3	$\text{LId}(I; A, \star)$	Ax. 28.2.9.7(1, 2)
1,2	4	$I \neq \emptyset$	Ax. 28.2.9.2(1, 3)

Theorem 28.2.9.6 (Linksabsorption eines Ideals).

Mengen: A, I, a, x

Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), \text{Id}(I; A, \star), a \in A, x \in I \vdash a \star x \in I$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$\text{Id}(I; A, \star)$	A
3	3	$a \in A$	A
4	4	$x \in I$	A
1,2	5	$\text{LId}(I; A, \star)$	Ax. 28.2.9.7(1, 2)

1,2,3,4	$6 \ a \star x \in I$	Ax. 28.2.9.3(1, 5, 3, 4)
---------	-----------------------	-----------------------------

Theorem 28.2.9.7 (Rechtsabsorption eines Ideals).

Mengen: A, I, a, x
Funktionen: $\star$

$\text{HGr}(A, \star), \text{Id}(I; A, \star), x \in I, a \in A \vdash x \star a \in I$

1	1 $\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $\text{Id}(I; A, \star)$	A
3	3 $x \in I$	A
4	4 $a \in A$	A
1,2	5 $\text{RId}(I; A, \star)$	Ax. 28.2.9.8(1, 2)
1,2,3,4	6 $x \star a \in I$	Ax. 28.2.9.6(1, 5, 3, 4)

Theorem 28.2.9.8 (Der nichtleere Träger ist ein Ideal).

Mengen: A, a, x
Funktionen: $\star$

$\text{HGr}(A, \star), A \neq \emptyset \vdash \text{Id}(A; A, \star)$

1	1 $\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $A \neq \emptyset$	A
	3 $A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
4	4 $a \in A$	A
5	5 $x \in A$	A
1,4,5	6 $a \star x \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 4, 5)
1	7 $\forall a \in A \forall x \in A (a \star x \in A)$	$\forall I(\rightarrow I(4, \forall I(\rightarrow I(5, 6))))$
1,2	8 $\text{LId}(A; A, \star)$	Th. 28.2.9.1(1, $\wedge I(3, \wedge I(2, 7))$)
1	9 $\forall x \in A \forall a \in A (x \star a \in A)$	$\forall I(\rightarrow I(5, \forall I(\rightarrow I(4, 6))))$
1,2	10 $\text{RId}(A; A, \star)$	Th. 28.2.9.2(1, $\wedge I(3, \wedge I(2, 9))$)
1,2	11 $\text{Id}(A; A, \star)$	Th. 28.2.9.3(1, $\wedge I(8, 10)$)

Theorem 28.2.9.9 (Schnitt zweier Ideale).

Mengen: A, I, J, a, x, i, j

Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), \text{Id}(I; A, \star), \text{Id}(J; A, \star) \vdash \text{Id}(I \cap J; A, \star)$$

Der Schnitt ist nichtleer, weil das Produkt eines Elements von (I) mit einem Element von (J) zugleich in beiden Idealen liegt. Die linke und die rechte Absorption werden danach komponentenweise vererbt.

Beweis.

Nichtleerheit

Th. 28.2.9.9(H1)

$$\text{HGr}(A, \star), \text{Id}(I; A, \star), \text{Id}(J; A, \star) \vdash I \cap J \neq \emptyset$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$\text{Id}(I; A, \star)$	A
3	3	$\text{Id}(J; A, \star)$	A
1,2	4	$I \subseteq A$	Th. 28.2.9.4(1, 2)
1,3	5	$J \subseteq A$	Th. 28.2.9.4(1, 3)
1,2	6	$I \neq \emptyset$	Th. 28.2.9.5(1, 2)
1,3	7	$J \neq \emptyset$	Th. 28.2.9.5(1, 3)
1,2	8	$\exists i (i \in I)$	Th. 3.6.3.7(6)
1,3	9	$\exists j (j \in J)$	Th. 3.6.3.7(7)
10	10	$i \in I$	A
11	11	$j \in J$	A
1,2,10	12	$i \in A$	Th. 3.5.2.6(4, 10)
1,3,11	13	$j \in A$	Th. 3.5.2.6(5, 11)
1,3,10,11	14	$i \star j \in J$	Th. 28.2.9.6(1, 3, 12, 11)
1,2,10,11	15	$i \star j \in I$	Th. 28.2.9.7(1, 2, 10, 13)
1,2,3,10,11	16	$i \star j \in I \cap J$	Th. 3.10.2.3($\wedge I(15, 14)$)
1,2,3,10,11	17	$I \cap J \neq \emptyset$	Th. 3.6.3.5(16)
1,2,3,10	18	$I \cap J \neq \emptyset$	$\exists E(9, 11, 17)$
1,2,3	19	$I \cap J \neq \emptyset$	$\exists E(8, 10, 18)$

Linksidealeigenschaft

Th. 28.2.9.9(H2)

$$\text{HGr}(A, \star), \text{Id}(I; A, \star), \text{Id}(J; A, \star) \vdash \text{LId}(I \cap J; A, \star)$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$\text{ld}(I; A, \star)$	A
3	3	$\text{ld}(J; A, \star)$	A
1,2	4	$I \subseteq A$	Th. 28.2.9.4(1, 2)
	5	$I \cap J \subseteq I$	Th. 3.10.2.10
1,2	6	$I \cap J \subseteq A$	Th. 3.5.3.6(5, 4)
1,2,3	7	$I \cap J \neq \emptyset$	Th. 28.2.9.9(H1)(1, 2, 3)
8	8	$a \in A$	A
9	9	$x \in I \cap J$	A
9	10	$x \in I$	Th. 3.10.2.1(9)
9	11	$x \in J$	Th. 3.10.2.2(9)
1,2,8,9	12	$a \star x \in I$	Th. 28.2.9.6(1, 2, 8, 10)
1,3,8,9	13	$a \star x \in J$	Th. 28.2.9.6(1, 3, 8, 11)
1,2,3,8,9	14	$a \star x \in I \cap J$	Th. 3.10.2.3($\wedge I(12, 13)$)
1,2,3	15	$\forall a \in A \forall x \in I \cap J (a \star x \in I \cap J)$	$\forall I(\rightarrow I(8, \forall I(\rightarrow I(9, 14))))$
1,2,3	16	$\text{Lld}(I \cap J; A, \star)$	Th. 28.2.9.1(1, $\wedge I(6, \wedge I(7, 15))$)

Rechtsidealeigenschaft

Th. 28.2.9.9(H3)

$$\text{HGr}(A, \star), \text{ld}(I; A, \star), \text{ld}(J; A, \star) \vdash \text{Rld}(I \cap J; A, \star)$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$\text{ld}(I; A, \star)$	A
3	3	$\text{ld}(J; A, \star)$	A
1,2	4	$I \subseteq A$	Th. 28.2.9.4(1, 2)
	5	$I \cap J \subseteq I$	Th. 3.10.2.10
1,2	6	$I \cap J \subseteq A$	Th. 3.5.3.6(5, 4)
1,2,3	7	$I \cap J \neq \emptyset$	Th. 28.2.9.9(H1)(1, 2, 3)
8	8	$x \in I \cap J$	A
9	9	$a \in A$	A
8	10	$x \in I$	Th. 3.10.2.1(8)
8	11	$x \in J$	Th. 3.10.2.2(8)
1,2,8,9	12	$x \star a \in I$	Th. 28.2.9.7(1, 2, 10, 9)
1,3,8,9	13	$x \star a \in J$	Th. 28.2.9.7(1, 3, 11, 9)

1,2,3,8,9	14	$x \star a \in I \cap J$	Th. 3.10.2.3($\wedge I(12, 13)$)
1,2,3	15	$\forall x \in I \cap J \forall a \in A (x \star a \in I \cap J)$	$\forall I(\rightarrow I(8, \forall I(\rightarrow I(9, 14))))$
1,2,3	16	$\text{Rld}(I \cap J; A, \star)$	Th. 28.2.9.2($1, \wedge I(6, \wedge I(7, 15))$)

Schluss:

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$\text{Id}(I; A, \star)$	A
3	3	$\text{Id}(J; A, \star)$	A
1,2,3	4	$\text{LId}(I \cap J; A, \star)$	Th. 28.2.9.9($H2$)(1, 2, 3)
1,2,3	5	$\text{Rld}(I \cap J; A, \star)$	Th. 28.2.9.9($H3$)(1, 2, 3)
1,2,3	6	$\text{Id}(I \cap J; A, \star)$	Th. 28.2.9.3($1, \wedge I(4, 5)$)

□

2.9.1 Hauptideale

Statt die symbolische Einheitsadjunktion A^1 informell zu benutzen, definieren wir Hauptideale unmittelbar durch ihre Elemente. Damit sind auch die Fälle ohne linken oder rechten Faktor ausdrücklich erfasst.

Definition 28.2.9.4 (Linkshauptideal).

Mengen: A, a, b, x
Funktionen: $\star$
Neues Symbol:
Linkshauptideal: $\triangleright L_{A,\star}(a)$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash L_{A,\star}(a) := \{b \in A \mid b = a \vee \exists x \in A (b = x \star a)\}$$

Definition 28.2.9.5 (Rechtshauptideal).

Mengen: A, a, b, y
Funktionen: $\star$
Neues Symbol:
Rechtshauptideal: $\triangleright R_{A,\star}(a)$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash R_{A,\star}(a) := \{b \in A \mid b = a \vee \exists y \in A (b = a \star y)\}$$

Definition 28.2.9.6 (Zweiseitiges Hauptideal).

Mengen: A, a, b, x, y
Funktionen: $\star$
Neues Symbol:
Zweiseitiges Hauptideal: $\triangleright J_{A,\star}(a)$

$$\begin{aligned} & \text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \\ & J_{A,\star}(a) := \left\{ b \in A \mid b = a \vee \exists x \in A (b = x \star a) \right. \\ & \quad \left. \vee \exists y \in A (b = a \star y) \vee \exists x, y \in A (b = (x \star a) \star y) \right\} \end{aligned}$$

Theorem 28.2.9.10 (Elementkriterium des Linkshauptideals).

Mengen: A, a, b, x
Funktionen: $\star$

$$\begin{aligned} & \text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \\ & b \in L_{A,\star}(a) \leftrightarrow (b \in A \wedge (b = a \vee \exists x \in A (b = x \star a))) \end{aligned}$$

$$\begin{array}{lll} 1 & 1 & \text{HGr}(A, \star) \quad A \\ 2 & 2 & a \in A \quad A \\ 1,2 & 3 & L_{A,\star}(a) = \{u \in A \mid u = a \vee \exists x \in A (u = x \star a)\} \quad \text{Def. 28.2.9.4(1, 2)} \\ 1,2 & 4 & b \in \{u \in A \mid u = a \vee \exists x \in A (u = x \star a)\} \leftrightarrow (b \in \text{Th. 3.7.2.5} \\ & & A \wedge (b = a \vee \exists x \in A (b = x \star a))) \\ 1,2 & 5 & b \in L_{A,\star}(a) \leftrightarrow (b \in A \wedge (b = a \vee \exists x \in A (b = \\ & & x \star a))) \quad = E(3, 4) \end{array}$$

Theorem 28.2.9.11 (Elementkriterium des Rechtshauptideals).

Mengen: A, a, b, y
Funktionen: $\star$

$$\begin{aligned} & \text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \\ & b \in R_{A,\star}(a) \leftrightarrow (b \in A \wedge (b = a \vee \exists y \in A (b = a \star y))) \end{aligned}$$

$$\begin{array}{lll} 1 & 1 & \text{HGr}(A, \star) \quad A \\ 2 & 2 & a \in A \quad A \\ 1,2 & 3 & R_{A,\star}(a) = \{u \in A \mid u = a \vee \exists y \in A (u = a \star y)\} \quad \text{Def. 28.2.9.5(1, 2)} \\ 1,2 & 4 & b \in \{u \in A \mid u = a \vee \exists y \in A (u = a \star y)\} \leftrightarrow (b \in \text{Th. 3.7.2.5} \\ & & A \wedge (b = a \vee \exists y \in A (b = a \star y))) \end{array}$$

$$\begin{array}{lcl} 1,2 & 5 & b \in R_{A,\star}(a) \leftrightarrow (b \in A \wedge (b = a \vee \exists y \in A (b = \\ & & a \star y))) \end{array} = E(3,4)$$

Theorem 28.2.9.12 (Elementkriterium des zweiseitigen Hauptideals).

Mengen: A, a, b, x, y
Funktionen: $\star$

$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash$

$$b \in J_{A,\star}(a) \leftrightarrow (b \in A \wedge (b = a \vee \exists x \in A (b = x \star a) \vee \exists y \in A (b = a \star y) \vee \exists x, y \in A (b = (x \star a) \star y)))$$

$$\begin{array}{lcl} 1 & 1 & \text{HGr}(A, \star) & A \\ 2 & 2 & a \in A & A \\ 1,2 & 3 & J_{A,\star}(a) = \left\{ u \in A \mid \begin{array}{l} u = a \\ \vee \exists x \in A (u = x \star a) \\ \vee \exists y \in A (u = a \star y) \\ \vee \exists x, y \in A (u = (x \star a) \star y) \end{array} \right\} & \text{Def. 28.2.9.6(1, 2)} \\ 1,2 & 4 & b \in \{ u \in A \mid \begin{array}{l} u = a \\ \vee \exists x \in A (u = x \star a) \\ \vee \exists y \in A (u = a \star y) \\ \vee \exists x, y \in A (u = (x \star a) \star y) \end{array} \} \\ & & \leftrightarrow (b \in A \wedge (b = a \vee \exists x \in A (b = x \star a) \vee \exists y \in A (b = a \star y) \vee \exists x, y \in A (b = (x \star a) \star y))) & \text{Th. 3.7.2.5} \\ 1,2 & 5 & b \in J_{A,\star}(a) \leftrightarrow (b \in A \wedge (b = a \vee \exists x \in A (b = x \star a) \vee \exists y \in A (b = a \star y) \vee \exists x, y \in A (b = (x \star a) \star y))) & = E(3,4) \end{array}$$

Theorem 28.2.9.13 (Der Erzeuger liegt in seinen Hauptidealen).

Mengen: A, a
Funktionen: $\star$

$$\begin{array}{l} \text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \\ a \in L_{A,\star}(a) \wedge a \in R_{A,\star}(a) \wedge a \in J_{A,\star}(a) \end{array}$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
1,2	3	$a \in L_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.10(1, 2, $\wedge I(2, \vee I1(= I))$)
1,2	4	$a \in R_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.11(1, 2, $\wedge I(2, \vee I1(= I))$)
1,2	5	$a \in J_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.12(1, 2, $\wedge I(2, \vee I1(= I))$)
1,2	6	$a \in L_{A,\star}(a) \wedge a \in R_{A,\star}(a) \wedge a \in J_{A,\star}(a)$	$\wedge I(3, \wedge I(4, 5))$

Theorem 28.2.9.14 (Das Linkshauptideal ist ein Linksideal).

Mengen: A, a, b, s, x

Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \text{Lld}(L_{A,\star}(a); A, \star)$$

Beweis.

Teilträger und Nichtleerheit:

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
	3	$L_{A,\star}(a) \subseteq A$	Th. 3.7.3.7
1,2	4	$a \in L_{A,\star}(a) \wedge a \in R_{A,\star}(a) \wedge a \in J_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.13(1, 2)
1,2	5	$a \in L_{A,\star}(a)$	$\wedge E1(4)$
1,2	6	$L_{A,\star}(a) \neq \emptyset$	Th. 3.6.3.5(5)

Linksabsorption:

7	7	$s \in A$	A
8	8	$b \in L_{A,\star}(a)$	A
1,2,8	9	$b \in A \wedge (b = a \vee \exists u \in A (b = u \star a))$	Th. 28.2.9.10(1, 2, 8)
1,2,8	10	$b \in A$	$\wedge E1(9)$
1,2,7,8	11	$s \star b \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 7, 10)
1,2,8	12	$b \in A \wedge (b = a \vee \exists u \in A (b = u \star a))$	Th. 28.2.9.10(1, 2, 8)
1,2,8	13	$b = a \vee \exists x \in A (b = x \star a)$	$\wedge E2(12)$
14	14	$b = a$	A
7,14	15	$s \star b = s \star a$	$= E(14)$
7,14	16	$\exists u \in A (s \star b = u \star a)$	$\exists I(7, 15)$
1,2,7,8, 14	17	$s \star b \in L_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.10(1, 2, $\wedge I(11, \vee I2(16)))$
18	18	$\exists x \in A (b = x \star a)$	A
19	19	$x \in A \wedge b = x \star a$	A

19	20	$x \in A$	$\wedge E1(19)$
19	21	$b = x \star a$	$\wedge E2(19)$
1,7,19	22	$s \star x \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 7, 20)
1,2,7,19	23	$(s \star x) \star a = s \star (x \star a)$	Ax. 28.2.1.2(1, 7, 20, 2)
1,2,7,19	24	$s \star b = (s \star x) \star a$	$= E(21, 23)$
1,2,7,19	25	$\exists u \in A (s \star b = u \star a)$	$\exists I(22, 24)$
1,2,7,8, 19	26	$s \star b \in L_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.10(1, 2, $\wedge I(11, \vee I2(25))$)
1,2,7,8, 18	27	$s \star b \in L_{A,\star}(a)$	$\exists E(18, 19, 26)$
1,2,7,8	28	$s \star b \in L_{A,\star}(a)$	$\vee E(13, 14, 17, 18, 27)$

Allgemeingültigkeit und Idealabschluss:

1,2	29	$\forall s \in A \forall b \in L_{A,\star}(a) (s \star b \in L_{A,\star}(a))$	$\forall I(\rightarrow I(7, \forall I(\rightarrow I(8, 28))))$
1,2	30	$\text{Lld}(L_{A,\star}(a); A, \star)$	Th. 28.2.9.1(1, $\wedge I(3, \wedge I(6, 29))$)

□

Theorem 28.2.9.15 (Das Rechtshauptideal ist ein Rechtsideal).

Mengen: A, a, b, s, y

Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \text{Rld}(R_{A,\star}(a); A, \star)$$

Beweis.

Teilträger und Nichtleerheit:

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
	3	$R_{A,\star}(a) \subseteq A$	Th. 3.7.3.7
1,2	4	$a \in L_{A,\star}(a) \wedge a \in R_{A,\star}(a) \wedge a \in J_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.13(1, 2)
1,2	5	$a \in R_{A,\star}(a)$	$\wedge E1(\wedge E2(4))$
1,2	6	$R_{A,\star}(a) \neq \emptyset$	Th. 3.6.3.5(5)

Rechtsabsorption:

7	7	$b \in R_{A,\star}(a)$	A
8	8	$s \in A$	A

1,2,7	9	$b \in A \wedge (b = a \vee \exists v \in A (b = a \star v))$	Th. 28.2.9.11(1, 2, 7)
1,2,7	10	$b \in A$	$\wedge E1(9)$
1,2,7,8	11	$b \star s \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 10, 8)
1,2,7	12	$b \in A \wedge (b = a \vee \exists v \in A (b = a \star v))$	Th. 28.2.9.11(1, 2, 7)
1,2,7	13	$b = a \vee \exists y \in A (b = a \star y)$	$\wedge E2(12)$
14	14	$b = a$	A
8,14	15	$b \star s = a \star s$	$= E(14)$
8,14	16	$\exists u \in A (b \star s = a \star u)$	$\exists I(8, 15)$
1,2,7,8, 14	17	$b \star s \in R_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.11(1, 2, $\wedge I(11, \vee I2(16)))$
18	18	$\exists y \in A (b = a \star y)$	A
19	19	$y \in A \wedge b = a \star y$	A
19	20	$y \in A$	$\wedge E1(19)$
19	21	$b = a \star y$	$\wedge E2(19)$
1,8,19	22	$y \star s \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 20, 8)
1,2,8,19	23	$(a \star y) \star s = a \star (y \star s)$	Ax. 28.2.1.2(1, 2, 20, 8)
1,2,8,19	24	$b \star s = a \star (y \star s)$	$= E(21, 23)$
1,2,8,19	25	$\exists u \in A (b \star s = a \star u)$	$\exists I(22, 24)$
1,2,7,8, 19	26	$b \star s \in R_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.11(1, 2, $\wedge I(11, \vee I2(25)))$
1,2,7,8, 18	27	$b \star s \in R_{A,\star}(a)$	$\exists E(18, 19, 26)$
1,2,7,8	28	$b \star s \in R_{A,\star}(a)$	$\vee E(13, 14, 17, 18,27)$

Allgemeingültigkeit und Idealabschluss:

1,2	29	$\forall b \in R_{A,\star}(a) \forall s \in A (b \star s \in R_{A,\star}(a))$	$\forall I(\rightarrow I(7, \forall I(\rightarrow I(8, 28))))$
1,2	30	$\text{Rld}(R_{A,\star}(a); A, \star)$	Th. 28.2.9.2(1, $\wedge I(3, \wedge I(6, 29)))$

□

Theorem 28.2.9.16 (Minimalität des Linkshauptideals).

Mengen: A, I, a, b, x
Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A, \text{Lld}(I; A, \star), a \in I \vdash \\ L_{A,\star}(a) \subseteq I$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$\text{Lld}(I; A, \star)$	A
4	4	$a \in I$	A
5	5	$b \in L_{A, \star}(a)$	A
1,2,5	6	$b \in A \wedge (b = a \vee \exists u \in A (b = u \star a))$	Th. 28.2.9.10(1, 2, 5)
1,2,5	7	$b = a \vee \exists x \in A (b = x \star a)$	$\wedge E2(6)$
8	8	$b = a$	A
4,8	9	$a = b$	Th. 2.9.1.1(8)
4,8	10	$b \in I$	$= E(9, 4)$
11	11	$\exists x \in A (b = x \star a)$	A
12	12	$x \in A \wedge b = x \star a$	A
12	13	$x \in A$	$\wedge E1(12)$
12	14	$b = x \star a$	$\wedge E2(12)$
1,3	15	$I \subseteq A \wedge I \neq \emptyset \wedge \forall u \in A \forall v \in I (u \star v \in I)$	Th. 28.2.9.1(1, 3)
1,3	16	$\forall u \in A \forall v \in I (u \star v \in I)$	$\wedge E2(\wedge E2(15))$
1,3,4,12	17	$x \star a \in I$	$\rightarrow E(4, \forall E(\rightarrow E(13, \forall E(16))))$
1,3,4,12	18	$b \in I$	$= E(14, 17)$
1,3,4,11	19	$b \in I$	$\exists E(11, 12, 18)$
1,2,3,4,5	20	$b \in I$	$\vee E(7, 8, 10, 11, 19)$
1,2,3,4	21	$L_{A, \star}(a) \subseteq I$	Th. 3.5.1.1([5]:20)

Theorem 28.2.9.17 (Minimalität des Rechtshauptideals).

Mengen: A, I, a, b, y

Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A, \text{Rld}(I; A, \star), a \in I \vdash \\ R_{A, \star}(a) \subseteq I$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$\text{Rld}(I; A, \star)$	A
4	4	$a \in I$	A
5	5	$b \in R_{A, \star}(a)$	A
1,2,5	6	$b \in A \wedge (b = a \vee \exists v \in A (b = a \star v))$	Th. 28.2.9.11(1, 2, 5)
1,2,5	7	$b = a \vee \exists y \in A (b = a \star y)$	$\wedge E2(6)$
8	8	$b = a$	A
4,8	9	$a = b$	Th. 2.9.1.1(8)
4,8	10	$b \in I$	$= E(9, 4)$

11	11	$\exists y \in A (b = a \star y)$	A
12	12	$y \in A \wedge b = a \star y$	A
12	13	$y \in A$	$\wedge E1(12)$
12	14	$b = a \star y$	$\wedge E2(12)$
1,3	15	$I \subseteq A \wedge I \neq \emptyset \wedge \forall u \in A \forall v \in I (v \star u \in I)$	Th. 28.2.9.2(1, 3)
1,3	16	$\forall u \in I \forall v \in A (u \star v \in I)$	$\wedge E2(\wedge E2(15))$
1,3,4,12	17	$a \star y \in I$	$\rightarrow E(13, \forall E(\rightarrow E(4, \forall E(16))))$
1,3,4,12	18	$b \in I$	$= E(14, 17)$
1,3,4,11	19	$b \in I$	$\exists E(11, 12, 18)$
1,2,3,4,5	20	$b \in I$	$\vee E(7, 8, 10, 11, 19)$
1,2,3,4	21	$R_{A,\star}(a) \subseteq I$	Th. 3.5.1.1([5]:20)

Theorem 28.2.9.18 (Das zweiseitige Hauptideal ist ein Ideal).

Mengen: A, a, b, s, x, y

Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \text{Id}(J_{A,\star}(a); A, \star)$$

Nach dem Elementkriterium besitzt jedes Element des Hauptideals eine von vier Formen: Es ist der Erzeuger selbst, hat nur einen linken oder rechten Faktor oder hat beide Faktoren. Multiplikation von links beziehungsweise rechts erhält jede dieser Formen; die beiden Absorptionseigenschaften werden deshalb getrennt bewiesen und erst im Schluss zusammengeführt.

Beweis.

Linksidealeigenschaft

Th. 28.2.9.18(H1)

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \text{LId}(J_{A,\star}(a); A, \star)$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
	3	$J_{A,\star}(a) \subseteq A$	Th. 3.7.3.7
1,2	4	$a \in L_{A,\star}(a) \wedge a \in R_{A,\star}(a) \wedge a \in J_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.13(1, 2)
1,2	5	$a \in J_{A,\star}(a)$	$\wedge E2(\wedge E2(4))$
1,2	6	$J_{A,\star}(a) \neq \emptyset$	Th. 3.6.3.5(5)
7	7	$s \in A$	A
8	8	$b \in J_{A,\star}(a)$	A
1,2,8	9	$b \in A \wedge (b = a \vee \exists u \in A (b = u \star a) \vee \exists v \in A (b = a \star v) \vee \exists u, v \in A (b = (u \star a) \star v))$	Th. 28.2.9.12(1, 2, 8)
1,2,8	10	$b \in A$	$\wedge E1(9)$

1,2,7,8	11	$s \star b \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 7, 10)
1,2,8	12	$b \in A \wedge (b = a \vee \exists u \in A (b = u \star a) \vee \exists v \in A (b = a \star v) \vee \exists u, v \in A (b = (u \star a) \star v))$	Th. 28.2.9.12(1, 2, 8)
1,2,8	13	$b = a \vee \exists x \in A (b = x \star a) \vee \exists y \in A (b = a \star y) \vee \exists x, y \in A (b = (x \star a) \star y)$	$\wedge E2(12)$
14	14	$b = a$	A
7,14	15	$s \star b = s \star a$	Th. 2.9.1.8(14)
7,14	16	$\exists u \in A (s \star b = u \star a)$	$\exists I(7, 15)$
1,2,7,8, 14	17	$s \star b \in J_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.12(1, 2, $\wedge I(11, \vee I2(\vee I1(16))))$
18	18	$\exists x \in A (b = x \star a)$	A
19	19	$x \in A \wedge b = x \star a$	A
19	20	$x \in A$	$\wedge E1(19)$
19	21	$b = x \star a$	$\wedge E2(19)$
1,7,19	22	$s \star x \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 7, 20)
7,19	23	$s \star b = s \star (x \star a)$	Th. 2.9.1.8(21)
1,2,7,19	24	$s \star (x \star a) = (s \star x) \star a$	Ax. 28.2.1.2(1, 7, 20, 2) $= E(24, 23)$
1,2,7,19	25	$s \star b = (s \star x) \star a$	$\exists I(22, 25)$
1,2,7,19	26	$\exists u \in A (s \star b = u \star a)$	Th. 28.2.9.12(1, 2, $\wedge I(11, \vee I2(\vee I1(26))))$
1,2,7,8, 19	27	$s \star b \in J_{A,\star}(a)$	A
28	28	$\exists y \in A (b = a \star y)$	A
29	29	$y \in A \wedge b = a \star y$	A
29	30	$y \in A$	$\wedge E1(29)$
29	31	$b = a \star y$	$\wedge E2(29)$
7,29	32	$s \star b = s \star (a \star y)$	Th. 2.9.1.8(31)
1,2,7,29	33	$s \star (a \star y) = (s \star a) \star y$	Ax. 28.2.1.2(1, 7, 2, 30) $= E(33, 32)$
1,2,7,29	34	$s \star b = (s \star a) \star y$	$\exists I(7, \exists I(30, 34))$
1,2,7,29	35	$\exists u, v \in A (s \star b = (u \star a) \star v)$	Th. 28.2.9.12(1, 2, $\wedge I(11, \vee I2(\vee I2(\vee I2(35))))$
1,2,7,8, 29	36	$s \star b \in J_{A,\star}(a)$	A
37	37	$\exists x, y \in A (b = (x \star a) \star y)$	A
38	38	$x \in A \wedge (y \in A \wedge b = (x \star a) \star y)$	A
38	39	$x \in A$	$\wedge E1(38)$
38	40	$y \in A$	$\wedge E1(\wedge E2(38))$
38	41	$b = (x \star a) \star y$	$\wedge E2(\wedge E2(38))$
1,7,38	42	$s \star x \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 7, 39)
1,2,38	43	$x \star a \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 39, 2)

7,38	44	$s \star b = s \star ((x \star a) \star y)$	Th. 2.9.1.8(41)
1,2,7,38	45	$s \star ((x \star a) \star y) = (s \star (x \star a)) \star y$	Ax. 28.2.1.2(1, 7, 43, 40)
1,2,7,38	46	$s \star (x \star a) = (s \star x) \star a$	Ax. 28.2.1.2(1, 7, 39, 2)
1,2,7,38	47	$s \star b = ((s \star x) \star a) \star y$	$= E(45, 46, 44)$
1,2,7,38	48	$\exists u, v \in A (s \star b = (u \star a) \star v)$	$\exists I(42, \exists I(40, 47))$
1,2,7,8, 38	49	$s \star b \in J_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.12(1, 2, $\wedge I(11, \vee I2(\vee I2(\vee I2(48))))$)
1,2,7,8, 37	50	$s \star b \in J_{A,\star}(a)$	$\exists E(37, 38, 49)$
1,2,7,8, 28	51	$s \star b \in J_{A,\star}(a)$	$\exists E(28, 29, 36)$
1,2,7,8, 18	52	$s \star b \in J_{A,\star}(a)$	$\exists E(18, 19, 27)$
53	53	$\exists x \in A (b = x \star a)$ $\vee \exists y \in A (b = a \star y)$ $\vee \exists x, y \in A (b = (x \star a) \star y)$	A
54	54	$\exists y \in A (b = a \star y)$ $\vee \exists x, y \in A (b = (x \star a) \star y)$	A
1,2,7,8, 54	55	$s \star b \in J_{A,\star}(a)$	$\vee E(54, 28, 51, 37, 50)$
1,2,7,8, 53	56	$s \star b \in J_{A,\star}(a)$	$\vee E(53, 18, 52, 54, 55)$
1,2,7,8	57	$s \star b \in J_{A,\star}(a)$	$\vee E(13, 14, 17, 53, 56)$
1,2	58	$\forall s \in A \forall b \in J_{A,\star}(a) (s \star b \in J_{A,\star}(a))$	$\forall I(\rightarrow I(7, \forall I(\rightarrow I(8, 57))))$
1,2	59	$\text{Lld}(J_{A,\star}(a); A, \star)$	Th. 28.2.9.1(1, $\wedge I(3, \wedge I(6, 58))$)

Rechtsidealeigenschaft

Th. 28.2.9.18(H2)

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \text{Rld}(J_{A,\star}(a); A, \star)$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
	3	$J_{A,\star}(a) \subseteq A$	Th. 3.7.3.7
1,2	4	$a \in L_{A,\star}(a) \wedge a \in R_{A,\star}(a) \wedge a \in J_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.13(1, 2)
1,2	5	$a \in J_{A,\star}(a)$	$\wedge E2(\wedge E2(4))$
1,2	6	$J_{A,\star}(a) \neq \emptyset$	Th. 3.6.3.5(5)
7	7	$b \in J_{A,\star}(a)$	A
8	8	$s \in A$	A

1,2,7	9	$b \in A \wedge (b = a \vee \exists u \in A (b = u \star a) \vee \exists v \in A (b = a \star v) \vee \exists u, v \in A (b = (u \star a) \star v))$	Th. 28.2.9.12(1, 2, 7)
1,2,7	10	$b \in A$	$\wedge E1(9)$
1,2,7,8	11	$b \star s \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 10, 8)
1,2,7	12	$b \in A \wedge (b = a \vee \exists u \in A (b = u \star a) \vee \exists v \in A (b = a \star v) \vee \exists u, v \in A (b = (u \star a) \star v))$	Th. 28.2.9.12(1, 2, 7)
1,2,7	13	$b = a \vee \exists x \in A (b = x \star a) \vee \exists y \in A (b = a \star y) \vee \exists x, y \in A (b = (x \star a) \star y)$	$\wedge E2(12)$
14	14	$b = a$	A
8,14	15	$b \star s = a \star s$	Th. 2.9.1.9(14)
8,14	16	$\exists v \in A (b \star s = a \star v)$	$\exists I(8, 15)$
1,2,7,8, 14	17	$b \star s \in J_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.12(1, 2, $\wedge I(11, \vee I2(\vee I2(\vee I1(16))))$)
18	18	$\exists x \in A (b = x \star a)$	A
19	19	$x \in A \wedge b = x \star a$	A
19	20	$x \in A$	$\wedge E1(19)$
19	21	$b = x \star a$	$\wedge E2(19)$
1,2,8,19	22	$b \star s = (x \star a) \star s$	Th. 2.9.1.9(21)
1,2,8,19	23	$\exists u, v \in A (b \star s = (u \star a) \star v)$	$\exists I(20, \exists I(8, 22))$
1,2,7,8, 19	24	$b \star s \in J_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.12(1, 2, $\wedge I(11, \vee I2(\vee I2(\vee I2(23))))$)
25	25	$\exists y \in A (b = a \star y)$	A
26	26	$y \in A \wedge b = a \star y$	A
26	27	$y \in A$	$\wedge E1(26)$
26	28	$b = a \star y$	$\wedge E2(26)$
1,8,26	29	$y \star s \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 27, 8)
8,26	30	$b \star s = (a \star y) \star s$	Th. 2.9.1.9(28)
1,2,8,26	31	$(a \star y) \star s = a \star (y \star s)$	Ax. 28.2.1.2(1, 2, 27, 8)
1,2,8,26	32	$b \star s = a \star (y \star s)$	$= E(31, 30)$
1,2,8,26	33	$\exists v \in A (b \star s = a \star v)$	$\exists I(29, 32)$
1,2,7,8, 26	34	$b \star s \in J_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.12(1, 2, $\wedge I(11, \vee I2(\vee I2(\vee I1(33))))$)
35	35	$\exists x, y \in A (b = (x \star a) \star y)$	A
36	36	$x \in A \wedge (y \in A \wedge b = (x \star a) \star y)$	A
36	37	$x \in A$	$\wedge E1(36)$
36	38	$y \in A$	$\wedge E1(\wedge E2(36))$
36	39	$b = (x \star a) \star y$	$\wedge E2(\wedge E2(36))$
1,8,36	40	$y \star s \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 38, 8)

1,2,36	41	$x \star a \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 37, 2)
8,36	42	$b \star s = ((x \star a) \star y) \star s$	Th. 2.9.1.9(39)
1,2,8,36	43	$((x \star a) \star y) \star s = (x \star a) \star (y \star s)$	Ax. 28.2.1.2(1, 41, 38, 8)
1,2,8,36	44	$b \star s = (x \star a) \star (y \star s)$	$= E(43, 42)$
1,2,8,36	45	$\exists u, v \in A (b \star s = (u \star a) \star v)$	$\exists I(37, \exists I(40, 44))$
1,2,7,8, 36	46	$b \star s \in J_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.12(1, 2, $\wedge I(11, \vee I2(\vee I2(\vee I2(45))))$)
1,2,7,8, 35	47	$b \star s \in J_{A,\star}(a)$	$\exists E(35, 36, 46)$
1,2,7,8, 25	48	$b \star s \in J_{A,\star}(a)$	$\exists E(25, 26, 34)$
1,2,7,8, 18	49	$b \star s \in J_{A,\star}(a)$	$\exists E(18, 19, 24)$
50	50	$\exists x \in A (b = x \star a)$ $\vee \exists y \in A (b = a \star y)$ $\vee \exists x, y \in A (b = (x \star a) \star y)$	A
51	51	$\exists y \in A (b = a \star y)$ $\vee \exists x, y \in A (b = (x \star a) \star y)$	A
1,2,7,8, 51	52	$b \star s \in J_{A,\star}(a)$	$\vee E(51, 25, 48, 35, 47)$
1,2,7,8, 50	53	$b \star s \in J_{A,\star}(a)$	$\vee E(50, 18, 49, 51, 52)$
1,2,7,8	54	$b \star s \in J_{A,\star}(a)$	$\vee E(13, 14, 17, 50, 53)$
1,2	55	$\forall b \in J_{A,\star}(a) \forall s \in A (b \star s \in J_{A,\star}(a))$	$\forall I(\rightarrow I(7, \forall I(\rightarrow I(8, 54))))$
1,2	56	$\text{Rld}(J_{A,\star}(a); A, \star)$	Th. 28.2.9.2(1, $\wedge I(3, \wedge I(6, 55))$)

Schluss:

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
1,2	3	$\text{Lld}(J_{A,\star}(a); A, \star)$	Th. 28.2.9.18(H1) (1, 2)
1,2	4	$\text{Rld}(J_{A,\star}(a); A, \star)$	Th. 28.2.9.18(H2) (1, 2)
1,2	5	$\text{ld}(J_{A,\star}(a); A, \star)$	Th. 28.2.9.3(1, $\wedge I(3, 4)$)

□

Theorem 28.2.9.19 (Minimalität des zweiseitigen Hauptideals).

Mengen: A, I, a, b, x, y
Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A, \text{Id}(I; A, \star), a \in I \vdash \\ J_{A, \star}(a) \subseteq I$$

Das Elementkriterium liefert vier und nur vier Formen. In jedem Fall folgt die Zugehörigkeit zu (I) unmittelbar aus ($a \in I$) und der linken beziehungsweise rechten Idealeigenschaft.

Beweis.

Erzeugerfall

Th. 28.2.9.19(H1)

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A, \text{Id}(I; A, \star), a \in I, b = a \vdash b \in I$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$\text{Id}(I; A, \star)$	A
4	4	$a \in I$	A
5	5	$b = a$	A
4,5	6	$a = b$	Th. 2.9.1.1(5)
4,5	7	$b \in I$	$= E(6, 4)$

Fall eines linken Faktors

Th. 28.2.9.19(H2)

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A, \text{Id}(I; A, \star), a \in I, \\ \exists x \in A (b = x \star a) \vdash b \in I$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$\text{Id}(I; A, \star)$	A
4	4	$a \in I$	A
5	5	$\exists x \in A (b = x \star a)$	A
6	6	$x \in A \wedge b = x \star a$	A
6	7	$x \in A$	$\wedge E1(6)$
6	8	$b = x \star a$	$\wedge E2(6)$
1,3,4,6	9	$x \star a \in I$	Th. 28.2.9.6(1, 3, 7, 4)
1,3,4,6	10	$b \in I$	$= E(8, 9)$
1,3,4,5	11	$b \in I$	$\exists E(5, 6, 10)$

Fall eines rechten Faktors

Th. 28.2.9.19(H3)

$\text{HGr}(A, \star), a \in A, \text{Id}(I; A, \star), a \in I,$
 $\exists y \in A (b = a \star y) \vdash b \in I$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$\text{Id}(I; A, \star)$	A
4	4	$a \in I$	A
5	5	$\exists y \in A (b = a \star y)$	A
6	6	$y \in A \wedge b = a \star y$	A
6	7	$y \in A$	$\wedge E1(6)$
6	8	$b = a \star y$	$\wedge E2(6)$
1,3,4,6	9	$a \star y \in I$	Th. 28.2.9.7(1, 3, 4, 7)
1,3,4,6	10	$b \in I$	$= E(8, 9)$
1,3,4,5	11	$b \in I$	$\exists E(5, 6, 10)$

Fall zweier Faktoren

Th. 28.2.9.19(H4)

$\text{HGr}(A, \star), a \in A, \text{Id}(I; A, \star), a \in I,$
 $\exists x, y \in A (b = (x \star a) \star y) \vdash b \in I$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$\text{Id}(I; A, \star)$	A
4	4	$a \in I$	A
5	5	$\exists x, y \in A (b = (x \star a) \star y)$	A
6	6	$x \in A \wedge (y \in A \wedge b = (x \star a) \star y)$	A
6	7	$x \in A$	$\wedge E1(6)$
6	8	$y \in A$	$\wedge E1(\wedge E2(6))$
6	9	$b = (x \star a) \star y$	$\wedge E2(\wedge E2(6))$
1,3,4,6	10	$x \star a \in I$	Th. 28.2.9.6(1, 3, 7, 4)
1,3,4,6	11	$(x \star a) \star y \in I$	Th. 28.2.9.7(1, 3, 10, 8)
1,3,4,6	12	$b \in I$	$= E(9, 11)$
1,3,4,5	13	$b \in I$	$\exists E(5, 6, 12)$

Fallunterscheidung und Schluss:

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A

3	3	$\text{Id}(I; A, \star)$	A
4	4	$a \in I$	A
5	5	$b \in J_{A, \star}(a)$	A
1,2,5	6	$b \in A \wedge (b = a \vee \exists u \in A (b = u \star a) \vee \exists v \in A (b = a \star v) \vee \exists u, v \in A (b = (u \star a) \star v))$	Th. 28.2.9.12(1, 2, 5)
1,2,5	7	$b = a \vee \exists x \in A (b = x \star a) \vee \exists y \in A (b = a \star y) \vee \exists x, y \in A (b = (x \star a) \star y)$	$\wedge E2(6)$
8	8	$b = a$	A
1,2,3,4,8	9	$b \in I$	Th. 28.2.9.19(H1) (1, 2, 3, 4, 8)
10	10	$\exists x \in A (b = x \star a)$	A
1,2,3,4,10	11	$b \in I$	Th. 28.2.9.19(H2) (1, 2, 3, 4, 10)
12	12	$\exists y \in A (b = a \star y)$	A
1,2,3,4,12	13	$b \in I$	Th. 28.2.9.19(H3) (1, 2, 3, 4, 12)
14	14	$\exists x, y \in A (b = (x \star a) \star y)$	A
1,2,3,4,14	15	$b \in I$	Th. 28.2.9.19(H4) (1, 2, 3, 4, 14)
1,2,3,4,5	16	$b \in I$	$\vee E(7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15)$
1,2,3,4	17	$J_{A, \star}(a) \subseteq I$	Th. 3.5.1.1([5]:16)

□

2.10 Teilbarkeit in Halbgruppen

Ohne neutrales Element wäre die Bedingung $b = a \star c$ nicht notwendig reflexiv. Deshalb nehmen die folgenden Definitionen den Fall $a = b$ ausdrücklich auf. Die zuvor definierten Hauptideale erfassen genau diese fehlenden Faktoren; eine unbestimmte Schreibweise wie A^1 wird daher nicht benötigt.

Definition 28.2.10.1 (Linksteilbarkeit in einer Halbgruppe).

Mengen:	A, a, b, c
Funktionen:	$\star$
Halbgruppe:	$\triangleright \text{HGr}(A, \star)$
Elemente:	$a, b \in A$
Linksteilbarkeit:	$b = a \vee \exists c \in A (b = a \star c)$
Neues Symbol:	
Linksteilbarkeit:	$\triangleright a \mid_{A, \star}^{\ell} b$

$$a \mid_{A, \star}^{\ell} b$$

Definition 28.2.10.2 (Rechtsteilbarkeit in einer Halbgruppe).

Mengen: A, a, b, c
Funktionen: $\star$
Halbgruppe: $\triangleright \text{HGr}(A, \star)$
Elemente: $a, b \in A$
Rechtsteilbarkeit: $b = a \vee \exists c \in A (b = c \star a)$
Neues Symbol:
Rechtsteilbarkeit: $\triangleright a \mid_{A, \star}^r b$

$$a \mid_{A, \star}^r b$$

Definition 28.2.10.3 (Zweiseitige Teilbarkeit in einer Halbgruppe).

Mengen: A, a, b, x, y
Funktionen: $\star$
Halbgruppe: $\triangleright \text{HGr}(A, \star)$
Elemente: $a, b \in A$
Zweiseitige Teilbarkeit: $b = a \vee \exists x \in A (b = x \star a)$
 $\vee \exists y \in A (b = a \star y)$
 $\vee \exists x, y \in A (b = (x \star a) \star y)$
Neues Symbol:
Zweiseitige Teilbarkeit: $\triangleright a \mid_{A, \star} b$

$$a \mid_{A, \star} b$$

Theorem 28.2.10.1 (Linksteilbarkeit als Mitgliedschaft im Rechts-hauptideal).

Mengen: A, a, b, c
Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), a, b \in A \vdash$$

$$a \mid_{A, \star}^\ell b \leftrightarrow b \in R_{A, \star}(a)$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$b \in A$	A
4	4	$a \mid_{A, \star}^\ell b$	A
1,2,3,4	5	$b = a \vee \exists c \in A (b = a \star c)$	Def. 28.2.10.1(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4	6	$b \in R_{A, \star}(a)$	Th. 28.2.9.11(1, 2, $\wedge I(3, 5)$)
1,2,3	7	$a \mid_{A, \star}^\ell b \rightarrow b \in R_{A, \star}(a)$	$\rightarrow I(4, 6)$
8	8	$b \in R_{A, \star}(a)$	A
1,2,8	9	$b \in A \wedge (b = a \vee \exists v \in A (b = a \star v))$	Th. 28.2.9.11(1, 2, 8)

1,2,8	10	$b = a \vee \exists c \in A (b = a \star c)$	$\wedge E2(9)$
1,2,3,8	11	$a \mid_{A,\star}^\ell b$	Def. 28.2.10.1(1, 2, 3, 10)
1,2,3	12	$b \in R_{A,\star}(a) \rightarrow a \mid_{A,\star}^\ell b$	$\rightarrow I(8, 11)$
1,2,3	13	$a \mid_{A,\star}^\ell b \leftrightarrow b \in R_{A,\star}(a)$	$\leftrightarrow I(7, 12)$

Theorem 28.2.10.2 (Rechtsteilbarkeit als Mitgliedschaft im Linkshauptideal).

Mengen: A, a, b, c
Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), a, b \in A \vdash \\ a \mid_{A,\star}^r b \leftrightarrow b \in L_{A,\star}(a)$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$b \in A$	A
4	4	$a \mid_{A,\star}^r b$	A
1,2,3,4	5	$b = a \vee \exists c \in A (b = c \star a)$	Def. 28.2.10.2(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4	6	$b \in L_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.10(1, 2, $\wedge I(3, 5)$)
1,2,3	7	$a \mid_{A,\star}^r b \rightarrow b \in L_{A,\star}(a)$	$\rightarrow I(4, 6)$
8	8	$b \in L_{A,\star}(a)$	A
1,2,8	9	$b \in A \wedge (b = a \vee \exists u \in A (b = u \star a))$	Th. 28.2.9.10(1, 2, 8)
1,2,8	10	$b = a \vee \exists c \in A (b = c \star a)$	$\wedge E2(9)$
1,2,3,8	11	$a \mid_{A,\star}^r b$	Def. 28.2.10.2(1, 2, 3, 10)
1,2,3	12	$b \in L_{A,\star}(a) \rightarrow a \mid_{A,\star}^r b$	$\rightarrow I(8, 11)$
1,2,3	13	$a \mid_{A,\star}^r b \leftrightarrow b \in L_{A,\star}(a)$	$\leftrightarrow I(7, 12)$

Theorem 28.2.10.3 (Zweiseitige Teilbarkeit als Hauptidealmitgliedschaft).

Mengen: A, a, b, x, y
Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), a, b \in A \vdash \\ a \mid_{A,\star} b \leftrightarrow b \in J_{A,\star}(a)$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
---	---	------------------------	-----

2	2	$a \in A$	A
3	3	$b \in A$	A
4	4	$a \mid_{A,\star} b$	A
1,2,3,4	5	$b = a \vee \exists x \in A (b = x \star a)$ $\vee \exists y \in A (b = a \star y)$ $\vee \exists x, y \in A (b = (x \star a) \star y)$	Def. 28.2.10.3(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4	6	$b \in J_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.12(1, 2, $\wedge I(3, 5)$)
1,2,3	7	$a \mid_{A,\star} b \rightarrow b \in J_{A,\star}(a)$	$\rightarrow I(4, 6)$
8	8	$b \in J_{A,\star}(a)$	A
1,2,8	9	$b \in A \wedge (b = a \vee \exists u \in A (b = u \star a) \vee \exists v \in A (b = a \star v) \vee \exists u, v \in A (b = (u \star a) \star v))$	Th. 28.2.9.12(1, 2, 8)
1,2,8	10	$b = a \vee \exists x \in A (b = x \star a)$ $\vee \exists y \in A (b = a \star y)$ $\vee \exists x, y \in A (b = (x \star a) \star y)$	$\wedge E2(9)$
1,2,3,8	11	$a \mid_{A,\star} b$	Def. 28.2.10.3(1, 2, 3, 10)
1,2,3	12	$b \in J_{A,\star}(a) \rightarrow a \mid_{A,\star} b$	$\rightarrow I(8, 11)$
1,2,3	13	$a \mid_{A,\star} b \leftrightarrow b \in J_{A,\star}(a)$	$\leftrightarrow I(7, 12)$

Theorem 28.2.10.4 (Reflexivität der drei Teilbarkeiten).

Mengen: A, a

Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash$$

$$a \mid_{A,\star}^{\ell} a \wedge a \mid_{A,\star}^r a \wedge a \mid_{A,\star} a$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
1,2	3	$a \mid_{A,\star}^{\ell} a$	Def. 28.2.10.1(1, 2, 2, $\vee I1(= I)$)
1,2	4	$a \mid_{A,\star}^r a$	Def. 28.2.10.2(1, 2, 2, $\vee I1(= I)$)
1,2	5	$a \mid_{A,\star} a$	Def. 28.2.10.3(1, 2, 2, $\vee I1(= I)$)
1,2	6	$a \mid_{A,\star}^{\ell} a \wedge a \mid_{A,\star}^r a \wedge a \mid_{A,\star} a$	$\wedge I(3, \wedge I(4, 5))$

Theorem 28.2.10.5 (Transitivität der Linksteilbarkeit).

Mengen: A, a, b, c

Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), a, b, c \in A, a \mid_{A,\star}^{\ell} b, b \mid_{A,\star}^{\ell} c \vdash$$

$$a \mid_{A,\star}^{\ell} c$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$b \in A$	A
4	4	$c \in A$	A
5	5	$a \mid_{A, \star}^{\ell} b$	A
6	6	$b \mid_{A, \star}^{\ell} c$	A
1,2,3,5	7	$b \in R_{A, \star}(a)$	Th. 28.2.10.1(1, 2, 3, 5)
1,3,4,6	8	$c \in R_{A, \star}(b)$	Th. 28.2.10.1(1, 3, 4, 6)
1,2	9	$\text{Rld}(R_{A, \star}(a); A, \star)$	Th. 28.2.9.15(1, 2)
1,2,3,5	10	$R_{A, \star}(b) \subseteq R_{A, \star}(a)$	Th. 28.2.9.17(1, 3, 9, 7)
1,2,3,4,5, 6	11	$c \in R_{A, \star}(a)$	Th. 3.5.2.6(10, 8)
1,2,3,4,5, 6	12	$a \mid_{A, \star}^{\ell} c$	Th. 28.2.10.1(1, 2, 4, 11)

Theorem 28.2.10.6 (Transitivität der Rechtsteilbarkeit).

Mengen: A, a, b, c

Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), a, b, c \in A, a \mid_{A, \star}^r b, b \mid_{A, \star}^r c \vdash a \mid_{A, \star}^r c$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$b \in A$	A
4	4	$c \in A$	A
5	5	$a \mid_{A, \star}^r b$	A
6	6	$b \mid_{A, \star}^r c$	A
1,2,3,5	7	$b \in L_{A, \star}(a)$	Th. 28.2.10.2(1, 2, 3, 5)
1,3,4,6	8	$c \in L_{A, \star}(b)$	Th. 28.2.10.2(1, 3, 4, 6)
1,2	9	$\text{Lld}(L_{A, \star}(a); A, \star)$	Th. 28.2.9.14(1, 2)
1,2,3,5	10	$L_{A, \star}(b) \subseteq L_{A, \star}(a)$	Th. 28.2.9.16(1, 3, 9, 7)
1,2,3,4,5, 6	11	$c \in L_{A, \star}(a)$	Th. 3.5.2.6(10, 8)
1,2,3,4,5, 6	12	$a \mid_{A, \star}^r c$	Th. 28.2.10.2(1, 2, 4, 11)

Theorem 28.2.10.7 (Transitivität der zweiseitigen Teilbarkeit).

Mengen: A, a, b, c
Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), a, b, c \in A, a \mid_{A, \star} b, b \mid_{A, \star} c \vdash a \mid_{A, \star} c$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$b \in A$	A
4	4	$c \in A$	A
5	5	$a \mid_{A, \star} b$	A
6	6	$b \mid_{A, \star} c$	A
1,2,3,5	7	$b \in J_{A, \star}(a)$	Th. 28.2.10.3(1, 2, 3, 5)
1,3,4,6	8	$c \in J_{A, \star}(b)$	Th. 28.2.10.3(1, 3, 4, 6)
1,2	9	$\text{Id}(J_{A, \star}(a); A, \star)$	Th. 28.2.9.18(1, 2)
1,2,3,5	10	$J_{A, \star}(b) \subseteq J_{A, \star}(a)$	Th. 28.2.9.19(1, 3, 9, 7)
1,2,3,4,5, 6	11	$c \in J_{A, \star}(a)$	Th. 3.5.2.6(10, 8)
1,2,3,4,5, 6	12	$a \mid_{A, \star} c$	Th. 28.2.10.3(1, 2, 4, 11)

Linksteilbarkeit, Rechtsteilbarkeit und zweiseitige Teilbarkeit sind reflexiv und transitiv. In einer kommutativen Halbgruppe stimmen die drei Relationen überein. Für Monoide ist die ausdrückliche Alternative $b = a$ überflüssig, weil das neutrale Element als fehlender Faktor dient.

2.11 Green-Relationen

Die Green-Relationen vergleichen Elemente danach, welche Hauptideale sie erzeugen. Die Indizes $(A, \star)$ bleiben sichtbar, damit die Relation stets eindeutig zu ihrer umgebenden Halbgruppe gehört.

Definition 28.2.11.1 (Greensche $\mathcal{L}$ -Relation).

Mengen: A, a, b
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{L}_{A, \star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a, b \in A \vdash a \mathcal{L}_{A, \star} b := L_{A, \star}(a) = L_{A, \star}(b)$$

Definition 28.2.11.2 (Greensche $\mathcal{R}$ -Relation).

Mengen: A, a, b

Funktionen: $\star$

Relationsoperatoren: $\mathcal{R}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a, b \in A \vdash a \mathcal{R}_{A,\star} b := R_{A,\star}(a) = R_{A,\star}(b)$$

Definition 28.2.11.3 (Greensche $\mathcal{J}$ -Relation).

Mengen: A, a, b

Funktionen: $\star$

Relationsoperatoren: $\mathcal{J}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a, b \in A \vdash a \mathcal{J}_{A,\star} b := J_{A,\star}(a) = J_{A,\star}(b)$$

Definition 28.2.11.4 (Greensche $\mathcal{H}$ -Relation).

Mengen: A, a, b

Funktionen: $\star$

Relationsoperatoren: $\mathcal{L}_{A,\star}, \mathcal{R}_{A,\star}, \mathcal{H}_{A,\star}$

$$\begin{aligned} &\text{HGr}(A, \star), a, b \in A \vdash \\ &a \mathcal{H}_{A,\star} b := (a \mathcal{L}_{A,\star} b \wedge a \mathcal{R}_{A,\star} b) \end{aligned}$$

Theorem 28.2.11.1 ($\mathcal{L}$ als gegenseitige Rechtsteilbarkeit).

Mengen: A, a, b

Funktionen: $\star$

Relationsoperatoren: $\mathcal{L}_{A,\star}$

$$\begin{aligned} &\text{HGr}(A, \star), a, b \in A \vdash \\ &a \mathcal{L}_{A,\star} b \leftrightarrow \left(a \mid_{A,\star}^r b \wedge b \mid_{A,\star}^r a \right) \end{aligned}$$

Beweis.

Von gleichen Hauptidealen zur Teilbarkeit:

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$b \in A$	A
4	4	$a \mathcal{L}_{A,\star} b$	A
1,2,3,4	5	$L_{A,\star}(a) = L_{A,\star}(b)$	Def. 28.2.11.1(1, 2, 3, 4)
1,3	6	$b \in L_{A,\star}(b) \wedge b \in R_{A,\star}(b) \wedge b \in J_{A,\star}(b)$	Th. 28.2.9.13(1, 3)
1,3	7	$b \in L_{A,\star}(b)$	$\wedge E1(6)$
1,2,3,4	8	$L_{A,\star}(b) = L_{A,\star}(a)$	Th. 2.9.1.1(5)

1,2,3,4	9	$b \in L_{A,\star}(a)$	$= E(8, 7)$
1,2,3,4	10	$a \mid_{A,\star}^r b$	Th. 28.2.10.2(1, 2, 3, 9)
1,2	11	$a \in L_{A,\star}(a) \wedge a \in R_{A,\star}(a) \wedge a \in J_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.13(1, 2)
1,2	12	$a \in L_{A,\star}(a)$	$\wedge E1(11)$
1,2,3,4	13	$a \in L_{A,\star}(b)$	$= E(5, 12)$
1,2,3,4	14	$b \mid_{A,\star}^r a$	Th. 28.2.10.2(1, 3, 2, 13)
1,2,3,4	15	$a \mid_{A,\star}^r b \wedge b \mid_{A,\star}^r a$	$\wedge I(10, 14)$
1,2,3	16	$a \mathcal{L}_{A,\star} b \rightarrow (a \mid_{A,\star}^r b \wedge b \mid_{A,\star}^r a)$	$\rightarrow I(4, 15)$

Von gegenseitiger Teilbarkeit zu gleichen Hauptidealen:

17	17	$a \mid_{A,\star}^r b \wedge b \mid_{A,\star}^r a$	A
17	18	$a \mid_{A,\star}^r b$	$\wedge E1(17)$
17	19	$b \mid_{A,\star}^r a$	$\wedge E2(17)$
1,2,3,17	20	$b \in L_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.10.2(1, 2, 3, 18)
1,2,3,17	21	$a \in L_{A,\star}(b)$	Th. 28.2.10.2(1, 3, 2, 19)
1,2	22	$\text{Lld}(L_{A,\star}(a); A, \star)$	Th. 28.2.9.14(1, 2)
1,3	23	$\text{Lld}(L_{A,\star}(b); A, \star)$	Th. 28.2.9.14(1, 3)
1,2,3,17	24	$L_{A,\star}(a) \subseteq L_{A,\star}(b)$	Th. 28.2.9.16(1, 2, 23, 21)
1,2,3,17	25	$L_{A,\star}(b) \subseteq L_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.16(1, 3, 22, 20)
1,2,3,17	26	$L_{A,\star}(a) = L_{A,\star}(b)$	Th. 3.5.3.5(24, 25)
1,2,3,17	27	$a \mathcal{L}_{A,\star} b$	Def. 28.2.11.1(1, 2, 3, 26)
1,2,3	28	$(a \mid_{A,\star}^r b \wedge b \mid_{A,\star}^r a) \rightarrow a \mathcal{L}_{A,\star} b$	$\rightarrow I(17, 27)$
1,2,3	29	$a \mathcal{L}_{A,\star} b \leftrightarrow (a \mid_{A,\star}^r b \wedge b \mid_{A,\star}^r a)$	$\leftrightarrow I(16, 28)$

□

Theorem 28.2.11.2 ($\mathcal{R}$ als gegenseitige Linksteilbarkeit).

Mengen: A, a, b

Funktionen: $\star$

Relationsoperatoren: $\mathcal{R}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star), \quad a, b \in A \vdash$$

$$a \mathcal{R}_{A,\star} b \leftrightarrow \left(a \mid_{A,\star}^\ell b \wedge b \mid_{A,\star}^\ell a \right)$$

Beweis.

Von gleichen Hauptidealen zur Teilbarkeit:

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$b \in A$	A
4	4	$a \mathcal{R}_{A, \star} b$	A
1,2,3,4	5	$R_{A, \star}(a) = R_{A, \star}(b)$	Def. 28.2.11.2(1, 2, 3, 4)
1,3	6	$b \in L_{A, \star}(b) \wedge b \in R_{A, \star}(b) \wedge b \in J_{A, \star}(b)$	Th. 28.2.9.13(1, 3)
1,3	7	$b \in R_{A, \star}(b)$	$\wedge E1(\wedge E2(6))$
1,2,3,4	8	$R_{A, \star}(b) = R_{A, \star}(a)$	Th. 2.9.1.1(5)
1,2,3,4	9	$b \in R_{A, \star}(a)$	$= E(8, 7)$
1,2,3,4	10	$a \mid_{A, \star}^{\ell} b$	Th. 28.2.10.1(1, 2, 3, 9)
1,2	11	$a \in L_{A, \star}(a) \wedge a \in R_{A, \star}(a) \wedge a \in J_{A, \star}(a)$	Th. 28.2.9.13(1, 2)
1,2	12	$a \in R_{A, \star}(a)$	$\wedge E1(\wedge E2(11))$
1,2,3,4	13	$a \in R_{A, \star}(b)$	$= E(5, 12)$
1,2,3,4	14	$b \mid_{A, \star}^{\ell} a$	Th. 28.2.10.1(1, 3, 2, 13)
1,2,3,4	15	$a \mid_{A, \star}^{\ell} b \wedge b \mid_{A, \star}^{\ell} a$	$\wedge I(10, 14)$
1,2,3	16	$a \mathcal{R}_{A, \star} b \rightarrow (a \mid_{A, \star}^{\ell} b \wedge b \mid_{A, \star}^{\ell} a)$	$\rightarrow I(4, 15)$

Von gegenseitiger Teilbarkeit zu gleichen Hauptidealen:

17	17	$a \mid_{A, \star}^{\ell} b \wedge b \mid_{A, \star}^{\ell} a$	A
17	18	$a \mid_{A, \star}^{\ell} b$	$\wedge E1(17)$
17	19	$b \mid_{A, \star}^{\ell} a$	$\wedge E2(17)$
1,2,3,17	20	$b \in R_{A, \star}(a)$	Th. 28.2.10.1(1, 2, 3, 18)
1,2,3,17	21	$a \in R_{A, \star}(b)$	Th. 28.2.10.1(1, 3, 2, 19)
1,2	22	$\text{Rld}(R_{A, \star}(a); A, \star)$	Th. 28.2.9.15(1, 2)
1,3	23	$\text{Rld}(R_{A, \star}(b); A, \star)$	Th. 28.2.9.15(1, 3)
1,2,3,17	24	$R_{A, \star}(a) \subseteq R_{A, \star}(b)$	Th. 28.2.9.17(1, 2, 23, 21)
1,2,3,17	25	$R_{A, \star}(b) \subseteq R_{A, \star}(a)$	Th. 28.2.9.17(1, 3, 22, 20)
1,2,3,17	26	$R_{A, \star}(a) = R_{A, \star}(b)$	Th. 3.5.3.5(24, 25)
1,2,3,17	27	$a \mathcal{R}_{A, \star} b$	Def. 28.2.11.2(1, 2, 3, 26)
1,2,3	28	$(a \mid_{A, \star}^{\ell} b \wedge b \mid_{A, \star}^{\ell} a) \rightarrow a \mathcal{R}_{A, \star} b$	$\rightarrow I(17, 27)$
1,2,3	29	$a \mathcal{R}_{A, \star} b \leftrightarrow (a \mid_{A, \star}^{\ell} b \wedge b \mid_{A, \star}^{\ell} a)$	$\leftrightarrow I(16, 28)$

□

Theorem 28.2.11.3 ($\mathcal{J}$ als gegenseitige zweiseitige Teilbarkeit).

Mengen: A, a, b
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{J}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star), \quad a, b \in A \vdash$$

$$a \mathcal{J}_{A,\star} b \leftrightarrow (a \mid_{A,\star} b \wedge b \mid_{A,\star} a)$$

Beweis.

Von gleichen Hauptidealen zur Teilbarkeit:

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$b \in A$	A
4	4	$a \mathcal{J}_{A,\star} b$	A
1,2,3,4	5	$J_{A,\star}(a) = J_{A,\star}(b)$	Def. 28.2.11.3(1, 2, 3, 4)
1,3	6	$b \in L_{A,\star}(b) \wedge b \in R_{A,\star}(b) \wedge b \in J_{A,\star}(b)$	Th. 28.2.9.13(1, 3)
1,3	7	$b \in J_{A,\star}(b)$	$\wedge E2(\wedge E2(6))$
1,2,3,4	8	$J_{A,\star}(b) = J_{A,\star}(a)$	Th. 2.9.1.1(5)
1,2,3,4	9	$b \in J_{A,\star}(a)$	$= E(8, 7)$
1,2,3,4	10	$a \mid_{A,\star} b$	Th. 28.2.10.3(1, 2, 3, 9)
1,2	11	$a \in L_{A,\star}(a) \wedge a \in R_{A,\star}(a) \wedge a \in J_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.13(1, 2)
1,2	12	$a \in J_{A,\star}(a)$	$\wedge E2(\wedge E2(11))$
1,2,3,4	13	$a \in J_{A,\star}(b)$	$= E(5, 12)$
1,2,3,4	14	$b \mid_{A,\star} a$	Th. 28.2.10.3(1, 3, 2, 13)
1,2,3,4	15	$a \mid_{A,\star} b \wedge b \mid_{A,\star} a$	$\wedge I(10, 14)$
1,2,3	16	$a \mathcal{J}_{A,\star} b \rightarrow (a \mid_{A,\star} b \wedge b \mid_{A,\star} a)$	$\rightarrow I(4, 15)$

Von gegenseitiger Teilbarkeit zu gleichen Hauptidealen:

17	17	$a \mid_{A,\star} b \wedge b \mid_{A,\star} a$	A
17	18	$a \mid_{A,\star} b$	$\wedge E1(17)$
17	19	$b \mid_{A,\star} a$	$\wedge E2(17)$
1,2,3,17	20	$b \in J_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.10.3(1, 2, 3, 18)
1,2,3,17	21	$a \in J_{A,\star}(b)$	Th. 28.2.10.3(1, 3, 2, 19)
1,2	22	$\text{Id}(J_{A,\star}(a); A, \star)$	Th. 28.2.9.18(1, 2)
1,3	23	$\text{Id}(J_{A,\star}(b); A, \star)$	Th. 28.2.9.18(1, 3)
1,2,3,17	24	$J_{A,\star}(a) \subseteq J_{A,\star}(b)$	Th. 28.2.9.19(1, 2, 23, 21)

1,2,3,17	25	$J_{A,\star}(b) \subseteq J_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.19(1, 3, 22, 20)
1,2,3,17	26	$J_{A,\star}(a) = J_{A,\star}(b)$	Th. 3.5.3.5(24, 25)
1,2,3,17	27	$a \mathcal{J}_{A,\star} b$	Def. 28.2.11.3(1, 2, 3, 26)
1,2,3	28	$(a \mid_{A,\star} b \wedge b \mid_{A,\star} a) \rightarrow a \mathcal{J}_{A,\star} b$	$\rightarrow I(17, 27)$
1,2,3	29	$a \mathcal{J}_{A,\star} b \leftrightarrow (a \mid_{A,\star} b \wedge b \mid_{A,\star} a)$	$\leftrightarrow I(16, 28)$

□

Theorem 28.2.11.4 ($\mathcal{H}$ als gegenseitige einseitige Teilbarkeit).

Mengen: A, a, b
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{H}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a, b \in A \vdash$$

$$a \mathcal{H}_{A,\star} b \leftrightarrow \left(a \mid_{A,\star}^r b \wedge b \mid_{A,\star}^r a \wedge a \mid_{A,\star}^\ell b \wedge b \mid_{A,\star}^\ell a \right)$$

Die Definition von $\mathcal{H}$ zerfällt in eine $\mathcal{L}$ - und eine $\mathcal{R}$ -Bedingung. Die beiden Richtungen bestehen daher nur darin, diese Bedingungen in die zugehörigen Teilbarkeitsaussagen zu übersetzen beziehungsweise wieder zusammenzusetzen.

Beweis.

Hinrichtung Th. 28.2.11.4(H1)

$$\text{HGr}(A, \star), a, b \in A, a \mathcal{H}_{A,\star} b \vdash$$

$$a \mid_{A,\star}^r b \wedge b \mid_{A,\star}^r a \wedge a \mid_{A,\star}^\ell b \wedge b \mid_{A,\star}^\ell a$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$b \in A$	A
4	4	$a \mathcal{H}_{A,\star} b$	A
1,2,3,4	5	$a \mathcal{L}_{A,\star} b \wedge a \mathcal{R}_{A,\star} b$	Def. 28.2.11.4(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4	6	$a \mid_{A,\star}^r b \wedge b \mid_{A,\star}^r a$	Th. 28.2.11.1(1, 2, 3, $\wedge E1(5)$)
1,2,3,4	7	$a \mid_{A,\star}^\ell b \wedge b \mid_{A,\star}^\ell a$	Th. 28.2.11.2(1, 2, 3, $\wedge E2(5)$)
1,2,3,4	8	$a \mid_{A,\star}^r b \wedge b \mid_{A,\star}^r a \wedge$ $a \mid_{A,\star}^\ell b \wedge b \mid_{A,\star}^\ell a$	$\wedge I(\wedge E1(6), \wedge I(\wedge E2(6), \wedge I(\wedge E1(7), \wedge E2(7))))$

Rückrichtung

Th. 28.2.11.4(H2)

$$\text{HGr}(A, \star), a, b \in A, \\ a \mid_{A, \star}^r b \wedge b \mid_{A, \star}^r a \wedge a \mid_{A, \star}^\ell b \wedge b \mid_{A, \star}^\ell a \vdash a \mathcal{H}_{A, \star} b$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$b \in A$	A
4	4	$a \mid_{A, \star}^r b \wedge b \mid_{A, \star}^r a \wedge$ $a \mid_{A, \star}^\ell b \wedge b \mid_{A, \star}^\ell a$	A
4	5	$a \mid_{A, \star}^r b \wedge b \mid_{A, \star}^r a$	$\wedge I(\wedge E1(4), \wedge E1$ $(\wedge E2(4)))$
4	6	$a \mid_{A, \star}^\ell b \wedge b \mid_{A, \star}^\ell a$	$\wedge I(\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2$ $(4))), \wedge E2(\wedge E2$ $(\wedge E2(4))))$
1,2,3,4	7	$a \mathcal{L}_{A, \star} b$	Th. 28.2.11.1(1, 2, 3, 5)
1,2,3,4	8	$a \mathcal{R}_{A, \star} b$	Th. 28.2.11.2(1, 2, 3, 6)
1,2,3,4	9	$a \mathcal{H}_{A, \star} b$	Def. 28.2.11.4(1, 2, 3, $\wedge I(7, 8)$)

Schluss:

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$b \in A$	A
4	4	$a \mathcal{H}_{A, \star} b$	A
1,2,3,4	5	$a \mid_{A, \star}^r b \wedge b \mid_{A, \star}^r a \wedge$ $a \mid_{A, \star}^\ell b \wedge b \mid_{A, \star}^\ell a$	Th. 28.2.11.4(H1) (1, 2, 3, 4)
1,2,3	6	$a \mathcal{H}_{A, \star} b \rightarrow (a \mid_{A, \star}^r b \wedge b \mid_{A, \star}^r a \wedge$ $a \mid_{A, \star}^\ell b \wedge b \mid_{A, \star}^\ell a)$	$\rightarrow I(4, 5)$
7	7	$a \mid_{A, \star}^r b \wedge b \mid_{A, \star}^r a \wedge$ $a \mid_{A, \star}^\ell b \wedge b \mid_{A, \star}^\ell a$	A
1,2,3,7	8	$a \mathcal{H}_{A, \star} b$	Th. 28.2.11.4(H2) (1, 2, 3, 7)
1,2,3	9	$(a \mid_{A, \star}^r b \wedge b \mid_{A, \star}^r a \wedge$ $a \mid_{A, \star}^\ell b \wedge b \mid_{A, \star}^\ell a) \rightarrow a \mathcal{H}_{A, \star} b$	$\rightarrow I(7, 8)$
1,2,3	10	$a \mathcal{H}_{A, \star} b \leftrightarrow (a \mid_{A, \star}^r b \wedge b \mid_{A, \star}^r a \wedge$ $a \mid_{A, \star}^\ell b \wedge b \mid_{A, \star}^\ell a)$	$\leftrightarrow I(6, 9)$

□

2.11.1 Äquivalenzeigenschaften

Theorem 28.2.11.5 (Reflexivität von $\mathcal{L}$).

Mengen: A, a
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{L}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash a \mathcal{L}_{A,\star} a$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
	3	$L_{A,\star}(a) = L_{A,\star}(a)$	$= I$
1,2	4	$a \mathcal{L}_{A,\star} a$	Def. 28.2.11.1(1, 2, 2, 3)

Theorem 28.2.11.6 (Symmetrie von $\mathcal{L}$).

Mengen: A, a, b
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{L}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a, b \in A, a \mathcal{L}_{A,\star} b \vdash b \mathcal{L}_{A,\star} a$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$b \in A$	A
4	4	$a \mathcal{L}_{A,\star} b$	A
1,2,3,4	5	$L_{A,\star}(a) = L_{A,\star}(b)$	Def. 28.2.11.1(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4	6	$L_{A,\star}(b) = L_{A,\star}(a)$	Th. 2.9.1.1(5)
1,2,3,4	7	$b \mathcal{L}_{A,\star} a$	Def. 28.2.11.1(1, 3, 2, 6)

Theorem 28.2.11.7 (Transitivität von $\mathcal{L}$).

Mengen: A, a, b, c
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{L}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a, b, c \in A, a \mathcal{L}_{A,\star} b, b \mathcal{L}_{A,\star} c \vdash a \mathcal{L}_{A,\star} c$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$b \in A$	A
4	4	$c \in A$	A
5	5	$a \mathcal{L}_{A, \star} b$	A
6	6	$b \mathcal{L}_{A, \star} c$	A
1,2,3,5	7	$L_{A, \star}(a) = L_{A, \star}(b)$	Def. 28.2.11.1(1, 2, 3, 5)
1,3,4,6	8	$L_{A, \star}(b) = L_{A, \star}(c)$	Def. 28.2.11.1(1, 3, 4, 6)
1,2,3,4,5, 6	9	$L_{A, \star}(a) = L_{A, \star}(c)$	Th. 2.9.1.2(7, 8)
1,2,3,4,5, 6	10	$a \mathcal{L}_{A, \star} c$	Def. 28.2.11.1(1, 2, 4, 9)

Theorem 28.2.11.8 ($\mathcal{L}$ ist eine Äquivalenzrelation).

Mengen: A, a, b, c

Funktionen: $\star$

Relationsoperatoren: $\mathcal{L}_{A, \star}$

$$\text{HGr}(A, \star) \vdash \text{EqRel}(A, \mathcal{L}_{A, \star})$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
1	2	$\forall a \in A (a \mathcal{L}_{A, \star} a)$	Th. 28.2.11.5(1)
1	3	$\forall a, b \in A (a \mathcal{L}_{A, \star} b \rightarrow b \mathcal{L}_{A, \star} a)$	Th. 28.2.11.6(1)
1	4	$\forall a, b, c \in A ((a \mathcal{L}_{A, \star} b \wedge b \mathcal{L}_{A, \star} c) \rightarrow a \mathcal{L}_{A, \star} c)$	Th. 28.2.11.7(1)
1	5	$\text{EqRel}(A, \mathcal{L}_{A, \star})$	Def. 11.2.2.1(2, 3, 4)

Theorem 28.2.11.9 (Reflexivität von $\mathcal{R}$).

Mengen: A, a

Funktionen: $\star$

Relationsoperatoren: $\mathcal{R}_{A, \star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash a \mathcal{R}_{A, \star} a$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
	3	$R_{A, \star}(a) = R_{A, \star}(a)$	$= I$
1,2	4	$a \mathcal{R}_{A, \star} a$	Def. 28.2.11.2(1, 2, 2, 3)

Theorem 28.2.11.10 (Symmetrie von $\mathcal{R}$).

Mengen: A, a, b

Funktionen: $\star$

Relationsoperatoren: $\mathcal{R}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a, b \in A, a \mathcal{R}_{A,\star} b \vdash b \mathcal{R}_{A,\star} a$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$b \in A$	A
4	4	$a \mathcal{R}_{A,\star} b$	A
1,2,3,4	5	$R_{A,\star}(a) = R_{A,\star}(b)$	Def. 28.2.11.2(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4	6	$R_{A,\star}(b) = R_{A,\star}(a)$	Th. 2.9.1.1(5)
1,2,3,4	7	$b \mathcal{R}_{A,\star} a$	Def. 28.2.11.2(1, 3, 2, 6)

Theorem 28.2.11.11 (Transitivität von $\mathcal{R}$).

Mengen: A, a, b, c

Funktionen: $\star$

Relationsoperatoren: $\mathcal{R}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a, b, c \in A, a \mathcal{R}_{A,\star} b, b \mathcal{R}_{A,\star} c \vdash a \mathcal{R}_{A,\star} c$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$b \in A$	A
4	4	$c \in A$	A
5	5	$a \mathcal{R}_{A,\star} b$	A
6	6	$b \mathcal{R}_{A,\star} c$	A
1,2,3,5	7	$R_{A,\star}(a) = R_{A,\star}(b)$	Def. 28.2.11.2(1, 2, 3, 5)
1,3,4,6	8	$R_{A,\star}(b) = R_{A,\star}(c)$	Def. 28.2.11.2(1, 3, 4, 6)
1,2,3,4,5, 6	9	$R_{A,\star}(a) = R_{A,\star}(c)$	Th. 2.9.1.2(7, 8)
1,2,3,4,5, 6	10	$a \mathcal{R}_{A,\star} c$	Def. 28.2.11.2(1, 2, 4, 9)

Theorem 28.2.11.12 ($\mathcal{R}$ ist eine Äquivalenzrelation).

Mengen: A, a, b, c
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{R}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star) \vdash \text{EqRel}(A, \mathcal{R}_{A,\star})$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
1	2	$\forall a \in A (a \mathcal{R}_{A,\star} a)$	Th. 28.2.11.9(1)
1	3	$\forall a, b \in A (a \mathcal{R}_{A,\star} b \rightarrow b \mathcal{R}_{A,\star} a)$	Th. 28.2.11.10(1)
1	4	$\forall a, b, c \in A ((a \mathcal{R}_{A,\star} b \wedge b \mathcal{R}_{A,\star} c) \rightarrow a \mathcal{R}_{A,\star} c)$	Th. 28.2.11.11(1)
1	5	$\text{EqRel}(A, \mathcal{R}_{A,\star})$	Def. 11.2.2.1(2, 3, 4)

Theorem 28.2.11.13 (Reflexivität von $\mathcal{J}$).

Mengen: A, a
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{J}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash a \mathcal{J}_{A,\star} a$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
	3	$\mathcal{J}_{A,\star}(a) = \mathcal{J}_{A,\star}(a)$	$= I$
1,2	4	$a \mathcal{J}_{A,\star} a$	Def. 28.2.11.3(1, 2, 2, 3)

Theorem 28.2.11.14 (Symmetrie von $\mathcal{J}$).

Mengen: A, a, b
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{J}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a, b \in A, a \mathcal{J}_{A,\star} b \vdash b \mathcal{J}_{A,\star} a$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$b \in A$	A
4	4	$a \mathcal{J}_{A,\star} b$	A
1,2,3,4	5	$\mathcal{J}_{A,\star}(a) = \mathcal{J}_{A,\star}(b)$	Def. 28.2.11.3(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4	6	$\mathcal{J}_{A,\star}(b) = \mathcal{J}_{A,\star}(a)$	Th. 2.9.1.1(5)
1,2,3,4	7	$b \mathcal{J}_{A,\star} a$	Def. 28.2.11.3(1, 3, 2, 6)

Theorem 28.2.11.15 (Transitivität von $\mathcal{J}$).

Mengen: A, a, b, c

Funktionen: $\star$

Relationsoperatoren: $\mathcal{J}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a, b, c \in A, a \mathcal{J}_{A,\star} b, b \mathcal{J}_{A,\star} c \vdash a \mathcal{J}_{A,\star} c$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$b \in A$	A
4	4	$c \in A$	A
5	5	$a \mathcal{J}_{A,\star} b$	A
6	6	$b \mathcal{J}_{A,\star} c$	A
1,2,3,5	7	$J_{A,\star}(a) = J_{A,\star}(b)$	Def. 28.2.11.3(1, 2, 3, 5)
1,3,4,6	8	$J_{A,\star}(b) = J_{A,\star}(c)$	Def. 28.2.11.3(1, 3, 4, 6)
1,2,3,4,5,6	9	$J_{A,\star}(a) = J_{A,\star}(c)$	Th. 2.9.1.2(7, 8)
1,2,3,4,5,6	10	$a \mathcal{J}_{A,\star} c$	Def. 28.2.11.3(1, 2, 4, 9)

Theorem 28.2.11.16 ($\mathcal{J}$ ist eine Äquivalenzrelation).

Mengen: A, a, b, c

Funktionen: $\star$

Relationsoperatoren: $\mathcal{J}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star) \vdash \text{EqRel}(A, \mathcal{J}_{A,\star})$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
1	2	$\forall a \in A (a \mathcal{J}_{A,\star} a)$	Th. 28.2.11.13(1)
1	3	$\forall a, b \in A (a \mathcal{J}_{A,\star} b \rightarrow b \mathcal{J}_{A,\star} a)$	Th. 28.2.11.14(1)
1	4	$\forall a, b, c \in A ((a \mathcal{J}_{A,\star} b \wedge b \mathcal{J}_{A,\star} c) \rightarrow a \mathcal{J}_{A,\star} c)$	Th. 28.2.11.15(1)
1	5	$\text{EqRel}(A, \mathcal{J}_{A,\star})$	Def. 11.2.2.1(2, 3, 4)

Theorem 28.2.11.17 (Reflexivität von $\mathcal{H}$).

Mengen: A, a

Funktionen: $\star$

Relationsoperatoren: $\mathcal{H}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash a \mathcal{H}_{A,\star} a$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
1,2	3	$a \mathcal{L}_{A,\star} a$	Th. 28.2.11.5(1, 2)
1,2	4	$a \mathcal{R}_{A,\star} a$	Th. 28.2.11.9(1, 2)
1,2	5	$a \mathcal{H}_{A,\star} a$	Def. 28.2.11.4(1, 2, 2, $\wedge I(3, 4)$)

Theorem 28.2.11.18 (Symmetrie von $\mathcal{H}$).

Mengen: A, a, b
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{H}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a, b \in A, a \mathcal{H}_{A,\star} b \vdash b \mathcal{H}_{A,\star} a$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$b \in A$	A
4	4	$a \mathcal{H}_{A,\star} b$	A
1,2,3,4	5	$a \mathcal{L}_{A,\star} b \wedge a \mathcal{R}_{A,\star} b$	Def. 28.2.11.4(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4	6	$b \mathcal{L}_{A,\star} a$	Th. 28.2.11.6(1, 2, 3, $\wedge E1(5)$)
1,2,3,4	7	$b \mathcal{R}_{A,\star} a$	Th. 28.2.11.10(1, 2, 3, $\wedge E2(5)$)
1,2,3,4	8	$b \mathcal{H}_{A,\star} a$	Def. 28.2.11.4(1, 3, 2, $\wedge I(6, 7)$)

Theorem 28.2.11.19 (Transitivität von $\mathcal{H}$).

Mengen: A, a, b, c
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{H}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a, b, c \in A, a \mathcal{H}_{A,\star} b, b \mathcal{H}_{A,\star} c \vdash a \mathcal{H}_{A,\star} c$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$b \in A$	A
4	4	$c \in A$	A
5	5	$a \mathcal{H}_{A,\star} b$	A
6	6	$b \mathcal{H}_{A,\star} c$	A

1,2,3,5	7	$a \mathcal{L}_{A,\star} b \wedge a \mathcal{R}_{A,\star} b$	Def. 28.2.11.4(1, 2, 3, 5)
1,3,4,6	8	$b \mathcal{L}_{A,\star} c \wedge b \mathcal{R}_{A,\star} c$	Def. 28.2.11.4(1, 3, 4, 6)
1,2,3,4,5, 6	9	$a \mathcal{L}_{A,\star} c$	Th. 28.2.11.7(1, 2, 3, 4, $\wedge E1(7)$, $\wedge E1(8)$)
1,2,3,4,5, 6	10	$a \mathcal{R}_{A,\star} c$	Th. 28.2.11.11(1, 2, 3, 4, $\wedge E2(7)$, $\wedge E2(8)$)
1,2,3,4,5, 6	11	$a \mathcal{H}_{A,\star} c$	Def. 28.2.11.4(1, 2, 4, $\wedge I(9, 10)$)

Theorem 28.2.11.20 ($\mathcal{H}$ ist eine Äquivalenzrelation).

Mengen: A, a, b, c
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{H}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star) \vdash \text{EqRel}(A, \mathcal{H}_{A,\star})$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
1	2	$\forall a \in A (a \mathcal{H}_{A,\star} a)$	Th. 28.2.11.17(1)
1	3	$\forall a, b \in A (a \mathcal{H}_{A,\star} b \rightarrow b \mathcal{H}_{A,\star} a)$	Th. 28.2.11.18(1)
1	4	$\forall a, b, c \in A ((a \mathcal{H}_{A,\star} b \wedge b \mathcal{H}_{A,\star} c) \rightarrow a \mathcal{H}_{A,\star} c)$	Th. 28.2.11.19(1)
1	5	$\text{EqRel}(A, \mathcal{H}_{A,\star})$	Def. 11.2.2.1(2, 3, 4)

2.12 Morphismen von Halbgruppen

Definition 28.2.12.1 (Begriff des Halbgruppenhomomorphismus).

Mengen: A, B, x, y
Funktionen: $f, \star, \diamond$
Axiome:
Quellhalbgruppe: $\triangleright \text{HGr}(A, \star)$
Zielhalbgruppe: $\triangleright \text{HGr}(B, \diamond)$
Abbildung: $\triangleright f: A \rightarrow B$
Operationserhaltung: $x, y \in A \vdash f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$
Neues Symbol:
Halbgruppenhomomorphismus: $\triangleright \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$

$$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 28.2.12.1 (Quellhalbgruppe).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{HGr}(A, \star)$$

Axiom 28.2.12.2 (Zielhalbgruppe).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{HGr}(B, \diamond)$$

Axiom 28.2.12.3 (Operationserhaltung eines Halbgruppenhomomorphismus).

Mengen: A, B, x, y
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), x, y \in A \vdash f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$$

Axiom 28.2.12.4 (Trägerabbildung eines Halbgruppenhomomorphismus).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash f: A \rightarrow B$$

Definition 28.2.12.2 (Begriff des Halbgruppenisomorphismus).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$
Axiome:
Halbgruppenhomomorphismus: $\triangleright \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$
Bijektivität: $\triangleright f: A \xrightarrow{\sim} B$
Neues Symbol:
Halbgruppenisomorphismus: $\triangleright \text{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$

$$\text{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 28.2.12.5 (Homomorphismuszugriff).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 28.2.12.6 (Bijektivitätszugriff).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash f: A \xrightarrow{\sim} B$$

2.12.1 Grundlegende Eigenschaften

Theorem 28.2.12.1 (Komposition von Halbgruppenhomomorphismen).

Mengen: A, B, C, x, y
Funktionen: $f, g, \star, \diamond, \bullet$

$$\begin{aligned} & \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), \text{HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet) \\ & \vdash \text{HGrHom}(g \circ f; A, \star; C, \bullet) \end{aligned}$$

Beweis.

Komposition der Trägerabbildungen Th. 28.2.12.1(H1)

$$\begin{aligned} & \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), \text{HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet) \vdash \\ & g \circ f: A \rightarrow C \end{aligned}$$

1	1	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2	$\text{HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet)$	A
1	3	$f: A \rightarrow B$	Ax. 28.2.12.4(1)
2	4	$g: B \rightarrow C$	Ax. 28.2.12.4(2)
1,2	5	$g \circ f: A \rightarrow C$	Th. 5.3.3.1(3, 4)

Einsetzen der ersten Homomorphie Th. 28.2.12.1(H2)

$$\begin{aligned} & \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), \text{HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet), x, y \in A \vdash \\ & (g \circ f)(x \star y) = g(f(x) \diamond f(y)) \end{aligned}$$

1	1	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2	$\text{HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet)$	A
3	3	$x \in A$	A
4	4	$y \in A$	A
1	5	$f: A \rightarrow B$	Ax. 28.2.12.4(1)
2	6	$g: B \rightarrow C$	Ax. 28.2.12.4(2)
1	7	$\text{HGr}(A, \star)$	Ax. 28.2.12.1(1)

1,3,4	8	$x \star y \in A$	Ax. 28.2.1.1(7, 3, 4)
1,3,4	9	$f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$	Ax. 28.2.12.3(1, 3, 4)
1,2,3,4	10	$(g \circ f)(x \star y) = g(f(x \star y))$	Th. 5.3.3.2(5, 6, 8)
1,2,3,4	11	$= g(f(x) \diamond f(y))$	$= E(9)$
1,2,3,4	12	$(g \circ f)(x \star y) = g(f(x) \diamond f(y))$	Tr.(10, 11)

Einsetzen der zweiten Homomorphie

Th. 28.2.12.1(H3)

$$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), \text{HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet), x, y \in A \vdash \\ g(f(x) \diamond f(y)) = (g \circ f)(x) \bullet (g \circ f)(y)$$

1	1	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2	$\text{HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet)$	A
3	3	$x \in A$	A
4	4	$y \in A$	A
1	5	$f: A \rightarrow B$	Ax. 28.2.12.4(1)
2	6	$g: B \rightarrow C$	Ax. 28.2.12.4(2)
1,3	7	$f(x) \in B$	Th. 5.2.3.9(5, 3)
1,4	8	$f(y) \in B$	Th. 5.2.3.9(5, 4)
1,2,3	9	$g(f(x)) = (g \circ f)(x)$	Th. 5.3.3.3(5, 6, 3)
1,2,4	10	$g(f(y)) = (g \circ f)(y)$	Th. 5.3.3.3(5, 6, 4)
1,2,3,4	11	$g(f(x) \diamond f(y)) = g(f(x)) \bullet g(f(y))$	Ax. 28.2.12.3(2, 7, 8)
1,2,3,4	12	$= (g \circ f)(x) \bullet g(f(y))$	$= E(9)$
1,2,3,4	13	$= (g \circ f)(x) \bullet (g \circ f)(y)$	$= E(10)$
1,2,3,4	14	$g(f(x) \diamond f(y)) = (g \circ f)(x) \bullet (g \circ f)(y)$	Tr.(11, 13)

Zusammenführung

Th. 28.2.12.1(H4)

$$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), \text{HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet) \vdash \\ \text{HGrHom}(g \circ f; A, \star; C, \bullet)$$

1	1	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2	$\text{HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet)$	A
1	3	$\text{HGr}(A, \star)$	Ax. 28.2.12.1(1)
2	4	$\text{HGr}(C, \bullet)$	Ax. 28.2.12.2(2)
1,2	5	$g \circ f: A \rightarrow C$	Th. 28.2.12.1(H1) (1, 2)
6	6	$x \in A$	A
7	7	$y \in A$	A
1,2,6,7	8	$(g \circ f)(x \star y) = g(f(x) \diamond f(y))$	Th. 28.2.12.1(H2) (1, 2, 6, 7)

1,2,6,7	9	$g(f(x) \diamond f(y)) = (g \circ f)(x) \bullet (g \circ f)(y)$	Th. 28.2.12.1(H3) (1, 2, 6, 7)
1,2,6,7	10	$(g \circ f)(x \star y) = (g \circ f)(x) \bullet (g \circ f)(y)$	Tr.(8, 9)
1,2	11	$\text{HGrHom}(g \circ f; A, \star; C, \bullet)$	Def. 28.2.12.1(3, 4, 5, 10)

□

Theorem 28.2.12.2 (Die Identität ist ein Halbgruppenisomorphismus).

Mengen: A, x, y
Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star) \vdash \text{HGrIso}(\text{id}_A; A, \star; A, \star)$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
	2	$\text{id}_A: A \rightarrow A$	Th. 8.3.1.1
2	3	$x \in A$	A
3	4	$y \in A$	A
1,2,3	5	$x \star y \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 2, 3)
2	6	$\text{id}_A(x) = x$	Th. 8.3.1.3(2)
2	7	$x = \text{id}_A(x)$	Th. 2.9.1.1(6)
3	8	$\text{id}_A(y) = y$	Th. 8.3.1.3(3)
3	9	$y = \text{id}_A(y)$	Th. 2.9.1.1(8)
1,2,3	10	$\text{id}_A(x \star y) = x \star y$	Th. 8.3.1.3(5)
1,2,3	11	$\quad \quad \quad = \text{id}_A(x) \star y$	$= E(7)$
1,2,3	12	$\quad \quad \quad = \text{id}_A(x) \star \text{id}_A(y)$	$= E(9)$
1,2,3	13	$\text{id}_A(x \star y) = \text{id}_A(x) \star \text{id}_A(y)$	Tr.(10, 12)
1	14	$\text{HGrHom}(\text{id}_A; A, \star; A, \star)$	Def. 28.2.12.1(1, 1, 2, 13)
	15	$\text{id}_A: A \xrightarrow{\sim} A$	Th. 8.3.1.7
1	16	$\text{HGrIso}(\text{id}_A; A, \star; A, \star)$	Def. 28.2.12.2(14, 15)

Theorem 28.2.12.3 (Komposition von Halbgruppenisomorphismen).

Mengen: A, B, C
Funktionen: $f, g, \star, \diamond, \bullet$

$$\begin{aligned} & \text{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond), \text{HGrIso}(g; B, \diamond; C, \bullet) \\ & \vdash \text{HGrIso}(g \circ f; A, \star; C, \bullet) \end{aligned}$$

1	1	$\text{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2	$\text{HGrIso}(g; B, \diamond; C, \bullet)$	A
1	3	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
2	4	$\text{HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet)$	Ax. 28.2.12.5(2)
1,2	5	$\text{HGrHom}(g \circ f; A, \star; C, \bullet)$	Th. 28.2.12.1(3, 4)
1	6	$f: A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
2	7	$g: B \xrightarrow{\sim} C$	Ax. 28.2.12.6(2)
1,2	8	$g \circ f: A \xrightarrow{\sim} C$	Th. 8.3.4.1(6, 7)
1,2	9	$\text{HGrIso}(g \circ f; A, \star; C, \bullet)$	Def. 28.2.12.2(5, 8)

2.13 Koordinatenisomorphismen von Halbgruppen

Die folgende Konstruktion trennt die beiden Koordinaten eines Produkts: Die erste Koordinate eines Produkts stammt vom linken, die zweite vom rechten Faktor. Für ein festes Element e werden die dafür benötigten Koordinaten durch Rechts- beziehungsweise Linksmultiplikation mit e gewonnen. Der Ausdruck *e-Koordinatenisomorphismus* ist die in diesem Werk verwendete Bezeichnung für diese spezielle Darstellung.

2.13.1 Axiomatische Definition

Definition 28.2.13.1 (Koordinatenträger bezüglich eines Halbgruppenelements).

Mengen: A, e, p, q, x, y
Funktionen: $\star$
Neues Symbol:
Koordinatenträger: $\triangleright \mathcal{K}_e$

$$\text{HGr}(A, \star), e \in A \vdash \\ \mathcal{K}_e := \{p \in A \mid \exists x \in A (p = x \star e)\} \times \{q \in A \mid \exists y \in A (q = e \star y)\}$$

Definition 28.2.13.2 (Koordinatenprodukt).

Mengen: A, e, p, q, r, s
Funktionen: $\star, \square_e$
Neues Symbol:
Koordinatenprodukt: $\triangleright \square_e$

$$\text{HGr}(A, \star), e \in A \vdash \\ \square_e: \mathcal{K}_e \times \mathcal{K}_e \longrightarrow \mathcal{K}_e, \\ (p, q), (r, s) \in \mathcal{K}_e \vdash (p, q) \square_e (r, s) := (p, s)$$

Definition 28.2.13.3 (*e*-Koordinatenabbildung).

Mengen: A, e, x
Funktionen: $\star, \chi_e$
Neues Symbol:
e-Koordinatenabbildung: $\triangleright \chi_e$

$$\begin{aligned} & \text{HGr}(A, \star), e \in A \vdash \\ & \chi_e: A \longrightarrow \mathcal{K}_e, \\ & \forall x \in A \quad \chi_e(x) := (x \star e, e \star x) \end{aligned}$$

Definition 28.2.13.4 (Multiplikationsabbildung der *e*-Koordinaten).

Mengen: A, e, p, q
Funktionen: $\star, \mu_e$
Neues Symbol:
Multiplikationsabbildung: $\triangleright \mu_e$

$$\begin{aligned} & \text{HGr}(A, \star), e \in A \vdash \\ & \mu_e: \mathcal{K}_e \longrightarrow A, \\ & (p, q) \in \mathcal{K}_e \vdash \mu_e(p, q) := p \star q \end{aligned}$$

Der neue Strukturbegriff wird nicht als lange Konjunktion notiert. Seine vier Bestandteile werden vielmehr als getrennte Axiome eingeführt und sind anschließend einzeln zugänglich.

Definition 28.2.13.5 (Begriff des *e*-Koordinatenisomorphismus).

Mengen: A, e, x, y
Funktionen: $\star, \chi_e, \square_e$
Axiome:
Quellhalbgruppe: $\triangleright \text{HGr}(A, \star)$
Basiselement: $\triangleright e \in A$
Bijektive Koordinatenabbildung: $\triangleright \chi_e: A \xrightarrow{\sim} \mathcal{K}_e$
Operationserhaltung: $x, y \in A \vdash$
 $\chi_e(x \star y) = \chi_e(x) \square_e \chi_e(y)$
Neues Symbol:
e-Koordinatenisomorphismus: $\triangleright \text{HGrKoordIso}(A, \star; e)$

$$\text{HGrKoordIso}(A, \star; e)$$

Axiom 28.2.13.1 (Zugriff auf die Quellhalbgruppe eines Koordinatenisomorphismus).

Mengen: A, e
Funktionen: $\star$

$$\text{HGrKoordIso}(A, \star; e) \vdash \text{HGr}(A, \star)$$

Axiom 28.2.13.2 (Zugriff auf das Basiselement eines Koordinatenisomorphismus).

Mengen: A, e
Funktionen: $\star$

$$\text{HGrKoordIso}(A, \star; e) \vdash e \in A$$

Axiom 28.2.13.3 (Zugriff auf die Bijektivität der Koordinatenabbildung).

Mengen: A, e
Funktionen: $\star, \chi_e$

$$\text{HGrKoordIso}(A, \star; e) \vdash \chi_e: A \xrightarrow{\sim} \mathcal{K}_e$$

Axiom 28.2.13.4 (Zugriff auf die Operationserhaltung der Koordinatenabbildung).

Mengen: A, e, x, y
Funktionen: $\star, \chi_e, \square_e$

$$\begin{aligned} \text{HGrKoordIso}(A, \star; e), x, y \in A \vdash \\ \chi_e(x \star y) = \chi_e(x) \square_e \chi_e(y) \end{aligned}$$

2.13.2 Grundlegende Eigenschaften

Theorem 28.2.13.1 (Elementkriterium des Koordinatenträgers).

Mengen: A, e, p, q, x, y
Funktionen: $\star$

$$\begin{aligned} \text{HGr}(A, \star), e \in A \vdash \\ (p, q) \in \mathcal{K}_e \leftrightarrow \\ \left(p \in A \wedge \exists x \in A (p = x \star e) \right) \wedge \left(q \in A \wedge \exists y \in A (q = e \star y) \right) \end{aligned}$$

Beweis. Setze in Def. 28.2.13.1 die Definition des Koordinatenträgers ein. Das Elementkriterium des kartesischen Produkts und zweimal das Elementkriterium einer ausgesonderten Teilmenge liefern genau die beiden Konjunkte der rechten Seite. $\square$

Theorem 28.2.13.2 (Der Koordinatenträger ist nichtleer).

Mengen: A, e
Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), e \in A \vdash \mathcal{K}_e \neq \emptyset$$

Beweis. Nach der Abgeschlossenheit liegt $e \star e$ in A . In beiden Faktoren des Koordinatenträgers dient e als Zeuge, also liegt $(e \star e, e \star e)$ nach Th. 28.2.13.1 im Koordinatenträger. Dieser ist daher nichtleer. $\square$

Theorem 28.2.13.3 (Auswertung des Koordinatenprodukts).

Mengen: A, e, p, q, r, s
Funktionen: $\star, \square_e$

$$\begin{aligned} &\text{HGr}(A, \star), e \in A, (p, q), (r, s) \in \mathcal{K}_e \vdash \\ &(p, q) \square_e (r, s) = (p, s) \end{aligned}$$

Beweis. Dies ist die Auswertungsregel aus Def. 28.2.13.2. $\square$

Theorem 28.2.13.4 (Das Koordinatenprodukt bildet eine Halbgruppe).

Mengen: A, e, p, q, r, s, t, u
Funktionen: $\star, \square_e$

$$\text{HGr}(A, \star), e \in A \vdash \text{HGr}(\mathcal{K}_e, \square_e)$$

Beweis. Die Abgeschlossenheit ist Teil der Typisierung in Def. 28.2.13.2. Sind $(p, q), (r, s), (t, u)$ Elemente des Koordinatenträgers, so liefert Th. 28.2.13.3 zweimal

$$((p, q) \square_e (r, s)) \square_e (t, u) = (p, u) = (p, q) \square_e ((r, s) \square_e (t, u)).$$

Damit ist das Koordinatenprodukt assoziativ; zusammen mit der Abgeschlossenheit folgt die Behauptung aus Def. 28.2.1.1. $\square$

Theorem 28.2.13.5 (Idempotenz des Koordinatenprodukts).

Mengen: A, e, u, p, q
Funktionen: $\star, \square_e$

$$\begin{aligned} &\text{HGr}(A, \star), e \in A, u \in \mathcal{K}_e \vdash \\ &u \square_e u = u \end{aligned}$$

Beweis. Nach dem Elementkriterium des kartesischen Produkts hat u die Form (p, q) . Die Auswertungsregel ergibt

$$(p, q) \square_e (p, q) = (p, q).$$

□

Theorem 28.2.13.6 (Dreitermgesetz des Koordinatenprodukts).

Mengen: $A, e, u, v, w, p, q, r, s, t, z$

Funktionen: $\star, \square_e$

$$\begin{aligned} & \text{HGr}(A, \star), e \in A, u, v, w \in \mathcal{K}_e \vdash \\ & (u \square_e v) \square_e w = u \square_e w \end{aligned}$$

Beweis. Schreibe $u = (p, q)$, $v = (r, s)$ und $w = (t, z)$. Zweimalige Anwendung von Th. 28.2.13.3 ergibt auf beiden Seiten (p, z) . □

Theorem 28.2.13.7 (Rechtecksidentität des Koordinatenprodukts).

Mengen: A, e, u, v

Funktionen: $\star, \square_e$

$$\begin{aligned} & \text{HGr}(A, \star), e \in A, u, v \in \mathcal{K}_e \vdash \\ & (u \square_e v) \square_e u = u \end{aligned}$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$e \in A$	A
3	3	$u, v \in \mathcal{K}_e$	A
1,2,3	4	$(u \square_e v) \square_e u = u \square_e u$	Th. 28.2.13.6(1, 2, 3)
1,2,3	5	$u \square_e u = u$	Th. 28.2.13.5(1, 2, 3)
1,2,3	6	$(u \square_e v) \square_e u = u$	Tr.(4, 5)

Theorem 28.2.13.8 (Die e -Koordinatenabbildung ist eine Abbildung).

Mengen: A, e

Funktionen: $\star, \chi_e$

$$\text{HGr}(A, \star), e \in A \vdash \chi_e: A \rightarrow \mathcal{K}_e$$

Beweis. Für $x \in A$ liegen $x \star e$ und $e \star x$ nach der Abgeschlossenheit in A . In den beiden Faktoren des Koordinatenträgers dient jeweils x als Zeuge. Somit liegt $(x \star e, e \star x)$ im Koordinatenträger. Die Behauptung folgt aus Def. 28.2.13.3. □

Theorem 28.2.13.9 (Auswertung der e -Koordinatenabbildung).

Mengen: A, e, x
Funktionen: $\star, \chi_e$

$$\text{HGr}(A, \star), e, x \in A \vdash \chi_e(x) = (x \star e, e \star x)$$

Beweis. Dies ist die Auswertungsregel aus Def. 28.2.13.3. $\square$

Theorem 28.2.13.10 (Die Multiplikationsabbildung ist eine Abbildung).

Mengen: A, e, p, q
Funktionen: $\star, \mu_e$

$$\text{HGr}(A, \star), e \in A \vdash \mu_e: \mathcal{K}_e \rightarrow A$$

Beweis. Ist (p, q) im Koordinatenträger, so sind $p, q \in A$. Daher liegt $p \star q$ nach der Abgeschlossenheit in A . Dies ist genau die Wohldefiniertheit der Abbildung aus Def. 28.2.13.4. $\square$

Theorem 28.2.13.11 (Auswertung der Multiplikationsabbildung).

Mengen: A, e, p, q
Funktionen: $\star, \mu_e$

$$\text{HGr}(A, \star), e \in A, (p, q) \in \mathcal{K}_e \vdash \\ \mu_e(p, q) = p \star q$$

Beweis. Dies ist die Auswertungsregel aus Def. 28.2.13.4. $\square$

Theorem 28.2.13.12 (Der Koordinatenisomorphismus ist ein Halbgruppenisomorphismus).

Mengen: A, e, x, y
Funktionen: $\star, \chi_e, \square_e$

$$\text{HGrKoordIso}(A, \star; e) \vdash \text{HGrIso}(\chi_e; A, \star; \mathcal{K}_e, \square_e)$$

1	1	$\text{HGrKoordIso}(A, \star; e)$	A
1	2	$\text{HGr}(A, \star)$	Ax. 28.2.13.1(1)
1	3	$e \in A$	Ax. 28.2.13.2(1)
1	4	$\text{HGr}(\mathcal{K}_e, \square_e)$	Th. 28.2.13.4(2, 3)
1	5	$\chi_e: A \xrightarrow{\sim} \mathcal{K}_e$	Ax. 28.2.13.3(1)

1	6	$\chi_e: A \rightarrow \mathcal{K}_e$	Th. 28.2.13.8(2, 3)
7	7	$x \in A$	A
8	8	$y \in A$	A
1,7,8	9	$\chi_e(x \star y)$ $= \chi_e(x) \square_e \chi_e(y)$	Ax. 28.2.13.4(1, 7, 8)
1	10	$\forall x \in A \forall y \in A \left(\chi_e(x \star y) = \chi_e(x) \square_e \chi_e(y) \right)$	$\forall I(\rightarrow I(7, \forall I(\rightarrow I(8, 9))))$
1	11	$\text{HGrHom}(\chi_e; A, \star; \mathcal{K}_e, \square_e)$	Def. 28.2.12.1(2, 4, 6, 10)
1	12	$\text{HGrIso}(\chi_e; A, \star; \mathcal{K}_e, \square_e)$	Def. 28.2.12.2(11, 5)

Theorem 28.2.13.13 (Idempotenz- und Dreitermkriterium für den Koordinatenisomorphismus).

Mengen: $A, e, p, q, r, s, x, y, z$
Funktionen: $\star, \chi_e, \mu_e, \square_e$

$$\begin{aligned} & \text{HGr}(A, \star), \quad e \in A, \quad \forall x \in A (x \star x = x), \\ & \forall x, y, z \in A ((x \star y) \star z = x \star z) \vdash \text{HGrKoordIso}(A, \star; e) \end{aligned}$$

Beweis. Schreibe kurz

$$K = \mathcal{K}_e, \quad \chi = \chi_e, \quad \mu = \mu_e.$$

Nach Th. 28.2.13.8 und Th. 28.2.13.10 sind $\chi: A \rightarrow K$ und $\mu: K \rightarrow A$ Abbildungen. Für $x \in A$ liefern Assoziativität, Dreitermgesetz und Idempotenz die vollständig geklammerte Kette

$$\begin{aligned} \mu(\chi(x)) &= (x \star e) \star (e \star x) \\ &= ((x \star e) \star e) \star x \\ &= (x \star e) \star x \\ &= x \star x = x. \end{aligned}$$

Ist $(p, q) \in K$, so gibt es $a, b \in A$ mit $p = a \star e$ und $q = e \star b$. Nach dem Dreitermgesetz, der Assoziativität und der Idempotenz gilt

$$p \star e = p, \quad e \star q = q, \quad (p \star q) \star e = p \star e, \quad e \star (p \star q) = (e \star p) \star q = e \star q.$$

Mit den Auswertungsregeln von χ und μ folgt daher

$$\chi(\mu(p, q)) = ((p \star q) \star e, e \star (p \star q)) = (p, q).$$

Die Allgemeinheit der eingesetzten Elemente und Th. 5.2.3.17 liefern aus den beiden Gleichungen

$$\mu \circ \chi = \text{id}_A, \quad \chi \circ \mu = \text{id}_K.$$

Der Satz Th. 8.3.4.15 (zwei wechselseitige Inversengleichungen liefern eine Bijektion) ergibt daher $\chi: A \xrightarrow{\sim} K$.

Für $x, y \in A$ ergibt sich schließlich

$$\begin{aligned}\chi(x \star y) &= ((x \star y) \star e, e \star (x \star y)) \\ &= (x \star e, (e \star x) \star y) \\ &= (x \star e, e \star y) = \chi(x) \square_e \chi(y).\end{aligned}$$

In der zweiten Zeile wurden das Dreitermgesetz und die Assoziativität, in der dritten Zeile erneut das Dreitermgesetz verwendet. Die Quellhalbgruppe, das Basiselement, die soeben bewiesene Bijektivität und die zuletzt gezeigte Operationserhaltung sind genau die vier Axiome aus Def. 28.2.13.5. $\square$

Theorem 28.2.13.14 (Idempotenz aus einem Koordinatenisomorphismus).

Mengen: A, e, x
Funktionen: $\star, \chi_e, \square_e$

$$\text{HGrKoordIso}(A, \star; e) \vdash \forall x \in A (x \star x = x)$$

Beweis. Der abgeleitete Halbgruppenisomorphismus aus Th. 28.2.13.12 ist injektiv und erhält die Operation. Für $x \in A$ ist sein Bild ein Element des Koordinatenträgers. Nach Th. 28.2.13.5 gilt daher

$$\begin{aligned}\chi_e(x \star x) \\ = \chi_e(x) \square_e \chi_e(x) = \chi_e(x).\end{aligned}$$

Die Injektivität der Koordinatenabbildung liefert $x \star x = x$; die Allgemeinheit von x ergibt die Behauptung. $\square$

Theorem 28.2.13.15 (Dreitermgesetz aus einem Koordinatenisomorphismus).

Mengen: A, e, x, y, z
Funktionen: $\star, \chi_e, \square_e$

$$\begin{aligned}\text{HGrKoordIso}(A, \star; e) \vdash \\ \forall x, y, z \in A ((x \star y) \star z = x \star z)\end{aligned}$$

Beweis. Wie im vorigen Satz ist die Koordinatenabbildung ein injektiver Homomorphismus. Für $x, y, z \in A$ liefert das Dreitermgesetz des Koordinatenprodukts

$$\begin{aligned}\chi_e((x \star y) \star z) \\ = (\chi_e(x) \square_e \chi_e(y)) \square_e \chi_e(z) \\ = \chi_e(x) \square_e \chi_e(z) = \chi_e(x \star z).\end{aligned}$$

Injektivität und Allgemeinheit der drei Elemente ergeben die Aussage. $\square$

Theorem 28.2.13.16 (Rechtecksidentität aus einem Koordinatenisomorphismus).

Mengen: A, e, x, y

Funktionen: $\star$

$$\text{HGrKoordIso}(A, \star; e) \vdash \\ \forall x, y \in A ((x \star y) \star x = x)$$

Beweis. Nach Th. 28.2.13.15 und Th. 28.2.13.14 gilt für $x, y \in A$

$$(x \star y) \star x = x \star x = x.$$

Die Allgemeinheit von x, y liefert die Behauptung. $\square$

2.14 Morphismen von Potenzhalbgruppen

Theorem 28.2.14.1 (Die Einermengenkopie ist zur Ausgangshalbgruppe isomorph).

Mengen: A, a, b, X, z

Funktionen: $\star, \star_{\mathcal{P}}, \eta_A$

$$\text{HGr}(A, \star) \vdash \text{HGrIso}(\eta_A; A, \star; \text{Sing}(A), \star_{\mathcal{P}})$$

Beweis. Seien $a, b \in A$. Ihre Einermengen liegen in $\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$. Ferner ist $a \star b \in A$ nach Ax. 28.2.1.1. Nach Th. 28.2.4.1 gilt für jedes z

$$z \in \{a\} \star_{\mathcal{P}} \{b\} \iff z = a \star b \iff z \in \{a \star b\}.$$

Die Extensionalität liefert somit

$$\{a\} \star_{\mathcal{P}} \{b\} = \{a \star b\}. \quad (1)$$

Da $a \star b \in A$, liegt die rechte Seite von (1) in $\text{Sing}(A)$. Damit ist $\text{Sing}(A)$ unter $\star_{\mathcal{P}}$ abgeschlossen. Jedes $X \in \text{Sing}(A)$ ist eine nichtleere Teilmenge von A , also gilt $\text{Sing}(A) \subseteq \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$. Die Assoziativität aus Th. 28.2.4.2 schränkt sich daher auf $\text{Sing}(A)$ ein. Nach Def. 28.2.1.1 ist folglich $\text{HGr}(\text{Sing}(A), \star_{\mathcal{P}})$ erfüllt.

Nach Def. 28.2.4.2 gilt $\eta_A(a) = \{a\}$. Gleichung (1) ist deshalb genau

$$\eta_A(a \star b) = \eta_A(a) \star_{\mathcal{P}} \eta_A(b).$$

Zusammen mit der Typisierung von η_A , der vorausgesetzten Quellhalbgruppe und der eben bewiesenen Zielhalbgruppe ergibt Def. 28.2.12.1, dass η_A ein

Halbgruppenshomomorphismus ist. Aus $\eta_A(a) = \eta_A(b)$, also $\{a\} = \{b\}$, folgt $a = b$; und jedes Element von $\text{Sing}(A)$ hat nach seiner Definition die Form $\eta_A(a)$ für ein $a \in A$. Somit ist η_A bijektiv. Mit Def. 28.2.12.2 folgt die behauptete Isomorphie. $\square$

Theorem 28.2.14.2 (Ein Homomorphismus erhält das Mengenprodukt).

Mengen: $A, B, X, Y, u, v, w, x, y, z$
Funktionen: $f, \star, \diamond, \star_{\mathcal{P}}, \diamond_{\mathcal{P}}$

$$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash \\ f[X \star_{\mathcal{P}} Y] = f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$$

Beweis.

Bilder fester Faktoren

Th. 28.2.14.2(H1)

$$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, x \in X, y \in Y \vdash \\ f(x) \diamond f(y) \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$$

1	1	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4	$x \in X$	A
5	5	$y \in Y$	A
1	6	$\text{HGr}(B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.2(1)
1	7	$f: A \rightarrow B$	Ax. 28.2.12.4(1)
1,2	8	$f[X] \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 5.2.4.17(7, 2)
1,3	9	$f[Y] \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 5.2.4.17(7, 3)
2	10	$X \subseteq A \wedge X \neq \emptyset$	Th. 3.16.3.1(2)
2	11	$X \subseteq A$	$\wedge E1(10)$
3	12	$Y \subseteq A \wedge Y \neq \emptyset$	Th. 3.16.3.1(3)
3	13	$Y \subseteq A$	$\wedge E1(12)$
1,2,4	14	$f(x) \in f[X]$	Th. 5.2.4.5(11, 7, 4)
1,3,5	15	$f(y) \in f[Y]$	Th. 5.2.4.5(13, 7, 5)
1,2,3,4,5	16	$f(x) \diamond f(y) \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	Th. 28.2.4.2(H2)(6, 8, 9, 14, 15)

Vorwärtsrichtung mit festen Zeugen

Th. 28.2.14.2(H2)

$$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, x \in X, y \in Y, \\ w = x \star y, z = f(w) \vdash z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$$

1	1	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4	$x \in X$	A
5	5	$y \in Y$	A
6	6	$w = x \star y$	A
7	7	$z = f(w)$	A
2,4	8	$x \in A$	Th. 28.2.4.2(H1)(2, 4)
3,5	9	$y \in A$	Th. 28.2.4.2(H1)(3, 5)
6,7	10	$z = f(x \star y)$	$= E(6, 7)$
1,2,3,4,5	11	$f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$	Ax. 28.2.12.3(1, 8, 9)
1,2,3,4,5, 6,7	12	$z = f(x) \diamond f(y)$	Tr.(10, 11)
1,2,3,4,5	13	$f(x) \diamond f(y) \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	Th. 28.2.14.2(H1)(1, 2, 3, 4, 5)
1,2,3,4,5, 6,7	14	$z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	$= E(12, 13)$

Vorwärtsrichtung mit einem Produktzeugen

Th. 28.2.14.2(H3)

$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, w \in X \star_{\mathcal{P}} Y, z = f(w) \vdash$
 $z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$

1	1	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4	$w \in X \star_{\mathcal{P}} Y$	A
5	5	$z = f(w)$	A
1	6	$\text{HGr}(A, \star)$	Ax. 28.2.12.1(1)
1,2,3,4	7	$\exists x \in X \exists y \in Y (w = x \star y)$	Th. 28.2.4.2(H6)(6, 2, 3, 4)
8	8	$x \in X \wedge \exists y \in Y (w = x \star y)$	A
8	9	$x \in X$	$\wedge E1(8)$
8	10	$\exists y \in Y (w = x \star y)$	$\wedge E2(8)$
11	11	$y \in Y \wedge w = x \star y$	A
11	12	$y \in Y$	$\wedge E1(11)$
11	13	$w = x \star y$	$\wedge E2(11)$
1,2,3,5,8, 11	14	$z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	Th. 28.2.14.2(H2)(1, 2, 3, 9, 12, 13, 5)
1,2,3,5,8	15	$z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	$\exists E(10, 11, 14)$

$$1,2,3,4,5 \quad 16 \quad z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$$

$$\exists E(7, 8, 15)$$

Vorwärtsrichtung für Bildelemente

Th. 28.2.14.2(H4)

$$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y] \vdash \\ z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$$

1	1	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4	$z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	A
1	5	$\text{HGr}(A, \star)$	Ax. 28.2.12.1(1)
1	6	$f: A \rightarrow B$	Ax. 28.2.12.4(1)
1,2,3	7	$X \star_{\mathcal{P}} Y \subseteq A$	Th. 28.2.4.2(H3)(5, 2, 3)
1,2,3,4	8	$\exists w \in X \star_{\mathcal{P}} Y (z = f(w))$	Th. 5.2.4.3(7, 6, 4)
	9	$w \in X \star_{\mathcal{P}} Y \wedge z = f(w)$	A
	9	$10 \quad w \in X \star_{\mathcal{P}} Y$	$\wedge E1(9)$
	9	$11 \quad z = f(w)$	$\wedge E2(9)$
1,2,3,9	12	$z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	Th. 28.2.14.2(H3) (1, 2, 3, 10, 11)
1,2,3,4	13	$z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	$\exists E(8, 9, 12)$

Erste Teilmengenrichtung

Th. 28.2.14.2(H5)

$$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash \\ f[X \star_{\mathcal{P}} Y] \subseteq f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$$

1	1	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4	$z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	A
1,2,3,4	5	$z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	Th. 28.2.14.2(H4) (1, 2, 3, 4)
1,2,3	6	$f[X \star_{\mathcal{P}} Y] \subseteq f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	Th. 3.5.1.1([4]:5)

Rückwärtsrichtung der Gleichheit

Th. 28.2.14.2(H6)

$$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), x, y \in A, u = f(x), v = f(y), z = u \diamond v \vdash \\ z = f(x \star y)$$

1	1	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2	$x \in A$	A
3	3	$y \in A$	A
4	4	$u = f(x)$	A
5	5	$v = f(y)$	A
6	6	$z = u \diamond v$	A
1,2,3	7	$f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$	Ax. 28.2.12.3(1, 2, 3)
1,2,3	8	$f(x) \diamond f(y) = f(x \star y)$	Th. 2.9.1.1(7)
4,6	9	$z = f(x) \diamond v$	$= E(4, 6)$
4,5,6	10	$z = f(x) \diamond f(y)$	$= E(5, 9)$
1,2,3,4,5, 6	11	$z = f(x \star y)$	Tr.(10, 8)

Rückwärtsrichtung mit festen Zeugen

Th. 28.2.14.2(H7)

$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, x \in X, y \in Y,$
 $u = f(x), v = f(y), z = u \diamond v \vdash z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$

1	1	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4	$x \in X$	A
5	5	$y \in Y$	A
6	6	$u = f(x)$	A
7	7	$v = f(y)$	A
8	8	$z = u \diamond v$	A
1	9	$\text{HGr}(A, \star)$	Ax. 28.2.12.1(1)
1	10	$f: A \rightarrow B$	Ax. 28.2.12.4(1)
2,4	11	$x \in A$	Th. 28.2.4.2(H1)(2, 4)
3,5	12	$y \in A$	Th. 28.2.4.2(H1)(3, 5)
1,2,3,4,5	13	$x \star y \in X \star_{\mathcal{P}} Y$	Th. 28.2.4.2(H2)(9, 2, 3, 4, 5)
1,2,3	14	$X \star_{\mathcal{P}} Y \subseteq A$	Th. 28.2.4.2(H3)(9, 2, 3)
1,2,3,4,5	15	$f(x \star y) \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	Th. 5.2.4.5(14, 10, 13)
1,2,3,4,5, 6,7,8	16	$z = f(x \star y)$	Th. 28.2.14.2(H6) (1, 11, 12, 6, 7, 8)
1,2,3,4,5, 6,7,8	17	$z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	$= E(16, 15)$

Rückwärtsrichtung mit rechtem Bildzeugen

Th. 28.2.14.2(H8)

$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, x \in X, u = f(x), v \in f[Y],$
 $z = u \diamond v \vdash z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$

1	1	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4	$x \in X$	A
5	5	$u = f(x)$	A
6	6	$v \in f[Y]$	A
7	7	$z = u \diamond v$	A
1	8	$f: A \rightarrow B$	Ax. 28.2.12.4(1)
3	9	$Y \subseteq A \wedge Y \neq \emptyset$	Th. 3.16.3.1(3)
3	10	$Y \subseteq A$	$\wedge E1(9)$
1,3,6	11	$\exists y \in Y (v = f(y))$	Th. 5.2.4.3(10, 8, 6)
12	12	$y \in Y \wedge v = f(y)$	A
12	13	$y \in Y$	$\wedge E1(12)$
12	14	$v = f(y)$	$\wedge E2(12)$
1,2,3,4,5, 7,12	15	$z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	Th. 28.2.14.2(H7) (1, 2, 3, 4, 13, 5, 14, 7)
1,2,3,4,5, 6,7	16	$z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	$\exists E(11, 12, 15)$

Rückwärtsrichtung mit zwei Bildzeugen

Th. 28.2.14.2(H9)

$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, u \in f[X], v \in f[Y], z = u \diamond v \vdash$
 $z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$

1	1	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4	$u \in f[X]$	A
5	5	$v \in f[Y]$	A
6	6	$z = u \diamond v$	A
1	7	$f: A \rightarrow B$	Ax. 28.2.12.4(1)
2	8	$X \subseteq A \wedge X \neq \emptyset$	Th. 3.16.3.1(2)
2	9	$X \subseteq A$	$\wedge E1(8)$
1,2,4	10	$\exists x \in X (u = f(x))$	Th. 5.2.4.3(9, 7, 4)
11	11	$x \in X \wedge u = f(x)$	A
11	12	$x \in X$	$\wedge E1(11)$

11	13	$u = f(x)$	$\wedge E2(11)$
1,2,3,5,6, 11	14	$z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	Th. 28.2.14.2(H8) (1, 2, 3, 12, 13, 5, 6)
1,2,3,4,5, 6	15	$z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	$\exists E(10, 11, 14)$

Auflösung des zweiten Produktzeugen

Th. 28.2.14.2(H10)

$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, u \in f[X],$
 $\exists v \in f[Y] (z = u \diamond v) \vdash z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$

1	1	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4	$u \in f[X]$	A
5	5	$\exists v \in f[Y] (z = u \diamond v)$	A
6	6	$v \in f[Y] \wedge z = u \diamond v$	A
6	7	$v \in f[Y]$	$\wedge E1(6)$
6	8	$z = u \diamond v$	$\wedge E2(6)$
1,2,3,4,6	9	$z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	Th. 28.2.14.2(H9) (1, 2, 3, 4, 7, 8)
1,2,3,4,5	10	$z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	$\exists E(5, 6, 9)$

Rückwärtsrichtung für Produktelemente

Th. 28.2.14.2(H11)

$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y] \vdash$
 $z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$

1	1	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4	$z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	A
1	5	$\text{HGr}(B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.2(1)
1	6	$f: A \rightarrow B$	Ax. 28.2.12.4(1)
1,2	7	$f[X] \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 5.2.4.17(6, 2)
1,3	8	$f[Y] \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 5.2.4.17(6, 3)
1,2,3,4	9	$\exists u \in f[X] \exists v \in f[Y] (z = u \diamond v)$	Th. 28.2.4.2(H6)(5, 7, 8, 4)
10	10	$u \in f[X] \wedge \exists v \in f[Y] (z = u \diamond v)$	A
10	11	$u \in f[X]$	$\wedge E1(10)$
10	12	$\exists v \in f[Y] (z = u \diamond v)$	$\wedge E2(10)$
1,2,3,10	13	$z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	Th. 28.2.14.2(H10) (1, 2, 3, 11, 12)

$$1,2,3,4 \quad 14 \quad z \in f[X \star_P Y]$$

$$\exists E(9, 10, 13)$$

Zweite Teilmengenrichtung

Th. 28.2.14.2(H12)

$$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash \\ f[X] \diamond_P f[Y] \subseteq f[X \star_P Y]$$

1	1	HGrHom($f; A, \star; B, \diamond$)	A
	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
	4	$z \in f[X] \diamond_P f[Y]$	A
1,2,3,4	5	$z \in f[X \star_P Y]$	Th. 28.2.14.2(H11) (1, 2, 3, 4)
1,2,3	6	$f[X] \diamond_P f[Y] \subseteq f[X \star_P Y]$	Th. 3.5.1.1([4]:5)

Schluss:

1	1	HGrHom($f; A, \star; B, \diamond$)	A
	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
1,2,3	4	$f[X \star_P Y] \subseteq f[X] \diamond_P f[Y]$	Th. 28.2.14.2(H5) (1, 2, 3)
1,2,3	5	$f[X] \diamond_P f[Y] \subseteq f[X \star_P Y]$	Th. 28.2.14.2(H12) (1, 2, 3)
1,2,3	6	$f[X \star_P Y] = f[X] \diamond_P f[Y]$	Th. 3.5.3.5(4, 5)

□

Theorem 28.2.14.3 (Operationserhaltung der induzierten Potenzabbildung).

Mengen: A, B, X, Y

Funktionen: $f, \star, \diamond, \star_P, \diamond_P, \mathcal{P}_f, \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}$

$$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash \\ \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X \star_P Y) = \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X) \diamond_P \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(Y)$$

1	1	HGrHom($f; A, \star; B, \diamond$)	A
	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
	4	HGr($A, \star$)	Ax. 28.2.12.1(1)
	5	$f: A \rightarrow B$	Ax. 28.2.12.4(1)

1,2,3	6	$X \star_P Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 28.2.4.2(H5)(4, 2, 3)
1,2	7	$\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X) = f[X]$	Th. 5.3.3.15(5, 2)
1,2	8	$f[X] = \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X)$	Th. 2.9.1.1(7)
1,3	9	$\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(Y) = f[Y]$	Th. 5.3.3.15(5, 3)
1,3	10	$f[Y] = \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(Y)$	Th. 2.9.1.1(9)
1,2,3	11	$\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X \star_P Y) = f[X \star_P Y]$	Th. 5.3.3.15(5, 6)
1,2,3	12	$= f[X] \diamond_P f[Y]$	Th. 28.2.14.2(1, 2, 3)
1,2,3	13	$= \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X) \diamond_P f[Y]$	$\leftrightarrow S(8)$
1,2,3	14	$= \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X) \diamond_P \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(Y)$	$\leftrightarrow S(10)$
1,2,3	15	$\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X \star_P Y) = \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X) \diamond_P \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(Y)$	Tr.(11, 14)

Theorem 28.2.14.4 (Isomorphismen induzieren Potenzhalbgruppenisomorphismen).

Mengen: A, B, X, Y

Funktionen: $f, \star, \diamond, \star_P, \diamond_P, \mathcal{P}_f, \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}$

$$\begin{aligned} & \text{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \\ & \text{HGrIso}(\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}; \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_P; \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_P) \end{aligned}$$

1	1	$\text{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
1	2	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	3	$f: A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	4	$\text{HGr}(A, \star)$	Ax. 28.2.12.1(2)
1	5	$\text{HGr}(B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.2(2)
1	6	$\text{HGr}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_P)$	Th. 28.2.4.2(4)
1	7	$\text{HGr}(\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_P)$	Th. 28.2.4.2(5)
1	8	$\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}: \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 8.3.5.9(3)
9	9	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
10	10	$Y \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	A
1,9,10	11	$\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X \star_P Y) = \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X) \diamond_P \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(Y)$	Th. 28.2.14.3(2, 9, 10)
1	12	$\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}: \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \rightarrow \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	Def. 8.2.1.1(8)
1	13	$\text{HGrHom}(\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}; \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_P; \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_P)$	Def. 28.2.12.1(6, 7, 12, 11)
1	14	$\text{HGrIso}(\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}; \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_P; \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_P)$	Def. 28.2.12.2(13, 8)

2.14.1 Produktquadrate und ihre Isomorphieinvarianz

Theorem 28.2.14.5 (Nichtleerheit des Potenzträgers).

Mengen: A

$$A \neq \emptyset \vdash \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \neq \emptyset$$

1	1	$A \neq \emptyset$	A
1	2	$A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
1	3	$A \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 3.16.3.1($\wedge I(2, 1)$)
1	4	$\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \neq \emptyset$	Th. 3.6.3.5(3)

In dieser Untersektion bezeichnet A^2 das *Produktquadrat* einer nichtleeren Halbgruppe, also die Menge ihrer Produktwerte. Es ist nicht das kartesische Quadrat $A \times A$. Die jeweilige Operation ergibt sich aus der angegebenen Halbgruppe; insbesondere verwendet $\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}^2$ die Operation $\star_{\mathcal{P}}$. Auf einem Unterträger U bezeichnet $\star$ stets die Einschränkung der ursprünglichen Operation auf $U \times U$. Entsprechend ist bei $\text{HGr}(A^2, \star)$ die eingeschränkte Operation gemeint.

Definition 28.2.14.1 (Produktquadrat einer nichtleeren Halbgruppe).

Mengen: A
Funktionen: $\star, \star_{\mathcal{P}}$
Lokale Schreibweise: A^2

$$\text{HGr}(A, \star), A \neq \emptyset \vdash A^2 := A \star_{\mathcal{P}} A$$

Die Definition ist zulässig: Aus $A \subseteq A$ und $A \neq \emptyset$ folgt nach Th. 3.16.3.1, dass $A \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$.

Theorem 28.2.14.6 (Elementkriterium des Produktquadrats).

Mengen: A, a, b, z
Funktionen: $\star, \star_{\mathcal{P}}$

$$\text{HGr}(A, \star), A \neq \emptyset \vdash z \in A^2 \leftrightarrow (z \in A \wedge \exists a \in A \exists b \in A (z = a \star b))$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$A \neq \emptyset$	A
2	3	$A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
2	4	$A \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 3.16.3.1($\wedge I(3, 2)$)

1,2	5	$A^2 = A \star_P A$	Def. 28.2.14.1(1, 2)
1,2	6	$z \in A \star_P A \leftrightarrow (z \in A \wedge \exists a \in A \exists b \in A (z = a \star b))$	Th. 28.2.4.1(1, 4, 4)
1,2	7	$z \in A^2 \leftrightarrow (z \in A \wedge \exists a \in A \exists b \in A (z = a \star b))$	$= E(5, 6)$

Theorem 28.2.14.7 (Produktzeugen im Quadrat).

Mengen: A, a, b, z

Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), A \neq \emptyset, z \in A^2 \vdash \exists a \in A \exists b \in A (z = a \star b)$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$A \neq \emptyset$	A
3	3	$z \in A^2$	A
1,2,3	4	$z \in A \wedge \exists a \in A \exists b \in A (z = a \star b)$	Th. 28.2.14.6(1, 2, 3)
1,2,3	5	$\exists a \in A \exists b \in A (z = a \star b)$	$\wedge E2(4)$

Theorem 28.2.14.8 (Produktwerte liegen im Quadrat).

Mengen: A, a, b

Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), A \neq \emptyset, a, b \in A \vdash a \star b \in A^2$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$A \neq \emptyset$	A
3	3	$a, b \in A$	A
1,3	4	$a \star b \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 3)
3	5	$\exists x \in A \exists y \in A (a \star b = x \star y)$	$\exists I^*(3, = I)$
1,2,3	6	$a \star b \in A^2$	Th. 28.2.14.6(1, 2, $\wedge I(4, 5)$)

Theorem 28.2.14.9 (Das Produktquadrat liegt im Trager).

Mengen: A, z

Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), A \neq \emptyset \vdash A^2 \subseteq A$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$A \neq \emptyset$	A
3	3	$z \in A^2$	A
1,2,3	4	$z \in A \wedge \exists a \in A \exists b \in A (z = a \star b)$	Th. 28.2.14.6(1, 2, 3)

1,2,3	5 $z \in A$	$\wedge E1(4)$
1,2	6 $A^2 \subseteq A$	Th. 3.5.1.1([3]:5)

Theorem 28.2.14.10 (Das Produktquadrat ist eine Unterhalbgruppe).

Mengen: A, x, y
Funktionen: $\star, \star_P$

$$\text{HGr}(A, \star), A \neq \emptyset \vdash \text{UHGr}(A^2; A, \star)$$

Die Beweisidee ist unmittelbar: Zwei Elemente des Quadrats liegen schon im ursprünglichen Träger, und ihr Produkt gehört deshalb wieder zum Quadrat.

1	1 $\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $A \neq \emptyset$	A
1,2	3 $A^2 \subseteq A$	Th. 28.2.14.9(1, 2)
2	4 $A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
2	5 $A \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 3.16.3.1($\wedge I(4, 2)$)
1,2	6 $A^2 = A \star_P A$	Def. 28.2.14.1(1, 2)
1,2	7 $A \star_P A \neq \emptyset$	Th. 28.2.4.2(H4)(1, 5, 5)
1,2	8 $A^2 \neq \emptyset$	$= E(6, 7)$
9	9 $x, y \in A^2$	A
1,2,9	10 $x, y \in A$	Th. 3.5.2.6(3, 9)
1,2,9	11 $x \star y \in A^2$	Th. 28.2.14.8(1, 2, 10)
1,2	12 $\text{UHGr}(A^2; A, \star)$	Def. 28.2.8.1(1, 3, 8, 11)

Theorem 28.2.14.11 (Das Potenzquadrat liegt über dem Grundquadrat).

Mengen: A, X, Y, Z, z, a, b
Funktionen: $\star, \star_P$

$$\text{HGr}(A, \star), A \neq \emptyset \vdash \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}^2 \subseteq \mathcal{P}(A^2) \setminus \{\emptyset\}$$

Ein Element des Potenzquadrats ist ein Mengenprodukt. Jeder seiner Einträge ist daher ein Produkt zweier Grundelemente.

1	1 $\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $A \neq \emptyset$	A
1	3 $\text{HGr}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_P)$	Th. 28.2.4.2(1)

2	4	$A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
2	5	$A \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 3.16.3.1($\wedge I(4, 2)$)
2	6	$\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \neq \emptyset$	Th. 3.6.3.5(5)
7	7	$Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}^2$	A
1,2,7	8	$\exists X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \exists Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} (Z = X \star_{\mathcal{P}} Y)$	Th. 28.2.14.7(3, 6, 7)
9	9	$X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \wedge Z = X \star_{\mathcal{P}} Y$	A
10	10	$z \in Z$	A
1,9,10	11	$\exists a \in X \exists b \in Y (z = a \star b)$	Th. 28.2.4.2($H6$)(1, 9, $= E(9, 10)$)
12	12	$a \in X \wedge b \in Y \wedge z = a \star b$	A
9,12	13	$a, b \in A$	Th. 28.2.4.2($H1$)(9, 12)
1,2,9,12	14	$a \star b \in A^2$	Th. 28.2.14.8(1, 2, 13)
1,2,9,12	15	$z \in A^2$	$= E(12, 14)$
1,2,9,10	16	$z \in A^2$	$\exists E^*(11, 12-15)$
1,2,9	17	$Z \subseteq A^2$	Th. 3.5.1.1($[10]$:16)
1,9	18	$X \star_{\mathcal{P}} Y \neq \emptyset$	Th. 28.2.4.2($H4$)(1, 9)
1,9	19	$Z \neq \emptyset$	$= E(9, 18)$
1,2,9	20	$Z \in \mathcal{P}(A^2) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 3.16.3.1($\wedge I(17, 19)$)
1,2,7	21	$Z \in \mathcal{P}(A^2) \setminus \{\emptyset\}$	$\exists E^*(8, 9-20)$
1,2	22	$\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}^2 \subseteq \mathcal{P}(A^2) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 3.5.1.1($[7]$:21)

Theorem 28.2.14.12 (Einermengen im Potenzquadrat).

Mengen: A, a, x, y

Funktionen: $\star, \star_{\mathcal{P}}, \eta_A$

$$\text{HGr}(A, \star), A \neq \emptyset, a \in A \vdash (\{a\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}^2 \leftrightarrow a \in A^2)$$

Für die Rückrichtung wird eine Produktdarstellung von a durch die Einermengenabbildung in eine Produktdarstellung von $\{a\}$ überführt.

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$A \neq \emptyset$	A
3	3	$a \in A$	A
1	4	$\text{HGr}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}})$	Th. 28.2.4.2(1)
2	5	$A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
2	6	$A \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 3.16.3.1($\wedge I(5, 2)$)
2	7	$\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \neq \emptyset$	Th. 3.6.3.5(6)

8	8	$\{a\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}^2$	A
1,2,8	9	$\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}^2 \subseteq \mathcal{P}(A^2) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 28.2.14.11(1, 2)
1,2,8	10	$\{a\} \in \mathcal{P}(A^2) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 3.5.2.6(9, 8)
1,2,8	11	$a \in \{a\}$	Th. 3.11.3.8
1,2,8	12	$a \in A^2$	Th. 28.2.4.2(H1) (10, 11)
1,2	13	$\{a\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}^2 \rightarrow a \in A^2$	$\rightarrow I(8, 12)$
	14	$a \in A^2$	A
1,2,14	15	$\exists x \in A \exists y \in A (a = x \star y)$	Th. 28.2.14.7(1, 2, 14)
	16	$x, y \in A \wedge a = x \star y$	A
1	17	$\text{HGrIso}(\eta_A; A, \star; \text{Sing}(A), \star_{\mathcal{P}})$	Th. 28.2.14.1(1)
1	18	$\text{HGrHom}(\eta_A; A, \star; \text{Sing}(A), \star_{\mathcal{P}})$	Ax. 28.2.12.5(17)
1,16	19	$\forall u \in A (\eta_A(u) = \{u\})$	Def. 28.2.4.2(1)
1,16	20	$\eta_A(x \star y) = \eta_A(x) \star_{\mathcal{P}} \eta_A(y)$	Ax. 28.2.12.3(18, 16)
1,16	21	$\{x\} = \{x\} \star_{\mathcal{P}} \{y\}$	$= E(16, 19, 20)$
16	22	$x \in \{x\} \wedge y \in \{y\}$	Th. 3.11.3.8
16	23	$\{x\} \subseteq A \wedge \{y\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15(16)
16	24	$\{x\} \neq \emptyset \wedge \{y\} \neq \emptyset$	Th. 3.6.3.5(22)
16	25	$\{x\}, \{y\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 3.16.3.1(23, 24)
1,2,16	26	$\{x\} \star_{\mathcal{P}} \{y\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}^2$	Th. 28.2.14.8(4, 7, 25)
1,2,16	27	$\{a\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}^2$	$= E(21, 26)$
1,2,14	28	$\{a\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}^2$	$\exists E^*(15, 16-27)$
1,2	29	$a \in A^2 \rightarrow \{a\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}^2$	$\rightarrow I(14, 28)$
1,2,3	30	$\{a\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}^2 \leftrightarrow a \in A^2$	$\leftrightarrow I(13, 29)$

Theorem 28.2.14.13 (Isomorphismen erhalten das Produktquadrat).

Mengen: A, B
Funktionen: $F, \star, \diamond$

$$\text{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond), A \neq \emptyset, B \neq \emptyset \vdash F[A^2] = B^2$$

1	1	$\text{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2	$A \neq \emptyset$	A
3	3	$B \neq \emptyset$	A
1	4	$\text{HGrHom}(F; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	5	$\text{HGr}(A, \star)$	Ax. 28.2.12.1(4)
1	6	$\text{HGr}(B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.2(4)
1	7	$\text{HGr}(A, \star) \wedge \text{HGr}(B, \diamond)$	$\wedge I(5, 6)$

1	8	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	9	$F[A] = B$	Th. 8.2.2.1(8)
2	10	$A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
2	11	$A \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 3.16.3.1($\wedge I(10, 2)$)
1,2,3	12	$A^2 = A \star_{\mathcal{P}} A$	Def. 28.2.14.1(7, 2)
1,2,3	13	$F[A^2] = F[A \star_{\mathcal{P}} A]$	$= E(12)$
1,2,3	14	$= F[A] \diamond_{\mathcal{P}} F[A]$	Th. 28.2.14.2(4, 11, 11)
1,2,3	15	$= B \diamond_{\mathcal{P}} B$	$= E(9)$
1,2,3	16	$= B^2$	Def. 28.2.14.1(7, 3)
1,2,3	17	$F[A^2] = B^2$	Tr.(13, 16)

Theorem 28.2.14.14 (Einschränkung eines Isomorphismus auf Halbgruppen).

Mengen: A, B, U, V, x, y

Funktionen: $F, \star, \diamond$

$\text{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond), \text{HGr}(U, \star), \text{HGr}(V, \diamond),$

$U \subseteq A, V \subseteq B, F[U] = V \vdash \text{HGrIso}(F \upharpoonright_U; U, \star; V, \diamond)$

Die Einschränkung ist bijektiv auf ihr Bild und übernimmt die Operationserhaltung. Eine Nichtleerheitsannahme wird hier nicht benötigt.

1	1	$\text{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2	$\text{HGr}(U, \star)$	A
3	3	$\text{HGr}(V, \diamond)$	A
4	4	$U \subseteq A$	A
5	5	$V \subseteq B$	A
6	6	$F[U] = V$	A
1	7	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	8	$F: A \rightarrowtail B \wedge F: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(7)
1,4	9	$F \upharpoonright_U: U \rightarrowtail B$	Th. 6.3.1.4(8, 4)
1,4	10	$F \upharpoonright_U: U \xrightarrow{\sim} (F \upharpoonright_U)[U]$	Th. 8.3.2.3(9)
1,4	11	$(F \upharpoonright_U)[U] = F[U]$	Th. 5.3.2.16(4, 8)
1,4,6	12	$F \upharpoonright_U: U \xrightarrow{\sim} V$	$= E(6, 11, 10)$
13	13	$x, y \in U$	A
4,13	14	$x, y \in A$	Th. 3.5.2.6(4, 13)
2,13	15	$x \star y \in U$	Ax. 28.2.1.1(2, 13)
1,2,4,13	16	$(F \upharpoonright_U)(x \star y) = F(x \star y)$	Th. 5.3.2.14(8, 4, 15)
1,2,4,13	17	$\text{HGrHom}(F; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1,2,4,13	18	$F(x \star y) = F(x) \diamond F(y)$	Ax. 28.2.12.3(17, 14)

1,2,4,13	19	$(F \upharpoonright_U)(x) = F(x) \wedge (F \upharpoonright_U)(y) = F(y)$	Th. 5.3.2.14(8, 4, 13)
1,2,4,13	20	$F(x) \diamond F(y) = (F \upharpoonright_U)(x) \diamond (F \upharpoonright_U)(y)$	$= E(19)$
1,2,4,13	21	$(F \upharpoonright_U)(x \star y) = (F \upharpoonright_U)(x) \diamond (F \upharpoonright_U)(y)$	Tr.(16, 18, 20)
1,2,3,4,6	22	$F \upharpoonright_U: U \rightarrow V$	Def. 8.2.1.1(12)
1,2,3,4,6	23	$\text{HGrHom}(F \upharpoonright_U; U, \star; V, \diamond)$	Def. 28.2.12.1(2, 3, 22, 21)
1,2,3,4,5, 6	24	$\text{HGrIso}(F \upharpoonright_U; U, \star; V, \diamond)$	Def. 28.2.12.2(23, 12)

Theorem 28.2.14.15 (Isomorphe Einschränkung auf die Produktquadrate).

Mengen: A, B
Funktionen: $F, \star, \diamond$

$$\text{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond), A \neq \emptyset, B \neq \emptyset \vdash \\ \text{HGrIso}(F \upharpoonright_{A^2}; A^2, \star; B^2, \diamond)$$

1	1	$\text{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2	$A \neq \emptyset$	A
3	3	$B \neq \emptyset$	A
1	4	$\text{HGrHom}(F; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	5	$\text{HGrHom}(F; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	6	$\text{HGr}(A, \star)$	Ax. 28.2.12.1(4)
1	7	$\text{HGr}(B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.2(5)
1	8	$\text{HGr}(A, \star) \wedge \text{HGr}(B, \diamond)$	$\wedge I(6, 7)$
1,2	9	$\text{UHGr}(A^2; A, \star)$	Th. 28.2.14.10(8, 2)
1,2	10	$\text{HGr}(A^2, \star)$	Th. 28.2.8.2(8, 9)
1,3	11	$\text{UHGr}(B^2; B, \diamond)$	Th. 28.2.14.10(8, 3)
1,3	12	$\text{HGr}(B^2, \diamond)$	Th. 28.2.8.2(8, 11)
1,2,3	13	$A^2 \subseteq A$	Th. 28.2.14.9(8, 2)
1,2,3	14	$B^2 \subseteq B$	Th. 28.2.14.9(8, 3)
1,2,3	15	$F[A^2] = B^2$	Th. 28.2.14.13(1, 2, 3)
1,2,3	16	$\text{HGrIso}(F \upharpoonright_{A^2}; A^2, \star; B^2, \diamond)$	Th. 28.2.14.14(1, 10, 12, 13, 14, 15)

2.14.2 Transport von Lösungsmengen

Definition 28.2.14.2 (Linke Lösungsmengen einer Halbgruppe).

Mengen: A, a, b, x
Funktionen: $\star$
Lokale Schreibweise: $L_A(a, b)$

$$\text{HGr}(A, \star), a, b \in A \vdash L_A(a, b) := \{x \in A \mid a \star x = b\}$$

Die Operation in $L_A(a, b)$ ergibt sich aus der angegebenen Halbgruppe. Ein Isomorphismus erhält die Gleichung $a \star x = b$ in beiden Richtungen. Das punktweise Kriterium aus Band 08 liefert deshalb eine Bijektion zwischen den Lösungsmengen.

Theorem 28.2.14.16 (Isomorphismen transportieren linke Lösungsmengen).

Mengen: A, B, a, b, x
Funktionen: $F, \star, \diamond$
Lösungsmengen: $L_A(a, b), L_B(F(a), F(b))$

$$\begin{aligned} &\text{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond), a, b \in A \vdash \\ &F \upharpoonright_{L_A(a, b)}: L_A(a, b) \xrightarrow{\sim} L_B(F(a), F(b)) \end{aligned}$$

Beweis.

Äquivalenz der beiden Gleichungen:

1	1	$\text{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2	$a, b \in A$	A
1	3	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	4	$\text{HGrHom}(F; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	5	$\text{HGrHom}(F; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	6	$\text{HGr}(A, \star)$	Ax. 28.2.12.1(4)
1	7	$\text{HGr}(B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.2(5)
1	8	$\text{HGr}(A, \star) \wedge \text{HGr}(B, \diamond)$	$\wedge I(6, 7)$
1,2	9	$F(a), F(b) \in B$	Th. 8.2.1.2(3, 2)
10	10	$x \in A$	A
1,2,10	11	$\text{HGrHom}(F; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1,2,10	12	$F(a \star x) = F(a) \diamond F(x)$	Ax. 28.2.12.3(11, 2, 10)
1,2,10	13	$a \star x \in A$	Ax. 28.2.1.1(8, 2, 10)
14	14	$a \star x = b$	A
1,2,10,14	15	$F(a) \diamond F(x) = F(b)$	$= E(14, 12)$
1,2,10	16	$a \star x = b \rightarrow F(a) \diamond F(x) = F(b)$	$\rightarrow I(14, 15)$
17	17	$F(a) \diamond F(x) = F(b)$	A

1,2,10,17	18	$F(a \star x) = F(b)$	Tr.(12, 17)
1,2,10,17	19	$F: A \rightarrow B$	Th. 8.2.1.5(3)
1,2,10,17	20	$a \star x = b$	Ax. 6.2.1.1(19, 13, 2, 18)
1,2,10	21	$F(a) \diamond F(x) = F(b) \rightarrow a \star x = b$	$\rightarrow I(17, 20)$
1,2,10	22	$a \star x = b \leftrightarrow F(a) \diamond F(x) = F(b)$	$\leftrightarrow I(16, 21)$

Lösungsmengenkriterium und eingeschränkte Bijektion:

1,10	23	$F(x) \in B$	Th. 8.2.1.2(3, 10)
1,2,10	24	$L_A(a, b) = \{u \in A \mid a \star u = b\}$	Def. 28.2.14.2(8, 2)
1,2,10	25	$x \in L_A(a, b) \leftrightarrow a \star x = b$	Th. 3.7.2.5(24, 10)
1,2,10	26	$L_B(F(a), F(b)) = \{v \in B \mid F(a) \diamond v = F(b)\}$	Def. 28.2.14.2(8, 9)
1,2,10	27	$F(x) \in L_B(F(a), F(b)) \leftrightarrow F(a) \diamond F(x) = F(b)$	Th. 3.7.2.5(26, 23)
1,2	28	$\forall x \in A (x \in L_A(a, b) \leftrightarrow F(x) \in L_B(F(a), F(b)))$	$\forall I(\rightarrow I(10, \text{Tr.}(25, 22, 27)))$
1,2	29	$L_A(a, b) = \{u \in A \mid a \star u = b\}$	Def. 28.2.14.2(8, 2)
1,2	30	$L_B(F(a), F(b)) = \{v \in B \mid F(a) \diamond v = F(b)\}$	Def. 28.2.14.2(8, 9)
1,2	31	$L_A(a, b) \subseteq A$	Th. 3.7.3.7(29)
1,2	32	$L_B(F(a), F(b)) \subseteq B$	Th. 3.7.3.7(30)
1,2	33	$L_A(a, b) \subseteq A \wedge L_B(F(a), F(b)) \subseteq B$	$\wedge I(31, 32)$
1,2	34	$F \upharpoonright_{L_A(a, b)}: L_A(a, b) \xrightarrow{\sim} L_B(F(a), F(b))$	Th. 8.3.2.2(3, 33, 28)

□

2.14.3 Rekonstruktion mit festgelegten Einermengenbildern

Theorem 28.2.14.17 (Die Einermengenkopie liegt in der Potenzhalbgruppe).

Mengen: A, X, a
Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star) \vdash \text{Sing}(A) \subseteq \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$X \in \text{Sing}(A)$	A
1,2	3	$\exists a \in A (X = \{a\})$	Def. 28.2.4.2(1, 2)
4	4	$a \in A \wedge X = \{a\}$	A
4	5	$\{a\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15(4)
	6	$a \in \{a\}$	Th. 3.11.3.8
	7	$\{a\} \neq \emptyset$	Th. 3.6.3.5(6)

4	8	$\{a\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 3.16.3.1($\wedge I(5, 7)$)
4	9	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	$= E(4, 8)$
1,2	10	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	$\exists E(3, 4, 9)$
1	11	$\text{Sing}(A) \subseteq \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 3.5.1.1([2]:10)

Theorem 28.2.14.18 (Rekonstruktion mit vorgeschriebenen Einermengenbildern).

Mengen: A, B, a, b
Funktionen: $\star, \diamond, F, R, f, \eta_A, \eta_B$

$\text{HGr}(A, \star), \text{HGr}(B, \diamond),$
 $\text{HGrIso}(F; \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}}), F[\text{Sing}(A)] = \text{Sing}(B) \vdash$
 $\exists f \left(\text{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \wedge \forall a \in A (F(\{a\}) = \{f(a)\}) \right)$

Die Einschränkung von F auf die Einermengenkopie wird mit den beiden Einermengenabbildungen zurück auf die Grundträger transportiert. Setze für den folgenden Beweis

$$R := F \upharpoonright_{\text{Sing}(A)}, \quad f := \eta_B^{-1} \circ (R \circ \eta_A).$$

Die punktweise Gleichung wird mitgeführt, damit spätere Rekonstruktionsschritte genau diesen Isomorphismus verwenden können.

Beweis.

Konstruktion der bijektiven Trägerabbildung:

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$\text{HGr}(B, \diamond)$	A
3	3	$\text{HGrIso}(F; \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}})$	A
4	4	$F[\text{Sing}(A)] = \text{Sing}(B)$	A
1	5	$\text{HGrIso}(\eta_A; A, \star; \text{Sing}(A), \star_{\mathcal{P}})$	Th. 28.2.14.1(1)
2	6	$\text{HGrIso}(\eta_B; B, \diamond; \text{Sing}(B), \diamond_{\mathcal{P}})$	Th. 28.2.14.1(2)
1,2,3,4	7	$\text{HGrHom}(\eta_A; A, \star; \text{Sing}(A), \star_{\mathcal{P}})$	Ax. 28.2.12.5(5)
1,2,3,4	8	$\text{HGrHom}(\eta_B; B, \diamond; \text{Sing}(B), \diamond_{\mathcal{P}})$	Ax. 28.2.12.5(6)
1,2,3,4	9	$\text{Sing}(A) \subseteq \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 28.2.14.17(1)
1,2,3,4	10	$\text{Sing}(B) \subseteq \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 28.2.14.17(2)
1,2,3,4	11	$\text{HGr}(\text{Sing}(A), \star_{\mathcal{P}})$	Ax. 28.2.12.2(7)
1,2,3,4	12	$\text{HGr}(\text{Sing}(B), \diamond_{\mathcal{P}})$	Ax. 28.2.12.2(8)
1,2,3,4	13	$\text{HGrIso}(R; \text{Sing}(A), \star_{\mathcal{P}}; \text{Sing}(B), \diamond_{\mathcal{P}})$	Th. 28.2.14.14(3, 11, 12, 9, 10, 4)
1,2,3,4	14	$\text{HGrIso}(R \circ \eta_A; A, \star; \text{Sing}(B), \diamond_{\mathcal{P}})$	Th. 28.2.12.3(5, 13)

1,2,3,4	15	$R \circ \eta_A: A \xrightarrow{\sim} \text{Sing}(B)$	Ax. 28.2.12.6(14)
2	16	$\eta_B: B \xrightarrow{\sim} \text{Sing}(B)$	Ax. 28.2.12.6(6)
2	17	$\eta_B^{-1}: \text{Sing}(B) \xrightarrow{\sim} B$	Th. 8.3.3.10(16)
1,2,3,4	18	$f: A \xrightarrow{\sim} B$	Th. 8.3.4.1(15, 17)

Vorgeschriebene Einermengenbilder:

19	19	$a \in A$	A
1,2,3,4, 19	20	$f: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(18)
1,2,3,4, 19	21	$f(a) \in B$	Th. 5.2.3.9(20, 19)
1,19	22	$\{a\} \in \text{Sing}(A)$	Def. 28.2.4.2(1, 19)
1,2,3,4, 19	23	$F: \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	Ax. 28.2.12.6(3)
1,2,3,4, 19	24	$\text{Sing}(A) \subseteq \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 28.2.14.17(1)
1,2,3,4, 19	25	$F: \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \rightarrow \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	Def. 8.2.1.1(23)
1,2,3,4, 19	26	$F(\{a\}) \in F[\text{Sing}(A)]$	Th. 5.2.4.5(24, 25, 22)
1,2,3,4, 19	27	$F(\{a\}) \in \text{Sing}(B)$	$= E(4, 26)$
1,2,3,4, 19	28	$f(a) = \eta_B^{-1}(F(\{a\}))$	Th. 5.3.3.2(15, 17, 19), Def. 5.3.2.2(22), Def. 28.2.4.2(1, 19)
1,2,3,4, 19	29	$\{f(a)\} = \eta_B(f(a))$	Def. 28.2.4.2(2, 21)
1,2,3,4, 19	30	$= \eta_B(\eta_B^{-1}(F(\{a\})))$	$= E(28)$
1,2,3,4, 19	31	$= F(\{a\})$	Th. 8.3.3.6(16, 27)
1,2,3,4, 19	32	$F(\{a\}) = \{f(a)\}$	Th. 2.9.1.1(Tr.(29, 31))
1,2,3,4	33	$\forall a \in A (F(\{a\}) = \{f(a)\})$	$\forall I(\rightarrow I(19, 32))$

Operationserhaltung und Existenzschluss:

34	34	$a, b \in A$	A
1,34	35	$a \star b \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 34)
1,2,3,4, 34	36	$f: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(18)
1,2,3,4, 34	37	$f(a), f(b) \in B$	Th. 5.2.3.9(36, 34)
1,2,3,4, 34	38	$\{f(a \star b)\} = F(\{a \star b\})$	Th. 2.9.1.1($\rightarrow E(35, \forall E(33))$)

1,2,3,4, 34	39	$\text{HGrHom}(\eta_A; A, \star; \text{Sing}(A), \star_{\mathcal{P}})$	Ax. 28.2.12.5(5)
1,2,3,4, 34	40	$\forall u \in A (\eta_A(u) = \{u\})$	Def. 28.2.4.2(1)
1,2,3,4, 34	41	$\eta_A(a \star b) = \eta_A(a) \star_{\mathcal{P}} \eta_A(b)$	Ax. 28.2.12.3(39, 34)
1,2,3,4, 34	42	$F(\{a \star b\}) = F(\{a\} \star_{\mathcal{P}} \{b\})$	$= E(40, 41)$
1,2,3,4, 34	43	$\text{HGrHom}(F; \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}})$	Ax. 28.2.12.5(3)
1,2,3,4, 34	44	$\text{Sing}(A) \subseteq \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 28.2.14.17(1)
1,2,3,4, 34	45	$\{a\}, \{b\} \in \text{Sing}(A)$	Def. 28.2.4.2(1, 34)
1,2,3,4, 34	46	$\{a\}, \{b\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 3.5.2.6(44, 45)
1,2,3,4, 34	47	$F(\{a\} \star_{\mathcal{P}} \{b\}) = F(\{a\}) \diamond_{\mathcal{P}} F(\{b\})$	Ax. 28.2.12.3(43, 46)
1,2,3,4, 34	48	$F(\{a\}) \diamond_{\mathcal{P}} F(\{b\}) = \{f(a)\} \diamond_{\mathcal{P}} \{f(b)\}$	$= E(\rightarrow E(34, \forall E(33)))$
1,2,3,4, 34	49	$\text{HGrHom}(\eta_B; B, \diamond; \text{Sing}(B), \diamond_{\mathcal{P}})$	Ax. 28.2.12.5(6)
1,2,3,4, 34	50	$\forall u \in B (\eta_B(u) = \{u\})$	Def. 28.2.4.2(2)
1,2,3,4, 34	51	$\eta_B(f(a) \diamond f(b)) = \eta_B(f(a)) \diamond_{\mathcal{P}} \eta_B(f(b))$	Ax. 28.2.12.3(49, 37)
1,2,3,4, 34	52	$\{f(a)\} \diamond_{\mathcal{P}} \{f(b)\} = \{f(a) \diamond f(b)\}$	$= E(50, 51)$
1,2,3,4, 34	53	$f(a \star b) = f(a) \diamond f(b)$	Th. 3.11.3.18(Tr. (38, 42, 47, 48, 52))
1,2,3,4	54	$f: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(18)
1,2,3,4	55	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.1(1, 2, 54, 53)
1,2,3,4	56	$\text{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.2(55, 18)
1,2,3,4	57	$\exists f \left(\text{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \wedge \forall a \in A (F(\{a\}) = \{f(a)\}) \right)$	$\exists I(\wedge I(56, 33))$

□

2.15 Beispiele von Isomorphismen

Ein Isomorphismus liefert durch Einschränkung, mengenweise Fortsetzung, koordinatenweise Anwendung und Transport von Relationen weitere Isomorphismen. Im Folgenden steht $f: A \cong B$ abkürzend für $\text{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$; die jeweilige Operation auf einem Teilträger ist stets die Einschränkung der umgebenden Operation. Die Abkürzung $h = f^{-1}$ bezeichnet die Umkehrabbildung. Bei Multiplikationsketten schreiben wir die Operationen auch

durch Nebeneinanderschreiben; auf A ist damit $\star$, auf B $\diamond$ gemeint. In den nummerierten Teilbeweisen werden zunächst Träger, dann Operation und schließlich Bijektivität nachgewiesen; eine bereits abgeleitete Teilbehauptung wird im nachfolgenden Teil benutzt. Die Identität und die Komposition von Isomorphismen sind bereits in Th. 28.2.12.2 und Th. 28.2.12.3 bewiesen.

2.15.1 Umkehrabbildung und Unterstrukturen

Theorem 28.2.15.1 (Die Umkehrabbildung eines Isomorphismus).

Mengen: A, B, x, y, u, v

Funktionen: $f, f^{-1}, \star, \diamond$

$$\text{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{HGrIso}(f^{-1}; B, \diamond; A, \star)$$

Beweis.

Bijektive Umkehrabbildung

Th. 28.2.15.1(H1)

$$f : A \cong B \vdash h : B \xrightarrow{\sim} A$$

1	1	$f : A \cong B$	A
1	2	$f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	3	$h : B \xrightarrow{\sim} A$	Th. 8.3.3.10(2)

Operationserhaltung

Th. 28.2.15.1(H2)

$$f : A \cong B, u, v \in B \vdash h(u \diamond v) = h(u) \star h(v)$$

1	1	$f : A \cong B$	A
2	2	$u \in B$	A
3	3	$v \in B$	A
1	4	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	5	$f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	6	$h : B \xrightarrow{\sim} A$	Th. 28.2.15.1(H1) (1)
1	7	$h : B \rightarrow A$	Def. 8.2.1.1(6)
1,2	8	$h(u) \in A$	Th. 5.2.3.9(7, 2)
1,3	9	$h(v) \in A$	Th. 5.2.3.9(7, 3)
1	10	$\text{HGr}(A, \star)$	Ax. 28.2.12.1(4)
1,2,3	11	$h(u) \star h(v) \in A$	Ax. 28.2.1.1(10, 8, 9)
1,2,3	12	$f(h(u) \star h(v)) = f(h(u)) \diamond f(h(v))$	Ax. 28.2.12.3(4, 8, 9)
1,2	13	$f(h(u)) = u$	Th. 8.3.3.6(5, 2)

1,3	14	$f(h(v)) = v$	Th. 8.3.3.6(5, 3)
1,2,3	15	$f(h(u) \star h(v)) = u \diamond v$	$= E(14, = E(13, 12))$
1,2,3	16	$h(f(h(u) \star h(v))) = h(u) \star h(v)$	Th. 8.3.3.5(5, 11)
1,2,3	17	$h(u \diamond v) = h(u) \star h(v)$	$= E(15, 16)$

Isomorphieschluss:

1	1	$f : A \cong B$	A
1	2	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	3	$\text{HGr}(A, \star)$	Ax. 28.2.12.1(2)
1	4	$\text{HGr}(B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.2(2)
1	5	$h : B \xrightarrow{\sim} A$	Th. 28.2.15.1(H1) (1)
1	6	$h : B \rightarrow A$	Def. 8.2.1.1(5)
7	7	$u \in B$	A
8	8	$v \in B$	A
7,8	9	$u, v \in B$	$\wedge I^*(7, 8)$
1,7,8	10	$h(u \diamond v) = h(u) \star h(v)$	Th. 28.2.15.1(H2) (1, 9)
1	11	$\forall u, v \in B (h(u \diamond v) = h(u) \star h(v))$	$\forall I(\rightarrow I(7, \forall I(\rightarrow I(8, 10))))$
1	12	$\text{HGrHom}(h; B, \diamond; A, \star)$	Def. 28.2.12.1(4, 3, 6, 11)
1	13	$\text{HGrIso}(h; B, \diamond; A, \star)$	Def. 28.2.12.2(12, 5)

□

Theorem 28.2.15.2 (Elementare Rechenzugriffe auf einen Isomorphismus).

Mengen: A, B, U, x, y, z
Funktionen: $f, \star, \diamond$

- $f : A \cong B, x, y \in A, U \subseteq A \vdash$
- (i) $\text{HGr}(A, \star)$
- (ii) $\text{HGr}(B, \diamond)$
- (iii) $f : A \rightarrow B$
- (iv) $f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$
- (v) $x = y \leftrightarrow f(x) = f(y)$
- (vi) $x \in U \leftrightarrow f(x) \in f[U]$

Beweis.

Quellhalbgruppe

Th. 28.2.15.2(H1)

$$f : A \cong B \vdash \text{HGr}(A, \star)$$

1	1	$f : A \cong B$	A
1	2	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	3	$\text{HGr}(A, \star)$	Ax. 28.2.12.1(2)

Zielhalbgruppe

Th. 28.2.15.2(H2)

$$f : A \cong B \vdash \text{HGr}(B, \diamond)$$

1	1	$f : A \cong B$	A
1	2	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	3	$\text{HGr}(B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.2(2)

Trägerabbildung

Th. 28.2.15.2(H3)

$$f : A \cong B \vdash f : A \rightarrow B$$

1	1	$f : A \cong B$	A
1	2	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	3	$f : A \rightarrow B$	Ax. 28.2.12.4(2)

Vollständiges Bild

Th. 28.2.15.2(H4)

$$f : A \cong B \vdash f[A] = B$$

1	1	$f : A \cong B$	A
1	2	$f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	3	$f : A \twoheadrightarrow B$	Th. 8.2.1.6(2)
1	4	$f : A \rightarrow B$	Th. 28.2.15.2(H3) (1)
1	5	$f[A] = B$	Th. 7.2.1.5(H1)(4, 3)

Produktwerte

Th. 28.2.15.2(H5)

$$f : A \cong B, x, y \in A \vdash f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$$

1	1	$f : A \cong B$	A
2	2	$x, y \in A$	A
1	3	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1,2	4	$f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$	Ax. 28.2.12.3(3, 2)

Gleichheitsreflexion

Th. 28.2.15.2(H6)

$$f : A \cong B, x, y \in A \vdash x = y \leftrightarrow f(x) = f(y)$$

1	1	$f : A \cong B$	A
2	2	$x, y \in A$	A
1	3	$f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	4	$f : A \rightarrow B$	Th. 8.2.1.5(3)
5	5	$x = y$	A
5	6	$f(x) = f(y)$	$= E(5, = I)$
	7	$x = y \Rightarrow f(x) = f(y)$	$\rightarrow I(5, 6)$
8	8	$f(x) = f(y)$	A
1,2,8	9	$x = y$	Ax. 6.2.1.1(4, 2, 8)
1,2	10	$f(x) = f(y) \Rightarrow x = y$	$\rightarrow I(8, 9)$
1,2	11	$x = y \leftrightarrow f(x) = f(y)$	$\leftrightarrow I(7, 10)$

Bildzugehörigkeit

Th. 28.2.15.2(H7)

$$f : A \cong B, U \subseteq A, x \in A \vdash x \in U \leftrightarrow f(x) \in f[U]$$

1	1	$f : A \cong B$	A
2	2	$U \subseteq A$	A
3	3	$x \in A$	A
1	4	$f : A \rightarrow B$	Th. 28.2.15.2(H3) (1)
5	5	$x \in U$	A
1,2,5	6	$f(x) \in f[U]$	Th. 5.2.4.5(2, 4, 5)
1,2	7	$x \in U \rightarrow f(x) \in f[U]$	$\rightarrow I(5, 6)$
8	8	$f(x) \in f[U]$	A
1,2,8	9	$\exists z \in U (f(x) = f(z))$	Th. 5.2.4.3(2, 4, 8)
10	10	$z \in U \wedge f(x) = f(z)$	A
10	11	$z \in U$	$\wedge E1(10)$
10	12	$f(x) = f(z)$	$\wedge E2(10)$
2,10	13	$z \in A$	Th. 3.5.2.6(2, 11)
1,2,3,10	14	$x = z \leftrightarrow f(x) = f(z)$	Th. 28.2.15.2(H6) (1, 3, 13)
1,2,3,10	15	$x = z$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E2(14), 12)$

1,2,3,10	16	$z = x$	Th. 2.9.1.1(15)
1,2,3,10	17	$x \in U$	$= E(16, 11)$
1,2,3,8	18	$x \in U$	$\exists E(9, 10, 17)$
1,2,3	19	$f(x) \in f[U] \rightarrow x \in U$	$\rightarrow I(8, 18)$
1,2,3	20	$x \in U \leftrightarrow f(x) \in f[U]$	$\leftrightarrow I(7, 19)$

□

Theorem 28.2.15.3 (Transport von Unterhalbgruppen und Idealen).

Mengen: A, B, U, x, y, a, b

Funktionen: $f, h, \star, \diamond$

- $f : A \cong B, U \subseteq A \vdash$
- (i) $\text{UHGr}(U; A, \star) \leftrightarrow \text{UHGr}(f[U]; B, \diamond)$
 - (ii) $\text{LId}(U; A, \star) \leftrightarrow \text{LId}(f[U]; B, \diamond)$
 - (iii) $\text{RId}(U; A, \star) \leftrightarrow \text{RId}(f[U]; B, \diamond)$
 - (iv) $\text{Id}(U; A, \star) \leftrightarrow \text{Id}(f[U]; B, \diamond)$

Beweis.

Bildträger, Rückbild und Nichtleerheit

Th. 28.2.15.3(H1)

$$f : A \cong B, U \subseteq A \vdash f[U] \subseteq B \wedge h[f[U]] = U \wedge (U \neq \emptyset \leftrightarrow f[U] \neq \emptyset)$$

1	1	$f : A \cong B$	A
2	2	$U \subseteq A$	A
1	3	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	4	$f : A \rightarrow B$	Ax. 28.2.12.4(3)
1	5	$f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	6	$h : B \xrightarrow{\sim} A$	Th. 28.2.15.1(H1) (1)
1	7	$h : B \rightarrow A$	Def. 8.2.1.1(6)
1	8	$\text{HGr}(A, \star)$	Ax. 28.2.12.1(3)
1	9	$\text{HGr}(B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.2(3)
1,2	10	$f[U] \subseteq B$	Th. 5.2.4.16(2, 4)
11	11	$x \in A$	A
1,11	12	$h(f(x)) = x$	Th. 8.3.3.5(5, 11)
1	13	$\forall x \in A (h(f(x)) = x)$	$\forall I(\rightarrow I(11, 12))$
1,2	14	$h[f[U]] = U$	Th. 5.3.3.12(4, 7, 13, 2)
15	15	$U \neq \emptyset$	A
1,2,15	16	$U \subseteq A \wedge U \neq \emptyset$	$\wedge I(2, 15)$

1,2,15	17	$U \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 3.16.3.1(16)
1,2,15	18	$f[U] \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 5.2.4.17(4, 17)
1,2,15	19	$f[U] \subseteq B \wedge f[U] \neq \emptyset$	Th. 3.16.3.1(18)
1,2,15	20	$f[U] \neq \emptyset$	$\wedge E2(19)$
1,2	21	$U \neq \emptyset \Rightarrow f[U] \neq \emptyset$	$\rightarrow I(15, 20)$
	22	$f[U] \neq \emptyset$	A
1,2,22	23	$f[U] \subseteq B \wedge f[U] \neq \emptyset$	$\wedge I(10, 22)$
1,2,22	24	$f[U] \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 3.16.3.1(23)
1,2,22	25	$h[f[U]] \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 5.2.4.17(7, 24)
1,2,22	26	$h[f[U]] \subseteq A \wedge h[f[U]] \neq \emptyset$	Th. 3.16.3.1(25)
1,2,22	27	$U \neq \emptyset$	$= E(14, \wedge E2(26))$
1,2	28	$f[U] \neq \emptyset \Rightarrow U \neq \emptyset$	$\rightarrow I(22, 27)$
1,2	29	$U \neq \emptyset \leftrightarrow f[U] \neq \emptyset$	$\leftrightarrow I(21, 28)$
1,2	30	$f[U] \subseteq B \wedge h[f[U]] = U$	$\wedge I(10, 14)$
1,2	31	$f[U] \subseteq B \wedge h[f[U]] = U \wedge (U \neq \emptyset \leftrightarrow f[U] \neq \emptyset)$	$\wedge I(10, \wedge I(14, 29))$

Urbild eines Bildzeugen

Th. 28.2.15.3(H2)

$$f : A \cong B, U \subseteq A, u \in f[U] \vdash h(u) \in U$$

1	1	$f : A \cong B$	A
	2	$U \subseteq A$	A
	3	$u \in f[U]$	A
1	4	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	5	$f : A \rightarrow B$	Ax. 28.2.12.4(4)
1	6	$f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	7	$h : B \xrightarrow{\sim} A$	Th. 28.2.15.1(H1) (1)
	8	$h : B \rightarrow A$	Def. 8.2.1.1(7)
1	9	$\text{HGr}(A, \star)$	Ax. 28.2.12.1(4)
1	10	$\text{HGr}(B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.2(4)
1,2	11	$f[U] \subseteq B$	Th. 5.2.4.16(2, 5)
1,2,3	12	$u \in B$	Th. 3.5.2.6(11, 3)
1,2,3	13	$h(u) \in A$	Th. 5.2.3.9(8, 12)
1,2,3	14	$f(h(u)) = u$	Th. 8.3.3.6(6, 12)
1,2,3	15	$h(u) \in U \leftrightarrow f(h(u)) \in f[U]$	Th. 28.2.15.2(H7) (1, 2, 13)
1,2,3	16	$u = f(h(u))$	Th. 2.9.1.1(14)
1,2,3	17	$f(h(u)) \in f[U]$	$= E(16, 3)$
1,2,3	18	$h(u) \in U$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E2(15), 17)$

Produktabschluss

Th. 28.2.15.3(H3)

$$f : A \cong B, \text{UHGr}(U; A, \star) \vdash \text{UHGr}(f[U]; B, \diamond)$$

1	1	$f : A \cong B$	A
2	2	$\text{UHGr}(U; A, \star)$	A
1	3	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	4	$f : A \rightarrow B$	Ax. 28.2.12.4(3)
1	5	$f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	6	$h : B \xrightarrow{\sim} A$	Th. 28.2.15.1(H1) (1)
1	7	$h : B \rightarrow A$	Def. 8.2.1.1(6)
1	8	$\text{HGr}(A, \star)$	Ax. 28.2.12.1(3)
1	9	$\text{HGr}(B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.2(3)
1,2	10	$U \subseteq A$	Ax. 28.2.8.1(8, 2)
1,2	11	$U \neq \emptyset$	Ax. 28.2.8.2(8, 2)
1,2	12	$f[U] \subseteq B \wedge h[f[U]] = U \wedge (U \neq \emptyset \leftrightarrow f[U] \neq \emptyset)$	Th. 28.2.15.3(H1) (1, 10)
1,2	13	$f[U] \subseteq B$	$\wedge E1(12)$
1,2	14	$f[U] \neq \emptyset$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E1(\wedge E2$ $(\wedge E2(12))), 11)$
	15	$u \in f[U]$	A
	16	$v \in f[U]$	A
1,2,15	17	$h(u) \in U$	Th. 28.2.15.3(H2) (1, 10, 15)
1,2,16	18	$h(v) \in U$	Th. 28.2.15.3(H2) (1, 10, 16)
1,2,15,16	19	$h(u) \star h(v) \in U$	Ax. 28.2.8.3(8, 2, 17, 18)
1,2,15,16	20	$h(u) \in A$	Th. 3.5.2.6(10, 17)
1,2,15,16	21	$h(v) \in A$	Th. 3.5.2.6(10, 18)
1,2,15,16	22	$h(u), h(v) \in A$	$\wedge I(20, 21)$
1,2,15,16	23	$f(h(u) \star h(v)) = f(h(u)) \diamond f(h(v))$	Th. 28.2.15.2(H5) (1, 22)
1,2,15,16	24	$u \in B$	Th. 3.5.2.6(13, 15)
1,2,15,16	25	$v \in B$	Th. 3.5.2.6(13, 16)
1,2,15,16	26	$u, v \in B$	$\wedge I(24, 25)$
1,2,15,16	27	$f(h(u)) = u$	Th. 8.3.3.6(5, $\wedge E1$ (26))
1,2,15,16	28	$f(h(v)) = v$	Th. 8.3.3.6(5, $\wedge E2$ (26))
1,2,15,16	29	$f(h(u) \star h(v)) \in f[U]$	Th. 5.2.4.5(10, 4, 19)
1,2,15,16	30	$u \diamond v \in f[U]$	$= E(28, = E(27,$ $= E(23, 29)))$

1,2	31	$\forall u, v \in f[U] (u \diamond v \in f[U])$	$\forall I(\rightarrow I(15, \forall I(\rightarrow I(16, 30))))$
1,2	32	$f[U] \subseteq B \wedge f[U] \neq \emptyset \wedge \forall u, v \in f[U] (u \diamond v \in f[U]) \wedge I(13, \wedge I(14, 31))$	
1	33	$\text{UHGr}(f[U]; B, \diamond) \leftrightarrow (f[U] \subseteq B \wedge f[U] \neq \emptyset \wedge \forall u, v \in f[U] (u \diamond v \in f[U]))$	Th. 28.2.8.1(9)
1,2	34	$\text{UHGr}(f[U]; B, \diamond)$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E2(33), 32)$

Linksabsorption

Th. 28.2.15.3(H4)

$$f : A \cong B, \text{Lld}(U; A, \star) \vdash \text{Lld}(f[U]; B, \diamond)$$

1	1	$f : A \cong B$	A
2	2	$\text{Lld}(U; A, \star)$	A
1	3	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	4	$f : A \rightarrow B$	Ax. 28.2.12.4(3)
1	5	$f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	6	$h : B \xrightarrow{\sim} A$	Th. 28.2.15.1(H1) (1)
1	7	$h : B \rightarrow A$	Def. 8.2.1.1(6)
1	8	$\text{HGr}(A, \star)$	Ax. 28.2.12.1(3)
1	9	$\text{HGr}(B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.2(3)
1,2	10	$U \subseteq A$	Ax. 28.2.9.1(8, 2)
1,2	11	$U \neq \emptyset$	Ax. 28.2.9.2(8, 2)
1,2	12	$f[U] \subseteq B \wedge h[f[U]] = U \wedge (U \neq \emptyset \leftrightarrow f[U] \neq \emptyset)$	Th. 28.2.15.3(H1) (1, 10)
1,2	13	$f[U] \subseteq B$	$\wedge E1(12)$
1,2	14	$f[U] \neq \emptyset$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E1(\wedge E2(\wedge E2(12))), 11)$
15	15	$b \in B$	A
16	16	$u \in f[U]$	A
1,15	17	$h(b) \in A$	Th. 5.2.3.9(7, 15)
1,2,16	18	$h(u) \in U$	Th. 28.2.15.3(H2) (1, 10, 16)
1,2,15,16	19	$h(b) \star h(u) \in U$	Ax. 28.2.9.3(8, 2, 17, 18)
1,2,15,16	20	$h(b) \in A$	$\wedge E1(\wedge I(17, 17))$
1,2,15,16	21	$h(u) \in A$	Th. 3.5.2.6(10, 18)
1,2,15,16	22	$h(b), h(u) \in A$	$\wedge I(20, 21)$
1,2,15,16	23	$f(h(b) \star h(u)) = f(h(b)) \diamond f(h(u))$	Th. 28.2.15.2(H5) (1, 22)
1,2,15,16	24	$u \in B$	Th. 3.5.2.6(13, 16)
1,2,15,16	25	$b, u \in B$	$\wedge I(15, 24)$
1,2,15,16	26	$f(h(b)) = b$	Th. 8.3.3.6(5, $\wedge E1(25)$)

1,2,15,16	27	$f(h(u)) = u$	Th. 8.3.3.6(5, $\wedge E2$ (25))
1,2,15,16	28	$f(h(b) \star h(u)) \in f[U]$	Th. 5.2.4.5(10, 4, 19)
1,2,15,16	29	$b \diamond u \in f[U]$	$= E(27, = E(26, = E(23, 28)))$
1,2	30	$\forall b \in B \forall u \in f[U] (b \diamond u \in f[U])$	$\forall I(\rightarrow I(15, \forall I(\rightarrow I(16, 29))))$
1,2	31	$f[U] \subseteq B \wedge f[U] \neq \emptyset \wedge \forall b \in B \forall u \in f[U] (b \diamond u \in f[U])$	$\wedge I(13, \wedge I(14, 30))$
1	32	$\text{Lld}(f[U]; B, \diamond) \leftrightarrow (f[U] \subseteq B \wedge f[U] \neq \emptyset \wedge \forall b \in B \forall u \in f[U] (b \diamond u \in f[U]))$	Th. 28.2.9.1(9)
1,2	33	$\text{Lld}(f[U]; B, \diamond)$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E2(32), 31)$

Rechtsabsorption

Th. 28.2.15.3(H5)

$$f : A \cong B, \text{Rld}(U; A, \star) \vdash \text{Rld}(f[U]; B, \diamond)$$

1	1	$f : A \cong B$	A
2	2	$\text{Rld}(U; A, \star)$	A
1	3	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	4	$f : A \rightarrow B$	Ax. 28.2.12.4(3)
1	5	$f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	6	$h : B \xrightarrow{\sim} A$	Th. 28.2.15.1(H1) (1)
1	7	$h : B \rightarrow A$	Def. 8.2.1.1(6)
1	8	$\text{HGr}(A, \star)$	Ax. 28.2.12.1(3)
1	9	$\text{HGr}(B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.2(3)
1,2	10	$U \subseteq A$	Ax. 28.2.9.4(8, 2)
1,2	11	$U \neq \emptyset$	Ax. 28.2.9.5(8, 2)
1,2	12	$f[U] \subseteq B \wedge h[f[U]] = U \wedge (U \neq \emptyset \leftrightarrow f[U] \neq \emptyset)$	Th. 28.2.15.3(H1) (1, 10)
1,2	13	$f[U] \subseteq B$	$\wedge E1(12)$
1,2	14	$f[U] \neq \emptyset$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E1(\wedge E2(\wedge E2(12))), 11)$
15	15	$b \in B$	A
16	16	$u \in f[U]$	A
1,2,16	17	$h(u) \in U$	Th. 28.2.15.3(H2) (1, 10, 16)
1,15	18	$h(b) \in A$	Th. 5.2.3.9(7, 15)
1,2,15,16	19	$h(u) \star h(b) \in U$	Ax. 28.2.9.6(8, 2, 17, 18)
1,2,15,16	20	$h(u) \in A$	Th. 3.5.2.6(10, 17)
1,2,15,16	21	$h(b) \in A$	$\wedge E1(\wedge I(18, 18))$
1,2,15,16	22	$h(u), h(b) \in A$	$\wedge I(20, 21)$

1,2,15,16	23	$f(h(u) \star h(b)) = f(h(u)) \diamond f(h(b))$	Th. 28.2.15.2(H5) (1, 22)
1,2,15,16	24	$u \in B$	Th. 3.5.2.6(13, 16)
1,2,15,16	25	$u, b \in B$	$\wedge I(24, 15)$
1,2,15,16	26	$f(h(u)) = u$	Th. 8.3.3.6(5, $\wedge E1$ (25))
1,2,15,16	27	$f(h(b)) = b$	Th. 8.3.3.6(5, $\wedge E2$ (25))
1,2,15,16	28	$f(h(u) \star h(b)) \in f[U]$	Th. 5.2.4.5(10, 4, 19)
1,2,15,16	29	$u \diamond b \in f[U]$	$= E(27, = E(26,$ $= E(23, 28)))$
1,2	30	$\forall b \in B \forall u \in f[U] (u \diamond b \in f[U])$	$\forall I(\rightarrow I(15, \forall I(\rightarrow I$ $(16, 29))))$
1,2	31	$f[U] \subseteq B \wedge f[U] \neq \emptyset \wedge \forall b \in B \forall u \in f[U] (u \diamond b \in f[U])$	$\wedge I(13, \wedge I(14, 30))$
1	32	$\text{Rld}(f[U]; B, \diamond) \leftrightarrow (f[U] \subseteq B \wedge f[U] \neq \emptyset \wedge \forall b \in B \forall u \in f[U] (u \diamond b \in f[U]))$	Th. 28.2.9.2(9)
1,2	33	$\text{Rld}(f[U]; B, \diamond)$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E2(32), 31)$

Zweiseitige Ideale

Th. 28.2.15.3(H6)

$$f : A \cong B, \text{Id}(U; A, \star) \vdash \text{Id}(f[U]; B, \diamond)$$

1	1	$f : A \cong B$	A
2	2	$\text{Id}(U; A, \star)$	A
1	3	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	4	$\text{HGr}(A, \star)$	Ax. 28.2.12.1(3)
1	5	$\text{HGr}(B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.2(3)
1,2	6	$\text{LId}(U; A, \star)$	Ax. 28.2.9.7(4, 2)
1,2	7	$\text{Rld}(U; A, \star)$	Ax. 28.2.9.8(4, 2)
1,2	8	$\text{LId}(f[U]; B, \diamond)$	Th. 28.2.15.3(H4) (1, 6)
1,2	9	$\text{Rld}(f[U]; B, \diamond)$	Th. 28.2.15.3(H5) (1, 7)
1,2	10	$\text{LId}(f[U]; B, \diamond) \wedge \text{Rld}(f[U]; B, \diamond)$	$\wedge I(8, 9)$
1,2	11	$\text{Id}(f[U]; B, \diamond)$	Def. 28.2.9.3(5, 10)

Rückrichtung für UHGr

Th. 28.2.15.3(H7)

$$f : A \cong B, U \subseteq A \vdash \text{UHGr}(U; A, \star) \leftrightarrow \text{UHGr}(f[U]; B, \diamond)$$

1	1	$f : A \cong B$	A
2	2	$U \subseteq A$	A

1	3	$h : B \cong A$	Th. 28.2.15.1(1)
1,2	4	$f[U] \subseteq B \wedge h[f[U]] = U \wedge (U \neq \emptyset \leftrightarrow f[U] \neq \emptyset)$	Th. 28.2.15.3(H1) (1, 2)
1,2	5	$h[f[U]] = U$	$\wedge E1(\wedge E2(4))$
6	6	$\text{UHGr}(U; A, \star)$	A
1,6	7	$\text{UHGr}(f[U]; B, \diamond)$	Th. 28.2.15.3(H3) (1, 6)
1	8	$\text{UHGr}(U; A, \star) \Rightarrow \text{UHGr}(f[U]; B, \diamond)$	$\rightarrow I(6, 7)$
9	9	$\text{UHGr}(f[U]; B, \diamond)$	A
1,9	10	$\text{UHGr}(h[f[U]]; A, \star)$	Th. 28.2.15.3(H3) (3, 9)
1,2,9	11	$\text{UHGr}(U; A, \star)$	$= E(5, 10)$
1,2	12	$\text{UHGr}(f[U]; B, \diamond) \Rightarrow \text{UHGr}(U; A, \star)$	$\rightarrow I(9, 11)$
1,2	13	$\text{UHGr}(U; A, \star) \leftrightarrow \text{UHGr}(f[U]; B, \diamond)$	$\leftrightarrow I(8, 12)$

Rückrichtung für LId

Th. 28.2.15.3(H8)

$$f : A \cong B, U \subseteq A \vdash \text{LId}(U; A, \star) \leftrightarrow \text{LId}(f[U]; B, \diamond)$$

1	1	$f : A \cong B$	A
2	2	$U \subseteq A$	A
1	3	$h : B \cong A$	Th. 28.2.15.1(1)
1,2	4	$f[U] \subseteq B \wedge h[f[U]] = U \wedge (U \neq \emptyset \leftrightarrow f[U] \neq \emptyset)$	Th. 28.2.15.3(H1) (1, 2)
1,2	5	$h[f[U]] = U$	$\wedge E1(\wedge E2(4))$
6	6	$\text{LId}(U; A, \star)$	A
1,6	7	$\text{LId}(f[U]; B, \diamond)$	Th. 28.2.15.3(H4) (1, 6)
1	8	$\text{LId}(U; A, \star) \Rightarrow \text{LId}(f[U]; B, \diamond)$	$\rightarrow I(6, 7)$
9	9	$\text{LId}(f[U]; B, \diamond)$	A
1,9	10	$\text{LId}(h[f[U]]; A, \star)$	Th. 28.2.15.3(H4) (3, 9)
1,2,9	11	$\text{LId}(U; A, \star)$	$= E(5, 10)$
1,2	12	$\text{LId}(f[U]; B, \diamond) \Rightarrow \text{LId}(U; A, \star)$	$\rightarrow I(9, 11)$
1,2	13	$\text{LId}(U; A, \star) \leftrightarrow \text{LId}(f[U]; B, \diamond)$	$\leftrightarrow I(8, 12)$

Rückrichtung für RId

Th. 28.2.15.3(H9)

$$f : A \cong B, U \subseteq A \vdash \text{RId}(U; A, \star) \leftrightarrow \text{RId}(f[U]; B, \diamond)$$

1	1	$f : A \cong B$	A
2	2	$U \subseteq A$	A
1	3	$h : B \cong A$	Th. 28.2.15.1(1)

1,2	4	$f[U] \subseteq B \wedge h[f[U]] = U \wedge (U \neq \emptyset \leftrightarrow f[U] \neq \emptyset)$	Th. 28.2.15.3(H1) (1, 2)
1,2	5	$h[f[U]] = U$	$\wedge E1(\wedge E2(4))$
6	6	$\text{Rld}(U; A, \star)$	A
1,6	7	$\text{Rld}(f[U]; B, \diamond)$	Th. 28.2.15.3(H5) (1, 6)
1	8	$\text{Rld}(U; A, \star) \Rightarrow \text{Rld}(f[U]; B, \diamond)$	$\rightarrow I(6, 7)$
9	9	$\text{Rld}(f[U]; B, \diamond)$	A
1,9	10	$\text{Rld}(h[f[U]]; A, \star)$	Th. 28.2.15.3(H5) (3, 9)
1,2,9	11	$\text{Rld}(U; A, \star)$	$= E(5, 10)$
1,2	12	$\text{Rld}(f[U]; B, \diamond) \Rightarrow \text{Rld}(U; A, \star)$	$\rightarrow I(9, 11)$
1,2	13	$\text{Rld}(U; A, \star) \leftrightarrow \text{Rld}(f[U]; B, \diamond)$	$\leftrightarrow I(8, 12)$

Rückrichtung für Id

Th. 28.2.15.3(H10)

$$f : A \cong B, U \subseteq A \vdash \text{Id}(U; A, \star) \leftrightarrow \text{Id}(f[U]; B, \diamond)$$

1	1	$f : A \cong B$	A
2	2	$U \subseteq A$	A
1	3	$h : B \cong A$	Th. 28.2.15.1(1)
1,2	4	$f[U] \subseteq B \wedge h[f[U]] = U \wedge (U \neq \emptyset \leftrightarrow f[U] \neq \emptyset)$	Th. 28.2.15.3(H1) (1, 2)
1,2	5	$h[f[U]] = U$	$\wedge E1(\wedge E2(4))$
6	6	$\text{Id}(U; A, \star)$	A
1,6	7	$\text{Id}(f[U]; B, \diamond)$	Th. 28.2.15.3(H6) (1, 6)
1	8	$\text{Id}(U; A, \star) \Rightarrow \text{Id}(f[U]; B, \diamond)$	$\rightarrow I(6, 7)$
9	9	$\text{Id}(f[U]; B, \diamond)$	A
1,9	10	$\text{Id}(h[f[U]]; A, \star)$	Th. 28.2.15.3(H6) (3, 9)
1,2,9	11	$\text{Id}(U; A, \star)$	$= E(5, 10)$
1,2	12	$\text{Id}(f[U]; B, \diamond) \Rightarrow \text{Id}(U; A, \star)$	$\rightarrow I(9, 11)$
1,2	13	$\text{Id}(U; A, \star) \leftrightarrow \text{Id}(f[U]; B, \diamond)$	$\leftrightarrow I(8, 12)$

□

Theorem 28.2.15.4 (Einschränkung auf einen abgeschlossenen Teilträger).

Mengen: A, B, U, x, y, z

Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$f : A \cong B, U \subseteq A, \text{HGr}(U, \star) \vdash f|_U : U \cong f[U]$$

Beweis.

Halbgruppenstruktur auf dem Bild

Th. 28.2.15.4(H1)

$$f : A \cong B, \quad U \subseteq A, \quad \text{HGr}(U, \star) \vdash \text{HGr}(f[U], \diamond)$$

1	1	$f : A \cong B$	A
2	2	$U \subseteq A$	A
3	3	$\text{HGr}(U, \star)$	A
1	4	$\text{HGr}(B, \diamond)$	Th. 28.2.15.2(H2) (1)
1	5	$f : A \rightarrow B$	Th. 28.2.15.2(H3) (1)
1,2	6	$f[U] \subseteq B$	Th. 5.2.4.16(2, 5)
7	7	$x \in f[U]$	A
8	8	$y \in f[U]$	A
7,8	9	$x, y \in f[U]$	$\wedge I^*(7, 8)$
1,2,7,8	10	$h(x), h(y) \in U$	Th. 28.2.15.3(H2) (1, 2, 9)
1,2,3,7,8	11	$h(x) \star h(y) \in U$	Ax. 28.2.1.1(3, 10)
1,2,7,8	12	$x, y \in B$	Th. 3.5.2.6(6, 9)
1,2,7,8	13	$h(x \diamond y) = h(x) \star h(y)$	Th. 28.2.15.1(H2) (1, 12)
1,2,7,8	14	$h(x) \star h(y) = h(x \diamond y)$	Th. 2.9.1.1(13)
1,2,3,7,8	15	$h(x \diamond y) \in U$	$= E(14, 11)$
1	16	$h : B \cong A$	Th. 28.2.15.1(1)
1,2,7,8	17	$x \diamond y \in B$	Ax. 28.2.1.1(4, 12)
1,2	18	$h[f[U]] = U$	$\wedge E1(\wedge E2($ Th. 28.2.15.3(H1) (1, 2)))
1,2,7,8	19	$x \diamond y \in f[U] \leftrightarrow h(x \diamond y) \in h[f[U]]$	Th. 28.2.15.2(H7) (16, 6, 17)
1,2,7,8	20	$x \diamond y \in f[U] \leftrightarrow h(x \diamond y) \in U$	$= E(18, 19)$
1,2,3,7,8	21	$x \diamond y \in f[U]$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E2(20), 15)$
1,2,3	22	$\forall x, y \in f[U] (x \diamond y \in f[U])$	$\forall I(\rightarrow I(7, \forall I(\rightarrow I$ (8, 21))))
23	23	$x \in f[U]$	A
24	24	$y \in f[U]$	A
25	25	$z \in f[U]$	A
23,24,25	26	$x, y, z \in f[U]$	$\wedge I^*(23, 24, 25)$
1,2,23, 24,25	27	$x, y, z \in B$	Th. 3.5.2.6(6, 26)
1,2,23, 24,25	28	$(x \diamond y) \diamond z = x \diamond (y \diamond z)$	Ax. 28.2.1.2(4, 27)

1,2	29	$\forall x, y, z \in f[U] ((x \diamond y) \diamond z = x \diamond (y \diamond z))$	$\forall I(\rightarrow I(23, \forall I(\rightarrow I(24, \forall I(\rightarrow I(25, 28))))))$
1,2,3	30	$\text{HGr}(f[U], \diamond)$	Def. 28.2.1.1(22, 29)

Einschränkungsisomorphismus:

1	1	$f : A \cong B$	A
2	2	$U \subseteq A$	A
3	3	$\text{HGr}(U, \star)$	A
1	4	$f : A \rightarrow B$	Th. 28.2.15.2(H3) (1)
1,2	5	$f[U] \subseteq B$	Th. 5.2.4.16(2, 4)
1,2,3	6	$\text{HGr}(f[U], \diamond)$	Th. 28.2.15.4(H1) (1, 2, 3)
	7	$f[U] = f[U]$	$= I$
1,2,3	8	$f _U : U \cong f[U]$	Th. 28.2.14.14(1, 3, 6, 2, 5, 7)

□

Theorem 28.2.15.5 (Abgeschlossene Teilträger erben die Halbgruppenstruktur).

Mengen: A, U, x, y, z

Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), U \subseteq A, \forall x, y \in U (x \star y \in U) \vdash \text{HGr}(U, \star)$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$U \subseteq A$	A
3	3	$\forall x, y \in U (x \star y \in U)$	A
4	4	$x \in U$	A
5	5	$y \in U$	A
6	6	$z \in U$	A
4,5,6	7	$x, y, z \in U$	$\wedge I^*(4, 5, 6)$
2,4,5,6	8	$x, y, z \in A$	Th. 3.5.2.6(2, 7)
1,2,4,5,6	9	$(x \star y) \star z = x \star (y \star z)$	Ax. 28.2.1.2(1, 8)
1,2	10	$\forall x, y, z \in U ((x \star y) \star z = x \star (y \star z))$	$\forall I(\rightarrow I(4, \forall I(\rightarrow I(5, \forall I(\rightarrow I(6, 9))))))$
1,2,3	11	$\text{HGr}(U, \star)$	Def. 28.2.1.1(3, 10)

2.15.2 Produktpotenzen und Erzeugnisse

Definition 28.2.15.1 (Positive Produktpotenzen eines Halbgruppen-trägers).

Mengen: A, n
Funktionen: $\star, \star_P$

$$\text{HGr}(A, \star), A \neq \emptyset \vdash \\ A^1 := A, \quad A^{n+1} := A^n \star_P A \quad (n \in \mathbb{N}, n \neq 0).$$

Hier bezeichnet A^n die Menge der Produkte aus n Faktoren. Das bereits definierte A^2 bleibt unverändert. Ein kartesisches Potenzobjekt wird unten durch A^I mit ausdrücklich genannter Indexmenge I bezeichnet.

Theorem 28.2.15.6 (Abschluss und Rechenregeln der Produktpotenzen).

Mengen: $A, m, n \in \mathbb{N}, x, a$
Funktionen: $\star, \star_P$

$$\text{HGr}(A, \star), A \neq \emptyset, m, n \geq 1 \vdash \\ (i) \quad A^m A^n = A^{m+n} \\ (ii) \quad A^{n+1} \subseteq A^n \\ (iii) \quad \text{UHGr}(A^n; A, \star)$$

Beweis.

Nichtleere Teilträger

Th. 28.2.15.6(H1)

$$\text{HGr}(A, \star), A \neq \emptyset, n \geq 1 \vdash \emptyset \neq A^n \subseteq A$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$A \neq \emptyset$	A
1,2	3	$\emptyset \neq A^1 \subseteq A$	Def. 28.2.15.1(1, 2)
4	4	$n \geq 1$	A
5	5	$\emptyset \neq A^n \subseteq A$	A
4,5	6	$n \geq 1, \quad \emptyset \neq A^n \subseteq A$	$\wedge I^*(4, 5)$
1,2,4,5	7	$A^n, A \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Nichtleere Teilmengen aus 6,2; Definition von $\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$.
1,2,4,5	8	$A^n A \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 28.2.4.2(H5)(1, 7)
1,2,4,5	9	$\emptyset \neq A^{n+1} \subseteq A$	Def. 28.2.15.1(8)

1,2	10	$\forall n \geq 1 (\emptyset \neq A^n \subseteq A \Rightarrow \emptyset \neq A^{n+1} \subseteq A)$	$\forall I(\rightarrow I(4, \rightarrow I(5, 9)))$
1,2	11	$\forall n \geq 1 (\emptyset \neq A^n \subseteq A)$	Th. 10.4.4.18(3, 10)

Addition der Produktlängen

Th. 28.2.15.6(H2)

$$\text{HGr}(A, \star), A \neq \emptyset, m, n \geq 1 \vdash A^m A^n = A^{m+n}$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$A \neq \emptyset$	A
3	3	$m \geq 1$	A
1,2,3	4	$A^m A^1 = A^m A = A^{m+1}$	Def. 28.2.15.1(3)
5	5	$n \geq 1$	A
6	6	$A^m A^n = A^{m+n}$	A
5,6	7	$n \geq 1, A^m A^n = A^{m+n}$	$\wedge I^*(5, 6)$
1,2,3	8	$\emptyset \neq A^m \subseteq A$	Th. 28.2.15.6(H1) (1, 2, 3)
1,2,5,6	9	$\emptyset \neq A^n \subseteq A$	Th. 28.2.15.6(H1) (1, 2, 7)
1,2,3,5,6	10	$A^m, A^n, A \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Definition von $\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$ aus 8,9,2
1,2,3,5,6	11	$A^m(A^n A) = (A^m A^n)A$	Th. 28.2.4.2(H17) (1, 10)
1,2,3,5,6	12	$A^m A^{n+1} = A^{m+n+1}$	Def. 28.2.15.1(11, 7)
1,2,3	13	$\forall n \geq 1 (A^m A^n = A^{m+n} \Rightarrow A^m A^{n+1} = A^{m+n+1})$	$\forall I(\rightarrow I(5, \rightarrow I(6, 12)))$
1,2,3	14	$\forall n \geq 1 (A^m A^n = A^{m+n})$	Th. 10.4.4.18(4, 13)

Absteigende Folge und Unterhalbgruppen

Th. 28.2.15.6(H3)

$$\text{HGr}(A, \star), A \neq \emptyset, n \geq 1 \vdash \text{UHGr}(A^n; A, \star)$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$A \neq \emptyset$	A
1,2	3	$A^1 = A$	Def. 28.2.15.1(1, 2)
1,2	4	$A^2 \subseteq A$	Th. 28.2.14.9(1, 2)
1,2	5	$A = A^1$	Th. 2.9.1.1(3)
1,2	6	$A^2 \subseteq A^1$	$= E(5, 4)$
7	7	$n \geq 1$	A
8	8	$A^{n+1} \subseteq A^n$	A
7,8	9	$n \geq 1, A^{n+1} \subseteq A^n$	$\wedge I^*(7, 8)$
1,2,7	10	$A^{n+2} = A^{n+1} A$	Def. 28.2.15.1(1, 2, 7)

1,2,7	11	$A^{n+1}A = A^{n+2}$	Th. 2.9.1.1(10)
1,2,7,8	12	$A^{n+1}A \subseteq A^nA$	Derselbe Produktzeuge liegt wegen 9 im rechten Produkt. Def. 28.2.15.1(1, 2, 7)
1,2,7	13	$A^{n+1} = A^nA$	Th. 2.9.1.1(13)
1,2,7	14	$A^nA = A^{n+1}$	$= E(11, 14, 12)$
1,2,7,8	15	$A^{n+2} \subseteq A^{n+1}$	$\forall I(\rightarrow I(7, \rightarrow I(8,$ 15)))
1,2	16	$\forall n \geq 1 (A^{n+1} \subseteq A^n \Rightarrow A^{n+2} \subseteq A^{n+1})$	Th. 10.4.4.18(6, 16)
1,2	17	$\forall n \geq 1 (A^{n+1} \subseteq A^n)$	A
18	18	$n \geq 1$	$\rightarrow E(\forall E(17), 18)$
1,2,18	19	$A^{n+1} \subseteq A^n$	A
20	20	$k \geq 1$	A
21	21	$A^{n+k} \subseteq A^n$	$\wedge I^*(20, 21)$
20,21	22	$k \geq 1, A^{n+k} \subseteq A^n$	17 bei $n+k$
1,2,18,20	23	$A^{n+k+1} \subseteq A^{n+k}$	Th. 3.5.3.6(23, 21)
1,2,18, 20,21	24	$A^{n+k+1} \subseteq A^n$	$\forall I(\rightarrow I(20, \rightarrow I(21,$ 24)))
1,2,18	25	$\forall k \geq 1 (A^{n+k} \subseteq A^n \Rightarrow A^{n+k+1} \subseteq A^n)$	Th. 10.4.4.18(19, 25)
1,2,18	26	$\forall k \geq 1 (A^{n+k} \subseteq A^n)$	26 bei $k = n$
1,2,18	27	$A^{2n} \subseteq A^n$	Th. 28.2.15.6(H2)
1,2,18	28	$A^nA^n = A^{2n}$	(1, 2, 18)
1,2,18	29	$\emptyset \neq A^n \wedge A^n \subseteq A$	Th. 28.2.15.6(H1)
1,2,18	30	$A^n \subseteq A$	(1, 2, 18)
1,2,18	31	$\emptyset \neq A^n$	$\wedge E2(29)$
1,2,18	32	$A^n \neq \emptyset$	$\wedge E1(29)$
1,2,18	33	$A^n \subseteq A \wedge A^n \neq \emptyset$	Th. 2.9.3.1(31)
1,2,18	34	$A^n \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	$\wedge I(30, 32)$
35	35	$x \in A^n$	Th. 3.16.3.1(33)
36	36	$y \in A^n$	A
1,2,18, 35,36	37	$xy \in A^nA^n$	A
1,2,18, 35,36	38	$xy \in A^{2n}$	Th. 28.2.4.2(H2)(1, 34, 34, 35, 36)
1,2,18, 35,36	39	$xy \in A^n$	$= E(28, 37)$
1,2,18	40	$\forall x, y \in A^n (xy \in A^n)$	Th. 3.5.2.6(27, 38)
1,2,18	41	$A^n \subseteq A \wedge A^n \neq \emptyset \wedge \forall x, y \in A^n (xy \in A^n)$	$\forall I(\rightarrow I(35, \forall I(\rightarrow I$ (36, 39))))
1,2,18	42	$\text{UHGr}(A^n; A, \star)$	$\wedge I(30, \wedge I(32, 40))$
			Th. 28.2.8.1(1, 41)

□

Theorem 28.2.15.7 (Isomorphe Einschränkungen auf alle Produktpotenzen).

Mengen: A, B, n, x, y

Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$f : A \cong B, A \neq \emptyset, n \in \mathbb{N}, n \neq 0 \vdash$$

$$(i) \quad f[A^n] = B^n$$

$$(ii) \quad f|_{A^n} : A^n \cong B^n$$

Beweis.

Abschluss der Produktpotenzen

Th. 28.2.15.7(H1)

$$f : A \cong B, A \neq \emptyset, n \geq 1 \vdash \text{UHGr}(A^n; A, \star) \wedge \text{UHGr}(B^n; B, \diamond)$$

1	1	$f : A \cong B$	A
1	2	$\text{HGr}(A, \star)$	Th. 28.2.15.2(H1) (1)
1	3	$\text{HGr}(B, \diamond)$	Th. 28.2.15.2(H2) (1)
1	4	$f : A \rightarrow B$	Th. 28.2.15.2(H3) (1)
1	5	$f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	6	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	7	$f[A] = B$	Th. 28.2.15.2(H4) (1)
8	8	$A \neq \emptyset$	A
9	9	$n \geq 1$	A
1,8	10	$B \neq \emptyset$	7; ein Element von A liefert einen Bildzeugen.
1,8,9	11	$\text{UHGr}(A^n; A, \star)$	Th. 28.2.15.6(H3) (2, 8, 9)
1,8,9	12	$\text{UHGr}(B^n; B, \diamond)$	Th. 28.2.15.6(H3) (3, 10, 9)
1,8,9	13	$\text{UHGr}(A^n; A, \star) \wedge \text{UHGr}(B^n; B, \diamond)$	$\wedge I(11, 12)$

Induktion für die Bildgleichheit

Th. 28.2.15.7(H2)

$$f : A \cong B, A \neq \emptyset, n \geq 1 \vdash f[A^n] = B^n$$

1	1	$f : A \cong B$	A
1	2	$\text{HGr}(A, \star)$	Th. 28.2.15.2(H1) (1)
1	3	$\text{HGr}(B, \diamond)$	Th. 28.2.15.2(H2) (1)
1	4	$f : A \rightarrow B$	Th. 28.2.15.2(H3) (1)
1	5	$f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	6	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	7	$f[A] = B$	Th. 28.2.15.2(H4) (1)
8	8	$A \neq \emptyset$	A
1,8	9	$f[A^1] = B^1$	Def. 28.2.15.1(2, 3, 7)
10	10	$n \geq 1$	A
11	11	$f[A^n] = B^n$	A
10,11	12	$n \geq 1 \wedge f[A^n] = B^n$	$\wedge I^*(10, 11)$
1,8,10,11	13	$\emptyset \neq A^n \subseteq A$	Th. 28.2.15.6(H1) (2, 8, 12)
1,8,10,11	14	$A^n, A \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	13,8; Definition der nichtleeren Potenzmenge
1,8,10,11	15	$f[A^n A] = f[A^n]f[A]$	Th. 28.2.14.2(6, 14)
1,8,10,11	16	$f[A^{n+1}] = B^{n+1}$	Def. 28.2.15.1(15, 12, 7)
1,8	17	$\forall n \geq 1 (f[A^n] = B^n \Rightarrow f[A^{n+1}] = B^{n+1})$	$\forall I(\rightarrow I(10, \rightarrow I(11, 16)))$
1,8	18	$\forall n \geq 1 (f[A^n] = B^n)$	Th. 10.4.4.18(9, 17)

Isomorphe Einschränkung:

1	1	$f : A \cong B$	A
1	2	$\text{HGr}(A, \star)$	Th. 28.2.15.2(H1) (1)
1	3	$\text{HGr}(B, \diamond)$	Th. 28.2.15.2(H2) (1)
1	4	$f : A \rightarrow B$	Th. 28.2.15.2(H3) (1)
1	5	$f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	6	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	7	$f[A] = B$	Th. 28.2.15.2(H4) (1)
8	8	$A \neq \emptyset$	A
9	9	$n \geq 1$	A
1,8,9	10	$\text{UHGr}(A^n; A, \star)$	Th. 28.2.15.6(H3) (2, 8, 9)

1,8,9	11	$A^n \subseteq A$	Ax. 28.2.8.1(2, 10)
1,8,9	12	$\text{HGr}(A^n, \star)$	Th. 28.2.8.2(2, 10)
1,8,9	13	$f _{A^n} : A^n \cong f[A^n]$	Th. 28.2.15.4(1, 11, 12)
1,8,9	14	$f[A^n] = B^n$	Th. 28.2.15.7(H2) (1, 8, 9)
1,8,9	15	$f _{A^n} : A^n \cong B^n$	$= E(14, 13)$

□

Theorem 28.2.15.8 (Isomorphismen transportieren Erzeugnisse und Monogene).

Mengen: A, B, X, a, n, U, V

Funktionen: $f, h, \star, \diamond$

$$\begin{aligned}
 &f : A \cong B, \emptyset \neq X \subseteq A, a \in A \vdash \\
 &(i) \quad f[\langle X \rangle_{A, \star}] = \langle f[X] \rangle_{B, \diamond} \\
 &(ii) \quad f|_{\langle X \rangle} : \langle X \rangle_{A, \star} \cong \langle f[X] \rangle_{B, \diamond} \\
 &(iii) \quad f(a^n) = f(a)^n \quad (n \geq 1) \\
 &(iv) \quad f|_{\langle a \rangle} : \langle a \rangle_{A, \star} \cong \langle f(a) \rangle_{B, \diamond}
 \end{aligned}$$

Beweis.

Die beiden minimalen Unterhalbgruppen Th. 28.2.15.8(H1)

$$f : A \cong B, \emptyset \neq X \subseteq A \vdash f|_{\langle X \rangle} : \langle X \rangle \cong \langle f[X] \rangle$$

1	1	$f : A \cong B$	A
1	2	$\text{HGr}(A, \star)$	Th. 28.2.15.2(H1) (1)
1	3	$\text{HGr}(B, \diamond)$	Th. 28.2.15.2(H2) (1)
1	4	$f : A \rightarrow B$	Th. 28.2.15.2(H3) (1)
1	5	$f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	6	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	7	$f[A] = B$	Th. 28.2.15.2(H4) (1)
8	8	$X \subseteq A$	A
9	9	$X \neq \emptyset$	A
1,8,9	10	$\text{UHGr}(\langle X \rangle; A, \star)$	Th. 28.2.8.7(2, 8, 9)
1,8,9	11	$X \subseteq \langle X \rangle$	Th. 28.2.8.4(2, 8, 9)
1,8,9	12	$\langle X \rangle \subseteq A$	Ax. 28.2.8.1(2, 10)

1,8,9	13	$\text{UHGr}(f[\langle X \rangle]; B, \diamond)$	Th. 28.2.15.3(H3) (1, 10)
1,8,9	14	$f[X] \subseteq f[\langle X \rangle]$	Th. 5.2.4.10(4, 11, 12)
8,9	15	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Definition der nichtleeren Potenzmenge
1,8,9	16	$f[X] \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 5.2.4.17(4, 15)
1,8,9	17	$f[X] \subseteq B \wedge f[X] \neq \emptyset$	Th. 3.16.3.1(16)
1,8,9	18	$f[X] \subseteq B$	$\wedge E1(17)$
1,8,9	19	$f[X] \neq \emptyset$	$\wedge E2(17)$
1,8,9	20	$\langle f[X] \rangle \subseteq f[\langle X \rangle]$	Th. 28.2.8.5(3, 18, 19, 13, 14)
1	21	$h : B \cong A$	Th. 28.2.15.1(1)
1,8,9	22	$\text{UHGr}(\langle f[X] \rangle; B, \diamond)$	Th. 28.2.8.7(3, 18, 19)
1,8,9	23	$f[X] \subseteq \langle f[X] \rangle$	Th. 28.2.8.4(3, 18, 19)
1,8,9	24	$\langle f[X] \rangle \subseteq B$	Ax. 28.2.8.1(3, 22)
1,8,9	25	$\text{UHGr}(h[\langle f[X] \rangle]; A, \star)$	Th. 28.2.15.3(H3) (21, 22)
1	26	$h : B \rightarrow A$	Th. 28.2.15.2(H3) (21)
1,8,9	27	$h[f[X]] \subseteq h[\langle f[X] \rangle]$	Th. 5.2.4.10(26, 23, 24)
1,8	28	$f[X] \subseteq B \wedge h[f[X]] = X \wedge (X \neq \emptyset \leftrightarrow f[X] \neq \emptyset)$	Th. 28.2.15.3(H1) (1, 8)
1,8	29	$h[f[X]] = X$	$\wedge E1(\wedge E2(28))$
1,8,9	30	$X \subseteq h[\langle f[X] \rangle]$	$= E(29, 27)$
1,8,9	31	$\langle X \rangle \subseteq h[\langle f[X] \rangle]$	Th. 28.2.8.5(2, 8, 9, 25, 30)
1,8,9	32	$f[\langle X \rangle] \subseteq \langle f[X] \rangle$	Bildmonotonie aus 31; Umkehrgleichung auf B
1,8,9	33	$f[\langle X \rangle] = \langle f[X] \rangle$	Th. 3.5.3.5(32, 20)
1,8,9	34	$\text{HGr}(\langle X \rangle, \star)$	Th. 28.2.8.2(2, 10)
1,8,9	35	$f _{\langle X \rangle} : \langle X \rangle \cong f[\langle X \rangle]$	Th. 28.2.15.4(1, 12, 34)
1,8,9	36	$f _{\langle X \rangle} : \langle X \rangle \cong \langle f[X] \rangle$	$= E(33, 35)$

Elementpotenzen und Monogene:

1	1	$f : A \cong B$	A
1	2	$\text{HGr}(A, \star)$	Th. 28.2.15.2(H1) (1)

1	3	$\text{HGr}(B, \diamond)$	Th. 28.2.15.2(<i>H2</i>) (1)
1	4	$f : A \rightarrow B$	Th. 28.2.15.2(<i>H3</i>) (1)
1	5	$f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	6	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	7	$f[A] = B$	Th. 28.2.15.2(<i>H4</i>) (1)
8	8	$a \in A$	A
1,8	9	$f(a) \in B$	Th. 5.2.3.9(4, 8)
1,8	10	$a^1 = a$	Th. 28.2.6.5(2, 8)
1,8	11	$f(a)^1 = f(a)$	Th. 28.2.6.5(3, 9)
1,8	12	$f(a^1) = f(a)$	$= E(10, = I)$
1,8	13	$f(a) = f(a)^1$	Th. 2.9.1.1(11)
1,8	14	$f(a^1) = f(a)^1$	$= E(13, 12)$
15	15	$n \geq 1$	A
16	16	$f(a^n) = f(a)^n$	A
15,16	17	$n \geq 1 \wedge f(a^n) = f(a)^n$	$\wedge I^*(15, 16)$
1,8,15	18	$a^n \in A$	Th. 28.2.6.7(2, 8, 15)
1,8,15	19	$a^{n+1} = a^n \star a$	Th. 28.2.6.6(2, 8, 15)
1,8,15	20	$f(a^n \star a) = f(a^n) \diamond f(a)$	Th. 28.2.15.2(<i>H5</i>) (1, 18, 8)
1,8,15	21	$f(a)^{n+1} = f(a)^n \diamond f(a)$	Th. 28.2.6.6(3, 9, 15)
1,8,15	22	$a^n \star a = a^{n+1}$	Th. 2.9.1.1(19)
1,8,15	23	$f(a)^n \diamond f(a) = f(a)^{n+1}$	Th. 2.9.1.1(21)
1,8,15,16	24	$f(a^{n+1}) = f(a)^{n+1}$	$= E(23, = E(16, = E(22, 20)))$
1,8	25	$\forall n \geq 1 (f(a^n) = f(a)^n \Rightarrow f(a^{n+1}) = f(a)^{n+1})$	$\forall I(\rightarrow I(15, \rightarrow I(16, 24)))$
1,8	26	$\forall n \geq 1 (f(a^n) = f(a)^n)$	Th. 10.4.4.18(14, 25)
8	27	$\{a\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15(8)
	28	$a \in \{a\}$	Th. 3.11.3.8
	29	$\{a\} \neq \emptyset$	Th. 3.6.3.5(28)
1,8	30	$f _{\langle \{a\} \rangle} : \langle \{a\} \rangle \cong \langle f[\{a\}] \rangle$	Th. 28.2.15.8(<i>H1</i>) (1, 27, 29)
1,8	31	$f[\{a\}] = \{f(a)\}$	Th. 5.2.4.9(8, 4)
1,8	32	$f _{\langle a \rangle} : \langle a \rangle \cong \langle f(a) \rangle$	Def. 28.2.8.3(2, 3, 30, 31)

□

2.15.3 Hauptideale, Teilbarkeit und Green-Relationen

Theorem 28.2.15.9 (Einseitige Ideale als Unterhalbgruppen).

Mengen: A, I, x, y

Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), (\text{Lld}(I; A, \star) \vee \text{Rld}(I; A, \star) \vee \text{Id}(I; A, \star)) \vdash \text{UHGr}(I; A, \star)$$

Beweis.

Linksideale

Th. 28.2.15.9(H1)

$$\text{HGr}(A, \star), \text{Lld}(I; A, \star) \vdash \text{UHGr}(I; A, \star)$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$\text{Lld}(I; A, \star)$	A
1,2	3	$I \subseteq A$	Ax. 28.2.9.1(1, 2)
1,2	4	$I \neq \emptyset$	Ax. 28.2.9.2(1, 2)
5	5	$x \in I$	A
6	6	$y \in I$	A
5,6	7	$x, y \in I$	$\wedge I^*(5, 6)$
1,2,5,6	8	$x, y \in A$	Th. 3.5.2.6(3, 7)
1,2,5,6	9	$x \star y \in I$	Ax. 28.2.9.3(1, 2, 8, 7)
1,2	10	$\forall x, y \in I (x \star y \in I)$	$\forall I(\rightarrow I(5, \forall I(\rightarrow I(6, 9))))$
1,2	11	$I \subseteq A \wedge I \neq \emptyset \wedge \forall x, y \in I (x \star y \in I)$	$\wedge I(3, \wedge I(4, 10))$
1,2	12	$\text{UHGr}(I; A, \star)$	Th. 28.2.8.1(1, 11)

Rechtsideale

Th. 28.2.15.9(H2)

$$\text{HGr}(A, \star), \text{Rld}(I; A, \star) \vdash \text{UHGr}(I; A, \star)$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$\text{Rld}(I; A, \star)$	A
1,2	3	$I \subseteq A$	Ax. 28.2.9.4(1, 2)
1,2	4	$I \neq \emptyset$	Ax. 28.2.9.5(1, 2)
5	5	$x \in I$	A
6	6	$y \in I$	A
5,6	7	$x, y \in I$	$\wedge I^*(5, 6)$
1,2,5,6	8	$x, y \in A$	Th. 3.5.2.6(3, 7)

1,2,5,6	9	$x \star y \in I$	Ax. 28.2.9.6(1, 2, 8, 7)
1,2	10	$\forall x, y \in I (x \star y \in I)$	$\forall I(\rightarrow I(5, \forall I(\rightarrow I(6, 9))))$
1,2	11	$I \subseteq A \wedge I \neq \emptyset \wedge \forall x, y \in I (x \star y \in I)$	$\wedge I(3, \wedge I(4, 10))$
1,2	12	$\text{UHGr}(I; A, \star)$	Th. 28.2.8.1(1, 11)

Zweiseitige Ideale

Th. 28.2.15.9(H3)

$$\text{HGr}(A, \star), \text{Id}(I; A, \star) \vdash \text{UHGr}(I; A, \star)$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$\text{Id}(I; A, \star)$	A
1,2	3	$\text{LId}(I; A, \star)$	Ax. 28.2.9.7(1, 2)
1,2	4	$\text{UHGr}(I; A, \star)$	Th. 28.2.15.9(H1) (1, 3)

□

Theorem 28.2.15.10 (Hauptideale und Green-Relationen).

Mengen: A, B, a, b, x, y

Funktionen: $f, h, \star, \diamond$

$$\begin{aligned}
& f : A \cong B, a, b \in A \vdash \\
& (i) \quad f[K_{A, \star}(a)] = K_{B, \diamond}(f(a)) \quad (K \in \{L, R, J\}) \\
& (ii) \quad f|_{K_{A, \star}(a)} : K_{A, \star}(a) \cong K_{B, \diamond}(f(a)) \\
& (iii) \quad a \mathcal{K}_{A, \star} b \leftrightarrow f(a) \mathcal{K}_{B, \diamond} f(b) \\
& \quad (\mathcal{K} \in \{\mathcal{L}, \mathcal{R}, \mathcal{J}, \mathcal{H}\})
\end{aligned}$$

Beweis.

Transport der vier möglichen Produktformen

Th. 28.2.15.10(H1)

$$f : A \cong B, a \in A \vdash \forall K \in \{L, R, J\} (f[K_A(a)] = K_B(f(a)))$$

1	1	$f : A \cong B$	A
1	2	$\text{HGr}(A, \star)$	Th. 28.2.15.2(H1) (1)
1	3	$\text{HGr}(B, \diamond)$	Th. 28.2.15.2(H2) (1)
1	4	$f : A \rightarrow B$	Th. 28.2.15.2(H3) (1)
1	5	$f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)

1	6	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	7	$f[A] = B$	Th. 28.2.15.2($H4$) (1)
8	8	$a \in A$	A
1,8	9	$f(a) \in B$	Th. 5.2.3.9(4, 8)
1,8	10	$f[\{a\}] = \{f(a)\}$	Th. 5.2.4.9(8, 4)
8	11	$A, \{a\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Die Teilmengen enthalten a ; Definition von $\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$.
1,8	12	$f[A\{a\}] = f[A]f[\{a\}]$	Th. 28.2.14.2(6, 11)
1,8	13	$f[\{a\}A] = f[\{a\}]f[A]$	Th. 28.2.14.2(6, 11)
1,8	14	$A\{a\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 28.2.4.2($H5$)(2, 11)
1,8	15	$f[(A\{a\})A] = f[A\{a\}]f[A]$	Th. 28.2.14.2(6, 14, 11)
1,8	16	$L_A(a) = \{a\} \cup A\{a\}$	Def. 28.2.9.4(2,8); Mengenproduktdefi- nition und Abschluss.
1,8	17	$L_B(f(a)) = \{a\} \cup B\{a\}$	Def. 28.2.9.4(3,9); Mengenproduktdefi- nition und Abschluss.
1,8	18	$f[L_A(a)] = L_B(f(a))$	10,7,12,13,15,16,17; dieselben Existenzzeugen in jeder Vereinigung.
1,8	19	$R_A(a) = \{a\} \cup \{a\}A$	Def. 28.2.9.5(2,8); Mengenproduktdefi- nition und Abschluss.
1,8	20	$R_B(f(a)) = \{a\} \cup \{a\}B$	Def. 28.2.9.5(3,9); Mengenproduktdefi- nition und Abschluss.
1,8	21	$f[R_A(a)] = R_B(f(a))$	10,7,12,13,15,19,20; dieselben Existenzzeugen in jeder Vereinigung.
1,8	22	$J_A(a) = \{a\} \cup A\{a\} \cup \{a\}A \cup (A\{a\})A$	Def. 28.2.9.6(2,8); Mengenproduktdefi- nition und Abschluss.
1,8	23	$J_B(f(a)) = \{a\} \cup B\{a\} \cup \{a\}B \cup (B\{a\})B$	Def. 28.2.9.6(3,9); Mengenproduktdefi- nition und Abschluss.

1,8	24	$f[J_A(a)] = J_B(f(a))$	10,7,12,13,15,22,23; dieselben Existenzzeugen in jeder Vereinigung. Die drei Fälle 18,21,24
1,8	25	$\forall K \in \{L, R, J\} (f[K_A(a)] = K_B(f(a)))$	

Einschränkungen und Relationstransport:

1	1	$f : A \cong B$	A
1	2	$\text{HGr}(A, \star)$	Th. 28.2.15.2(H1) (1)
1	3	$\text{HGr}(B, \diamond)$	Th. 28.2.15.2(H2) (1)
1	4	$f : A \rightarrow B$	Th. 28.2.15.2(H3) (1)
1	5	$f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	6	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	7	$f[A] = B$	Th. 28.2.15.2(H4) (1)
8	8	$a, b \in A$	A
1,8	9	$\forall K \in \{L, R, J\} (f[K_A(a)] = K_B(f(a)))$	Th. 28.2.15.10(H1) (1, 8)
1,8	10	$\forall K \in \{L, R, J\} (f[K_A(b)] = K_B(f(b)))$	Th. 28.2.15.10(H1) (1, 8)
1,8	11	$\text{Lld}(L_A(a); A, \star)$	Th. 28.2.9.14(2, 8)
1,8	12	$\text{UHGr}(L_A(a); A, \star)$	Th. 28.2.15.9(H1) (2, 11)
1,8	13	$L_A(a) \subseteq A$	Ax. 28.2.8.1(2, 12)
1,8	14	$\text{HGr}(L_A(a), \star)$	Th. 28.2.8.2(2, 12)
1,8	15	$f _{L_A(a)} : L_A(a) \cong f[L_A(a)]$	Th. 28.2.15.4(1, 13, 14)
1,8	16	$f _{L_A(a)} : L_A(a) \cong L_B(f(a))$	$= E(9, 15)$
1,8	17	$\text{Rld}(R_A(a); A, \star)$	Th. 28.2.9.15(2, 8)
1,8	18	$\text{UHGr}(R_A(a); A, \star)$	Th. 28.2.15.9(H2) (2, 17)
1,8	19	$R_A(a) \subseteq A$	Ax. 28.2.8.1(2, 18)
1,8	20	$\text{HGr}(R_A(a), \star)$	Th. 28.2.8.2(2, 18)
1,8	21	$f _{R_A(a)} : R_A(a) \cong f[R_A(a)]$	Th. 28.2.15.4(1, 19, 20)
1,8	22	$f _{R_A(a)} : R_A(a) \cong R_B(f(a))$	$= E(9, 21)$
1,8	23	$\text{Id}(J_A(a); A, \star)$	Th. 28.2.9.18(2, 8)
1,8	24	$\text{UHGr}(J_A(a); A, \star)$	Th. 28.2.15.9(H3) (2, 23)
1,8	25	$J_A(a) \subseteq A$	Ax. 28.2.8.1(2, 24)
1,8	26	$\text{HGr}(J_A(a), \star)$	Th. 28.2.8.2(2, 24)

1,8	27	$f _{J_A(a)} : J_A(a) \cong f[J_A(a)]$	Th. 28.2.15.4(1, 25, 26)
1,8	28	$f _{J_A(a)} : J_A(a) \cong J_B(f(a))$	$= E(9, 27)$
1	29	$h : B \rightarrow A$	Th. 28.2.15.1(H1)(1); Abbildungseigenschaft der Bijektion.
1,8	30	$K_A(a) = K_A(b) \leftrightarrow f[K_A(a)] = f[K_A(b)]$	Vorwärts: Gleichheitseinsatzung. Rückwärts: auf beide Bilder h anwenden; $h(f(x)) = x$ für jeden Zeugen.
1,8	31	$K_A(a) \subseteq K_A(b) \leftrightarrow f[K_A(a)] \subseteq f[K_A(b)]$	Vorwärts: derselbe Bildzeuge. Rückwärts: $f(x) = f(y)$ impliziert $x = y$ wegen 5.
1,8	32	$a \mathcal{L}_A b \leftrightarrow f(a) \mathcal{L}_B f(b)$	Def. 28.2.11.1(9, 10, 30)
1,8	33	$a \mathcal{R}_A b \leftrightarrow f(a) \mathcal{R}_B f(b)$	Def. 28.2.11.2(9, 10, 30)
1,8	34	$a \mathcal{J}_A b \leftrightarrow f(a) \mathcal{J}_B f(b)$	Def. 28.2.11.3(9, 10, 30)
1,8	35	$a \mathcal{H}_A b \leftrightarrow f(a) \mathcal{H}_B f(b)$	Def. 28.2.11.4(32, 33)

□

Die Inklusionsaussage im zweiten Beweisteil liefert zugleich den Transport der zugehörigen Teilbarkeitsvorordnungen. Die Einschränkung von f auf eine Green-Klasse ist eine Bijektion auf die entsprechende Klasse in B . Eine Green-Klasse ist im Allgemeinen keine Unterhalbgruppe.

2.15.4 Potenzhalbgruppen und endliche Teilmengen

Für sämtliche nichtleeren Teilmengen ist die Abbildung $X \mapsto f[X]$ bereits durch Th. 28.2.14.4 als Isomorphismus bewiesen. Dies lässt sich beliebig oft anwenden. Die Einermengenkopie wird durch Th. 28.2.14.1 erfasst.

Definition 28.2.15.2 (Endliche nichtleere Potenzhalbgruppe).

Mengen: A, X

Operation: $\star_{\mathcal{P}}$ ist das Mengenprodukt.

$$\mathcal{P}_{\text{fin},+}(A) := \{X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \mid \text{Finite}(X)\}$$

Theorem 28.2.15.11 (Mengenprodukte endlicher Teilmengen sind endlich).

Mengen: A, X, Y, U, a, x, y
Funktionen: $\star, \lambda_a$

$\text{HGr}(A, \star), X, Y \subseteq A, \text{Finite}(X), \text{Finite}(Y) \vdash \text{Finite}(\{x \star y \mid x \in X, y \in Y\})$

Für diesen Beweis setzen wir $M(U, Y) = \{u \star y \mid u \in U, y \in Y\}$ und $P(U) \equiv (U \subseteq A \Rightarrow \text{Finite}(M(U, Y)))$.

Beweis.

Leerer erster Faktor Th. 28.2.15.11(H1)

$\text{HGr}(A, \star), Y \subseteq A \vdash \text{Finite}(M(\emptyset, Y))$

1	1 $\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $Y \subseteq A$	A
	3 $\text{Finite}(\emptyset)$	Ax. 20.2.1.1
	4 $M(\emptyset, Y) = \emptyset$	Elementkriterium: es gibt keinen ersten Faktor.
	5 $\emptyset = M(\emptyset, Y)$	Th. 2.9.1.1(4)
	6 $\text{Finite}(M(\emptyset, Y))$	$= E(5, 3)$

Adjunktion eines ersten Faktors Th. 28.2.15.11(H2)

$\text{HGr}(A, \star), Y \subseteq A, \text{Finite}(Y), U \subseteq A,$
 $\text{Finite}(M(U, Y)), a \in A \vdash \text{Finite}(M(U \cup \{a\}, Y))$

1	1 $\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $Y \subseteq A$	A
3	3 $\text{Finite}(Y)$	A
4	4 $U \subseteq A$	A
5	5 $\text{Finite}(M(U, Y))$	A
6	6 $a \in A$	A
1,2,6	7 $\lambda_a : Y \rightarrow A, \lambda_a(y) = a \star y$	Abgeschlossenheit; Funktionsdefinition durch die eindeutigen Produktwerte
	8 $Y \subseteq Y$	Th. 3.5.3.1
1,2,3,6	9 $\text{Finite}(\lambda_a[Y])$	Th. 20.3.1.2(7, 8, 3)

1,2,3,5,6	10	$\text{Finite}(M(U, Y) \cup \lambda_a[Y])$	Th. 20.3.5.1(5, 9)
1,2,4,6	11	$M(U \cup \{a\}, Y) = M(U, Y) \cup \lambda_a[Y]$	Elementkriterium: der erste Faktor liegt in U oder ist a .
1,2,4,6	12	$M(U, Y) \cup \lambda_a[Y] = M(U \cup \{a\}, Y)$	Th. 2.9.1.1(11)
1,2,3,4,5, 6	13	$\text{Finite}(M(U \cup \{a\}, Y))$	$= E(12, 10)$

Endlichkeitsinduktion:

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$X \subseteq A$	A
3	3	$Y \subseteq A$	A
4	4	$\text{Finite}(X)$	A
5	5	$\text{Finite}(Y)$	A
6	6	$\emptyset \subseteq A$	A
1,3	7	$\text{Finite}(M(\emptyset, Y))$	Th. 28.2.15.11($H1$) (1, 3)
1,3	8	$P(\emptyset)$	$\rightarrow I(6, 7)$
9	9	$\text{Finite}(U) \wedge P(U) \wedge a \notin U$	A
10	10	$U \cup \{a\} \subseteq A$	A
	11	$U \subseteq U \cup \{a\}$	Th. 3.13.3.53
10	12	$U \subseteq A$	Th. 3.5.3.6(11, 10)
	13	$a \in U \cup \{a\}$	Th. 3.13.3.5
10	14	$a \in A$	Th. 3.5.2.6(10, 13)
9,10	15	$\text{Finite}(M(U, Y))$	$\rightarrow E(\wedge E1(\wedge E2(9)),$ 12)
1,3,5,9, 10	16	$\text{Finite}(M(U \cup \{a\}, Y))$	Th. 28.2.15.11($H2$) (1, 3, 5, 12, 15, 14)
1,3,5,9	17	$P(U \cup \{a\})$	$\rightarrow I(10, 16)$
1,3,4,5	18	$P(X)$	Ax. 20.2.1.3(8, 9, 17, 4)
1,2,3,4,5	19	$\text{Finite}(M(X, Y))$	$\rightarrow E(18, 2)$

□

Theorem 28.2.15.12 (Endliche Potenzhalbgruppen sind isomorphieinvariant).

Mengen: A, B, X, Y

Funktionen: $f, h, \star_P, \diamond_P$

$$f : A \cong B \vdash$$

$$\text{HGrIso}\left(\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f | \mathcal{P}_{\text{fin}, +}(A)}; \mathcal{P}_{\text{fin}, +}(A), \star_P; \mathcal{P}_{\text{fin}, +}(B), \diamond_P\right).$$

Beweis.

Abschluss der endlichen Teilmengen

Th. 28.2.15.12(H1)

$$\text{HGr}(A, \star) \vdash \text{HGr}(\mathcal{P}_{\text{fin},+}(A), \star_{\mathcal{P}})$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}_{\text{fin},+}(A)$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}_{\text{fin},+}(A)$	A
2	4	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Def. 28.2.15.2(2)
3	5	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Def. 28.2.15.2(3)
2	6	$\text{Finite}(X)$	Def. 28.2.15.2(2)
3	7	$\text{Finite}(Y)$	Def. 28.2.15.2(3)
2,3	8	$X, Y \subseteq A$	Definition der nichtleeren Potenzmenge aus 4,5
1,2,3	9	$\text{Finite}(XY)$	Th. 28.2.15.11(1, 8, 6, 7)
1,2,3	10	$XY \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 28.2.4.2(H5)(1, 4, 5)
1,2,3	11	$XY \in \mathcal{P}_{\text{fin},+}(A)$	Def. 28.2.15.2(10, 9)
1	12	$\forall X, Y \in \mathcal{P}_{\text{fin},+}(A) (XY \in \mathcal{P}_{\text{fin},+}(A))$	$\forall I(\rightarrow I(2, \forall I(\rightarrow I$ $(3, 11))))$
	13	$\mathcal{P}_{\text{fin},+}(A) \subseteq \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Def. 28.2.15.2
1	14	$\text{HGr}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}})$	Th. 28.2.4.2(1)
1	15	$\text{HGr}(\mathcal{P}_{\text{fin},+}(A), \star_{\mathcal{P}})$	Th. 28.2.15.5(14, 13, 12)

Bild und Einschränkung:

1	1	$f : A \cong B$	A
1	2	$\text{HGr}(A, \star)$	Th. 28.2.15.2(H1) (1)
1	3	$\text{HGr}(B, \diamond)$	Th. 28.2.15.2(H2) (1)
1	4	$f : A \rightarrow B$	Th. 28.2.15.2(H3) (1)
1	5	$f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	6	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	7	$f[A] = B$	Th. 28.2.15.2(H4) (1)
1	8	$\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f} : \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \cong \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 28.2.14.4(1)
9	9	$X \in \mathcal{P}_{\text{fin},+}(A)$	A
9	10	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Def. 28.2.15.2(9)

9	11	$X \subseteq A$	Definition der nichtleeren Potenzmenge aus 10
9	12	$\text{Finite}(X)$	Def. 28.2.15.2(9)
1,9	13	$\text{Finite}(f[X])$	Th. 20.3.1.2(4, 11, 12)
1,9	14	$f[X] \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 5.2.4.17(4, 10)
1,9	15	$f[X] \in \mathcal{P}_{\text{fin},+}(B)$	Def. 28.2.15.2(14, 13)
1	16	$\forall X \in \mathcal{P}_{\text{fin},+}(A) (f[X] \in \mathcal{P}_{\text{fin},+}(B))$	$\forall I(\rightarrow I(9, 15))$
1	17	$h : B \cong A$	Th. 28.2.15.1(1)
1	18	$h : B \rightarrow A$	Th. 28.2.15.2(H3) (17)
19	19	$Y \in \mathcal{P}_{\text{fin},+}(B)$	A
19	20	$Y \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	Def. 28.2.15.2(19)
19	21	$Y \subseteq B$	Definition der nichtleeren Potenzmenge aus 20
19	22	$\text{Finite}(Y)$	Def. 28.2.15.2(19)
1,19	23	$\text{Finite}(h[Y])$	Th. 20.3.1.2(18, 21, 22)
1,19	24	$h[Y] \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 5.2.4.17(18, 20)
1,19	25	$h[Y] \in \mathcal{P}_{\text{fin},+}(A)$	Def. 28.2.15.2(24, 23)
1,19	26	$f[h[Y]] = Y$	Th. 8.3.3.7(21, 5)
1	27	$\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}[\mathcal{P}_{\text{fin},+}(A)] = \mathcal{P}_{\text{fin},+}(B)$	Bilddefinition aus 16; für jedes 19 liefern 25,26 einen Urbildzeugen.
1	28	$\text{HGr}(\mathcal{P}_{\text{fin},+}(A), \star_{\mathcal{P}})$	Th. 28.2.15.12(H1) (2)
1	29	$\text{HGr}(\mathcal{P}_{\text{fin},+}(B), \diamond_{\mathcal{P}})$	Th. 28.2.15.12(H1) (3)
30		$\mathcal{P}_{\text{fin},+}(A) \subseteq \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Def. 28.2.15.2
31		$\mathcal{P}_{\text{fin},+}(B) \subseteq \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	Def. 28.2.15.2
1	32	$\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}[\mathcal{P}_{\text{fin},+}(A)] : \mathcal{P}_{\text{fin},+}(A) \cong \mathcal{P}_{\text{fin},+}(B)$	Th. 28.2.14.14(8, 28, 29, 30, 31, 27)

□

2.15.5 Direkte Produkte, kartesische Potenzen und Gegenhalbgruppen

Definition 28.2.15.3 (Direktes Produkt einer Halbgruppenfamilie).

Mengen: I, A_i, x, y, i
Funktionen: $\star_i, \odot$

$$\begin{aligned}
& (\forall i \in I \text{ HGr}(A_i, \star_i)) \vdash \\
& \prod_{i \in I} A_i := \{x : I \rightarrow \bigcup_{i \in I} A_i \mid \forall i \in I (x(i) \in A_i)\}, \\
& (x \odot y)(i) := x(i) \star_i y(i).
\end{aligned}$$

Bei konstanter Familie ist dies die kartesische Potenz A^I . Das leere Produkt besteht aus der leeren Funktion und ist eine einelementige Halbgruppe. Eine nichtleere Indexmenge mit leerem Produktträger verursacht für den hier verwendeten Halbgruppenbegriff keinen Sonderfall: Abgeschlossenheit und Assoziativität gelten dann leer.

Definition 28.2.15.4 (Zugehörigkeit zur indizierten Vereinigung).

$$\begin{aligned}
\textbf{Mengenfamilie:} & \quad (A_i)_{i \in I} \\
\textbf{Mengen:} & \quad I, u, i \\
\textbf{Schreibweise:} & \quad \bigcup_{i \in I} A_i = \bigcup \{A_i \mid i \in I\} \\
& \quad u \in \bigcup_{i \in I} A_i := \exists i \in I (u \in A_i)
\end{aligned}$$

Definition 28.2.15.5 (Graphterm der punktweisen Produktoperation).

$$\begin{aligned}
\textbf{Mengenfamilie:} & \quad (A_i)_{i \in I} \\
\textbf{Mengen:} & \quad I, x, y, i, j, a \\
\textbf{Operationen:} & \quad \star_i, \odot
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& (\forall i \in I \text{ HGr}(A_i, \star_i)), x, y \in \prod_{i \in I} A_i \vdash \\
& x \odot y := \{(i, a) \in I \times \bigcup_{j \in I} A_j \mid a = x(i) \star_i y(i)\}.
\end{aligned}$$

Theorem 28.2.15.13 (Direkte Produkte tragen eine Halbgruppenoperation).

$$\begin{aligned}
\textbf{Mengen:} & \quad I, A_i, x, y, z, i \\
\textbf{Funktionen:} & \quad \star_i, \odot
\end{aligned}$$

$$(\forall i \in I \text{ HGr}(A_i, \star_i)) \vdash \text{HGr}\left(\prod_{i \in I} A_i, \odot\right)$$

$$\begin{array}{lll}
1 & 1 \ \forall i \in I \text{ HGr}(A_i, \star_i) & A \\
2 & 2 \ x \in \prod_{i \in I} A_i & A \\
3 & 3 \ y \in \prod_{i \in I} A_i & A
\end{array}$$

4	4	$i \in I$	A
1,2,4	5	$x(i) \in A_i$	Def. 28.2.15.3(1, 2, 4)
1,3,4	6	$y(i) \in A_i$	Def. 28.2.15.3(1, 3, 4)
1,4	7	$\text{HGr}(A_i, \star_i)$	$\rightarrow E(\forall E(1), 4)$
1,2,3,4	8	$x(i) \star_i y(i) \in A_i$	Ax. 28.2.1.1(7, 5, 6)
1,2,3,4	9	$\exists j \in I (x(i) \star_i y(i) \in A_j)$	$\exists I(\wedge I(4, 8))$
1,2,3,4	10	$x(i) \star_i y(i) \in \bigcup_{i \in I} A_i$	Def. 28.2.15.4(9)
1,2,3	11	$\forall i \in I (x(i) \star_i y(i) \in A_i)$	$\forall I(\rightarrow I(4, 8))$
1,2,3	12	$\forall i \in I (x(i) \star_i y(i) \in \bigcup_{i \in I} A_i)$	$\forall I(\rightarrow I(4, 10))$
1,2,3	13	$x \odot y: I \rightarrow \bigcup_{i \in I} A_i$	Th. 5.2.6.9(H1) (12), Def. 28.2.15.5
1,2,3	14	$\forall i \in I ((x \odot y)(i) = x(i) \star_i y(i))$	Th. 5.2.6.9(H2) (12), Def. 28.2.15.5
1,2,3,4	15	$(x \odot y)(i) = x(i) \star_i y(i)$	$\rightarrow E(\forall E(14), 4)$
1,2,3,4	16	$x(i) \star_i y(i) = (x \odot y)(i)$	Th. 2.9.1.1(15)
1,2,3,4	17	$(x \odot y)(i) \in A_i$	$= E(16, 8)$
1,2,3	18	$\forall i \in I ((x \odot y)(i) \in A_i)$	$\forall I(\rightarrow I(4, 17))$
1,2,3	19	$x \odot y \in \prod_{i \in I} A_i$	Def. 28.2.15.3(1, 13, 18)
1	20	$\forall x \in \prod_{i \in I} A_i \forall y \in \prod_{i \in I} A_i (x \odot y \in \prod_{i \in I} A_i)$	$\forall I(\rightarrow I(2, \forall I(\rightarrow I(3, 19))))$
21	21	$x \in \prod_{i \in I} A_i$	A
22	22	$y \in \prod_{i \in I} A_i$	A
23	23	$z \in \prod_{i \in I} A_i$	A
1,21,22	24	$x \odot y \in \prod_{i \in I} A_i$	$\rightarrow E(\forall E(\rightarrow E(\forall E(20), 21)), 22)$
1,22,23	25	$y \odot z \in \prod_{i \in I} A_i$	$\rightarrow E(\forall E(\rightarrow E(\forall E(20), 22)), 23)$
1,21,22, 23	26	$(x \odot y) \odot z \in \prod_{i \in I} A_i$	$\rightarrow E(\forall E(\rightarrow E(\forall E(20), 24)), 23)$
1,21,22, 23	27	$x \odot (y \odot z) \in \prod_{i \in I} A_i$	$\rightarrow E(\forall E(\rightarrow E(\forall E(20), 21)), 25)$
1,21,22, 23	28	$(x \odot y) \odot z: I \rightarrow \bigcup_{i \in I} A_i$	Def. 28.2.15.3(1, 26)
1,21,22, 23	29	$x \odot (y \odot z): I \rightarrow \bigcup_{i \in I} A_i$	Def. 28.2.15.3(1, 27)
30	30	$i \in I$	A
1,21,30	31	$x(i) \in A_i$	Def. 28.2.15.3(1, 21, 30)
1,22,30	32	$y(i) \in A_i$	Def. 28.2.15.3(1, 22, 30)
1,23,30	33	$z(i) \in A_i$	Def. 28.2.15.3(1, 23, 30)

1,30	34	$\text{HGr}(A_i, \star_i)$	$\rightarrow E(\forall E(1), 30)$
1,21,22, 23,30	35	$(x(i) \star_i y(i)) \star_i z(i) = x(i) \star_i (y(i) \star_i z(i))$	Ax. 28.2.1.2(34, 31, 32, 33)
1,21,22, 23,30	36	$((x \odot y) \odot z)(i) = (x(i) \star_i y(i)) \star_i z(i)$	Def. 28.2.15.3(1, 21, 22, 23, 24, 30)
1,21,22, 23,30	37	$(x \odot (y \odot z))(i) = x(i) \star_i (y(i) \star_i z(i))$	Def. 28.2.15.3(1, 21, 22, 23, 25, 30)
1,21,22, 23,30	38	$(x(i) \star_i y(i)) \star_i z(i) = ((x \odot y) \odot z)(i)$	Th. 2.9.1.1(36)
1,21,22, 23,30	39	$x(i) \star_i (y(i) \star_i z(i)) = (x \odot (y \odot z))(i)$	Th. 2.9.1.1(37)
1,21,22, 23,30	40	$((x \odot y) \odot z)(i) = (x \odot (y \odot z))(i)$	$= E(38, 39, 35)$
1,21,22, 23	41	$\forall i \in I ((x \odot y) \odot z)(i) = (x \odot (y \odot z))(i)$	$\forall I(\rightarrow I(30, 40))$
1,21,22, 23	42	$(x \odot y) \odot z = x \odot (y \odot z)$	Th. 5.2.3.17(28, 29, 41)
1	43	$\forall x \in \prod_{i \in I} A_i \forall y \in \prod_{i \in I} A_i \forall z \in \prod_{i \in I} A_i ((x \odot y) \odot z = x \odot (y \odot z))$	$\forall I(\rightarrow I(21, \forall I(\rightarrow I(22, \forall I(\rightarrow I(23, 42))))))$
1	44	$\text{HGr}(\prod_{i \in I} A_i, \odot)$	Def. 28.2.1.1(20, 43)

Theorem 28.2.15.14 (Produkte und Umindizierungen von Isomorphismen).

Mengen: $I, J, A_i, B_i, x, y, i, j$

Funktionen: $f_i, \sigma, \odot$

$$\begin{aligned}
& (\forall i \in I f_i : A_i \cong B_i) \vdash \\
& (i) \quad \prod_i f_i : \prod_i A_i \cong \prod_i B_i \\
& (ii) \quad (\prod_i f_i)(x)(i) = f_i(x(i)) \\
& (\forall i \in I \text{HGr}(A_i, \star_i)), \sigma : J \xrightarrow{\sim} I \vdash \\
& (iii) \quad (x \mapsto x \circ \sigma) : \prod_{i \in I} A_i \cong \prod_{j \in J} A_{\sigma(j)}
\end{aligned}$$

Definition 28.2.15.6 (Graphterme der koordinatenweisen Produktabbildungen).

Mengenfamilien: $(A_i)_{i \in I}, (B_i)_{i \in I}$
Mengen: I, x, y, z, i, j, a, b
Funktionsterme: $f_i, f_i^{-1}, \Phi_f(x), \Psi_f(y), F, H$

$$\begin{aligned}\Phi_f(x) &:= \{(i, b) \in I \times \bigcup_{j \in I} B_j \mid b = f_i(x(i))\}, \\ \Psi_f(y) &:= \{(i, a) \in I \times \bigcup_{j \in I} A_j \mid a = f_i^{-1}(y(i))\}, \\ F &:= \{(x, z) \in \prod_{i \in I} A_i \times \prod_{i \in I} B_i \mid z = \Phi_f(x)\}, \\ H &:= \{(y, z) \in \prod_{i \in I} B_i \times \prod_{i \in I} A_i \mid z = \Psi_f(y)\}, \\ \prod_{i \in I} f_i &:= F.\end{aligned}$$

Beweis.

Koordinatenabbildung

Th. 28.2.15.14(H1)

$$\begin{aligned}\forall i \in I (f_i : A_i \cong B_i) &\vdash \\ F : \prod_{i \in I} A_i \rightarrow \prod_{i \in I} B_i &\wedge \\ \forall x \in \prod_{i \in I} A_i \forall i \in I (F(x)(i) = f_i(x(i))) &\end{aligned}$$

1	1	$\forall i \in I (f_i : A_i \cong B_i)$	A
2	2	$i \in I$	A
1,2	3	$f_i : A_i \cong B_i$	$\rightarrow E(\forall E(1), 2)$
1,2	4	$\text{HGr}(A_i, \star_i)$	Th. 28.2.15.2(H1) (3)
1,2	5	$\text{HGr}(B_i, \diamond_i)$	Th. 28.2.15.2(H2) (3)
1	6	$\forall i \in I \text{HGr}(A_i, \star_i)$	$\forall I(\rightarrow I(2, 4))$
1	7	$\forall i \in I \text{HGr}(B_i, \diamond_i)$	$\forall I(\rightarrow I(2, 5))$
8	8	$x \in \prod_{i \in I} A_i$	A
9	9	$i \in I$	A
1,9	10	$f_i : A_i \cong B_i$	$\rightarrow E(\forall E(1), 9)$
1,9	11	$f_i : A_i \xrightarrow{\sim} B_i$	Ax. 28.2.12.6(10)
1,9	12	$f_i : A_i \rightarrow B_i$	Def. 8.2.1.1(11)
1,8,9	13	$x(i) \in A_i$	Def. 28.2.15.3(6, 8, 9)

1,8,9	14	$f_i(x(i)) \in B_i$	Th. 5.2.3.9(12, 13)
1,8,9	15	$\exists j \in I (f_i(x(i)) \in B_j)$	$\exists I(\wedge I(9, 14))$
1,8,9	16	$f_i(x(i)) \in \bigcup_{i \in I} B_i$	Def. 28.2.15.4(15)
1,8	17	$\forall i \in I (f_i(x(i)) \in \bigcup_{i \in I} B_i)$	$\forall I(\rightarrow I(9, 16))$
1,8	18	$\Phi_f(x): I \rightarrow \bigcup_{i \in I} B_i$	Th. 5.2.6.9(H1) (17), Def. 28.2.15.6
1,8	19	$\forall i \in I (\Phi_f(x)(i) = f_i(x(i)))$	Th. 5.2.6.9(H2) (17), Def. 28.2.15.6
1,8,9	20	$\Phi_f(x)(i) = f_i(x(i))$	$\rightarrow E(\forall E(19), 9)$
1,8,9	21	$f_i(x(i)) = \Phi_f(x)(i)$	Th. 2.9.1.1(20)
1,8,9	22	$\Phi_f(x)(i) \in B_i$	$= E(21, 14)$
1,8	23	$\forall i \in I (\Phi_f(x)(i) \in B_i)$	$\forall I(\rightarrow I(9, 22))$
1,8	24	$\Phi_f(x) \in \prod_{i \in I} B_i$	Def. 28.2.15.3(7, 18, 23)
1	25	$\forall x \in \prod_{i \in I} A_i (\Phi_f(x) \in \prod_{i \in I} B_i)$	$\forall I(\rightarrow I(8, 24))$
1	26	$F: \prod_{i \in I} A_i \rightarrow \prod_{i \in I} B_i$	Th. 5.2.6.9(H1) (25), Def. 28.2.15.6
1	27	$\forall x \in \prod_{i \in I} A_i (F(x) = \Phi_f(x))$	Th. 5.2.6.9(H2) (25), Def. 28.2.15.6
1,8	28	$F(x) = \Phi_f(x)$	$\rightarrow E(\forall E(27), 8)$
1,8	29	$\Phi_f(x) = F(x)$	Th. 2.9.1.1(28)
1,8,9	30	$F(x)(i) = f_i(x(i))$	$= E(29, 20)$
1	31	$\forall x \in \prod_{i \in I} A_i \forall i \in I (F(x)(i) = f_i(x(i)))$	$\forall I(\rightarrow I(8, \forall I(\rightarrow I(9, 30))))$
1	32	$F: \prod_{i \in I} A_i \rightarrow \prod_{i \in I} B_i \wedge$ $\forall x \in \prod_{i \in I} A_i \forall i \in I (F(x)(i) = f_i(x(i)))$	$\wedge I(26, 31)$

Inverse Koordinatenabbildung

Th. 28.2.15.14(H2)

$$\begin{aligned}
& \forall i \in I (f_i : A_i \cong B_i) \vdash \\
& H: \prod_{i \in I} B_i \rightarrow \prod_{i \in I} A_i \wedge \\
& \forall y \in \prod_{i \in I} B_i \forall i \in I (H(y)(i) = f_i^{-1}(y(i)))
\end{aligned}$$

1	1	$\forall i \in I (f_i : A_i \cong B_i)$	A
2	2	$i \in I$	A
1,2	3	$f_i : A_i \cong B_i$	$\rightarrow E(\forall E(1), 2)$
1,2	4	$\text{HGr}(B_i, \diamond_i)$	Th. 28.2.15.2(H2) (3)
1,2	5	$\text{HGr}(A_i, \star_i)$	Th. 28.2.15.2(H1) (3)

1	6	$\forall i \in I \text{ HGr}(B_i, \diamond_i)$	$\forall I(\rightarrow I(2, 4))$
1	7	$\forall i \in I \text{ HGr}(A_i, \star_i)$	$\forall I(\rightarrow I(2, 5))$
8	8	$y \in \prod_{i \in I} B_i$	A
9	9	$i \in I$	A
1,9	10	$f_i : A_i \cong B_i$	$\rightarrow E(\forall E(1), 9)$
1,9	11	$f_i^{-1} : B_i \xrightarrow{\sim} A_i$	Th. 28.2.15.1(H1) (10)
1,9	12	$f_i^{-1} : B_i \rightarrow A_i$	Def. 8.2.1.1(11)
1,8,9	13	$y(i) \in B_i$	Def. 28.2.15.3(6, 8, 9)
1,8,9	14	$f_i^{-1}(y(i)) \in A_i$	Th. 5.2.3.9(12, 13)
1,8,9	15	$\exists j \in I (f_i^{-1}(y(i)) \in A_j)$	$\exists I(\wedge I(9, 14))$
1,8,9	16	$f_i^{-1}(y(i)) \in \bigcup_{i \in I} A_i$	Def. 28.2.15.4(15)
1,8	17	$\forall i \in I (f_i^{-1}(y(i)) \in \bigcup_{i \in I} A_i)$	$\forall I(\rightarrow I(9, 16))$
1,8	18	$\Psi_f(y) : I \rightarrow \bigcup_{i \in I} A_i$	Th. 5.2.6.9(H1) (17), Def. 28.2.15.6
1,8	19	$\forall i \in I (\Psi_f(y)(i) = f_i^{-1}(y(i)))$	Th. 5.2.6.9(H2) (17), Def. 28.2.15.6
1,8,9	20	$\Psi_f(y)(i) = f_i^{-1}(y(i))$	$\rightarrow E(\forall E(19), 9)$
1,8,9	21	$f_i^{-1}(y(i)) = \Psi_f(y)(i)$	Th. 2.9.1.1(20)
1,8,9	22	$\Psi_f(y)(i) \in A_i$	$= E(21, 14)$
1,8	23	$\forall i \in I (\Psi_f(y)(i) \in A_i)$	$\forall I(\rightarrow I(9, 22))$
1,8	24	$\Psi_f(y) \in \prod_{i \in I} A_i$	Def. 28.2.15.3(7, 18, 23)
1	25	$\forall y \in \prod_{i \in I} B_i (\Psi_f(y) \in \prod_{i \in I} A_i)$	$\forall I(\rightarrow I(8, 24))$
1	26	$H : \prod_{i \in I} B_i \rightarrow \prod_{i \in I} A_i$	Th. 5.2.6.9(H1) (25), Def. 28.2.15.6
1	27	$\forall y \in \prod_{i \in I} B_i (H(y) = \Psi_f(y))$	Th. 5.2.6.9(H2) (25), Def. 28.2.15.6
1,8	28	$H(y) = \Psi_f(y)$	$\rightarrow E(\forall E(27), 8)$
1,8	29	$\Psi_f(y) = H(y)$	Th. 2.9.1.1(28)
1,8,9	30	$H(y)(i) = f_i^{-1}(y(i))$	$= E(29, 20)$
1	31	$\forall y \in \prod_{i \in I} B_i \forall i \in I (H(y)(i) = f_i^{-1}(y(i)))$	$\forall I(\rightarrow I(8, \forall I(\rightarrow I(9, 30))))$
1	32	$H : \prod_{i \in I} B_i \rightarrow \prod_{i \in I} A_i \wedge$ $\forall y \in \prod_{i \in I} B_i \forall i \in I (H(y)(i) = f_i^{-1}(y(i)))$	$\wedge I(26, 31)$

Produktoperation und inverse Produktabbildung

Th. 28.2.15.14(H3)

$$(\forall i \in I f_i : A_i \cong B_i) \vdash F : \prod_i A_i \xrightarrow{\sim} \prod_i B_i$$

1	1	$\forall i \in I (f_i : A_i \cong B_i)$	A
2	2	$i \in I$	A
1,2	3	$f_i : A_i \cong B_i$	$\rightarrow E(\forall E(1), 2)$
1,2	4	$\text{HGr}(A_i, \star_i)$	Th. 28.2.15.2($H1$) (3)
1,2	5	$\text{HGr}(B_i, \diamond_i)$	Th. 28.2.15.2($H2$) (3)
1	6	$\forall i \in I \text{HGr}(A_i, \star_i)$	$\forall I(\rightarrow I(2, 4))$
1	7	$\forall i \in I \text{HGr}(B_i, \diamond_i)$	$\forall I(\rightarrow I(2, 5))$
1,2	8	$f_i : A_i \xrightarrow{\sim} B_i$	Ax. 28.2.12.6(3)
1	9	$\forall i \in I (f_i : A_i \xrightarrow{\sim} B_i)$	$\forall I(\rightarrow I(2, 8))$
1	10	$F : \prod_{i \in I} A_i \rightarrow \prod_{i \in I} B_i \wedge$ $\forall x \in \prod_{i \in I} A_i \forall i \in I (F(x)(i) = f_i(x(i)))$	Th. 28.2.15.14($H1$) (1)
1	11	$F : \prod_{i \in I} A_i \rightarrow \prod_{i \in I} B_i$	$\wedge E1(10)$
1	12	$\forall x \in \prod_{i \in I} A_i \forall i \in I (F(x)(i) = f_i(x(i)))$	$\wedge E2(10)$
1	13	$H : \prod_{i \in I} B_i \rightarrow \prod_{i \in I} A_i \wedge$ $\forall y \in \prod_{i \in I} B_i \forall i \in I (H(y)(i) = f_i^{-1}(y(i)))$	Th. 28.2.15.14($H2$) (1)
1	14	$H : \prod_{i \in I} B_i \rightarrow \prod_{i \in I} A_i$	$\wedge E1(13)$
1	15	$\forall y \in \prod_{i \in I} B_i \forall i \in I (H(y)(i) = f_i^{-1}(y(i)))$	$\wedge E2(13)$
16	16	$x \in \prod_{i \in I} A_i$	A
1,16	17	$F(x) \in \prod_{i \in I} B_i$	Th. 5.2.3.9(11, 16)
1,16	18	$H(F(x)) \in \prod_{i \in I} A_i$	Th. 5.2.3.9(14, 17)
1,16	19	$H(F(x)) : I \rightarrow \bigcup_{i \in I} A_i$	Def. 28.2.15.3(6, 18)
1,16	20	$x : I \rightarrow \bigcup_{i \in I} A_i$	Def. 28.2.15.3(6, 16)
21	21	$i \in I$	A
1,21	22	$f_i : A_i \xrightarrow{\sim} B_i$	$\rightarrow E(\forall E(9), 21)$
1,16,21	23	$x(i) \in A_i$	Def. 28.2.15.3(6, 16, 21)
1,16,21	24	$f_i^{-1}(f_i(x(i))) = x(i)$	Th. 8.3.3.5(22, 23)
1,16,21	25	$F(x)(i) = f_i(x(i))$	$\rightarrow E(\forall E(\rightarrow E(\forall E(12), 16)), 21)$
1,16,21	26	$H(F(x))(i) = f_i^{-1}(F(x)(i))$	$\rightarrow E(\forall E(\rightarrow E(\forall E(15), 17)), 21)$
1,16,21	27	$f_i(x(i)) = F(x)(i)$	Th. 2.9.1.1(25)
1,16,21	28	$f_i^{-1}(F(x)(i)) = H(F(x))(i)$	Th. 2.9.1.1(26)
1,16,21	29	$H(F(x))(i) = x(i)$	$= E(27, 28, 24)$
1,16	30	$\forall i \in I (H(F(x))(i) = x(i))$	$\forall I(\rightarrow I(21, 29))$
1,16	31	$H(F(x)) = x$	Th. 5.2.3.17(19, 20, 30)
1	32	$H \circ F : \prod_{i \in I} A_i \rightarrow \prod_{i \in I} A_i$	Def. 5.3.3.1(11, 14)

	33	$\text{id}_{\prod_{i \in I} A_i} : \prod_{i \in I} A_i \rightarrow \prod_{i \in I} A_i$	Th. 8.3.1.1
1,16	34	$(H \circ F)(x) = H(F(x))$	Def. 5.3.3.1(11, 14, 16)
	16	$\text{id}_{\prod_{i \in I} A_i}(x) = x$	Th. 8.3.1.3(16)
1,16	36	$H(F(x)) = (H \circ F)(x)$	Th. 2.9.1.1(34)
	16	$x = \text{id}_{\prod_{i \in I} A_i}(x)$	Th. 2.9.1.1(35)
1,16	38	$(H \circ F)(x) = \text{id}_{\prod_{i \in I} A_i}(x)$	$= E(36, 37, 31)$
	1	$\forall x \in \prod_{i \in I} A_i ((H \circ F)(x) = \text{id}_{\prod_{i \in I} A_i}(x))$	$\forall I(\rightarrow I(16, 38))$
	1	$40 \ H \circ F = \text{id}_{\prod_{i \in I} A_i}$	Th. 5.2.3.17(32, 33, 39)
	41	$41 \ y \in \prod_{i \in I} B_i$	A
1,41	42	$42 \ H(y) \in \prod_{i \in I} A_i$	Th. 5.2.3.9(14, 41)
1,41	43	$43 \ F(H(y)) \in \prod_{i \in I} B_i$	Th. 5.2.3.9(11, 42)
1,41	44	$44 \ F(H(y)) : I \rightarrow \bigcup_{i \in I} B_i$	Def. 28.2.15.3(7, 43)
1,41	45	$45 \ y : I \rightarrow \bigcup_{i \in I} B_i$	Def. 28.2.15.3(7, 41)
	46	$46 \ i \in I$	A
1,46	47	$47 \ f_i : A_i \xrightarrow{\sim} B_i$	$\rightarrow E(\forall E(9), 46)$
1,41,46	48	$48 \ y(i) \in B_i$	Def. 28.2.15.3(7, 41, 46)
1,41,46	49	$49 \ f_i(f_i^{-1}(y(i))) = y(i)$	Th. 8.3.3.6(47, 48)
1,41,46	50	$50 \ H(y)(i) = f_i^{-1}(y(i))$	$\rightarrow E(\forall E(\rightarrow E(\forall E(15), 41)), 46)$
1,41,46	51	$51 \ F(H(y))(i) = f_i(H(y)(i))$	$\rightarrow E(\forall E(\rightarrow E(\forall E(12), 42)), 46)$
1,41,46	52	$52 \ f_i^{-1}(y(i)) = H(y)(i)$	Th. 2.9.1.1(50)
1,41,46	53	$53 \ f_i(H(y)(i)) = F(H(y))(i)$	Th. 2.9.1.1(51)
1,41,46	54	$54 \ F(H(y))(i) = y(i)$	$= E(52, 53, 49)$
	1,41	$55 \ \forall i \in I (F(H(y))(i) = y(i))$	$\forall I(\rightarrow I(46, 54))$
	1,41	$56 \ F(H(y)) = y$	Th. 5.2.3.17(44, 45, 55)
	1	$57 \ F \circ H : \prod_{i \in I} B_i \rightarrow \prod_{i \in I} B_i$	Def. 5.3.3.1(14, 11)
		$58 \ \text{id}_{\prod_{i \in I} B_i} : \prod_{i \in I} B_i \rightarrow \prod_{i \in I} B_i$	Th. 8.3.1.1
1,41	59	$59 \ (F \circ H)(y) = F(H(y))$	Def. 5.3.3.1(14, 11, 41)
	41	$60 \ \text{id}_{\prod_{i \in I} B_i}(y) = y$	Th. 8.3.1.3(41)
1,41	61	$61 \ F(H(y)) = (F \circ H)(y)$	Th. 2.9.1.1(59)
	41	$62 \ y = \text{id}_{\prod_{i \in I} B_i}(y)$	Th. 2.9.1.1(60)
1,41	63	$63 \ (F \circ H)(y) = \text{id}_{\prod_{i \in I} B_i}(y)$	$= E(61, 62, 56)$
	1	$64 \ \forall y \in \prod_{i \in I} B_i ((F \circ H)(y) = \text{id}_{\prod_{i \in I} B_i}(y))$	$\forall I(\rightarrow I(41, 63))$
	1	$65 \ F \circ H = \text{id}_{\prod_{i \in I} B_i}$	Th. 5.2.3.17(57, 58, 64)
	1	$66 \ F : \prod_{i \in I} A_i \xrightarrow{\sim} \prod_{i \in I} B_i$	Th. 8.3.4.14(14, 11, 65, 40)

Operationserhaltung:

1	1	$\forall i \in I (f_i : A_i \cong B_i)$	A
2	2	$i \in I$	A
1,2	3	$f_i : A_i \cong B_i$	$\rightarrow E(\forall E(1), 2)$
1,2	4	$\text{HGr}(A_i, \star_i)$	Th. 28.2.15.2(H1) (3)
1,2	5	$\text{HGr}(B_i, \diamond_i)$	Th. 28.2.15.2(H2) (3)
1	6	$\forall i \in I \text{HGr}(A_i, \star_i)$	$\forall I(\rightarrow I(2, 4))$
1	7	$\forall i \in I \text{HGr}(B_i, \diamond_i)$	$\forall I(\rightarrow I(2, 5))$
1	8	$\text{HGr}(\prod_{i \in I} A_i, \odot_A)$	Th. 28.2.15.13(6)
1	9	$\text{HGr}(\prod_{i \in I} B_i, \odot_B)$	Th. 28.2.15.13(7)
1	10	$F : \prod_{i \in I} A_i \xrightarrow{\sim} \prod_{i \in I} B_i$	Th. 28.2.15.14(H3) (1)
1	11	$F : \prod_{i \in I} A_i \rightarrow \prod_{i \in I} B_i$	Def. 8.2.1.1(10)
1	12	$F : \prod_{i \in I} A_i \rightarrow \prod_{i \in I} B_i \wedge$ $\forall x \in \prod_{i \in I} A_i \forall i \in I (F(x)(i) = f_i(x(i)))$	Th. 28.2.15.14(H1) (1)
1	13	$\forall x \in \prod_{i \in I} A_i \forall i \in I (F(x)(i) = f_i(x(i)))$	$\wedge E2(12)$
14	14	$x \in \prod_{i \in I} A_i$	A
15	15	$y \in \prod_{i \in I} A_i$	A
1,14,15	16	$x \odot_A y \in \prod_{i \in I} A_i$	Ax. 28.2.1.1(8, 14, 15)
1,14	17	$F(x) \in \prod_{i \in I} B_i$	Th. 5.2.3.9(11, 14)
1,15	18	$F(y) \in \prod_{i \in I} B_i$	Th. 5.2.3.9(11, 15)
1,14,15	19	$F(x) \odot_B F(y) \in \prod_{i \in I} B_i$	Ax. 28.2.1.1(9, 17, 18)
1,14,15	20	$F(x \odot_A y) \in \prod_{i \in I} B_i$	Th. 5.2.3.9(11, 16)
1,14,15	21	$F(x \odot_A y) : I \rightarrow \bigcup_{i \in I} B_i$	Def. 28.2.15.3(7, 20)
1,14,15	22	$F(x) \odot_B F(y) : I \rightarrow \bigcup_{i \in I} B_i$	Def. 28.2.15.3(7, 19)
23	23	$i \in I$	A
1,23	24	$f_i : A_i \cong B_i$	$\rightarrow E(\forall E(1), 23)$
1,14,23	25	$x(i) \in A_i$	Def. 28.2.15.3(6, 14, 23)
1,15,23	26	$y(i) \in A_i$	Def. 28.2.15.3(6, 15, 23)
1,14,15, 23	27	$f_i(x(i) \star_i y(i)) = f_i(x(i)) \diamond_i f_i(y(i))$	Th. 28.2.15.2(H5) (24, 25, 26)
1,14,15, 23	28	$(x \odot_A y)(i) = x(i) \star_i y(i)$	Def. 28.2.15.3(6, 14, 15, 23)
1,14,23	29	$F(x)(i) = f_i(x(i))$	$\rightarrow E(\forall E(\rightarrow E(13), 14)), 23)$

1,15,23	30	$F(y)(i) = f_i(y(i))$	$\rightarrow E(\forall E(\rightarrow E(\forall E$ (13), 15)), 23)
1,14,15, 23	31	$F(x \odot_A y)(i) = f_i((x \odot_A y)(i))$	$\rightarrow E(\forall E(\rightarrow E(\forall E$ (13), 16)), 23)
1,14,15, 23	32	$(F(x) \odot_B F(y))(i) = F(x)(i) \diamond_i F(y)(i)$	Def. 28.2.15.3(7, 17, 18, 23)
1,14,15, 23	33	$F(x \odot_A y)(i) = f_i(x(i) \star_i y(i))$	$= E(28, 31)$
1,14,15, 23	34	$(F(x) \odot_B F(y))(i) = f_i(x(i)) \diamond_i f_i(y(i))$	$= E(29, 30, 32)$
1,14,15, 23	35	$f_i(x(i) \star_i y(i)) = F(x \odot_A y)(i)$	Th. 2.9.1.1(33)
1,14,15, 23	36	$f_i(x(i)) \diamond_i f_i(y(i)) = (F(x) \odot_B F(y))(i)$	Th. 2.9.1.1(34)
1,14,15, 23	37	$F(x \odot_A y)(i) = (F(x) \odot_B F(y))(i)$	$= E(35, 36, 27)$
1,14,15	38	$\forall i \in I (F(x \odot_A y)(i) = (F(x) \odot_B F(y))(i))$	$\forall I(\rightarrow I(23, 37))$
1,14,15	39	$F(x \odot_A y) = F(x) \odot_B F(y)$	Th. 5.2.3.17(21, 22, 38)
1	40	$\forall x \in \prod_{i \in I} A_i \forall y \in \prod_{i \in I} A_i (F(x \odot_A y) = F(x) \odot_B F(y))$	$\forall I(\rightarrow I(14, \forall I(\rightarrow I$ (15, 39)))
1	41	$\text{HGrHom}(F; \prod_{i \in I} A_i, \odot_A; \prod_{i \in I} B_i, \odot_B)$	Def. 28.2.12.1(8, 9, 11, 40)
1	42	$\forall x \in \prod_{i \in I} A_i \forall i \in I (F(x)(i) = f_i(x(i)))$	$\wedge E2(12)$
1	43	$F : \prod_{i \in I} A_i \cong \prod_{i \in I} B_i$	Def. 28.2.12.2(41, 10)

Umindizierung:

1	1	$\forall i \in I \text{ HGr}(A_i, \star_i)$	A
2	2	$\sigma : J \xrightarrow{\sim} I$	A
1	3	$\text{HGr}(\prod_i A_i, \odot_A)$	Th. 28.2.15.13(1)
1,2	4	$\forall j \in J \text{ HGr}(A_{\sigma(j)}, \star_{\sigma(j)})$	1,2; All-Elimination in 1: Aus der Abbildung in 2 folgt für jedes $j \in J$, dass $\sigma(j) \in I$.
1,2	5	$\text{HGr}(\prod_j A_{\sigma(j)}, \odot_B)$	Th. 28.2.15.13(4)
2	6	$P_\sigma(x) = x \circ \sigma, \quad Q_\sigma(y) = y \circ \sigma^{-1}$	Funktionsdefinitio- nen auf den jeweils angegebenen Produktträgern
2	7	$Q_\sigma(P_\sigma(x))(i) = x(\sigma(\sigma^{-1}(i))) = x(i) \quad (i \in I)$	6; rechte Umkehrgleichung von σ
2	8	$P_\sigma(Q_\sigma(y))(j) = y(\sigma^{-1}(\sigma(j))) = y(j) \quad (j \in J)$	6; linke Umkehrgleichung von σ

2	9	$P_\sigma : \prod_i A_i \xrightarrow{\sim} \prod_j A_{\sigma(j)}$	7,8; Funktionsex- tensionalität und wechselseitige Inversen
10	10	$x \in \prod_i A_i$	A
11	11	$y \in \prod_i A_i$	A
10,11	12	$x, y \in \prod_i A_i$	$\wedge I^*(10, 11)$
2,10,11	13	$P_\sigma(x \odot_A y)(j) = x(\sigma(j)) \star_{\sigma(j)} y(\sigma(j)) \quad (j \in J)$	Def. 28.2.15.3(6, 12)
2,10,11	14	$P_\sigma(x \odot_A y) = P_\sigma(x) \odot_B P_\sigma(y)$	13; Produktdefinition und Funktionsex- tensionalität
2	15	$\forall x, y \in \prod_i A_i \ (P_\sigma(x \odot_A y) = P_\sigma(x) \odot_B P_\sigma(y))$	$\forall I(\rightarrow I(10, \forall I(\rightarrow I(11, 14))))$
2	16	$P_\sigma : \prod_i A_i \rightarrow \prod_j A_{\sigma(j)}$	Def. 8.2.1.1(9)
1,2	17	$\text{HGrHom}\left(P_\sigma; \prod_i A_i, \odot_A; \prod_j A_{\sigma(j)}, \odot_B\right)$	Def. 28.2.12.1(3, 5, 16, 15)
1,2	18	$P_\sigma : \prod_i A_i \cong \prod_j A_{\sigma(j)}$	Def. 28.2.12.2(17, 9)

□

Damit ergeben sich insbesondere $A \times C \cong B \times D$ aus $A \cong B$ und $C \cong D$, sowie $A^I \cong B^I$.

Definition 28.2.15.7 (Binäres direktes Produkt).

Voraussetzung: $\text{HGr}(A, \star_A), \text{HGr}(B, \star_B)$
Mengen: $a, a' \in A, b, b' \in B$
Träger: $A \times B$

$$(a, b) \odot (a', b') := (a \star_A a', b \star_B b')$$

Theorem 28.2.15.15 (Halbgruppenstruktur des binären Produkts).

Mengen: $A, B, a, a', a'', b, b', b''$
Funktionen: $\star_A, \star_B, \odot$

$$\text{HGr}(A, \star_A), \text{HGr}(B, \star_B) \vdash \text{HGr}(A \times B, \odot)$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star_A)$	A
2	2	$\text{HGr}(B, \star_B)$	A
3	3	$x \in A \times B$	A
3	4	$\exists a \in A \exists b \in B \ x = (a, b)$	Th. 3.16.5.4(3)
5	5	$a \in A \wedge \exists b \in B \ x = (a, b)$	A
5	6	$a \in A$	$\wedge E1(5)$
5	7	$\exists b \in B \ x = (a, b)$	$\wedge E2(5)$

8	8	$b \in B \wedge x = (a, b)$	A
8	9	$b \in B$	$\wedge E1(8)$
8	10	$x = (a, b)$	$\wedge E2(8)$
8	11	$(a, b) = x$	Th. 2.9.1.1(10)
12	12	$y \in A \times B$	A
12	13	$\exists a' \in A \exists b' \in B y = (a', b')$	Th. 3.16.5.4(12)
14	14	$a' \in A \wedge \exists b' \in B y = (a', b')$	A
14	15	$a' \in A$	$\wedge E1(14)$
14	16	$\exists b' \in B y = (a', b')$	$\wedge E2(14)$
17	17	$b' \in B \wedge y = (a', b')$	A
17	18	$b' \in B$	$\wedge E1(17)$
17	19	$y = (a', b')$	$\wedge E2(17)$
17	20	$(a', b') = y$	Th. 2.9.1.1(19)
1,5,14	21	$a \star_A a' \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 6, 15)
2,8,17	22	$b \star_B b' \in B$	Ax. 28.2.1.1(2, 9, 18)
1,2,5,8, 14,17	23	$(a \star_A a', b \star_B b') \in A \times B$	Th. 3.16.5.9(21, 22)
1,2,5,8, 14,17	24	$(a, b) \odot (a', b') = (a \star_A a', b \star_B b')$	Def. 28.2.15.7(1, 2, 6, 9, 15, 18)
1,2,5,8, 14,17	25	$(a \star_A a', b \star_B b') = (a, b) \odot (a', b')$	Th. 2.9.1.1(24)
1,2,5,8, 14,17	26	$(a, b) \odot (a', b') \in A \times B$	$= E(25, 23)$
1,2,5,8, 14,17	27	$x \odot y \in A \times B$	$= E(11, 20, 26)$
1,2,5,8, 14	28	$x \odot y \in A \times B$	$\exists E(16, 17, 27)$
1,2,5,8, 12	29	$x \odot y \in A \times B$	$\exists E(13, 14, 28)$
1,2,5,12	30	$x \odot y \in A \times B$	$\exists E(7, 8, 29)$
1,2,12,3	31	$x \odot y \in A \times B$	$\exists E(4, 5, 30)$
1,2	32	$\forall x \in A \times B \forall y \in A \times B (x \odot y \in A \times B)$	$\forall I(\rightarrow I(3, \forall I(\rightarrow I(12, 31))))$
33	33	$x \in A \times B$	A
33	34	$\exists a \in A \exists b \in B x = (a, b)$	Th. 3.16.5.4(33)
35	35	$a \in A \wedge \exists b \in B x = (a, b)$	A
35	36	$a \in A$	$\wedge E1(35)$
35	37	$\exists b \in B x = (a, b)$	$\wedge E2(35)$
38	38	$b \in B \wedge x = (a, b)$	A
38	39	$b \in B$	$\wedge E1(38)$
38	40	$x = (a, b)$	$\wedge E2(38)$
38	41	$(a, b) = x$	Th. 2.9.1.1(40)
42	42	$y \in A \times B$	A
42	43	$\exists a' \in A \exists b' \in B y = (a', b')$	Th. 3.16.5.4(42)

44	44	$a' \in A \wedge \exists b' \in B \ y = (a', b')$	A
44	45	$a' \in A$	$\wedge E1(44)$
44	46	$\exists b' \in B \ y = (a', b')$	$\wedge E2(44)$
47	47	$b' \in B \wedge y = (a', b')$	A
47	48	$b' \in B$	$\wedge E1(47)$
47	49	$y = (a', b')$	$\wedge E2(47)$
47	50	$(a', b') = y$	Th. 2.9.1.1(49)
51	51	$z \in A \times B$	A
51	52	$\exists a'' \in A \exists b'' \in B \ z = (a'', b'')$	Th. 3.16.5.4(51)
53	53	$a'' \in A \wedge \exists b'' \in B \ z = (a'', b'')$	A
53	54	$a'' \in A$	$\wedge E1(53)$
53	55	$\exists b'' \in B \ z = (a'', b'')$	$\wedge E2(53)$
56	56	$b'' \in B \wedge z = (a'', b'')$	A
56	57	$b'' \in B$	$\wedge E1(56)$
56	58	$z = (a'', b'')$	$\wedge E2(56)$
56	59	$(a'', b'') = z$	Th. 2.9.1.1(58)
1,35,44	60	$a \star_A a' \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 36, 45)
1,44,53	61	$a' \star_A a'' \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 45, 54)
2,38,47	62	$b \star_B b' \in B$	Ax. 28.2.1.1(2, 39, 48)
2,47,56	63	$b' \star_B b'' \in B$	Ax. 28.2.1.1(2, 48, 57)
1,35,44, 53	64	$(a \star_A a') \star_A a'' = a \star_A (a' \star_A a'')$	Ax. 28.2.1.2(1, 36, 45, 54)
2,38,47, 56	65	$(b \star_B b') \star_B b'' = b \star_B (b' \star_B b'')$	Ax. 28.2.1.2(2, 39, 48, 57)
1,2,35, 38,44,47, 53,56	66	$((a, b) \odot (a', b')) \odot (a'', b'')$ $= ((a \star_A a') \star_A a'', (b \star_B b') \star_B b'')$	Def. 28.2.15.7(1, 2, 36, 39, 45, 48, 54, 57, 60, 62)
1,2,35, 38,44,47, 53,56	67	$(a, b) \odot ((a', b') \odot (a'', b''))$ $= (a \star_A (a' \star_A a''), b \star_B (b' \star_B b''))$	Def. 28.2.15.7(1, 2, 36, 39, 45, 48, 54, 57, 61, 63)
1,2,35, 38,44,47, 53,56	68	$((a, b) \odot (a', b')) \odot (a'', b'')$ $= (a \star_A (a' \star_A a''), b \star_B (b' \star_B b''))$	$= E(64, 65, 66)$
1,2,35, 38,44,47, 53,56	69	$(a \star_A (a' \star_A a''), b \star_B (b' \star_B b''))$ $= (a, b) \odot ((a', b') \odot (a'', b''))$	Th. 2.9.1.1(67)
1,2,35, 38,44,47, 53,56	70	$((a, b) \odot (a', b')) \odot (a'', b'')$ $= (a, b) \odot ((a', b') \odot (a'', b''))$	$= E(69, 68)$
1,2,35, 38,44,47, 53,56	71	$(x \odot y) \odot z = x \odot (y \odot z)$	$= E(41, 50, 59, 70)$

1,2,35, 38,44,47, 53	72 $(x \odot y) \odot z = x \odot (y \odot z)$	$\exists E(55, 56, 71)$
1,2,35, 38,44,47, 51	73 $(x \odot y) \odot z = x \odot (y \odot z)$	$\exists E(52, 53, 72)$
1,2,35, 38,44,51	74 $(x \odot y) \odot z = x \odot (y \odot z)$	$\exists E(46, 47, 73)$
1,2,35, 38,51,42	75 $(x \odot y) \odot z = x \odot (y \odot z)$	$\exists E(43, 44, 74)$
1,2,35, 51,42	76 $(x \odot y) \odot z = x \odot (y \odot z)$	$\exists E(37, 38, 75)$
1,2,51, 42,33	77 $(x \odot y) \odot z = x \odot (y \odot z)$	$\exists E(34, 35, 76)$
1,2	78 $\forall x \in A \times B \forall y \in A \times B \forall z \in A \times B$ $((x \odot y) \odot z = x \odot (y \odot z))$	$\forall I(\rightarrow I(33, \forall I(\rightarrow I$ $(42, \forall I(\rightarrow I(51,$ $77))))))$
1,2	79 $\text{HGr}(A \times B, \odot)$	Def. 28.2.1.1(32, 78)

Theorem 28.2.15.16 (Halbgruppenstruktur kartesischer Potenzen).

Mengen: A, I

Funktionen: $\star, \odot$

$$\text{HGr}(A, \star) \vdash \text{HGr}(A^I, \odot)$$

1	1 $\text{HGr}(A, \star)$	A
1	2 $\forall i \in I \text{HGr}(A, \star)$	$\forall I(1)$
1	3 $\text{HGr}(\prod_{i \in I} A, \odot)$	Th. 28.2.15.13(2)
1	4 $\text{HGr}(A^I, \odot)$	Def. 28.2.15.3(3); konstante Familie.

Theorem 28.2.15.17 (Isomorphiekriterium mit angegebener Umkehrabbildung).

Mengen: S, T, x, y

Funktionen: $F, G, \cdot_S, \cdot_T$

$$\begin{aligned} &\text{HGr}(S, \cdot_S), \text{HGr}(T, \cdot_T), F : S \rightarrow T, G : T \rightarrow S, \\ &G \circ F = \text{id}_S, F \circ G = \text{id}_T, \\ &\forall x, y \in S (F(x \cdot_S y) = F(x) \cdot_T F(y)) \vdash \text{HGrIso}(F; S, \cdot_S; T, \cdot_T) \end{aligned}$$

1	1 $\text{HGr}(S, \cdot_S)$	A
---	----------------------------	-----

2	2	$\text{HGr}(T, \cdot_T)$	A
3	3	$F : S \rightarrow T$	A
4	4	$G : T \rightarrow S$	A
5	5	$G \circ F = \text{id}_S$	A
6	6	$F \circ G = \text{id}_T$	A
7	7	$\forall x, y \in S \ (F(x \cdot_S y) = F(x) \cdot_T F(y))$	A
3,4,5,6	8	$F : S \xrightarrow{\sim} T$	Th. 8.3.4.14(4, 3, 6, 5)
1,2,3,7	9	$\text{HGrHom}(F; S, \cdot_S; T, \cdot_T)$	Def. 28.2.12.1(1, 2, 3, 7)
1,2,3,4,5,6,7	10	$\text{HGrIso}(F; S, \cdot_S; T, \cdot_T)$	Def. 28.2.12.2(9, 8)

Theorem 28.2.15.18 (Kanonische Isomorphismen direkter Produkte).

Mengen: A, B, C, I, J, a, b, c
Operationen: Alle Produkte und Potenzen tragen die koordinatenweisen Operationen.
Einpunktträger: $* \cdot * := *$

$$\begin{aligned} & \text{HGr}(A, \star_A), \text{HGr}(B, \star_B), \text{HGr}(C, \star_C) \vdash \\ (i) \quad & A \times B \cong B \times A \\ (ii) \quad & (A \times B) \times C \cong A \times (B \times C) \\ (iii) \quad & A \times \{*\} \cong A \\ (iv) \quad & A^{I \times J} \cong (A^J)^I \\ (v) \quad & (A \times B)^I \cong A^I \times B^I \end{aligned}$$

Beweis.

Vertauschung:

1	1	$\text{HGr}(A, \star_A)$	A
2	2	$\text{HGr}(B, \star_B)$	A
1,2	3	$\text{HGr}(A \times B, \odot)$	Th. 28.2.15.15(1, 2)
1,2	4	$\text{HGr}(B \times A, \odot)$	Th. 28.2.15.15(2, 1)
1,2	5	$S : A \times B \rightarrow B \times A, \quad T : B \times A \rightarrow A \times B$	Definition durch $S(a, b) = (b, a),$ $T(b, a) = (a, b).$
1,2	6	$\forall a, a' \in A \ \forall b, b' \in B \ (S((a, b)(a', b')) = (bb', aa') = S(a, b)S(a', b'))$	Def. 28.2.15.7; Definition von S .
1,2	7	$T \circ S = \text{id}_{A \times B}$	Auswertung der definierten Abbildungen auf jedem Element; Funktionsextensionalität

1,2	8	$S \circ T = \text{id}_{B \times A}$	Auswertung der definierten Abbildungen auf jedem Element; Funktionsextensionalität
1,2	9	$\forall x, y \in A \times B (S(xy) = S(x)S(y))$	Aus 6 durch Komponentenzerlegung und Funktionsextensionalität
1,2	10	$S : A \times B \cong B \times A$	Th. 28.2.15.17(3, 4, 5, 7, 8, 9)

Umklammerung:

1	1	$\text{HGr}(A, \star_A)$	A
2	2	$\text{HGr}(B, \star_B)$	A
3	3	$\text{HGr}(C, \star_C)$	A
1,2	4	$\text{HGr}(A \times B, \odot)$	Th. 28.2.15.15(1, 2)
2,3	5	$\text{HGr}(B \times C, \odot)$	Th. 28.2.15.15(2, 3)
1,2,3	6	$\text{HGr}((A \times B) \times C, \odot)$	Th. 28.2.15.15(4, 3)
1,2,3	7	$\text{HGr}(A \times (B \times C), \odot)$	Th. 28.2.15.15(1, 5)
1,2,3	8	$R : (A \times B) \times C \rightarrow A \times (B \times C), \quad Q : A \times (B \times C) \rightarrow (A \times B) \times C$	Definition durch $R((a, b), c) = (a, (b, c))$, $Q(a, (b, c)) = ((a, b), c)$.
1,2,3	9	$\forall a, a' \in A \forall b, b' \in B \forall c, c' \in C$ $(R(((a, b), c)((a', b'), c'))$ $= (aa', (bb', cc'))$ $= R((a, b), c)R((a', b'), c'))$	Def. 28.2.15.7; Definition von R .
1,2,3	10	$Q \circ R = \text{id}_{(A \times B) \times C}$	Auswertung der definierten Abbildungen auf jedem Element; Funktionsextensionalität
1,2,3	11	$R \circ Q = \text{id}_{A \times (B \times C)}$	Auswertung der definierten Abbildungen auf jedem Element; Funktionsextensionalität
1,2,3	12	$\forall x, y \in (A \times B) \times C (R(xy) = R(x)R(y))$	Aus 9 durch Komponentenzerlegung und Funktionsextensionalität
1,2,3	13	$R : (A \times B) \times C \cong A \times (B \times C)$	Th. 28.2.15.17(6, 7, 8, 10, 11, 12)

Einpunktfaktor:

1	1	$\text{HGr}(A, \star_A)$	A
1	2	$\text{HGr}(\{*\}, \cdot)$	Def. 28.2.1.1; einziges Produkt $* \cdot * = *$, beide Dreierprodukte sind *.
1	3	$\text{HGr}(A \times \{*\}, \odot)$	Th. 28.2.15.15(1, 2)
1	4	$\text{HGr}(A, \star_A)$	$\wedge E1(\wedge I(1, 1))$
1	5	$P : A \times \{*\} \rightarrow A, \quad E : A \rightarrow A \times \{*\}$	Definition durch $P(a, *) = a,$ $E(a) = (a, *).$
1	6	$\forall a, b \in A (P((a, *) (b, *)) = ab = P(a, *) P(b, *))$	Def. 28.2.15.7; Definition von P .
1	7	$E \circ P = \text{id}_{A \times \{*\}}$	Auswertung der definierten Abbildungen auf jedem Element; Funktionsextensiona- lität
1	8	$P \circ E = \text{id}_A$	Auswertung der definierten Abbildungen auf jedem Element; Funktionsextensiona- lität
1	9	$\forall x, y \in A \times \{*\} (P(xy) = P(x)P(y))$	Aus 6 durch Kompo- nentenzerlegung und Funktionsextensiona- lität
1	10	$P : A \times \{*\} \cong A$	Th. 28.2.15.17(3, 4, 5, 7, 8, 9)

Verschachtelte kartesische Potenzen:

1	1	$\text{HGr}(A, \star_A)$	A
1	2	$\text{HGr}(A^{I \times J}, \odot)$	Th. 28.2.15.16(1)
1	3	$\text{HGr}(A^J, \odot)$	Th. 28.2.15.16(1)
1	4	$\text{HGr}((A^J)^I, \odot)$	Th. 28.2.15.16(3)
1	5	$K : A^{I \times J} \rightarrow (A^J)^I, \quad L : (A^J)^I \rightarrow A^{I \times J}$	Definition durch $K(u)(i)(j) = u(i, j),$ $L(v)(i, j) = v(i)(j);$ jeder Wert liegt in A .
1	6	$\forall u, w \in A^{I \times J} \forall i \in I \forall j \in J (K(uw)(i)(j) = u(i, j)w(i, j) = (K(u)K(w))(i)(j))$	Def. 28.2.15.3; Definition von K .

1	7	$L \circ K = \text{id}_{A^I \times J}$	Auswertung der definierten Abbildungen auf jedem Element; Funktionsextensionalität
1	8	$K \circ L = \text{id}_{(A^J)^I}$	Auswertung der definierten Abbildungen auf jedem Element; Funktionsextensionalität
1	9	$\forall x, y \in A^{I \times J} (K(xy) = K(x)K(y))$	Aus 6 durch Komponentenzerlegung und Funktionsextensionalität
1	10	$K : A^{I \times J} \cong (A^J)^I$	Th. 28.2.15.17(2, 4, 5, 7, 8, 9)

Aufteilung eines Paares von Koordinaten:

1	1	$\text{HGr}(A, \star_A)$	A
2	2	$\text{HGr}(B, \star_B)$	A
1,2	3	$\text{HGr}(A \times B, \odot)$	Th. 28.2.15.15(1, 2)
1,2	4	$\text{HGr}((A \times B)^I, \odot)$	Th. 28.2.15.16(3)
1	5	$\text{HGr}(A^I, \odot)$	Th. 28.2.15.16(1)
2	6	$\text{HGr}(B^I, \odot)$	Th. 28.2.15.16(2)
1,2	7	$\text{HGr}(A^I \times B^I, \odot)$	Th. 28.2.15.15(5, 6)
1,2	8	$D : (A \times B)^I \rightarrow A^I \times B^I, \quad E : A^I \times B^I \rightarrow (A \times B)^I$	Definition durch $D(u) = (\pi_1 \circ u, \pi_2 \circ u),$ $E(v, w)(i) = (v(i), w(i)).$
1,2	9	$\forall u, u' \in (A \times B)^I \forall i \in I \forall k \in \{1, 2\} (\pi_k((uu')(i)) = \pi_k(u(i))\pi_k(u'(i)))$	Def. 28.2.15.7; koordinatenweise Operation.
1,2	10	$E \circ D = \text{id}_{(A \times B)^I}$	Auswertung der definierten Abbildungen auf jedem Element; Funktionsextensionalität
1,2	11	$D \circ E = \text{id}_{A^I \times B^I}$	Auswertung der definierten Abbildungen auf jedem Element; Funktionsextensionalität

$$1,2 \quad 12 \quad \forall x, y \in (A \times B)^I \quad (D(xy) = D(x)D(y))$$

Aus 9 durch Komponentenzerlegung und Funktionsextensionalitäts
Th. 28.2.15.17(4, 7, 8, 10, 11, 12)

$$1,2 \quad 13 \quad D : (A \times B)^I \cong A^I \times B^I$$

□

Definition 28.2.15.8 (Gegenhalbgruppe).

Mengen: A, x, y
Voraussetzung: $\text{HGr}(A, \star)$

$$(A, \star)^{\text{op}} := (A, \star^{\text{op}}), \quad x \star^{\text{op}} y := y \star x$$

Theorem 28.2.15.19 (Isomorphismen der Gegenhalbgruppen).

Mengen: A, B, x, y, z
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$f : A \cong B \vdash \text{HGrIso}(f; A, \star^{\text{op}}; B, \diamond^{\text{op}})$$

Beweis.

Die umgekehrte Operation

Th. 28.2.15.19(H1)

$$\text{HGr}(A, \star) \vdash \text{HGr}(A, \star^{\text{op}})$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$x \in A$	A
3	3	$y \in A$	A
2,3	4	$x, y \in A$	$\wedge I^*(2, 3)$
1,2,3	5	$y \star x \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 4)
1,2,3	6	$x \star^{\text{op}} y \in A$	Def. 28.2.15.8(5)
1	7	$\forall x, y \in A \quad (x \star^{\text{op}} y \in A)$	$\forall I(\rightarrow I(2, \forall I(\rightarrow I(3, 6))))$
8	8	$x \in A$	A
9	9	$y \in A$	A
10	10	$z \in A$	A
8,9,10	11	$x, y, z \in A$	$\wedge I^*(8, 9, 10)$
1,8,9,10	12	$(x \star^{\text{op}} y) \star^{\text{op}} z = z \star (y \star x)$	Def. 28.2.15.8(1, 11)
1,8,9,10	13	$(z \star y) \star x = z \star (y \star x)$	Ax. 28.2.1.2(1, 11)
1,8,9,10	14	$z \star (y \star x) = (z \star y) \star x$	Th. 2.9.1.1(13)
1,8,9,10	15	$(z \star y) \star x = x \star^{\text{op}} (y \star^{\text{op}} z)$	Def. 28.2.15.8(1, 11)

1,8,9,10	16	$(x \star^{\text{op}} y) \star^{\text{op}} z = x \star^{\text{op}} (y \star^{\text{op}} z)$	Tr.(12, 14, 15)
1	17	$\forall x, y, z \in A ((x \star^{\text{op}} y) \star^{\text{op}} z = x \star^{\text{op}} (y \star^{\text{op}} z))$	$\forall I(\rightarrow I(8, \forall I(\rightarrow I(9, \forall I(\rightarrow I(10, 16))))))$
1	18	$\text{HGr}(A, \star^{\text{op}})$	Def. 28.2.1.1(7, 17)

Die unveränderte Trägerabbildung:

1	1	$f : A \cong B$	A
1	2	$\text{HGr}(A, \star)$	Th. 28.2.15.2(H1) (1)
1	3	$\text{HGr}(B, \diamond)$	Th. 28.2.15.2(H2) (1)
1	4	$f : A \rightarrow B$	Th. 28.2.15.2(H3) (1)
1	5	$f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	6	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	7	$f[A] = B$	Th. 28.2.15.2(H4) (1)
1	8	$\text{HGr}(A, \star^{\text{op}})$	Th. 28.2.15.19(H1) (2)
1	9	$\text{HGr}(B, \diamond^{\text{op}})$	Th. 28.2.15.19(H1) (3)
10	10	$x \in A$	A
11	11	$y \in A$	A
10,11	12	$x, y \in A$	$\wedge I^*(10, 11)$
1,10,11	13	$f(x \star^{\text{op}} y) = f(y \star x)$	Def. 28.2.15.8(2, 12)
1,10,11	14	$f(y \star x) = f(y) \diamond f(x)$	Th. 28.2.15.2(H5) (1, 12)
1,10,11	15	$f(y) \diamond f(x) = f(x) \diamond^{\text{op}} f(y)$	Def. 28.2.15.8(3)
1,10,11	16	$f(x \star^{\text{op}} y) = f(x) \diamond^{\text{op}} f(y)$	Tr.(13, 14, 15)
1	17	$\forall x, y \in A (f(x \star^{\text{op}} y) = f(x) \diamond^{\text{op}} f(y))$	$\forall I(\rightarrow I(10, \forall I(\rightarrow I(11, 16))))$
1	18	$\text{HGrHom}(f; A, \star^{\text{op}}; B, \diamond^{\text{op}})$	Def. 28.2.12.1(8, 9, 4, 17)
1	19	$\text{HGrIso}(f; A, \star^{\text{op}}; B, \diamond^{\text{op}})$	Def. 28.2.12.2(18, 5)

□

2.15.6 Zentralisatoren, Zentrum und lokale Teilhalbgruppen

Definition 28.2.15.9 (Zentralisator und Zentrum einer Halbgruppe).

Mengen: A, X, a, x
Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), X \subseteq A \vdash$$

$$C_A(X) := \{a \in A \mid \forall x \in X (a \star x = x \star a)\}, \quad Z(A) := C_A(A).$$

Zentralisatoren können leer sein. Die folgenden Aussagen verwenden deshalb die auf den Teilträgern abgeschlossenen assoziativen Operationen; Nichtleerheit wird nur bei der Bezeichnung Unterhalbgruppe verlangt.

Theorem 28.2.15.20 (Isomorphie von Zentralisatoren und Zentren).

Mengen: A, B, X, a, b, x

Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$f : A \cong B, X \subseteq A \vdash$$

$$(i) \quad f[C_A(X)] = C_B(f[X])$$

$$(ii) \quad f|_{C_A(X)} : C_A(X) \cong C_B(f[X])$$

$$(iii) \quad f[Z(A)] = Z(B)$$

$$(iv) \quad f|_{Z(A)} : Z(A) \cong Z(B)$$

Beweis.

Produktabschluss eines Zentralisators

Th. 28.2.15.20(H1)

$$\text{HGr}(A, \star), X \subseteq A \vdash \text{HGr}(C_A(X), \star)$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$X \subseteq A$	A
3	3	$a \in C_A(X)$	A
4	4	$b \in C_A(X)$	A
3,4	5	$a, b \in C_A(X)$	$\wedge I^*(3, 4)$
3,4	6	$a, b \in A$	Def. 28.2.15.9(5)
1,3,4	7	$a \star b \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 6)
8	8	$x \in X$	A
2,8	9	$x \in A$	Th. 3.5.2.6(2, 8)
3,4,8	10	$b \star x = x \star b$	Def. 28.2.15.9(5, 8)
3,4,8	11	$a \star x = x \star a$	Def. 28.2.15.9(5, 8)
1,2,3,4,8	12	$(a \star b) \star x = a \star (b \star x)$	Ax. 28.2.1.2(1, 6, 9)
1,2,3,4,8	13	$a \star (b \star x) = a \star (x \star b)$	$= E(10)$
1,2,3,4,8	14	$a \star (x \star b) = (a \star x) \star b$	Ax. 28.2.1.2(1, 6, 9); Symmetrie
1,2,3,4,8	15	$(a \star x) \star b = (x \star a) \star b$	$= E(11)$
1,2,3,4,8	16	$(x \star a) \star b = x \star (a \star b)$	Ax. 28.2.1.2(1, 9, 6)
1,2,3,4,8	17	$(a \star b) \star x = x \star (a \star b)$	Tr.(12, 13, 14, 15, 16)

1,2,3,4	18	$\forall x \in X ((a \star b) \star x = x \star (a \star b))$	$\forall I(\rightarrow I(8, 17))$
1,2,3,4	19	$a \star b \in C_A(X)$	Def. 28.2.15.9(7, 18)
1,2	20	$\forall a, b \in C_A(X) (a \star b \in C_A(X))$	$\forall I(\rightarrow I(3, \forall I(\rightarrow I(4, 19))))$
	21	$C_A(X) \subseteq A$	Def. 28.2.15.9
1,2	22	$\text{HGr}(C_A(X), \star)$	Th. 28.2.15.5(1, 21, 20)

Bildkriterium und Einschränkung

Th. 28.2.15.20(H2)

$$f : A \cong B, X \subseteq A \vdash f|_{C_A(X)} : C_A(X) \cong C_B(f[X])$$

1	1	$f : A \cong B$	A
1	2	$\text{HGr}(A, \star)$	Th. 28.2.15.2(H1) (1)
1	3	$\text{HGr}(B, \diamond)$	Th. 28.2.15.2(H2) (1)
1	4	$f : A \rightarrow B$	Th. 28.2.15.2(H3) (1)
1	5	$f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	6	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	7	$f[A] = B$	Th. 28.2.15.2(H4) (1)
8	8	$X \subseteq A$	A
1,8	9	$f[X] \subseteq B$	Th. 5.2.4.16(8, 4)
10	10	$a \in A$	A
11	11	$x \in X$	A
8,11	12	$x \in A$	Th. 3.5.2.6(8, 11)
1,8,10,11	13	$a \star x \in A$	Ax. 28.2.1.1(2, 10, 12)
1,8,10,11	14	$x \star a \in A$	Ax. 28.2.1.1(2, 12, 10)
1,8,10,11	15	$a \star x = x \star a \leftrightarrow f(a \star x) = f(x \star a)$	Th. 28.2.15.2(H6) (1, 13, 14)
1,8,10,11	16	$f(a \star x) = f(a) \diamond f(x)$	Th. 28.2.15.2(H5) (1, 10, 12)
1,8,10,11	17	$f(x \star a) = f(x) \diamond f(a)$	Th. 28.2.15.2(H5) (1, 12, 10)
1,8,10,11	18	$a \star x = x \star a \leftrightarrow f(a) \diamond f(x) = f(x) \diamond f(a)$	$= E(16, 17, 15)$
1,8,10	19	$(\forall x \in X (a \star x = x \star a)) \leftrightarrow (\forall y \in f[X] (f(a) \diamond y = y \diamond f(a)))$	18 für alle 11; jedes $y \in f[X]$ besitzt einen Bildzeugen.
1,10	20	$f(a) \in B$	Th. 5.2.3.9(4, 10)
1,8,10	21	$a \in C_A(X) \leftrightarrow f(a) \in C_B(f[X])$	Def. 28.2.15.9(2, 3, 8, 9, 10, 20, 19)

1,8	22	$f[C_A(X)] = C_B(f[X])$	21 für alle 10; Bilddefinition und 7 Def. 28.2.15.9
	23	$C_A(X) \subseteq A$	
1,8	24	$\text{HGr}(C_A(X), \star)$	Th. 28.2.15.20(H1) (2, 8)
1,8	25	$f _{C_A(X)} : C_A(X) \cong f[C_A(X)]$	Th. 28.2.15.4(1, 23, 24)
1,8	26	$f _{C_A(X)} : C_A(X) \cong C_B(f[X])$	$= E(22, 25)$

Spezialisierung auf das Zentrum:

1	1	$f : A \cong B$	A
1	2	$\text{HGr}(A, \star)$	Th. 28.2.15.2(H1) (1)
1	3	$\text{HGr}(B, \diamond)$	Th. 28.2.15.2(H2) (1)
1	4	$f : A \rightarrow B$	Th. 28.2.15.2(H3) (1)
1	5	$f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	6	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	7	$f[A] = B$	Th. 28.2.15.2(H4) (1)
	8	$A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
1	9	$f _{C_A(A)} : C_A(A) \cong C_B(f[A])$	Th. 28.2.15.20(H2) (1, 8)
1	10	$f _{Z(A)} : Z(A) \cong Z(B)$	Def. 28.2.15.9(9, 7)

□

Definition 28.2.15.10 (Lokaler Träger eines idempotenten Elements).

Mengen: A, e, a
Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), e \in A, e \star e = e \vdash \\ eAe := \{(e \star a) \star e \mid a \in A\}.$$

Theorem 28.2.15.21 (Isomorphie der lokalen Träger).

Mengen: A, B, e, a, b, u, v
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$f : A \cong B, e \in A, e \star e = e \vdash \\ (i) \quad f[eAe] = f(e)Bf(e) \\ (ii) \quad f|_{eAe} : eAe \cong f(e)Bf(e) \\ (iii) \quad \forall u \in eAe \quad (e \star u = u \wedge u \star e = u)$$

Beweis.

Lokaler Abschluss und neutrales Element

Th. 28.2.15.21(H1)

$$\text{HGr}(A, \star), e \in A, ee = e \vdash \text{UHGr}(eAe; A, \star)$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$e \in A$	A
3	3	$ee = e$	A
4	4	$u \in eAe$	A
1,2,3,4	5	$\exists a \in A (u = (ea)e)$	Def. 28.2.15.10(1, 2, 3, 4)
6	6	$a \in A \wedge u = (ea)e$	A
6	7	$a \in A$	$\wedge E1(6)$
6	8	$u = (ea)e$	$\wedge E2(6)$
1,2,6	9	$ea \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 2, 7)
1,2,6	10	$(ea)e \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 9, 2)
6	11	$(ea)e = u$	Th. 2.9.1.1(8)
1,2,6	12	$u \in A$	$= E(11, 10)$
1,2,6	13	$(ee)a = e(ea)$	Ax. 28.2.1.2(1, 2, 2, 7)
1,2,6	14	$e(ea) = (ee)a$	Th. 2.9.1.1(13)
1,2,3,6	15	$e(ea) = ea$	$= E(3, 14)$
1,2,6	16	$(e(ea))e = e((ea)e)$	Ax. 28.2.1.2(1, 2, 9, 2)
1,2,6	17	$e((ea)e) = (e(ea))e$	Th. 2.9.1.1(16)
1,2,3,6	18	$eu = u$	$= E(11, 15, 11, 17)$
1,2,6	19	$((ea)e)e = (ea)(ee)$	Ax. 28.2.1.2(1, 9, 2, 2)
1,2,3,6	20	$ue = u$	$= E(11, 3, 11, 19)$
1,2,3,6	21	$u \in A \wedge eu = u \wedge ue = u$	$\wedge I(12, \wedge I(18, 20))$
1,2,3,4	22	$u \in A \wedge eu = u \wedge ue = u$	$\exists E(5, 6, 21)$
1,2,3	23	$\forall u \in eAe (u \in A \wedge eu = u \wedge ue = u)$	$\forall I(\rightarrow I(4, 22))$
1,2,3,4	24	$u \in A$	$\wedge E1(22)$
1,2,3	25	$eAe \subseteq A$	Th. 3.5.1.1([4]:24)
1,2,3,4	26	$eu = u \wedge ue = u$	$\wedge E2(22)$
1,2,3	27	$\forall u \in eAe (eu = u \wedge ue = u)$	$\forall I(\rightarrow I(4, 26))$
	28	$(ee)e = (ee)e$	$= I$
3	29	$e = (ee)e$	$= E(3, 3, 28)$
2,3	30	$\exists a \in A (e = (ea)e)$	$\exists I^*(2, 29)$
1,2,3	31	$e \in eAe$	Def. 28.2.15.10(1, 2, 3, 30)
1,2,3	32	$eAe \neq \emptyset$	Th. 3.6.3.5(31)

33	33	$u \in eAe$	A
34	34	$v \in eAe$	A
1,2,3,33	35	$u \in A \wedge eu = u \wedge ue = u$	$\rightarrow E(\forall E(23), 33)$
1,2,3,34	36	$v \in A \wedge ev = v \wedge ve = v$	$\rightarrow E(\forall E(23), 34)$
1,2,3,33	37	$u \in A$	$\wedge E1(35)$
1,2,3,34	38	$v \in A$	$\wedge E1(36)$
1,2,3,33	39	$eu = u$	$\wedge E1(\wedge E2(35))$
1,2,3,34	40	$ve = v$	$\wedge E2(\wedge E2(36))$
1,2,3,33, 34	41	$uv \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 37, 38)
1,2,3,33, 34	42	$(eu)v = e(uv)$	Ax. 28.2.1.2(1, 2, 37, 38)
1,2,3,33, 34	43	$e(uv) = (eu)v$	Th. 2.9.1.1(42)
1,2,3,33, 34	44	$e(uv) = uv$	$= E(39, 43)$
1,2,3,33, 34	45	$uv = e(uv)$	Th. 2.9.1.1(44)
1,2,3,33, 34	46	$(uv)e = u(ve)$	Ax. 28.2.1.2(1, 37, 38, 2)
1,2,3,33, 34	47	$(uv)e = uv$	$= E(40, 46)$
1,2,3,33, 34	48	$(e(uv))e = uv$	$= E(45, 47)$
1,2,3,33, 34	49	$uv = (e(uv))e$	Th. 2.9.1.1(48)
1,2,3,33, 34	50	$\exists a \in A (uv = (ea)e)$	$\exists I^*(41, 49)$
1,2,3,33, 34	51	$uv \in eAe$	Def. 28.2.15.10(1, 2, 3, 50)
1,2,3	52	$\forall u, v \in eAe (uv \in eAe)$	$\forall I(\rightarrow I(33, \forall I(\rightarrow I(34, 51))))$
1,2,3	53	$eAe \subseteq A \wedge eAe \neq \emptyset \wedge \forall u, v \in eAe (uv \in eAe)$	$\wedge I(25, \wedge I(32, 52))$
1	54	$\text{UHGr}(eAe; A, \star) \leftrightarrow$ $(eAe \subseteq A \wedge eAe \neq \emptyset \wedge$ $\forall u \in eAe \forall v \in eAe (uv \in eAe))$	Th. 28.2.8.1(1)
1,2,3	55	$\text{UHGr}(eAe; A, \star)$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E2(54), 53)$

Bildgleichheit und Isomorphie:

1	1	$f : A \cong B$	A
1	2	$\text{HGr}(A, \star)$	Th. 28.2.15.2(H1) (1)
1	3	$\text{HGr}(B, \diamond)$	Th. 28.2.15.2(H2) (1)

1	4	$f : A \rightarrow B$	Th. 28.2.15.2(<i>H3</i>) (1)
1	5	$f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	6	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	7	$f[A] = B$	Th. 28.2.15.2(<i>H4</i>) (1)
8	8	$e \in A$	A
9	9	$e \star e = e$	A
1,8	10	$f(e) \in B$	Th. 5.2.3.9(4, 8)
1,8	11	$f(e \star e) = f(e) \diamond f(e)$	Th. 28.2.15.2(<i>H5</i>) (1, 8)
1,8,9	12	$f(e) \diamond f(e) = f(e)$	$= E(9, 11)$
13	13	$a \in A$	A
1,8,13	14	$e \star a \in A$	Ax. 28.2.1.1(2, 8, 13)
1,8,13	15	$f((e \star a) \star e) = f(e \star a) \diamond f(e)$	Th. 28.2.15.2(<i>H5</i>) (1, 14, 8)
1,8,13	16	$f(e \star a) = f(e) \diamond f(a)$	Th. 28.2.15.2(<i>H5</i>) (1, 8, 13)
1,8,13	17	$f((e \star a) \star e) = (f(e) \diamond f(a)) \diamond f(e)$	$= E(16, 15)$
1,8,9	18	$f[eAe] = f(e)Bf(e)$	17 für alle 13; 7; lokale Trägerdefinition
1,8,9	19	$\text{UHGr}(eAe; A, \star)$	Th. 28.2.15.21(<i>H1</i>) (2, 8, 9)
1,8,9	20	$eAe \subseteq A$	Ax. 28.2.8.1(2, 19)
1,8,9	21	$\text{HGr}(eAe, \star)$	Th. 28.2.8.2(2, 19)
1,8,9	22	$f _{eAe} : eAe \cong f[eAe]$	Th. 28.2.15.4(1, 20, 21)
1,8,9	23	$f _{eAe} : eAe \cong f(e)Bf(e)$	$= E(18, 22)$

□

2.15.7 Neutrale Elemente, Einheiten und Adjunktionen

Definition 28.2.15.11 (Einheiten bezüglich eines neutralen Elements).

Mengen: A, e, u, v, x

Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), e \in A, \forall x \in A (e \star x = x \wedge x \star e = x) \vdash \\ U(A, e) := \{u \in A \mid \exists v \in A (u \star v = e \wedge v \star u = e)\}.$$

Hier werden ausschließlich Multiplikation und Bijektivität benutzt. Der spätere Gruppenbegriff ist für die folgende Aussage nicht erforderlich.

Theorem 28.2.15.22 (Transport neutraler Elemente, Nullen und Einheiten).

Mengen: A, B, e, z, u, v, x, y

Funktionen: $f, h, \star, \diamond$

$f : A \cong B, e, z \in A \vdash$

- (i) $(\forall x \in A (ex = x \wedge xe = x)) \leftrightarrow (\forall y \in B (f(e)y = y \wedge yf(e) = y))$
- (ii) $(\forall x \in A (zx = z \wedge xz = z)) \leftrightarrow (\forall y \in B (f(z)y = f(z) \wedge yf(z) = f(z)))$
- (iii) $(\forall x \in A (ex = x \wedge xe = x))$
 $\rightarrow (f|_{U(A,e)} : U(A,e) \cong U(B,f(e)))$

Beweis.

Globale Multiplikationsbedingungen

Th. 28.2.15.22(H1)

$f : A \cong B, e, z \in A \vdash$

- (i) $(\forall x \in A (ex = x \wedge xe = x))$
 $\leftrightarrow (\forall y \in B (f(e)y = y \wedge yf(e) = y))$
- (ii) $(\forall x \in A (zx = z \wedge xz = z))$
 $\leftrightarrow (\forall y \in B (f(z)y = f(z) \wedge yf(z) = f(z)))$

1	1	$f : A \cong B$	A
2	2	$e \in A$	A
3	3	$z \in A$	A
1	4	$\text{HGr}(A, \star)$	Th. 28.2.15.2(H1) (1)
1	5	$f : A \rightarrow B$	Th. 28.2.15.2(H3) (1)
1	6	$f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	7	$h : B \xrightarrow{\sim} A$	Th. 28.2.15.1(H1) (1)
1	8	$h : B \rightarrow A$	Def. 8.2.1.1(7)
9	9	$\forall x \in A (ex = x \wedge xe = x)$	A
10	10	$y \in B$	A
1,10	11	$h(y) \in A$	Th. 5.2.3.9(8, 10)
1,10	12	$f(h(y)) = y$	Th. 8.3.3.6(6, 10)
1,9,10	13	$eh(y) = h(y) \wedge h(y)e = h(y)$	$\rightarrow E(\forall E(9), 11)$
1,9,10	14	$eh(y) = h(y)$	$\wedge E1(13)$
1,9,10	15	$h(y)e = h(y)$	$\wedge E2(13)$
1,2,10	16	$f(eh(y)) = f(e)f(h(y))$	Th. 28.2.15.2(H5) (1, 2, 11)

1,2,10	17	$f(h(y)e) = f(h(y))f(e)$	Th. 28.2.15.2(H5) (1, 11, 2)
1,2,9,10	18	$y = f(e)y$	$= E(14, 12, 16)$
1,2,9,10	19	$y = yf(e)$	$= E(15, 12, 17)$
1,2,9,10	20	$f(e)y = y$	Th. 2.9.1.1(18)
1,2,9,10	21	$yf(e) = y$	Th. 2.9.1.1(19)
1,2,9,10	22	$f(e)y = y \wedge yf(e) = y$	$\wedge I(20, 21)$
1,2,9	23	$\forall y \in B (f(e)y = y \wedge yf(e) = y)$	$\forall I(\rightarrow I(10, 22))$
1,2	24	$(\forall x \in A (ex = x \wedge xe = x))$ $\rightarrow (\forall y \in B (f(e)y = y \wedge yf(e) = y))$	$\rightarrow I(9, 23)$
25	25	$\forall y \in B (f(e)y = y \wedge yf(e) = y)$	A
26	26	$x \in A$	A
1,26	27	$f(x) \in B$	Th. 5.2.3.9(5, 26)
1,25,26	28	$f(e)f(x) = f(x) \wedge f(x)f(e) = f(x)$	$\rightarrow E(\forall E(25), 27)$
1,25,26	29	$f(e)f(x) = f(x)$	$\wedge E1(28)$
1,25,26	30	$f(x)f(e) = f(x)$	$\wedge E2(28)$
1,2,26	31	$ex \in A$	Ax. 28.2.1.1(4, 2, 26)
1,2,26	32	$xe \in A$	Ax. 28.2.1.1(4, 26, 2)
1,2,26	33	$f(ex) = f(e)f(x)$	Th. 28.2.15.2(H5) (1, 2, 26)
1,2,26	34	$f(xe) = f(x)f(e)$	Th. 28.2.15.2(H5) (1, 26, 2)
1,2,25,26	35	$f(ex) = f(x)$	$= E(29, 33)$
1,2,25,26	36	$f(xe) = f(x)$	$= E(30, 34)$
1,2,26	37	$ex = x \leftrightarrow f(ex) = f(x)$	Th. 28.2.15.2(H6) (1, 31, 26)
1,2,26	38	$xe = x \leftrightarrow f(xe) = f(x)$	Th. 28.2.15.2(H6) (1, 32, 26)
1,2,25,26	39	$ex = x$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E2(37), 35)$
1,2,25,26	40	$xe = x$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E2(38), 36)$
1,2,25,26	41	$ex = x \wedge xe = x$	$\wedge I(39, 40)$
1,2,25	42	$\forall x \in A (ex = x \wedge xe = x)$	$\forall I(\rightarrow I(26, 41))$
1,2	43	$(\forall y \in B (f(e)y = y \wedge yf(e) = y))$ $\rightarrow (\forall x \in A (ex = x \wedge xe = x))$	$\rightarrow I(25, 42)$
1,2	44	$(\forall x \in A (ex = x \wedge xe = x))$ $\leftrightarrow (\forall y \in B (f(e)y = y \wedge yf(e) = y))$	$\leftrightarrow I(24, 43)$
45	45	$\forall x \in A (zx = z \wedge xz = z)$	A
46	46	$y \in B$	A
1,46	47	$h(y) \in A$	Th. 5.2.3.9(8, 46)
1,46	48	$f(h(y)) = y$	Th. 8.3.3.6(6, 46)
1,45,46	49	$zh(y) = z \wedge h(y)z = z$	$\rightarrow E(\forall E(45), 47)$
1,45,46	50	$zh(y) = z$	$\wedge E1(49)$
1,45,46	51	$h(y)z = z$	$\wedge E2(49)$

1,3,46	52	$f(zh(y)) = f(z)f(h(y))$	Th. 28.2.15.2(H5) (1, 3, 47)
1,3,46	53	$f(h(y)z) = f(h(y))f(z)$	Th. 28.2.15.2(H5) (1, 47, 3)
1,3,45,46	54	$f(z) = f(z)y$	$= E(50, 48, 52)$
1,3,45,46	55	$f(z) = yf(z)$	$= E(51, 48, 53)$
1,3,45,46	56	$f(z)y = f(z)$	Th. 2.9.1.1(54)
1,3,45,46	57	$yf(z) = f(z)$	Th. 2.9.1.1(55)
1,3,45,46	58	$f(z)y = f(z) \wedge yf(z) = f(z)$	$\wedge I(56, 57)$
1,3,45	59	$\forall y \in B (f(z)y = f(z) \wedge yf(z) = f(z))$	$\forall I(\rightarrow I(46, 58))$
1,3	60	$(\forall x \in A (zx = z \wedge xz = z))$ $\rightarrow (\forall y \in B (f(z)y = f(z) \wedge yf(z) = f(z)))$	$\rightarrow I(45, 59)$
61	61	$\forall y \in B (f(z)y = f(z) \wedge yf(z) = f(z))$	A
62	62	$x \in A$	A
1,62	63	$f(x) \in B$	Th. 5.2.3.9(5, 62)
1,61,62	64	$f(z)f(x) = f(z) \wedge f(x)f(z) = f(z)$	$\rightarrow E(\forall E(61), 63)$
1,61,62	65	$f(z)f(x) = f(z)$	$\wedge E1(64)$
1,61,62	66	$f(x)f(z) = f(z)$	$\wedge E2(64)$
1,3,62	67	$zx \in A$	Ax. 28.2.1.1(4, 3, 62)
1,3,62	68	$xz \in A$	Ax. 28.2.1.1(4, 62, 3)
1,3,62	69	$f(zx) = f(z)f(x)$	Th. 28.2.15.2(H5) (1, 3, 62)
1,3,62	70	$f(xz) = f(x)f(z)$	Th. 28.2.15.2(H5) (1, 62, 3)
1,3,61,62	71	$f(zx) = f(z)$	$= E(65, 69)$
1,3,61,62	72	$f(xz) = f(z)$	$= E(66, 70)$
1,3,62	73	$zx = z \leftrightarrow f(zx) = f(z)$	Th. 28.2.15.2(H6) (1, 67, 3)
1,3,62	74	$xz = z \leftrightarrow f(xz) = f(z)$	Th. 28.2.15.2(H6) (1, 68, 3)
1,3,61,62	75	$zx = z$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E2(73), 71)$
1,3,61,62	76	$xz = z$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E2(74), 72)$
1,3,61,62	77	$zx = z \wedge xz = z$	$\wedge I(75, 76)$
1,3,61	78	$\forall x \in A (zx = z \wedge xz = z)$	$\forall I(\rightarrow I(62, 77))$
1,3	79	$(\forall y \in B (f(z)y = f(z) \wedge yf(z) = f(z)))$ $\rightarrow (\forall x \in A (zx = z \wedge xz = z))$	$\rightarrow I(61, 78)$
1,3	80	$(\forall x \in A (zx = z \wedge xz = z))$ $\leftrightarrow (\forall y \in B (f(z)y = f(z) \wedge yf(z) = f(z)))$	$\leftrightarrow I(60, 79)$

Der Träger der Einheiten

Th. 28.2.15.22(H2)

$$\text{HGr}(A, \star), e \in A, \forall x \in A (ex = x \wedge xe = x) \vdash U(A, e) \subseteq A \wedge \text{HGr}(U(A, e), \star)$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$e \in A$	A
3	3	$\forall x \in A (ex = x \wedge xe = x)$	A
1,2,3	4	$U(A, e) \subseteq A$	Def. 28.2.15.11(1, 2, 3)
2,3	5	$ee = e$	$\wedge E1(\rightarrow E(\forall E(3), 2))$
2,3	6	$\exists v \in A (ev = e \wedge ve = e)$	$\exists I^*(2, \wedge I(5, 5))$
1,2,3	7	$e \in U(A, e)$	Def. 28.2.15.11(1, 2, 3, 6)
1,2,3	8	$U(A, e) \neq \emptyset$	Th. 3.6.3.5(7)
9	9	$u \in U(A, e)$	A
10	10	$v \in U(A, e)$	A
1,2,3,9	11	$u \in A$	Th. 3.5.2.6(4, 9)
1,2,3,10	12	$v \in A$	Th. 3.5.2.6(4, 10)
1,2,3,9	13	$\exists u' \in A (uu' = e \wedge u'u = e)$	Def. 28.2.15.11(1, 2, 3, 9)
14	14	$u' \in A \wedge uu' = e \wedge u'u = e$	A
14	15	$u' \in A$	$\wedge E1(14)$
14	16	$uu' = e$	$\wedge E1(\wedge E2(14))$
14	17	$u'u = e$	$\wedge E2(\wedge E2(14))$
1,2,3,10	18	$\exists v' \in A (vv' = e \wedge v'v = e)$	Def. 28.2.15.11(1, 2, 3, 10)
19	19	$v' \in A \wedge vv' = e \wedge v'v = e$	A
19	20	$v' \in A$	$\wedge E1(19)$
19	21	$vv' = e$	$\wedge E1(\wedge E2(19))$
19	22	$v'v = e$	$\wedge E2(\wedge E2(19))$
1,2,3,9, 10	23	$uv \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 11, 12)
1,14,19	24	$v'u' \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 20, 15)
1,2,3,9, 10,14,19	25	$(uv)(v'u') = u(v(v'u'))$	Ax. 28.2.1.2(1, 11, 12, 24)
1,2,3,10, 14,19	26	$(vv')u' = v(v'u')$	Ax. 28.2.1.2(1, 12, 20, 15)
1,2,3,10, 14,19	27	$v(v'u') = (vv')u'$	Th. 2.9.1.1(26)
3,14	28	$eu' = u'$	$\wedge E1(\rightarrow E(\forall E(3), 15))$
1,2,3,10, 14,19	29	$v(v'u') = u'$	$= E(21, 28, 27)$
1,2,3,9, 10,14,19	30	$(uv)(v'u') = e$	$= E(29, 16, 25)$
1,2,3,9, 10,14,19	31	$(v'u')(uv) = v'(u'(uv))$	Ax. 28.2.1.2(1, 20, 15, 23)

1,2,3,9, 10,14	32	$(u'u)v = u'(uv)$	Ax. 28.2.1.2(1, 15, 11, 12)
1,2,3,9, 10,14	33	$u'(uv) = (u'u)v$	Th. 2.9.1.1(32)
1,2,3,10	34	$ev = v$	$\wedge E1(\rightarrow E(\forall E(3),$ 12))
1,2,3,9, 10,14	35	$u'(uv) = v$	$= E(17, 34, 33)$
1,2,3,9, 10,14,19	36	$(v'u')(uv) = e$	$= E(35, 22, 31)$
1,2,3,9, 10,14,19	37	$\exists w \in A ((uv)w = e \wedge w(uv) = e)$	$\exists I^*(24, \wedge I(30, 36))$
1,2,3,9, 10,14,19	38	$uv \in U(A, e)$	Def. 28.2.15.11(1, 2, 3, 23, 37)
1,2,3,9, 10,14	39	$uv \in U(A, e)$	$\exists E(18, 19, 38)$
1,2,3,9, 10	40	$uv \in U(A, e)$	$\exists E(13, 14, 39)$
1,2,3	41	$\forall u, v \in U(A, e) (uv \in U(A, e))$	$\forall I(\rightarrow I(9, \forall I(\rightarrow I$ (10, 40))))
1,2,3	42	$\text{HGr}(U(A, e), \star)$	Th. 28.2.15.5(1, 4, 41)
1,2,3	43	$U(A, e) \subseteq A \wedge \text{HGr}(U(A, e), \star)$	$\wedge I(4, 42)$

Abschluss und Transport der Einheiten:

1	1	$f : A \cong B$	A
2	2	$e \in A$	A
3	3	$\forall x \in A (ex = x \wedge xe = x)$	A
1	4	$\text{HGr}(A, \star)$	Th. 28.2.15.2(H1) (1)
1	5	$\text{HGr}(B, \diamond)$	Th. 28.2.15.2(H2) (1)
1	6	$f : A \rightarrow B$	Th. 28.2.15.2(H3) (1)
1	7	$f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	8	$h : B \xrightarrow{\sim} A$	Th. 28.2.15.1(H1) (1)
1	9	$h : B \rightarrow A$	Def. 8.2.1.1(8)
1,2	10	$f(e) \in B$	Th. 5.2.3.9(6, 2)
1,2	11	$(\forall x \in A (ex = x \wedge xe = x))$ $\leftrightarrow (\forall y \in B (f(e)y = y \wedge yf(e) = y))$	Th. 28.2.15.22(H1) (1, $\wedge I(2, 2)$)
1,2,3	12	$\forall y \in B (f(e)y = y \wedge yf(e) = y)$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E1(11), 3)$
1,2,3	13	$U(A, e) \subseteq A \wedge \text{HGr}(U(A, e), \star)$	Th. 28.2.15.22(H2) (4, 2, 3)
1,2,3	14	$U(A, e) \subseteq A$	$\wedge E1(13)$

1,2,3	15	$\text{HGr}(U(A, e), \star)$	$\wedge E2(13)$
1,2,3	16	$U(B, f(e)) \subseteq B \wedge \text{HGr}(U(B, f(e)), \diamond)$	Th. 28.2.15.22(H2) (5, 10, 12)
1,2,3	17	$U(B, f(e)) \subseteq B$	$\wedge E1(16)$
18	18	$u \in A$	A
19	19	$v \in A$	A
1,18,19	20	$uv \in A$	Ax. 28.2.1.1(4, 18, 19)
1,18,19	21	$vu \in A$	Ax. 28.2.1.1(4, 19, 18)
1,18,19	22	$f(uv) = f(u)f(v)$	Th. 28.2.15.2(H5) (1, 18, 19)
1,18,19	23	$f(vu) = f(v)f(u)$	Th. 28.2.15.2(H5) (1, 19, 18)
1,2,18,19	24	$uv = e \leftrightarrow f(uv) = f(e)$	Th. 28.2.15.2(H6) (1, 20, 2)
1,2,18,19	25	$vu = e \leftrightarrow f(vu) = f(e)$	Th. 28.2.15.2(H6) (1, 21, 2)
1,2,18,19	26	$uv = e \leftrightarrow f(u)f(v) = f(e)$	$= E(22, 24)$
1,2,18,19	27	$vu = e \leftrightarrow f(v)f(u) = f(e)$	$= E(23, 25)$
	28	$(uv = e \wedge vu = e) \leftrightarrow (uv = e \wedge vu = e)$	Th. 2.1.1.3
1,2,18,19	29	$(uv = e \wedge vu = e) \leftrightarrow (f(u)f(v) = f(e) \wedge f(v)f(u) = f(e))$	$\leftrightarrow S(26, \leftrightarrow S(27, 28))$
1,2	30	$\forall u, v \in A ((uv = e \wedge vu = e) \leftrightarrow (f(u)f(v) = f(e) \wedge f(v)f(u) = f(e)))$	$\forall I(\rightarrow I(18, \forall I(\rightarrow I(19, 29))))$
31	31	$u \in A$	A
1,31	32	$f(u) \in B$	Th. 5.2.3.9(6, 31)
33	33	$u \in U(A, e)$	A
1,2,3,33	34	$\exists v \in A (uv = e \wedge vu = e)$	Def. 28.2.15.11(4, 2, 3, 33)
35	35	$v \in A \wedge uv = e \wedge vu = e$	A
35	36	$v \in A$	$\wedge E1(35)$
35	37	$uv = e \wedge vu = e$	$\wedge E2(35)$
1,35	38	$f(v) \in B$	Th. 5.2.3.9(6, 36)
1,2,31,35	39	$(uv = e \wedge vu = e) \leftrightarrow (f(u)f(v) = f(e) \wedge f(v)f(u) = f(e))$	$\rightarrow E(\forall E(\rightarrow E(\forall E(30), 31)), 36)$
1,2,31,35	40	$f(u)f(v) = f(e) \wedge f(v)f(u) = f(e)$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E1(39), 37)$
1,2,31,35	41	$\exists w \in B (f(u)w = f(e) \wedge wf(u) = f(e))$	$\exists I^*(38, 40)$
1,2,3,31, 35	42	$f(u) \in U(B, f(e))$	Def. 28.2.15.11(5, 10, 12, 32, 41)
1,2,3,31, 33	43	$f(u) \in U(B, f(e))$	$\exists E(34, 35, 42)$
1,2,3,31	44	$u \in U(A, e) \rightarrow f(u) \in U(B, f(e))$	$\rightarrow I(33, 43)$
45	45	$f(u) \in U(B, f(e))$	A

1,2,3,45	46	$\exists w \in B (f(u)w = f(e) \wedge wf(u) = f(e))$	Def. 28.2.15.11(5, 10, 12, 45)
47	47	$w \in B \wedge f(u)w = f(e) \wedge wf(u) = f(e)$	A
47	48	$w \in B$	$\wedge E1(47)$
47	49	$f(u)w = f(e) \wedge wf(u) = f(e)$	$\wedge E2(47)$
1,47	50	$h(w) \in A$	Th. 5.2.3.9(9, 48)
1,47	51	$f(h(w)) = w$	Th. 8.3.3.6(7, 48)
1,47	52	$w = f(h(w))$	Th. 2.9.1.1(51)
1,47	53	$f(u)f(h(w)) = f(e) \wedge f(h(w))f(u) = f(e)$	$= E(52, 49)$
1,2,31,47	54	$(uh(w) = e \wedge h(w)u = e)$ $\leftrightarrow (f(u)f(h(w)) = f(e)$ $\wedge f(h(w))f(u) = f(e))$	$\rightarrow E(\forall E(\rightarrow E(\forall E$ (30), 31)), 50)
1,2,31,47	55	$uh(w) = e \wedge h(w)u = e$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E2(54), 53)$
1,2,31,47	56	$\exists v \in A (uv = e \wedge vu = e)$	$\exists I^*(50, 55)$
1,2,3,31, 47	57	$u \in U(A, e)$	Def. 28.2.15.11(4, 2, 3, 31, 56)
1,2,3,31, 45	58	$u \in U(A, e)$	$\exists E(46, 47, 57)$
1,2,3,31	59	$f(u) \in U(B, f(e)) \rightarrow u \in U(A, e)$	$\rightarrow I(45, 58)$
1,2,3,31	60	$u \in U(A, e) \leftrightarrow f(u) \in U(B, f(e))$	$\leftrightarrow I(44, 59)$
1,2,3	61	$\forall u \in A (u \in U(A, e) \leftrightarrow f(u) \in U(B, f(e)))$	$\forall I(\rightarrow I(31, 60))$
62	62	$y \in f[U(A, e)]$	A
1,2,3,62	63	$\exists u \in U(A, e) (y = f(u))$	Th. 5.2.4.3(14, 6, 62)
64	64	$u \in U(A, e) \wedge y = f(u)$	A
64	65	$u \in U(A, e)$	$\wedge E1(64)$
64	66	$y = f(u)$	$\wedge E2(64)$
64	67	$f(u) = y$	Th. 2.9.1.1(66)
1,2,3,64	68	$u \in A$	Th. 3.5.2.6(14, 65)
1,2,3,64	69	$u \in U(A, e) \leftrightarrow f(u) \in U(B, f(e))$	$\rightarrow E(\forall E(61), 68)$
1,2,3,64	70	$f(u) \in U(B, f(e))$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E1(69), 65)$
1,2,3,64	71	$y \in U(B, f(e))$	$= E(67, 70)$
1,2,3,62	72	$y \in U(B, f(e))$	$\exists E(63, 64, 71)$
1,2,3	73	$y \in f[U(A, e)] \rightarrow y \in U(B, f(e))$	$\rightarrow I(62, 72)$
74	74	$y \in U(B, f(e))$	A
1,2,3,74	75	$y \in B$	Th. 3.5.2.6(17, 74)
1,2,3,74	76	$h(y) \in A$	Th. 5.2.3.9(9, 75)
1,2,3,74	77	$f(h(y)) = y$	Th. 8.3.3.6(7, 75)
1,2,3,74	78	$y = f(h(y))$	Th. 2.9.1.1(77)
1,2,3,74	79	$f(h(y)) \in U(B, f(e))$	$= E(78, 74)$
1,2,3,74	80	$h(y) \in U(A, e) \leftrightarrow f(h(y)) \in U(B, f(e))$	$\rightarrow E(\forall E(61), 76)$
1,2,3,74	81	$h(y) \in U(A, e)$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E2(80), 79)$
1,2,3,74	82	$f(h(y)) \in f[U(A, e)]$	Th. 5.2.4.5(14, 6, 81)

1,2,3,74	83	$y \in f[U(A, e)]$	$= E(77, 82)$
1,2,3	84	$y \in U(B, f(e)) \rightarrow y \in f[U(A, e)]$	$\rightarrow I(74, 83)$
1,2,3	85	$y \in f[U(A, e)] \leftrightarrow y \in U(B, f(e))$	$\leftrightarrow I(73, 84)$
1,2,3	86	$\forall y (y \in f[U(A, e)] \leftrightarrow y \in U(B, f(e)))$	$\forall I(85)$
1,2,3	87	$f[U(A, e)] = U(B, f(e))$	$\text{Ax. 3.4.1.1}(86)$
1,2,3	88	$f _{U(A, e)} : U(A, e) \cong f[U(A, e)]$	$\text{Th. 28.2.15.4}(1, 14, 15)$
1,2,3	89	$f _{U(A, e)} : U(A, e) \cong U(B, f(e))$	$= E(87, 88)$
1,2	90	$(\forall x \in A (ex = x \wedge xe = x))$ $\rightarrow (f _{U(A, e)} : U(A, e) \cong U(B, f(e)))$	$\rightarrow I(3, 89)$

□

Definition 28.2.15.12 (Adjunktion eines frischen neutralen oder Nullelements).

Voraussetzung: $\text{HGr}(A, \star)$
Mengen: A, a, b, x
Funktionen: $\star, \iota_A$

$$\begin{aligned}
A^{+1} &:= (A \times \{0\}) \cup \{(\emptyset, 1)\}, & \iota_A(a) &:= (a, 0), & 1_A &:= (\emptyset, 1), \\
\iota_A(a)\iota_A(b) &:= \iota_A(a \star b), & 1_A x &= x 1_A := x; \\
A^{+0} &:= (A \times \{0\}) \cup \{(\emptyset, 1)\}, & 0_A &:= (\emptyset, 1), \\
\iota_A(a)\iota_A(b) &:= \iota_A(a \star b), & 0_A x &= x 0_A := 0_A.
\end{aligned}$$

Die beiden Träger sind als Mengen gleich. Für $A \neq \emptyset$ sind ihre Operationen verschieden; für $A = \emptyset$ ergeben beide Adjunktionen die einelementige Halbgruppe. Die Tags 0 und 1 halten das neue Element von der Kopie von A getrennt. Es wird auch dann ein frisches Element adjungiert, wenn A bereits ein neutrales Element beziehungsweise eine Null besitzt. Damit kollidiert A^{+1} nicht mit der Produktpotenz $A^1 = A$.

Theorem 28.2.15.23 (Fortsetzung auf adjungierte Elemente).

Mengen: A, B, a, b, x, y, z
Funktionen: $f, h, f^{+1}, f^{+0}, \iota_A, \iota_B$

$$\begin{aligned}
&f : A \cong B \vdash \\
&(i) \quad f^{+1} : A^{+1} \cong B^{+1} \\
&(ii) \quad f^{+0} : A^{+0} \cong B^{+0} \\
&(iii) \quad f^{+\varepsilon}(\iota_A(a)) = \iota_B(f(a)) \\
&(iv) \quad f^{+1}(1_A) = 1_B \\
&(v) \quad f^{+0}(0_A) = 0_B
\end{aligned}$$

Beweis.

Abschluss und Assoziativität der Adjunktionen Th. 28.2.15.23(H1)

$$\text{HGr}(A, \star) \vdash \text{HGr}(A^{+1}, \cdot) \wedge \text{HGr}(A^{+0}, \cdot)$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$b \in A$	A
1,2,3	4	$ab \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 2, 3)
1	5	$\forall a, b \in A (ab \in A)$	$\forall I(\rightarrow I(2, \forall I(\rightarrow I(3, 4))))$
6	6	$a \in A$	A
7	7	$b \in A$	A
8	8	$c \in A$	A
1,6,7,8	9	$(ab)c = a(bc)$	Ax. 28.2.1.2(1, 6, 7, 8)
1	10	$\forall a, b, c \in A ((ab)c = a(bc))$	$\forall I(\rightarrow I(6, \forall I(\rightarrow I(7, \forall I(\rightarrow I(8, 9))))))$
1	11	$\forall a, b \in A (\iota_A(a)\iota_A(b) = \iota_A(ab) \in \iota_A[A])$	Def. 28.2.15.12(5)
1	12	$\forall x \in A^{+1} (1_A x = x = x 1_A), \quad \forall x \in A^{+0} (0_A x = 0_A = x 0_A)$	Def. 28.2.15.12
1	13	$\forall \varepsilon \in \{0, 1\} \forall x, y \in A^{+\varepsilon} (xy \in A^{+\varepsilon})$	11,12; jeder Faktor hat einen alten oder den neuen Tag.
1	14	$\forall a, b, c \in A ((\iota_A(a)\iota_A(b))\iota_A(c) = \iota_A(a)(\iota_A(b)\iota_A(c)))$	Def. 28.2.15.12(10)
1	15	$\forall x, y \in A^{+1} (1_A x)y = xy = 1_A(xy),$ $(x 1_A)y = xy = x(1_A y),$ $(xy)1_A = xy = x(y 1_A)$	Def. 28.2.15.12
1	16	$\forall x, y, z \in A^{+0} ((x = 0_A \vee y = 0_A \vee z = 0_A) \Rightarrow (xy)z = 0_A = x(yz))$	Def. 28.2.15.12; beide Klammerungen absorbieren den Nullfaktor.
1	17	$\forall \varepsilon \in \{0, 1\} \forall x, y, z \in A^{+\varepsilon} ((xy)z = x(yz))$	14,15,16; Fallunterscheidung nach den Tags
1	18	$\text{HGr}(A^{+1}, \cdot) \wedge \text{HGr}(A^{+0}, \cdot)$	Def. 28.2.1.1(13, 17)

Bijektion und Produktfälle:

1	1	$f : A \cong B$	A
1	2	$\text{HGr}(A, \star)$	Th. 28.2.15.2(H1) (1)

1	3	$\text{HGr}(B, \diamond)$	Th. 28.2.15.2(H2) (1)
1	4	$f : A \rightarrow B$	Th. 28.2.15.2(H3) (1)
1	5	$f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	6	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	7	$f[A] = B$	Th. 28.2.15.2(H4) (1)
8	8	$\varepsilon \in \{0, 1\}$	A
1	9	$\text{HGr}(A^{+1}, \cdot) \wedge \text{HGr}(A^{+0}, \cdot)$	Th. 28.2.15.23(H1) (2)
1	10	$\text{HGr}(B^{+1}, \cdot) \wedge \text{HGr}(B^{+0}, \cdot)$	Th. 28.2.15.23(H1) (3)
1,8	11	$\text{HGr}(A^{+\varepsilon}, \cdot)$	9,8; Konjunktionse- limination und Fallunterscheidung
1,8	12	$\text{HGr}(B^{+\varepsilon}, \cdot)$	10,8; Konjunktionse- limination und Fallunterscheidung
1	13	$h : B \xrightarrow{\sim} A$	Th. 28.2.15.1(H1) (1)
1	14	$h : B \rightarrow A$	Def. 8.2.1.1(13)
1,8	15	$f^{+\varepsilon} : A^{+\varepsilon} \rightarrow B^{+\varepsilon}, \quad h^{+\varepsilon} : B^{+\varepsilon} \rightarrow A^{+\varepsilon}$	Def. 28.2.15.12(4,14); die beiden Tagfälle sind disjunkt und erschöpfend.
16	16	$a \in A$	A
1,16	17	$h(f(a)) = a$	Th. 8.3.3.5(5, 16)
1	18	$\forall a \in A (h(f(a)) = a)$	$\forall I(\rightarrow I(16, 17))$
19	19	$b \in B$	A
1,19	20	$f(h(b)) = b$	Th. 8.3.3.6(5, 19)
1	21	$\forall b \in B (f(h(b)) = b)$	$\forall I(\rightarrow I(19, 20))$
1,8	22	$h^{+\varepsilon} \circ f^{+\varepsilon} = \text{id}_{A^{+\varepsilon}}, \quad f^{+\varepsilon} \circ h^{+\varepsilon} = \text{id}_{B^{+\varepsilon}}$	Auf alten Tags 18,21; auf dem neuen Tag die Definition; Funk- tionsextensionalität.
1,8	23	$f^{+\varepsilon} : A^{+\varepsilon} \xrightarrow{\sim} B^{+\varepsilon}$	Th. 8.3.4.14($\wedge E2$ (15), $\wedge E1$ (15), $\wedge E2$ (22), $\wedge E1$ (22))
24	24	$a \in A$	A
25	25	$b \in A$	A
1,24,25	26	$f(ab) = f(a)f(b)$	Th. 28.2.15.2(H5) (1, 24, 25)
1	27	$\forall a, b \in A (f(ab) = f(a)f(b))$	$\forall I(\rightarrow I(24, \forall I(\rightarrow I$ (25, 26))))
1,8	28	$\forall a, b \in A (f^{+\varepsilon}(\iota_A(a)\iota_A(b)) = \iota_B(f(ab)) = f^{+\varepsilon}(\iota_A(a))f^{+\varepsilon}(\iota_A(b)))$	Def. 28.2.15.12(27)

1	29	$\forall x \in A^{+1} f^{+1}(1_A x) = f^{+1}(x) = 1_B f^{+1}(x),$	Def. 28.2.15.12
		$f^{+1}(x 1_A) = f^{+1}(x) = f^{+1}(x) 1_B$	
1	30	$\forall x \in A^{+0} f^{+0}(0_A x) = 0_B = 0_B f^{+0}(x),$	Def. 28.2.15.12
		$f^{+0}(x 0_A) = 0_B = f^{+0}(x) 0_B$	
1,8	31	$\forall x, y \in A^{+\varepsilon} (f^{+\varepsilon}(xy) = f^{+\varepsilon}(x) f^{+\varepsilon}(y))$	28,29,30; erschöpfende Tagfälle
1,8	32	$\text{HGrHom}(f^{+\varepsilon}; A^{+\varepsilon}, \cdot; B^{+\varepsilon}, \cdot)$	Def. 28.2.12.1(11, 12, 15, 31)
1,8	33	$f^{+\varepsilon} : A^{+\varepsilon} \cong B^{+\varepsilon}$	Def. 28.2.12.2(32, 23)

□

2.15.8 Kongruenzen und Quotienten

Definition 28.2.15.13 (Kongruenz und Quotient einer Halbgruppe).

Voraussetzung: $\text{HGr}(A, \star);$
für den Quotienten zusätzlich $\rho \in \text{Con}(A)$
Mengen: A, a, a', b, b'
Relationen: $\rho \subseteq A \times A$

$$\begin{aligned} \rho \in \text{Con}(A) &:= \text{EqRel}(A, \rho) \wedge \\ &\forall a, a', b, b' \in A (a \rho a' \wedge b \rho b' \Rightarrow ab \rho a'b'); \\ [a]_\rho &:= [a]_{\rho, A}, \quad A/\rho := \{[a]_\rho \mid a \in A\}, \quad [a]_\rho [b]_\rho := [ab]_\rho. \end{aligned}$$

Definition 28.2.15.14 (Transport einer beliebigen Relation).

Mengen: A, B, a, b
Funktionen: f
Relationen: ρ

$$\begin{aligned} f : A &\rightarrow B, \quad \rho \subseteq A \times A \vdash \\ f_*\rho &:= \{(f(a), f(b)) \mid a, b \in A, a \rho b\}. \end{aligned}$$

Theorem 28.2.15.24 (Transport von Kongruenzen und Quotienten).

Mengen: A, B, a, b, c, d
Funktionen: $f, h, \bar{f}, \star, \diamond$
Relationen: $\rho, f_*\rho$

$$\begin{aligned} f : A &\cong B, \quad \rho \in \text{Con}(A) \vdash \\ (i) \quad &f_*\rho \in \text{Con}(B) \\ (ii) \quad &\bar{f} : A/\rho \cong B/(f_*\rho), \quad \bar{f}([a]_\rho) := [f(a)]_{f_*\rho} \end{aligned}$$

Beweis.

Kriterium für das Relationsbild

Th. 28.2.15.24(H1)

$$f : A \cong B, \rho \subseteq A \times A \vdash$$

$$(i) \quad \forall u, v \in B (u f_* \rho v \leftrightarrow h(u) \rho h(v))$$

$$(ii) \quad \forall a, b \in A (a \rho b \leftrightarrow f(a) f_* \rho f(b))$$

1	1	$f : A \cong B$	A
1	2	$\text{HGr}(A, \star)$	Th. 28.2.15.2(H1)
			(1)
1	3	$\text{HGr}(B, \diamond)$	Th. 28.2.15.2(H2)
			(1)
1	4	$f : A \rightarrow B$	Th. 28.2.15.2(H3)
			(1)
1	5	$f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	6	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	7	$f[A] = B$	Th. 28.2.15.2(H4)
			(1)
8	8	$\rho \subseteq A \times A$	A
1	9	$h : B \xrightarrow{\sim} A$	Th. 28.2.15.1(H1)
			(1)
1	10	$h : B \rightarrow A$	Def. 8.2.1.1(9)
11	11	$u \in B$	A
12	12	$v \in B$	A
11,12	13	$u, v \in B$	$\wedge I^*(11, 12)$
1,11,12	14	$h(u), h(v) \in A$	Th. 5.2.3.9(10, 13)
1,11,12	15	$f(h(u)) = u, \quad f(h(v)) = v$	$\wedge I(\text{Th. 8.3.3.6(5,}$ $\wedge E1(13)),$ Th. 8.3.3.6(5, $\wedge E2$ (13)))
1,8,11,12	16	$u f_* \rho v \leftrightarrow h(u) \rho h(v)$	Definition des Relationsbildes: vorwärts eindeutige Urbilder, rückwärts die Zeugen aus 14,15.
1,8	17	$\forall u, v \in B (u f_* \rho v \leftrightarrow h(u) \rho h(v))$	$\forall I(\rightarrow I(11, \forall I(\rightarrow I$ (12, 16))))
18	18	$a \in A$	A
19	19	$b \in A$	A
18,19	20	$a, b \in A$	$\wedge I^*(18, 19)$
1,18,19	21	$f(a), f(b) \in B$	Th. 5.2.3.9(4, 20)

1,18,19	22	$h(f(a)) = a, \quad h(f(b)) = b$	$\wedge I(\text{Th. 8.3.3.5}(5, \wedge E1(20)), \text{Th. 8.3.3.5}(5, \wedge E2(20)))$
1,8,18,19	23	$a \rho b \leftrightarrow f(a) f_* \rho f(b)$	All-Elimination in 17 mit 21; Gleichheitseinsetzung 22
1,8	24	$\forall a, b \in A (a \rho b \leftrightarrow f(a) f_* \rho f(b))$	$\forall I(\rightarrow I(18, \forall I(\rightarrow I(19, 23))))$

Die transportierte Kongruenz

Th. 28.2.15.24(H2)

$$f : A \cong B, \quad \rho \in \text{Con}(A) \vdash f_* \rho \in \text{Con}(B)$$

1	1	$f : A \cong B$	A
1	2	$\text{HGr}(A, \star)$	Th. 28.2.15.2(H1)(1)
1	3	$\text{HGr}(B, \diamond)$	Th. 28.2.15.2(H2)(1)
1	4	$f : A \rightarrow B$	Th. 28.2.15.2(H3)(1)
1	5	$f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	6	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	7	$f[A] = B$	Th. 28.2.15.2(H4)(1)
8	8	$\rho \in \text{Con}(A)$	A
1,8	9	$\text{EqRel}(A, \rho)$	Def. 28.2.15.13(2, 8)
1,8	10	$\rho \subseteq A \times A$	Def. 11.2.2.1(9)
1	11	$h : B \cong A$	Th. 28.2.15.1(1)
1	12	$h : B \rightarrow A$	Th. 28.2.15.2(H3)(11)
1,8	13	$\forall u, v \in B (u f_* \rho v \leftrightarrow h(u) \rho h(v)),$ $\forall a, b \in A (a \rho b \leftrightarrow f(a) f_* \rho f(b))$	Th. 28.2.15.24(H1)(1, 10)
1,8	14	$f_* \rho \subseteq B \times B$	Definition des Relationsbildes und 4,10
15	15	$u \in B$	A
1,15	16	$h(u) \in A$	Th. 5.2.3.9(12, 15)
1,8,15	17	$h(u) \rho h(u)$	Ax. 11.2.1.1(9, 16)
1,8,15	18	$u f_* \rho u$	13, 17
1,8	19	$\forall u \in B (u f_* \rho u)$	$\forall I(\rightarrow I(15, 18))$
20	20	$u \in B$	A
21	21	$v \in B$	A
22	22	$u f_* \rho v$	A
20,21,22	23	$u, v \in B, \quad u f_* \rho v$	$\wedge I^*(20, 21, 22)$

1,8,20, 21,22	24 $h(u), h(v) \in A, \quad h(u) \rho h(v)$	12, 13, 23
1,8,20, 21,22	25 $h(v) \rho h(u)$	Ax. 11.2.1.2(9, 24)
1,8,20, 21,22	26 $v f_* \rho u$	13, 25
1,8	27 $\forall u, v \in B (u f_* \rho v \Rightarrow v f_* \rho u)$	$\forall I(\rightarrow I(20, \forall I(\rightarrow I(21, \rightarrow I(22, 26))))$
28	28 $u \in B$	A
29	29 $v \in B$	A
30	30 $w \in B$	A
31	31 $u f_* \rho v \wedge v f_* \rho w$	A
28,29,30, 31	32 $u, v, w \in B, \quad u f_* \rho v, \quad v f_* \rho w$	$\wedge I^*(28, 29, 30, 31)$
1,8,28, 29,30,31	33 $h(u), h(v), h(w) \in A, \quad h(u) \rho h(v), \quad h(v) \rho h(w)$	12, 13, 32
1,8,28, 29,30,31	34 $h(u) \rho h(w)$	Ax. 11.2.1.3(9, 33)
1,8,28, 29,30,31	35 $u f_* \rho w$	13, 34
1,8	36 $\forall u, v, w \in B (u f_* \rho v \wedge v f_* \rho w \Rightarrow u f_* \rho w)$	$\forall I(\rightarrow I(28, \forall I(\rightarrow I(29, \forall I(\rightarrow I(30, \rightarrow I(31, 35))))))$
1,8	37 $\text{EqRel}(B, f_* \rho)$	Def. 11.2.2.1(14, 19, 27, 36)
38	38 $u \in B$	A
39	39 $u' \in B$	A
40	40 $v \in B$	A
41	41 $v' \in B$	A
42	42 $u f_* \rho u' \wedge v f_* \rho v'$	A
38,39,40, 41,42	43 $u, u', v, v' \in B, \quad u f_* \rho u', \quad v f_* \rho v'$	$\wedge I^*(38, 39, 40, 41, 42)$
1,8,38, 39,40,41, 42	44 $h(u), h(u'), h(v), h(v') \in A, \quad h(u) \rho h(u'), \quad h(v) \rho h(v')$	12, 13, 43
1,8,38, 39,40,41, 42	45 $h(u)h(v) \rho h(u')h(v')$	Def. 28.2.15.13(8, 44)
1,38,39, 40,41,42	46 $h(uv) = h(u)h(v), \quad h(u'v') = h(u')h(v')$	Th. 28.2.15.2($H5$) (11, 43)
1,8,38, 39,40,41, 42	47 $h(uv) \rho h(u'v')$	$= E(46, 45)$
1,38,39, 40,41,42	48 $uv, u'v' \in B$	Ax. 28.2.1.1(3, 43)
1,8,38, 39,40,41, 42	49 $uv f_* \rho u'v'$	13, 48, 47

1,8	50	$\forall u, u', v, v' \in B (u f_* \rho u' \wedge v f_* \rho v' \Rightarrow uv f_* \rho u'v')$	$\forall I(\rightarrow I(38, \forall I(\rightarrow I(39, \forall I(\rightarrow I(40, \forall I(\rightarrow I(41, \rightarrow I(42, 49))))))))))$
1,8	51	$f_* \rho \in \text{Con}(B)$	Def. 28.2.15.13(37, 50)

Wohldefiniertheit der Quotientenoperationen

Th. 28.2.15.24(H3)

$$\text{HGr}(A, \star), \rho \in \text{Con}(A) \vdash \text{HGr}(A/\rho, \cdot)$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$\rho \in \text{Con}(A)$	A
1,2	3	$\text{EqRel}(A, \rho)$	Def. 28.2.15.13(1, 2)
4	4	$a \in A$	A
5	5	$a' \in A$	A
6	6	$b \in A$	A
7	7	$b' \in A$	A
8	8	$[a]_\rho = [a']_\rho \wedge [b]_\rho = [b']_\rho$	A
8	9	$[a]_\rho = [a']_\rho$	$\wedge E1(8)$
8	10	$[b]_\rho = [b']_\rho$	$\wedge E2(8)$
1,2,4,5,8	11	$a \rho a'$	Th. 11.4.1.6(3, 4, 5, 9)
1,2,6,7,8	12	$b \rho b'$	Th. 11.4.1.6(3, 6, 7, 10)
1,2,4,5,6,7,8	13	$ab \rho a'b'$	Def. 28.2.15.13(1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 12)
1,4,6	14	$ab \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 4, 6)
1,5,7	15	$a'b' \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 5, 7)
1,2,4,5,6,7,8	16	$[ab]_\rho = [a'b']_\rho$	Th. 11.4.1.5(3, 14, 15, 13)
1,2	17	$\forall a, a', b, b' \in A ([a]_\rho = [a']_\rho \wedge [b]_\rho = [b']_\rho \Rightarrow [ab]_\rho = [a'b']_\rho)$	$\forall I(\rightarrow I(4, \forall I(\rightarrow I(5, \forall I(\rightarrow I(6, \forall I(\rightarrow I(7, \rightarrow I(8, 16))))))))))$
18	18	$X \in A/\rho$	A
1,2,18	19	$\exists a \in A (X = [a]_\rho)$	Th. 11.4.2.4(3, 18)
20	20	$Y \in A/\rho$	A
1,2,20	21	$\exists b \in A (Y = [b]_\rho)$	Th. 11.4.2.4(3, 20)
22	22	$a \in A \wedge X = [a]_\rho$	A
22	23	$a \in A$	$\wedge E1(22)$
22	24	$X = [a]_\rho$	$\wedge E2(22)$
22	25	$[a]_\rho = X$	Th. 2.9.1.1(24)
26	26	$b \in A \wedge Y = [b]_\rho$	A

26	27	$b \in A$	$\wedge E1(26)$
26	28	$Y = [b]_\rho$	$\wedge E2(26)$
26	29	$[b]_\rho = Y$	Th. 2.9.1.1(28)
1,22,26	30	$ab \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 23, 27)
1,2,22,26	31	$[ab]_\rho \in A/\rho$	Th. 11.4.2.2(3, 30)
1,2,22,26	32	$[a]_\rho[b]_\rho = [ab]_\rho$	Def. 28.2.15.13(1, 2, 17, 23, 27)
1,2,22,26	33	$[ab]_\rho = [a]_\rho[b]_\rho$	Th. 2.9.1.1(32)
1,2,22,26	34	$XY \in A/\rho$	$= E(29, = E(25, = E(33, 31)))$
1,2,20,22	35	$XY \in A/\rho$	$\exists E(21, 26, 34)$
1,2,18,20	36	$XY \in A/\rho$	$\exists E(19, 22, 35)$
1,2	37	$\forall X, Y \in A/\rho (XY \in A/\rho)$	$\forall I(\rightarrow I(18, \forall I(\rightarrow I(20, 36))))$
38	38	$X \in A/\rho$	A
1,2,38	39	$\exists a \in A (X = [a]_\rho)$	Th. 11.4.2.4(3, 38)
40	40	$Y \in A/\rho$	A
1,2,40	41	$\exists b \in A (Y = [b]_\rho)$	Th. 11.4.2.4(3, 40)
42	42	$Z \in A/\rho$	A
1,2,42	43	$\exists c \in A (Z = [c]_\rho)$	Th. 11.4.2.4(3, 42)
44	44	$a \in A \wedge X = [a]_\rho$	A
44	45	$a \in A$	$\wedge E1(44)$
44	46	$X = [a]_\rho$	$\wedge E2(44)$
44	47	$[a]_\rho = X$	Th. 2.9.1.1(46)
48	48	$b \in A \wedge Y = [b]_\rho$	A
48	49	$b \in A$	$\wedge E1(48)$
48	50	$Y = [b]_\rho$	$\wedge E2(48)$
48	51	$[b]_\rho = Y$	Th. 2.9.1.1(50)
52	52	$c \in A \wedge Z = [c]_\rho$	A
52	53	$c \in A$	$\wedge E1(52)$
52	54	$Z = [c]_\rho$	$\wedge E2(52)$
52	55	$[c]_\rho = Z$	Th. 2.9.1.1(54)
1,44,48	56	$ab \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 45, 49)
1,48,52	57	$bc \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 49, 53)
1,44,48, 52	58	$(ab)c = a(bc)$	Ax. 28.2.1.2(1, 45, 49, 53)
1,2,44,48	59	$[a]_\rho[b]_\rho = [ab]_\rho$	Def. 28.2.15.13(1, 2, 17, 45, 49)
1,2,44, 48,52	60	$[ab]_\rho[c]_\rho = [(ab)c]_\rho$	Def. 28.2.15.13(1, 2, 17, 56, 53)

1,2,48,52	61	$[b]_\rho[c]_\rho = [bc]_\rho$	Def. 28.2.15.13(1, 2, 17, 49, 53)
1,2,44, 48,52	62	$[a]_\rho[bc]_\rho = [a(bc)]_\rho$	Def. 28.2.15.13(1, 2, 17, 45, 57)
1,2,44, 48,52	63	$[a(bc)]_\rho = [a]_\rho[bc]_\rho$	Th. 2.9.1.1(62)
1,2,48,52	64	$[bc]_\rho = [b]_\rho[c]_\rho$	Th. 2.9.1.1(61)
1,2,44,48	65	$([a]_\rho[b]_\rho)[c]_\rho = [ab]_\rho[c]_\rho$	$= E(59, = I)$
1,2,44, 48,52	66	$([a]_\rho[b]_\rho)[c]_\rho = [(ab)c]_\rho$	$= E(60, 65)$
1,2,44, 48,52	67	$([a]_\rho[b]_\rho)[c]_\rho = [a(bc)]_\rho$	$= E(58, 66)$
1,2,44, 48,52	68	$([a]_\rho[b]_\rho)[c]_\rho = [a]_\rho([b]_\rho[c]_\rho)$	$= E(64, = E(63, 67))$
1,2,44, 48,52	69	$(XY)Z = X(YZ)$	$= E(55, = E(51, = E(47, 68)))$
1,2,42, 44,48	70	$(XY)Z = X(YZ)$	$\exists E(43, 52, 69)$
1,2,40, 42,44	71	$(XY)Z = X(YZ)$	$\exists E(41, 48, 70)$
1,2,38, 40,42	72	$(XY)Z = X(YZ)$	$\exists E(39, 44, 71)$
1,2	73	$\forall X, Y, Z \in A/\rho ((XY)Z = X(YZ))$	$\forall I(\rightarrow I(38, \forall I(\rightarrow I(40, \forall I(\rightarrow I(42, 72))))))$
1,2	74	$\text{HGr}(A/\rho, \cdot)$	Def. 28.2.1.1(17, 37, 73)

Bijektive Klassenabbildung

Th. 28.2.15.24(H4)

$$f : A \cong B, \rho \in \text{Con}(A) \vdash \bar{f} : A/\rho \xrightarrow{\sim} B/(f_*\rho)$$

1	1	$f : A \cong B$	A
1	2	$\text{HGr}(A, \star)$	Th. 28.2.15.2(H1) (1)
1	3	$\text{HGr}(B, \diamond)$	Th. 28.2.15.2(H2) (1)
1	4	$f : A \rightarrow B$	Th. 28.2.15.2(H3) (1)
1	5	$f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	6	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	7	$f[A] = B$	Th. 28.2.15.2(H4) (1)
8	8	$\rho \in \text{Con}(A)$	A
1,8	9	$\text{EqRel}(A, \rho)$	Def. 28.2.15.13(2, 8)
1,8	10	$\rho \subseteq A \times A$	Def. 11.2.2.1(9)

1,8	11	$f_*\rho \in \text{Con}(B)$	Th. 28.2.15.24(H2) (1, 8)
1,8	12	$\text{EqRel}(B, f_*\rho)$	Def. 28.2.15.13(3, 11)
1,8	13	$\forall u, v \in B (u f_*\rho v \leftrightarrow h(u) \rho h(v)),$ $\forall a, b \in A (a \rho b \leftrightarrow f(a) f_*\rho f(b))$	Th. 28.2.15.24(H1) (1, 10)
14	14	$a \in A$	A
15	15	$b \in A$	A
14,15	16	$a, b \in A$	$\wedge I^*(14, 15)$
1,14,15	17	$f(a), f(b) \in B$	Th. 5.2.3.9(4, 16)
1,8,14,15	18	$[a]_\rho = [b]_\rho \leftrightarrow a \rho b$	Th. 11.4.1.7(9, 16)
1,8,14,15	19	$a \rho b \leftrightarrow f(a) f_*\rho f(b)$	All-Elimination in 13 mit 16
1,8,14,15	20	$f(a) f_*\rho f(b) \leftrightarrow [f(a)]_{f_*\rho} = [f(b)]_{f_*\rho}$	Th. 11.4.1.7(12, 17)
1,8,14,15	21	$[a]_\rho = [b]_\rho \leftrightarrow [f(a)]_{f_*\rho} = [f(b)]_{f_*\rho}$	Äquivalenztransitivität aus 18,19,20
1,8	22	$\forall a, b \in A ([a]_\rho = [b]_\rho \leftrightarrow [f(a)]_{f_*\rho} = [f(b)]_{f_*\rho})$	$\forall I(\rightarrow I(14, \forall I(\rightarrow I(15, 21))))$
1,8	23	$\bar{f} : A/\rho \rightarrow B/(f_*\rho)$	Definition der Klassenabbildung: Vertreterexistenz; Wohldefiniertheit aus der Vorwärtsrichtung von 22.
1,8	24	$\bar{f} : A/\rho \rightarrow B/(f_*\rho)$	Injektivitätsdefinition und Rückwärtsrichtung von 22
1	25	$h : B \xrightarrow{\sim} A$	Th. 28.2.15.1(H1) (1)
1	26	$h : B \rightarrow A$	Def. 8.2.1.1(25)
27	27	$u \in B$	A
1,27	28	$h(u) \in A$	Th. 5.2.3.9(26, 27)
1,27	29	$f(h(u)) = u$	Th. 8.3.3.6(5, 27)
1,8,27	30	$[h(u)]_\rho \in A/\rho, \quad \bar{f}([h(u)]_\rho) = [u]_{f_*\rho}$	Def. 28.2.15.13(28, 29); Definition von $\bar{f}$.
1,8	31	$\bar{f} : A/\rho \rightarrow B/(f_*\rho)$	Jede Zielklasse hat einen Vertreter; 27–30 liefern ein Urbild.
1,8	32	$\bar{f} : A/\rho \xrightarrow{\sim} B/(f_*\rho)$	Def. 8.2.1.1(23, 24, 31)

Operationserhaltung:

1	1	$f : A \cong B$	A
1	2	$\text{HGr}(A, \star)$	Th. 28.2.15.2(H1) (1)
1	3	$\text{HGr}(B, \diamond)$	Th. 28.2.15.2(H2) (1)
1	4	$f : A \rightarrow B$	Th. 28.2.15.2(H3) (1)
5	5	$\rho \in \text{Con}(A)$	A
1,5	6	$f_*\rho \in \text{Con}(B)$	Th. 28.2.15.24(H2) (1, 5)
1,5	7	$\text{EqRel}(A, \rho)$	Def. 28.2.15.13(2, 5)
1,5	8	$\text{HGr}(A/\rho, \cdot)$	Th. 28.2.15.24(H3) (2, 5)
1,5	9	$\text{HGr}(B/(f_*\rho), \cdot)$	Th. 28.2.15.24(H3) (3, 6)
1,5	10	$\bar{f} : A/\rho \xrightarrow{\sim} B/(f_*\rho)$	Th. 28.2.15.24(H4) (1, 5)
1,5	11	$\bar{f} : A/\rho \rightarrow B/(f_*\rho)$	Def. 8.2.1.1(10)
12	12	$X \in A/\rho$	A
1,5,12	13	$\exists a \in A (X = [a]_\rho)$	Th. 11.4.2.4(7, 12)
14	14	$Y \in A/\rho$	A
1,5,14	15	$\exists b \in A (Y = [b]_\rho)$	Th. 11.4.2.4(7, 14)
16	16	$a \in A \wedge X = [a]_\rho$	A
16	17	$a \in A$	$\wedge E1(16)$
16	18	$X = [a]_\rho$	$\wedge E2(16)$
16	19	$[a]_\rho = X$	Th. 2.9.1.1(18)
20	20	$b \in A \wedge Y = [b]_\rho$	A
20	21	$b \in A$	$\wedge E1(20)$
20	22	$Y = [b]_\rho$	$\wedge E2(20)$
20	23	$[b]_\rho = Y$	Th. 2.9.1.1(22)
1,16,20	24	$ab \in A$	Ax. 28.2.1.1(2, 17, 21)
1,16	25	$f(a) \in B$	Th. 5.2.3.9(4, 17)
1,20	26	$f(b) \in B$	Th. 5.2.3.9(4, 21)
1,16,20	27	$f(ab) = f(a)f(b)$	Th. 28.2.15.2(H5) (1, 17, 21)
1,5,16,20	28	$[a]_\rho[b]_\rho = [ab]_\rho$	Def. 28.2.15.13(2, 5, 17, 21)
1,5,16	29	$\bar{f}([a]_\rho) = [f(a)]_{f_*\rho}$	Definitionsgleichung von $\bar{f}$
1,5,20	30	$\bar{f}([b]_\rho) = [f(b)]_{f_*\rho}$	Definitionsgleichung von $\bar{f}$
1,5,16,20	31	$\bar{f}([ab]_\rho) = [f(ab)]_{f_*\rho}$	Definitionsgleichung von $\bar{f}$

1,5,16,20	32	$[f(a)]_{f*\rho}[f(b)]_{f*\rho} = [f(a)f(b)]_{f*\rho}$	Def. 28.2.15.13(3, 6, 25, 26)
1,5,16,20	33	$[f(a)f(b)]_{f*\rho} = [f(a)]_{f*\rho}[f(b)]_{f*\rho}$	Th. 2.9.1.1(32)
1,5,16	34	$[f(a)]_{f*\rho} = \bar{f}([a]_\rho)$	Th. 2.9.1.1(29)
1,5,20	35	$[f(b)]_{f*\rho} = \bar{f}([b]_\rho)$	Th. 2.9.1.1(30)
1,5,16,20	36	$\bar{f}([a]_\rho[b]_\rho) = \bar{f}([ab]_\rho)$	$= E(28, = I)$
1,5,16,20	37	$\bar{f}([a]_\rho[b]_\rho) = [f(ab)]_{f*\rho}$	$= E(31, 36)$
1,5,16,20	38	$\bar{f}([a]_\rho[b]_\rho) = [f(a)f(b)]_{f*\rho}$	$= E(27, 37)$
1,5,16,20	39	$\bar{f}([a]_\rho[b]_\rho) = \bar{f}([a]_\rho)\bar{f}([b]_\rho)$	$= E(35, = E(34, = E(33, 38)))$
1,5,16,20	40	$\bar{f}(XY) = \bar{f}(X)\bar{f}(Y)$	$= E(23, = E(19, 39))$
1,5,14,16	41	$\bar{f}(XY) = \bar{f}(X)\bar{f}(Y)$	$\exists E(15, 20, 40)$
1,5,12,14	42	$\bar{f}(XY) = \bar{f}(X)\bar{f}(Y)$	$\exists E(13, 16, 41)$
1,5	43	$\forall X, Y \in A/\rho \ (f(XY) = \bar{f}(X)\bar{f}(Y))$	$\forall I(\rightarrow I(12, \forall I(\rightarrow I(14, 42))))$
1,5	44	$\text{HGrHom}(\bar{f}; A/\rho, \cdot; B/(f*\rho), \cdot)$	Def. 28.2.12.1(8, 9, 11, 43)
1,5	45	$\bar{f} : A/\rho \cong B/(f*\rho)$	Def. 28.2.12.2(44, 10)

□

Ist zusätzlich eine Kongruenz σ auf B vorgegeben, so ist die Voraussetzung $f*\rho = \sigma$ genau $a \rho b \leftrightarrow f(a) \sigma f(b)$. Unter dieser Voraussetzung lautet der Zielquotient B/σ .

Definition 28.2.15.15 (Rees-Kongruenz und Rees-Quotient).

Mengen: A, I, a, b

Voraussetzung: $\text{HGr}(A, \star)$

$\text{Id}(I; A, \star) \vdash$

$a \rho_I b := (a, b \in A \wedge (a = b \vee (a \in I \wedge b \in I))), \quad A/I := A/\rho_I.$

Theorem 28.2.15.25 (Isomorphie von Rees-Quotienten).

Mengen: A, B, I, a, b, c, d

Funktionen: $f, \star, \diamond$

$f : A \cong B, \text{Id}(I; A, \star) \vdash ([a]_{\rho_I} \mapsto [f(a)]_{\rho_{f[I]}}) : A/I \cong B/f[I]$

Beweis.

Rees-Kongruenz

Th. 28.2.15.25(H1)

$$\text{HGr}(A, \star), \text{Id}(I; A, \star) \vdash \rho_I \in \text{Con}(A)$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$\text{Id}(I; A, \star)$	A
1,2	3	$I \subseteq A$	Th. 28.2.9.4(1, 2)
1,2	4	$\rho_I \subseteq A \times A$	Def. 28.2.15.15(1, 2)
1,2	5	$\forall a \in A (a \rho_I a)$	Def. 28.2.15.15; Gleichheitsfall.
1,2	6	$\forall a, b \in A (a \rho_I b \Rightarrow b \rho_I a)$	Def. 28.2.15.15; Symmetrie der Gleichheit und der beiden Mitgliedschaften.
1,2	7	$\forall a, b, c \in A (a \rho_I b \wedge b \rho_I c \Rightarrow a \rho_I c)$	Def. 28.2.15.15; Gleichheitsfälle einsetzen, sonst liegen a, c in I .
1,2	8	$\text{EqRel}(A, \rho_I)$	Def. 11.2.2.1(4, 5, 6, 7)
	9	$a \in A$	A
	10	$a' \in A$	A
	11	$b \in A$	A
	12	$b' \in A$	A
	13	$a \rho_I a' \wedge b \rho_I b'$	A
9,10,11, 12,13	14	$a, a', b, b' \in A, \quad a \rho_I a', \quad b \rho_I b'$	$\wedge I^*(9, 10, 11, 12, 13)$
1,9,10, 11,12,13	15	$ab, a'b' \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 14)
1,2,9,10, 11,12,13	16	$(a = a' \wedge b = b') \vee (a, a' \in I) \vee (b, b' \in I)$	Def. 28.2.15.15(14); Distributivität der Disjunktionen.
1,9,10, 11,12,13	17	$a = a' \wedge b = b' \Rightarrow ab = a'b'$	Gleichheitseinset- zung
1,2,9,10, 11,12,13	18	$a, a' \in I \Rightarrow ab, a'b' \in I$	Th. 28.2.9.7(1, 2, 14)
1,2,9,10, 11,12,13	19	$b, b' \in I \Rightarrow ab, a'b' \in I$	Th. 28.2.9.6(1, 2, 14)
1,2,9,10, 11,12,13	20	$ab \rho_I a'b'$	Def. 28.2.15.15(15, 16, 17, 18, 19)
1,2	21	$\forall a, a', b, b' \in A (a \rho_I a' \wedge b \rho_I b' \Rightarrow ab \rho_I a'b')$	$\forall I(\rightarrow I(9, \forall I(\rightarrow I$ $(10, \forall I(\rightarrow I(11, \forall I$ $(\rightarrow I(12, \rightarrow I(13,$ $20))))))))))$
1,2	22	$\rho_I \in \text{Con}(A)$	Def. 28.2.15.13(8, 21)

Transport der zusammengezogenen Klasse:

1	1	$f : A \cong B$	A
1	2	$\text{HGr}(A, \star)$	Th. 28.2.15.2(H1) (1)
1	3	$\text{HGr}(B, \diamond)$	Th. 28.2.15.2(H2) (1)
1	4	$f : A \rightarrow B$	Th. 28.2.15.2(H3) (1)
1	5	$f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	6	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	7	$f[A] = B$	Th. 28.2.15.2(H4) (1)
8	8	$\text{Id}(I; A, \star)$	A
1,8	9	$I \subseteq A$	Th. 28.2.9.4(2, 8)
1,8	10	$\text{Id}(f[I]; B, \diamond)$	Th. 28.2.15.3(H6) (1, 8)
1,8	11	$\rho_I \in \text{Con}(A)$	Th. 28.2.15.25(H1) (2, 8)
1,8	12	$\rho_{f[I]} \in \text{Con}(B)$	Th. 28.2.15.25(H1) (3, 10)
13	13	$a \in A$	A
14	14	$b \in A$	A
13,14	15	$a, b \in A$	$\wedge I^*(13, 14)$
1,13,14	16	$a = b \leftrightarrow f(a) = f(b)$	Th. 28.2.15.2(H6) (1, 15)
1,8,13,14	17	$a \in I \leftrightarrow f(a) \in f[I]$	Th. 28.2.15.2(H7) (1, 9, 15)
1,8,13,14	18	$b \in I \leftrightarrow f(b) \in f[I]$	Th. 28.2.15.2(H7) (1, 9, 15)
1,8,13,14	19	$a \rho_I b \leftrightarrow f(a) \rho_{f[I]} f(b)$	Def. 28.2.15.15(16, 17, 18)
1,8	20	$\forall a, b \in A (a \rho_I b \leftrightarrow f(a) \rho_{f[I]} f(b))$	$\forall I(\rightarrow I(13, \forall I(\rightarrow I(14, 19))))$
1,8	21	$f_* \rho_I = \rho_{f[I]}$	Relationsextensional- lität: 20 auf jedem Bildpaar; 7 liefert alle Paare in B . Th. 28.2.15.24(1, 11)
1,8	22	$\bar{f} : A/\rho_I \cong B/(f_* \rho_I)$	Th. 28.2.15.24(1, 11)
1,8	23	$([a]_{\rho_I} \mapsto [f(a)]_{\rho_{f[I]}}) : A/I \cong B/f[I]$	Def. 28.2.15.15(22, 21)

□

2.15.9 Endomorphismen und Automorphismen

Definition 28.2.15.16 (Endomorphismen und Automorphismen einer Halbgruppe).

Voraussetzung: $\text{HGr}(A, \star)$

Mengen: A, u

Operation: $\circ$ ist die Abbildungskomposition.

$$\text{End}(A) := \{u : A \rightarrow A \mid \text{HGrHom}(u; A, \star; A, \star)\},$$

$$\text{Aut}(A) := \{u : A \rightarrow A \mid \text{HGrIso}(u; A, \star; A, \star)\}.$$

Theorem 28.2.15.26 (Konjugation von Endomorphismen und Automorphismen).

Mengen: A, B, u, v

Funktionen: $f, h, C_f, C_h, \circ$

$$f : A \cong B \vdash$$

$$(i) \quad C_f : (\text{End}(A), \circ) \cong (\text{End}(B), \circ),$$

$$C_f(u) := f \circ u \circ f^{-1}$$

$$(ii) \quad C_f|_{\text{Aut}(A)} : (\text{Aut}(A), \circ) \cong (\text{Aut}(B), \circ)$$

Beweis.

Die beiden Kompositionshalbgruppen

Th. 28.2.15.26(H1)

$$\text{HGr}(A, \star) \vdash \text{HGr}(\text{End}(A), \circ) \wedge \text{Aut}(A) \subseteq \text{End}(A) \wedge \text{HGr}(\text{Aut}(A), \circ)$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$u \in \text{End}(A)$	A
3	3	$v \in \text{End}(A)$	A
2,3	4	$u, v \in \text{End}(A)$	$\wedge I^*(2, 3)$
1,2,3	5	$\text{HGrHom}(u; A, \star; A, \star)$	Def. 28.2.15.16(4)
1,2,3	6	$\text{HGrHom}(v; A, \star; A, \star)$	Def. 28.2.15.16(4)
1,2,3	7	$\text{HGrHom}(u \circ v; A, \star; A, \star)$	Th. 28.2.12.1(6, 5)
1,2,3	8	$u \circ v \in \text{End}(A)$	Def. 28.2.15.16(7)
1	9	$\forall u, v \in \text{End}(A) (u \circ v \in \text{End}(A))$	$\forall I(\rightarrow I(2, \forall I(\rightarrow I(3, 8))))$
10	10	$u \in \text{End}(A)$	A
11	11	$v \in \text{End}(A)$	A
12	12	$w \in \text{End}(A)$	A
10,11,12	13	$u, v, w \in \text{End}(A)$	$\wedge I^*(10, 11, 12)$

1,10,11, 12	14	$u : A \rightarrow A \wedge (v : A \rightarrow A \wedge w : A \rightarrow A)$	Def. 28.2.15.16(13)
1,10,11, 12	15	$u \circ (v \circ w) = (u \circ v) \circ w$	Th. 5.3.3.11($\wedge E2$ ($\wedge E2(14)$), $\wedge E1$ ($\wedge E2(14)$), $\wedge E1$ (14))
1,10,11, 12	16	$(u \circ v) \circ w = u \circ (v \circ w)$	Th. 2.9.1.1(15)
1	17	$\forall u, v, w \in \text{End}(A) ((u \circ v) \circ w = u \circ (v \circ w))$	$\forall I(\rightarrow I(10, \forall I(\rightarrow I$ (11, $\forall I(\rightarrow I(12,$ 16))))))
1	18	$\text{HGr}(\text{End}(A), \circ)$	Def. 28.2.1.1(9, 17)
19	19	$u \in \text{Aut}(A)$	A
1,19	20	$\text{HGrIso}(u; A, \star; A, \star)$	Def. 28.2.15.16(19)
1,19	21	$\text{HGrHom}(u; A, \star; A, \star)$	Ax. 28.2.12.5(20)
1,19	22	$u \in \text{End}(A)$	Def. 28.2.15.16(21)
1	23	$\text{Aut}(A) \subseteq \text{End}(A)$	Th. 3.5.1.1([19]:22)
24	24	$u \in \text{Aut}(A)$	A
25	25	$v \in \text{Aut}(A)$	A
24,25	26	$u, v \in \text{Aut}(A)$	$\wedge I^*(24, 25)$
1,24,25	27	$\text{HGrIso}(u; A, \star; A, \star)$	Def. 28.2.15.16(26)
1,24,25	28	$\text{HGrIso}(v; A, \star; A, \star)$	Def. 28.2.15.16(26)
1,24,25	29	$\text{HGrIso}(u \circ v; A, \star; A, \star)$	Th. 28.2.12.3(28, 27)
1,24,25	30	$u \circ v \in \text{Aut}(A)$	Def. 28.2.15.16(29)
1	31	$\forall u, v \in \text{Aut}(A) (u \circ v \in \text{Aut}(A))$	$\forall I(\rightarrow I(24, \forall I(\rightarrow I$ (25, 30))))
1	32	$\text{HGr}(\text{Aut}(A), \circ)$	Th. 28.2.15.5(18, 23, 31)
1	33	$\text{HGr}(\text{End}(A), \circ) \wedge \text{Aut}(A) \subseteq$ $\text{End}(A) \wedge \text{HGr}(\text{Aut}(A), \circ)$	$\wedge I(18, \wedge I(23, 32))$

Abschluss und Träger der Konjugation

Th. 28.2.15.26(H2)

$$f : A \cong B \vdash C_f[\text{End}(A)] \subseteq \text{End}(B) \wedge C_f[\text{Aut}(A)] \subseteq \text{Aut}(B)$$

1	1	$f : A \cong B$	A
1	2	$\text{HGr}(A, \star)$	Th. 28.2.15.2(H1) (1)
1	3	$\text{HGr}(B, \diamond)$	Th. 28.2.15.2(H2) (1)
1	4	$f : A \rightarrow B$	Th. 28.2.15.2(H3) (1)
1	5	$f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	6	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)

1	7	$f[A] = B$	Th. 28.2.15.2(H4) (1)
1	8	$h : B \cong A$	Th. 28.2.15.1(1)
1	9	$\text{HGrHom}(h; B, \diamond; A, \star)$	Ax. 28.2.12.5(8)
10	10	$u \in \text{End}(A)$	A
1,10	11	$\text{HGrHom}(u; A, \star; A, \star)$	Def. 28.2.15.16(10)
1,10	12	$\text{HGrHom}(u \circ h; B, \diamond; A, \star)$	Th. 28.2.12.1(9, 11)
1,10	13	$\text{HGrHom}(f \circ (u \circ h); B, \diamond; B, \diamond)$	Th. 28.2.12.1(12, 6)
1,10	14	$C_f(u) \in \text{End}(B)$	Def. 28.2.15.16(13); Definition von C_f .
1	15	$\forall u \in \text{End}(A) (C_f(u) \in \text{End}(B))$	$\forall I(\rightarrow I(10, 14))$
1	16	$C_f : \text{End}(A) \rightarrow \text{End}(B)$	Th. 5.2.6.6(15); Definition von C_f als Wertzuordnung
1	17	$C_f[\text{End}(A)] \subseteq \text{End}(B)$	Th. 5.2.4.18(16)
18	18	$u \in \text{Aut}(A)$	A
1,18	19	$\text{HGrIso}(u; A, \star; A, \star)$	Def. 28.2.15.16(18)
1,18	20	$\text{HGrIso}(u \circ h; B, \diamond; A, \star)$	Th. 28.2.12.3(8, 19)
1,18	21	$\text{HGrIso}(f \circ (u \circ h); B, \diamond; B, \diamond)$	Th. 28.2.12.3(20, 1)
1,18	22	$C_f(u) \in \text{Aut}(B)$	Def. 28.2.15.16(21); Definition von C_f .
1	23	$\forall u \in \text{Aut}(A) (C_f(u) \in \text{Aut}(B))$	$\forall I(\rightarrow I(18, 22))$
1	24	$\text{Aut}(A) \subseteq \text{End}(A)$	$\wedge E1(\wedge E2($ Th. 28.2.15.26(H1) (2)))
25	25	$w \in C_f[\text{Aut}(A)]$	A
1,25	26	$\exists u \in \text{Aut}(A) (w = C_f(u))$	Th. 5.2.4.3(24, 16, 25)
27	27	$u \in \text{Aut}(A) \wedge w = C_f(u)$	A
1,27	28	$C_f(u) \in \text{Aut}(B)$	$\rightarrow E(\forall E(23), \wedge E1$ (27))
1,27	29	$w \in \text{Aut}(B)$	$= E(\text{Th. 2.9.1.1}$ ($\wedge E2(27)$), 28)
1,25	30	$w \in \text{Aut}(B)$	$\exists E(26, 27, 29)$
1	31	$C_f[\text{Aut}(A)] \subseteq \text{Aut}(B)$	Th. 3.5.1.1([25]:30)
1	32	$C_f[\text{End}(A)] \subseteq \text{End}(B) \wedge C_f[\text{Aut}(A)] \subseteq \text{Aut}(B)$	$\wedge I(17, 31)$

Inverse Konjugation und Produkt:

1	1	$f : A \cong B$	A
1	2	$\text{HGr}(A, \star)$	Th. 28.2.15.2(H1) (1)

1	3	$\text{HGr}(B, \diamond)$	Th. 28.2.15.2(H2) (1)
1	4	$f : A \rightarrow B$	Th. 28.2.15.2(H3) (1)
1	5	$f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	6	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	7	$f[A] = B$	Th. 28.2.15.2(H4) (1)
1	8	$h : B \cong A$	Th. 28.2.15.1(1)
1	9	$h : B \rightarrow A$	Th. 28.2.15.2(H3) (8)
10	10	$x \in A$	A
1,10	11	$h(f(x)) = x$	Th. 8.3.3.5(5, 10)
1	12	$\forall x \in A (h(f(x)) = x)$	$\forall I(\rightarrow I(10, 11))$
13	13	$y \in B$	A
1,13	14	$f(h(y)) = y$	Th. 8.3.3.6(5, 13)
1	15	$\forall y \in B (f(h(y)) = y)$	$\forall I(\rightarrow I(13, 14))$
1	16	$h : B \xrightarrow{\sim} A$	Ax. 28.2.12.6(8)
1	17	$f = h^{-1}$	Th. 8.3.3.12(16, 4, 12)
1	18	$h^{-1} = f$	Th. 2.9.1.1(17)
1	19	$\text{HGr}(\text{End}(A), \circ) \wedge \text{Aut}(A) \subseteq \text{End}(A) \wedge \text{HGr}(\text{Aut}(A), \circ)$	Th. 28.2.15.26(H1) (2)
1	20	$\text{HGr}(\text{End}(B), \circ) \wedge \text{Aut}(B) \subseteq \text{End}(B) \wedge \text{HGr}(\text{Aut}(B), \circ)$	Th. 28.2.15.26(H1) (3)
1	21	$\text{HGr}(\text{End}(A), \circ)$	$\wedge E1(19)$
1	22	$\text{HGr}(\text{End}(B), \circ)$	$\wedge E1(20)$
1	23	$\text{Aut}(A) \subseteq \text{End}(A)$	$\wedge E1(\wedge E2(19))$
1	24	$\text{HGr}(\text{Aut}(A), \circ)$	$\wedge E2(\wedge E2(19))$
1	25	$C_f[\text{End}(A)] \subseteq \text{End}(B) \wedge C_f[\text{Aut}(A)] \subseteq \text{Aut}(B)$	Th. 28.2.15.26(H2) (1)
1	26	$C_h[\text{End}(B)] \subseteq \text{End}(A) \wedge C_h[\text{Aut}(B)] \subseteq \text{Aut}(A)$	Th. 28.2.15.26(H2) (8)
1	27	$C_f : \text{End}(A) \rightarrow \text{End}(B) \wedge C_h : \text{End}(B) \rightarrow \text{End}(A)$	Definition der Konjugationsabbildungen und 25,26
28	28	$u \in \text{End}(A)$	A
1,28	29	$u : A \rightarrow A$	Def. 28.2.15.16(28)
1,28	30	$C_f(u) \in \text{End}(B)$	Th. 5.2.3.9($\wedge E1$ (27), 28)
1,28	31	$C_f(u) : B \rightarrow B$	Def. 28.2.15.16(30)
1,28	32	$C_h(C_f(u)) \in \text{End}(A)$	Th. 5.2.3.9($\wedge E2$ (27), 30)
1,28	33	$C_h(C_f(u)) : A \rightarrow A$	Def. 28.2.15.16(32)
34	34	$x \in A$	A

1,28,34	35	$f(x) \in B$	Th. 5.2.3.9(4, 34)
1,28,34	36	$h(f(x)) = x$	$\rightarrow E(\forall E(12), 34)$
1,28,34	37	$u(x) \in A$	Th. 5.2.3.9(29, 34)
1,28,34	38	$h(f(u(x))) = u(x)$	$\rightarrow E(\forall E(12), 37)$
1,28,34	39	$C_f(u) = (f \circ u) \circ h$	Definition von $C_f(u)$
1,28,34	40	$((f \circ u) \circ h)(f(x)) = f(u(h(f(x))))$	Th. 5.3.3.4(9, 29, 4, 35)
1,28,34	41	$C_f(u)(f(x)) = f(u(h(f(x))))$	$= E(\text{Th. 2.9.1.1 (39), 40})$
1,28,34	42	$C_h(C_f(u)) = (h \circ C_f(u)) \circ h^{-1}$	Definition von $C_h(C_f(u))$
1,28,34	43	$C_h(C_f(u)) = (h \circ C_f(u)) \circ f$	$= E(18, 42)$
1,28,34	44	$((h \circ C_f(u)) \circ f)(x) = h(C_f(u)(f(x)))$	Th. 5.3.3.4(4, 31, 9, 34)
1,28,34	45	$C_h(C_f(u))(x) = h(C_f(u)(f(x)))$	$= E(\text{Th. 2.9.1.1 (43), 44})$
1,28,34	46	$C_h(C_f(u))(x) = u(x)$	$= E(41, 36, 38, 45)$
1,28	47	$\forall x \in A (C_h(C_f(u))(x) = u(x))$	$\forall I(\rightarrow I(34, 46))$
1,28	48	$C_h(C_f(u)) = u$	Th. 5.2.3.17(33, 29, 47)
1	49	$C_h \circ C_f : \text{End}(A) \rightarrow \text{End}(A)$	Def. 5.3.3.1($\wedge E1$ (27), $\wedge E2$ (27))
	50	$\text{id}_{\text{End}(A)} : \text{End}(A) \rightarrow \text{End}(A)$	Th. 8.3.1.1
1,28	51	$(C_h \circ C_f)(u) = C_h(C_f(u))$	Def. 5.3.3.1($\wedge E1$ (27), $\wedge E2$ (27), 28)
28	52	$u = \text{id}_{\text{End}(A)}(u)$	Th. 8.3.1.4(28)
1,28	53	$(C_h \circ C_f)(u) = \text{id}_{\text{End}(A)}(u)$	$= E(48, 52, 51)$
1	54	$\forall u \in \text{End}(A) ((C_h \circ C_f)(u) = \text{id}_{\text{End}(A)}(u))$	$\forall I(\rightarrow I(28, 53))$
1	55	$C_h \circ C_f = \text{id}_{\text{End}(A)}$	Th. 5.2.3.17(49, 50, 54)
	56	$w \in \text{End}(B)$	A
1,56	57	$w : B \rightarrow B$	Def. 28.2.15.16(56)
1,56	58	$C_h(w) \in \text{End}(A)$	Th. 5.2.3.9($\wedge E2$ (27), 56)
1,56	59	$C_h(w) : A \rightarrow A$	Def. 28.2.15.16(58)
1,56	60	$C_f(C_h(w)) \in \text{End}(B)$	Th. 5.2.3.9($\wedge E1$ (27), 58)
1,56	61	$C_f(C_h(w)) : B \rightarrow B$	Def. 28.2.15.16(60)
62	62	$y \in B$	A
1,56,62	63	$h(y) \in A$	Th. 5.2.3.9(9, 62)
1,56,62	64	$f(h(y)) = y$	$\rightarrow E(\forall E(15), 62)$
1,56,62	65	$w(y) \in B$	Th. 5.2.3.9(57, 62)
1,56,62	66	$f(h(w(y))) = w(y)$	$\rightarrow E(\forall E(15), 65)$
1,56,62	67	$C_h(w) = (h \circ w) \circ h^{-1}$	Definition von $C_h(w)$

1,56,62	68	$C_h(w) = (h \circ w) \circ f$	$= E(18, 67)$
1,56,62	69	$((h \circ w) \circ f)(h(y)) = h(w(f(h(y))))$	Th. 5.3.3.4(4, 57, 9, 63)
1,56,62	70	$C_h(w)(h(y)) = h(w(f(h(y))))$	$= E(\text{Th. 2.9.1.1 (68), 69})$
1,56,62	71	$C_f(C_h(w)) = (f \circ C_h(w)) \circ h$	Definition von $C_f(C_h(w))$
1,56,62	72	$((f \circ C_h(w)) \circ h)(y) = f(C_h(w)(h(y)))$	Th. 5.3.3.4(9, 59, 4, 62)
1,56,62	73	$C_f(C_h(w))(y) = f(C_h(w)(h(y)))$	$= E(\text{Th. 2.9.1.1 (71), 72})$
1,56,62	74	$C_f(C_h(w))(y) = w(y)$	$= E(70, 64, 66, 73)$
1,56	75	$\forall y \in B (C_f(C_h(w))(y) = w(y))$	$\forall I(\rightarrow I(62, 74))$
1,56	76	$C_f(C_h(w)) = w$	Th. 5.2.3.17(61, 57, 75)
1	77	$C_f \circ C_h : \text{End}(B) \rightarrow \text{End}(B)$	Def. 5.3.3.1($\wedge E2$ (27), $\wedge E1$ (27))
	78	$\text{id}_{\text{End}(B)} : \text{End}(B) \rightarrow \text{End}(B)$	Th. 8.3.1.1
1,56	79	$(C_f \circ C_h)(w) = C_f(C_h(w))$	Def. 5.3.3.1($\wedge E2$ (27), $\wedge E1$ (27), 56)
56	80	$w = \text{id}_{\text{End}(B)}(w)$	Th. 8.3.1.4(56)
1,56	81	$(C_f \circ C_h)(w) = \text{id}_{\text{End}(B)}(w)$	$= E(76, 80, 79)$
1	82	$\forall w \in \text{End}(B) ((C_f \circ C_h)(w) = \text{id}_{\text{End}(B)}(w))$	$\forall I(\rightarrow I(56, 81))$
1	83	$C_f \circ C_h = \text{id}_{\text{End}(B)}$	Th. 5.2.3.17(77, 78, 82)
1	84	$C_f : \text{End}(A) \xrightarrow{\sim} \text{End}(B)$	Th. 8.3.4.14($\wedge E2$ (27), $\wedge E1$ (27), 83, 55)
85	85	$u \in \text{End}(A)$	A
86	86	$v \in \text{End}(A)$	A
85,86	87	$u, v \in \text{End}(A)$	$\wedge I^*(85, 86)$
1,85,86	88	$u : A \rightarrow A \wedge v : A \rightarrow A$	Def. 28.2.15.16(87)
1,85,86	89	$u \circ v \in \text{End}(A)$	Ax. 28.2.1.1(21, 87)
1,85,86	90	$C_f(u) \in \text{End}(B)$	Th. 5.2.3.9($\wedge E1$ (27), 85)
1,85,86	91	$C_f(u) : B \rightarrow B$	Def. 28.2.15.16(90)
1,85,86	92	$C_f(v) \in \text{End}(B)$	Th. 5.2.3.9($\wedge E1$ (27), 86)
1,85,86	93	$C_f(v) : B \rightarrow B$	Def. 28.2.15.16(92)
1,85,86	94	$C_f(u \circ v) \in \text{End}(B)$	Th. 5.2.3.9($\wedge E1$ (27), 89)
1,85,86	95	$C_f(u \circ v) : B \rightarrow B$	Def. 28.2.15.16(94)
1,85,86	96	$u \circ v : A \rightarrow A$	Def. 5.3.3.1($\wedge E2$ (88), $\wedge E1$ (88))
1,85,86	97	$C_f(u) \circ C_f(v) : B \rightarrow B$	Def. 5.3.3.1(93, 91)

98	98	$y \in B$	A
1,85,86, 98	99	$h(y) \in A$	Th. 5.2.3.9(9, 98)
1,85,86, 98	100	$v(h(y)) \in A$	Th. 5.2.3.9($\wedge E2$ (88), 99)
1,85,86, 98	101	$f(v(h(y))) \in B$	Th. 5.2.3.9(4, 100)
1,85,86, 98	102	$h(f(v(h(y)))) = v(h(y))$	$\rightarrow E(\forall E(12), 100)$
1,85,86, 98	103	$C_f(v) = (f \circ v) \circ h$	Definition von $C_f(v)$
1,85,86, 98	104	$((f \circ v) \circ h)(y) = f(v(h(y)))$	Th. 5.3.3.4(9, $\wedge E2$ (88), 4, 98)
1,85,86, 98	105	$C_f(v)(y) = f(v(h(y)))$	$= E(\text{Th. 2.9.1.1}$ (103), 104)
1,85,86, 98	106	$C_f(u) = (f \circ u) \circ h$	Definition von $C_f(u)$
1,85,86, 98	107	$((f \circ u) \circ h)(f(v(h(y)))) = f(u(h(f(v(h(y))))))$	Th. 5.3.3.4(9, $\wedge E1$ (88), 4, 101)
1,85,86, 98	108	$C_f(u)(f(v(h(y)))) = f(u(h(f(v(h(y))))))$	$= E(\text{Th. 2.9.1.1}$ (106), 107)
1,85,86, 98	109	$(C_f(u) \circ C_f(v))(y) = C_f(u)(C_f(v)(y))$	Def. 5.3.3.1(93, 91, 98)
1,85,86, 98	110	$(C_f(u) \circ C_f(v))(y) = f(u(v(h(y))))$	$= E(105, 108, 102,$ 109)
1,85,86, 98	111	$C_f((u \circ v)) = (f \circ (u \circ v)) \circ h$	Definition von $C_f((u \circ v))$
1,85,86, 98	112	$((f \circ (u \circ v)) \circ h)(y) = f((u \circ v)(h(y)))$	Th. 5.3.3.4(9, 96, 4, 98)
1,85,86, 98	113	$C_f((u \circ v))(y) = f((u \circ v)(h(y)))$	$= E(\text{Th. 2.9.1.1}$ (111), 112)
1,85,86, 98	114	$(u \circ v)(h(y)) = u(v(h(y)))$	Def. 5.3.3.1($\wedge E2$ (88), $\wedge E1$ (88), 99)
1,85,86, 98	115	$C_f(u \circ v)(y) = f(u(v(h(y))))$	$= E(114, 113)$
1,85,86, 98	116	$C_f(u \circ v)(y) = (C_f(u) \circ C_f(v))(y)$	Th. 2.9.1.3(115, 110)
1,85,86	117	$\forall y \in B (C_f(u \circ v)(y) = (C_f(u) \circ C_f(v))(y))$	$\forall I(\rightarrow I(98, 116))$
1,85,86	118	$C_f(u \circ v) = C_f(u) \circ C_f(v)$	Th. 5.2.3.17(95, 97, 117)
1	119	$\forall u, v \in \text{End}(A) (C_f(u \circ v) = C_f(u) \circ C_f(v))$	$\forall I(\rightarrow I(85, \forall I(\rightarrow I$ (86, 118))))
1	120	$\text{HGrHom}(C_f; \text{End}(A), \circ; \text{End}(B), \circ)$	Def. 28.2.12.1(21, 22, $\wedge E1$ (27), 119)
1	121	$C_f : \text{End}(A) \cong \text{End}(B)$	Def. 28.2.12.2(120, 84)
1	122	$C_f[\text{Aut}(A)] \subseteq \text{Aut}(B)$	$\wedge E2(25)$
1	123	$\text{Aut}(B) \subseteq \text{End}(B)$	$\wedge E1(\wedge E2(20))$

124	124	$w \in \text{Aut}(B)$	A
1,124	125	$w \in \text{End}(B)$	Th. 3.5.2.6(123, 124)
1,124	126	$C_h(w) \in C_h[\text{Aut}(B)]$	Th. 5.2.4.5(123, $\wedge E2(27)$, 124)
1,124	127	$C_h(w) \in \text{Aut}(A)$	Th. 3.5.2.6($\wedge E2(26)$, 126)
1,124	128	$(C_f \circ C_h)(w) = C_f(C_h(w))$	Def. 5.3.3.1($\wedge E2(27)$, $\wedge E1(27)$, 125)
1,124	129	$\text{id}_{\text{End}(B)}(w) = w$	Th. 8.3.1.3(125)
1,124	130	$w = C_f(C_h(w))$	$= E(83, 129, 128)$
1,124	131	$C_f(C_h(w)) \in C_f[\text{Aut}(A)]$	Th. 5.2.4.5(23, $\wedge E1(27)$, 127)
1,124	132	$w \in C_f[\text{Aut}(A)]$	$= E(\text{Th. 2.9.1.1}(130), 131)$
1	133	$\text{Aut}(B) \subseteq C_f[\text{Aut}(A)]$	Th. 3.5.1.1 ([124]:132)
1	134	$C_f[\text{Aut}(A)] = \text{Aut}(B)$	Th. 3.5.3.5(122, 133)
1	135	$C_f _{\text{Aut}(A)} : \text{Aut}(A) \cong C_f[\text{Aut}(A)]$	Th. 28.2.15.4(121, 23, 24)
1	136	$C_f _{\text{Aut}(A)} : \text{Aut}(A) \cong \text{Aut}(B)$	$= E(134, 135)$

□

2.15.10 Ordnungen von Unterstrukturen

Definition 28.2.15.17 (Geordnete Mengen von Unterstrukturen).

Voraussetzung: $\text{HGr}(A, \star)$

Ordnung: $\subseteq$ auf allen vier Mengen sowie auf $\text{Con}(A)$

$$\text{Sub}(A) := \{U \subseteq A \mid \text{UHGr}(U; A, \star)\},$$

$$\text{LId}(A) := \{I \subseteq A \mid \text{LId}(I; A, \star)\},$$

$$\text{RId}(A) := \{I \subseteq A \mid \text{RId}(I; A, \star)\},$$

$$\text{Id}(A) := \{I \subseteq A \mid \text{Id}(I; A, \star)\}.$$

Ein Ordnungsisomorphismus bedeutet hier ausdrücklich eine Bijektion, die die Inklusionsrelation in beiden Richtungen erhält; dies ist kein Halbgruppenisomorphismus ohne zusätzliche Operation auf der Strukturmenge.

Theorem 28.2.15.27 (Isomorphe Inklusionsordnungen der Unterstrukturen).

Mengen: A, B, U, V

Funktionen: f, h

Relationen: ρ, σ

$$f : A \cong B, U, V \subseteq A, \rho, \sigma \in \text{Con}(A) \vdash$$

$$(i) \quad (U \mapsto f[U]) : \mathcal{S}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{S}(B)$$

$$(\mathcal{S} = \text{Sub}, \text{LId}, \text{RId}, \text{Id})$$

$$(ii) \quad U \subseteq V \leftrightarrow f[U] \subseteq f[V]$$

$$(iii) \quad (\rho \mapsto f_*\rho) : \text{Con}(A) \xrightarrow{\sim} \text{Con}(B)$$

$$(iv) \quad \rho \subseteq \sigma \leftrightarrow f_*\rho \subseteq f_*\sigma$$

Beweis.

Unterhalbgruppen und Ideale:

1	1	$f : A \cong B$	A
1	2	$\text{HGr}(A, \star)$	Th. 28.2.15.2(H1)
			(1)
1	3	$\text{HGr}(B, \diamond)$	Th. 28.2.15.2(H2)
			(1)
1	4	$f : A \rightarrow B$	Th. 28.2.15.2(H3)
			(1)
1	5	$f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	6	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	7	$f[A] = B$	Th. 28.2.15.2(H4)
			(1)
1	8	$h : B \cong A$	Th. 28.2.15.1(1)
1	9	$h : B \rightarrow A$	Th. 28.2.15.2(H3)
			(8)
10	10	$\text{UHGr}(W; A, \star)$	A
1,10	11	$\text{UHGr}(f[W]; B, \diamond)$	Th. 28.2.15.3(H3)
			(1, 10)
1	12	$\forall W (\text{UHGr}(W; A, \star) \Rightarrow \text{UHGr}(f[W]; B, \diamond))$	$\forall I(\rightarrow I(10, 11))$
13	13	$\text{UHGr}(W; B, \diamond)$	A
1,13	14	$\text{UHGr}(h[W]; A, \star)$	Th. 28.2.15.3(H3)
			(8, 13)
1	15	$\forall W (\text{UHGr}(W; B, \diamond) \Rightarrow \text{UHGr}(h[W]; A, \star))$	$\forall I(\rightarrow I(13, 14))$
16	16	$\text{LId}(W; A, \star)$	A
1,16	17	$\text{LId}(f[W]; B, \diamond)$	Th. 28.2.15.3(H4)
			(1, 16)
1	18	$\forall W (\text{LId}(W; A, \star) \Rightarrow \text{LId}(f[W]; B, \diamond))$	$\forall I(\rightarrow I(16, 17))$
19	19	$\text{LId}(W; B, \diamond)$	A

1,19	20	$\text{Lld}(h[W]; A, \star)$	Th. 28.2.15.3(H4) (8, 19)
1	21	$\forall W (\text{Lld}(W; B, \diamond) \Rightarrow \text{Lld}(h[W]; A, \star))$	$\forall I(\rightarrow I(19, 20))$
22	22	$\text{Rld}(W; A, \star)$	A
1,22	23	$\text{Rld}(f[W]; B, \diamond)$	Th. 28.2.15.3(H5) (1, 22)
1	24	$\forall W (\text{Rld}(W; A, \star) \Rightarrow \text{Rld}(f[W]; B, \diamond))$	$\forall I(\rightarrow I(22, 23))$
25	25	$\text{Rld}(W; B, \diamond)$	A
1,25	26	$\text{Rld}(h[W]; A, \star)$	Th. 28.2.15.3(H5) (8, 25)
1	27	$\forall W (\text{Rld}(W; B, \diamond) \Rightarrow \text{Rld}(h[W]; A, \star))$	$\forall I(\rightarrow I(25, 26))$
28	28	$\text{ld}(W; A, \star)$	A
1,28	29	$\text{ld}(f[W]; B, \diamond)$	Th. 28.2.15.3(H6) (1, 28)
1	30	$\forall W (\text{ld}(W; A, \star) \Rightarrow \text{ld}(f[W]; B, \diamond))$	$\forall I(\rightarrow I(28, 29))$
31	31	$\text{ld}(W; B, \diamond)$	A
1,31	32	$\text{ld}(h[W]; A, \star)$	Th. 28.2.15.3(H6) (8, 31)
1	33	$\forall W (\text{ld}(W; B, \diamond) \Rightarrow \text{ld}(h[W]; A, \star))$	$\forall I(\rightarrow I(31, 32))$
1	34	$\Phi : \mathcal{S}(A) \rightarrow \mathcal{S}(B) \wedge \Psi : \mathcal{S}(B) \rightarrow \mathcal{S}(A)$	Def. 28.2.15.17(12, 18,24,30,15,21,27, 33); $\Phi(W) = f[W]$, $\Psi(W) = h[W]$.
35	35	$W \in \mathcal{S}(A)$	A
1,35	36	$W \subseteq A$	Def. 28.2.15.17(35)
1,35	37	$f[W] \subseteq B \wedge h[f[W]] = W \wedge (W \neq \emptyset \leftrightarrow f[W] \neq \emptyset)$	Th. 28.2.15.3(H1) (1, 36)
1,35	38	$h[f[W]] = W$	$\wedge E1(\wedge E2(37))$
1,35	39	$\Psi(\Phi(W)) = h[f[W]]$	Definitionen von Φ, Ψ
1,35	40	$\Psi(\Phi(W)) = W$	$= E(38, 39)$
1	41	$\Psi \circ \Phi : \mathcal{S}(A) \rightarrow \mathcal{S}(A)$	Def. 5.3.3.1($\wedge E1$ (34), $\wedge E2(34)$)
	42	$\text{id}_{\mathcal{S}(A)} : \mathcal{S}(A) \rightarrow \mathcal{S}(A)$	Th. 8.3.1.1
1,35	43	$(\Psi \circ \Phi)(W) = \Psi(\Phi(W))$	Def. 5.3.3.1($\wedge E1$ (34), $\wedge E2(34)$, 35)
35	44	$W = \text{id}_{\mathcal{S}(A)}(W)$	Th. 8.3.1.4(35)
1,35	45	$(\Psi \circ \Phi)(W) = \text{id}_{\mathcal{S}(A)}(W)$	$= E(40, 44, 43)$
1	46	$\forall W \in \mathcal{S}(A) ((\Psi \circ \Phi)(W) = \text{id}_{\mathcal{S}(A)}(W))$	$\forall I(\rightarrow I(35, 45))$
1	47	$\Psi \circ \Phi = \text{id}_{\mathcal{S}(A)}$	Th. 5.2.3.17(41, 42, 46)
48	48	$W \in \mathcal{S}(B)$	A
1,48	49	$W \subseteq B$	Def. 28.2.15.17(48)
1,48	50	$f[h[W]] = W$	Th. 8.3.3.7(49, 5)
1,48	51	$\Phi(\Psi(W)) = f[h[W]]$	Definitionen von Φ, Ψ

1,48	52	$\Phi(\Psi(W)) = W$	$= E(50, 51)$
1	53	$\Phi \circ \Psi : \mathcal{S}(B) \rightarrow \mathcal{S}(B)$	Def. 5.3.3.1($\wedge E2$ (34), $\wedge E1(34)$)
	54	$\text{id}_{\mathcal{S}(B)} : \mathcal{S}(B) \rightarrow \mathcal{S}(B)$	Th. 8.3.1.1
1,48	55	$(\Phi \circ \Psi)(W) = \Phi(\Psi(W))$	Def. 5.3.3.1($\wedge E2$ (34), $\wedge E1(34)$, 48)
48	56	$W = \text{id}_{\mathcal{S}(B)}(W)$	Th. 8.3.1.4(48)
1,48	57	$(\Phi \circ \Psi)(W) = \text{id}_{\mathcal{S}(B)}(W)$	$= E(52, 56, 55)$
1	58	$\forall W \in \mathcal{S}(B) ((\Phi \circ \Psi)(W) = \text{id}_{\mathcal{S}(B)}(W))$	$\forall I(\rightarrow I(48, 57))$
1	59	$\Phi \circ \Psi = \text{id}_{\mathcal{S}(B)}$	Th. 5.2.3.17(53, 54, 58)
1	60	$\Phi : \mathcal{S}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{S}(B)$	Th. 8.3.4.14($\wedge E2$ (34), $\wedge E1(34)$, 59, 47)
61	61	$U, V \subseteq A$	A
61	62	$U \subseteq A$	$\wedge E1(61)$
61	63	$V \subseteq A$	$\wedge E2(61)$
64	64	$U \subseteq V$	A
1,61,64	65	$f[U] \subseteq f[V]$	Th. 5.2.4.10(4, 64, 63)
1,61	66	$U \subseteq V \Rightarrow f[U] \subseteq f[V]$	$\rightarrow I(64, 65)$
1,61	67	$f[U] \subseteq B \wedge h[f[U]] = U \wedge (U \neq \emptyset \leftrightarrow f[U] \neq \emptyset)$	Th. 28.2.15.3(H1) (1, 62)
1,61	68	$f[V] \subseteq B \wedge h[f[V]] = V \wedge (V \neq \emptyset \leftrightarrow f[V] \neq \emptyset)$	Th. 28.2.15.3(H1) (1, 63)
69	69	$f[U] \subseteq f[V]$	A
1,61,69	70	$h[f[U]] \subseteq h[f[V]]$	Th. 5.2.4.10(9, 69, $\wedge E1(68)$)
1,61,69	71	$U \subseteq V$	$= E(\wedge E1(\wedge E2$ (67)), $\wedge E1(\wedge E2$ (68)), 70)
1,61	72	$f[U] \subseteq f[V] \Rightarrow U \subseteq V$	$\rightarrow I(69, 71)$
1,61	73	$U \subseteq V \leftrightarrow f[U] \subseteq f[V]$	$\leftrightarrow I(66, 72)$

Monotonie des Relationsbildes

Th. 28.2.15.27(H1)

$$f : A \cong B, \quad \rho, \sigma \in \text{Con}(A), \quad \rho \subseteq \sigma \\ \vdash f_*\rho \subseteq f_*\sigma$$

1	1	$f : A \cong B$	A
2	2	$\rho \in \text{Con}(A)$	A
3	3	$\sigma \in \text{Con}(A)$	A
1	4	$\text{HGr}(A, \star)$	Th. 28.2.15.2(H1) (1)

1	5	$\text{HGr}(B, \diamond)$	Th. 28.2.15.2(H2) (1)
1	6	$f : A \rightarrow B$	Th. 28.2.15.2(H3) (1)
1	7	$f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1,2	8	$\text{EqRel}(A, \rho)$	Def. 28.2.15.13(4, 2)
1,2	9	$\rho \subseteq A \times A$	Def. 11.2.2.1(8)
1,3	10	$\text{EqRel}(A, \sigma)$	Def. 28.2.15.13(4, 3)
1,3	11	$\sigma \subseteq A \times A$	Def. 11.2.2.1(10)
12	12	$\rho \subseteq \sigma$	A
13	13	$p \in f_*\rho$	A
1,2,13	14	$\exists a \in A \exists b \in A (p = (f(a), f(b)) \wedge (a, b) \in \rho)$	Def. 28.2.15.14(6, 9, 13)
15	15	$a \in A \wedge (b \in A \wedge (p = (f(a), f(b)) \wedge (a, b) \in \rho))$	A
15	16	$a \in A$	$\wedge E1(15)$
15	17	$b \in A$	$\wedge E1(\wedge E2(15))$
15	18	$p = (f(a), f(b))$	$\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(15)))$
15	19	$(a, b) \in \rho$	$\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(15)))$
12,15	20	$(a, b) \in \sigma$	Th. 3.5.2.6(12, 19)
12,15	21	$a \in A \wedge (b \in A \wedge (p = (f(a), f(b)) \wedge (a, b) \in \sigma))$	$\wedge I(16, \wedge I(17, \wedge I(18, 20)))$
12,15	22	$\exists a \in A \exists b \in A (p = (f(a), f(b)) \wedge (a, b) \in \sigma)$	$\exists I^*(21)$
1,3,12,15	23	$p \in f_*\sigma$	Def. 28.2.15.14(6, 11, 22)
1,2,3,12,13	24	$p \in f_*\sigma$	$\exists E^*(14, 15, 23)$
1,2,3,12	25	$f_*\rho \subseteq f_*\sigma$	Th. 3.5.1.1([13]:24)

Rücktransport einer Kongruenz

Th. 28.2.15.27(H2)

$$f : A \cong B, \rho \in \text{Con}(A) \vdash h_*(f_*\rho) = \rho$$

1	1	$f : A \cong B$	A
2	2	$\rho \in \text{Con}(A)$	A
1	3	$\text{HGr}(A, \star)$	Th. 28.2.15.2(H1) (1)
1	4	$\text{HGr}(B, \diamond)$	Th. 28.2.15.2(H2) (1)
1	5	$f : A \rightarrow B$	Th. 28.2.15.2(H3) (1)
1	6	$f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1,2	7	$\text{EqRel}(A, \rho)$	Def. 28.2.15.13(3, 2)

1,2	8	$\rho \subseteq A \times A$	Def. 11.2.2.1(7)
1	9	$h : B \cong A$	Th. 28.2.15.1(1)
1	10	$h : B \rightarrow A$	Th. 28.2.15.2(H3)
			(9)
1,2	11	$f_*\rho \in \text{Con}(B)$	Th. 28.2.15.24(H2)
			(1, 2)
1,2	12	$\text{EqRel}(B, f_*\rho)$	Def. 28.2.15.13(4,
			11)
1,2	13	$f_*\rho \subseteq B \times B$	Def. 11.2.2.1(12)
1,2	14	$\forall u, v \in B (u f_*\rho v \leftrightarrow h(u) \rho h(v))$	$\wedge E($
			Th. 28.2.15.24(H1)
			(1, 8))
1,2	15	$\forall a, b \in A (a \rho b \leftrightarrow f(a) f_*\rho f(b))$	$\wedge E($
			Th. 28.2.15.24(H1)
			(1, 8))
16	16	$p \in h_*(f_*\rho)$	A
1,2,16	17	$\exists u \in B \exists v \in B (p = (h(u), h(v)) \wedge u f_*\rho v)$	Def. 28.2.15.14(10,
			13, 16)
18	18	$u \in B \wedge (v \in B \wedge (p = (h(u), h(v)) \wedge u f_*\rho v))$	A
18	19	$u \in B$	$\wedge E1(18)$
18	20	$v \in B$	$\wedge E1(\wedge E2(18))$
18	21	$p = (h(u), h(v))$	$\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2$
			(18)))
18	22	$u f_*\rho v$	$\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2$
			(18)))
1,2,18	23	$u f_*\rho v \leftrightarrow h(u) \rho h(v)$	$\rightarrow E(\forall E(\rightarrow E(\forall E$
			(14), 19)), 20)
1,2,18	24	$(h(u), h(v)) \in \rho$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E1(23), 22)$
1,2,18	25	$p \in \rho$	$= E(\text{Th. 2.9.1.1}$
			(21), 24)
1,2,16	26	$p \in \rho$	$\exists E^*(17, 18, 25)$
1,2	27	$h_*(f_*\rho) \subseteq \rho$	Th. 3.5.1.1([16]:26)
28	28	$q \in \rho$	A
1,2,28	29	$q \in A \times A$	Th. 3.5.2.6(8, 28)
1,2,28	30	$\exists a \in A \exists b \in A (q = (a, b))$	Th. 3.16.5.4(29)
31	31	$a \in A \wedge (b \in A \wedge q = (a, b))$	A
31	32	$a \in A$	$\wedge E1(31)$
31	33	$b \in A$	$\wedge E1(\wedge E2(31))$
31	34	$q = (a, b)$	$\wedge E2(\wedge E2(31))$
28,31	35	$a \rho b$	$= E(34, 28)$
1,2,31	36	$a \rho b \leftrightarrow f(a) f_*\rho f(b)$	$\rightarrow E(\forall E(\rightarrow E(\forall E$
			(15), 32)), 33)
1,2,28,31	37	$f(a) f_*\rho f(b)$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E1(36), 35)$
1,31	38	$f(a) \in B$	Th. 5.2.3.9(5, 32)

1,31	39	$f(b) \in B$	Th. 5.2.3.9(5, 33)
1,31	40	$h(f(a)) = a$	Th. 8.3.3.5(6, 32)
1,31	41	$h(f(b)) = b$	Th. 8.3.3.5(6, 33)
1,31	42	$q = (h(f(a)), h(f(b)))$	$= E(\text{Th. 2.9.1.1}$ (40), Th. 2.9.1.1(41), 34)
1,2,28,31	43	$f(a) \in B \wedge (f(b) \in B \wedge (q =$ $(h(f(a)), h(f(b))) \wedge f(a) f_* \rho f(b)))$	$\wedge I(38, \wedge I(39, \wedge I(42,$ 37)))
1,2,28,31	44	$\exists u \in B \exists v \in B (q = (h(u), h(v)) \wedge u f_* \rho v)$	$\exists I^*(43)$
1,2,28,31	45	$q \in h_*(f_* \rho)$	Def. 28.2.15.14(10, 13, 44)
1,2,28	46	$q \in h_*(f_* \rho)$	$\exists E^*(30, 31, 45)$
1,2	47	$\rho \subseteq h_*(f_* \rho)$	Th. 3.5.1.1([28]:46)
1,2	48	$h_*(f_* \rho) = \rho$	Th. 3.5.3.5(27, 47)

Kongruenzen:

1	1	$f : A \cong B$	A
1	2	$\text{HGr}(A, \star)$	Th. 28.2.15.2(H1) (1)
1	3	$\text{HGr}(B, \diamond)$	Th. 28.2.15.2(H2) (1)
1	4	$f : A \rightarrow B$	Th. 28.2.15.2(H3) (1)
1	5	$f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	6	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	7	$f[A] = B$	Th. 28.2.15.2(H4) (1)
1	8	$h : B \cong A$	Th. 28.2.15.1(1)
9	9	$\rho \in \text{Con}(A)$	A
1,9	10	$f_* \rho \in \text{Con}(B)$	Th. 28.2.15.24(H2) (1, 9)
1	11	$\forall \rho \in \text{Con}(A) (f_* \rho \in \text{Con}(B))$	$\forall I(\rightarrow I(9, 10))$
12	12	$\tau \in \text{Con}(B)$	A
1,12	13	$h_* \tau \in \text{Con}(A)$	Th. 28.2.15.24(H2) (8, 12)
1	14	$\forall \tau \in \text{Con}(B) (h_* \tau \in \text{Con}(A))$	$\forall I(\rightarrow I(12, 13))$
1	15	$\Theta : \text{Con}(A) \rightarrow \text{Con}(B) \wedge \Lambda : \text{Con}(B) \rightarrow \text{Con}(A)$	11,14; $\Theta(\rho) = f_* \rho,$ $\Lambda(\tau) = h_* \tau.$
16	16	$a \in A$	A
1,16	17	$h(f(a)) = a$	Th. 8.3.3.5(5, 16)
1	18	$\forall a \in A (h(f(a)) = a)$	$\forall I(\rightarrow I(16, 17))$
19	19	$b \in B$	A
1,19	20	$f(h(b)) = b$	Th. 8.3.3.6(5, 19)

1	21	$\forall b \in B (f(h(b)) = b)$	$\forall I(\rightarrow I(19, 20))$
22	22	$\rho \in \text{Con}(A)$	A
1,22	23	$h_*(f_*\rho) = \rho$	Th. 28.2.15.27(H2) (1, 22)
1,22	24	$\Lambda(\Theta(\rho)) = h_*(f_*\rho)$	Definitionen von Θ, Λ
1,22	25	$\Lambda(\Theta(\rho)) = \rho$	$= E(23, 24)$
1	26	$\Lambda \circ \Theta : \text{Con}(A) \rightarrow \text{Con}(A)$	Def. 5.3.3.1($\wedge E1$ (15), $\wedge E2(15)$)
	27	$\text{id}_{\text{Con}(A)} : \text{Con}(A) \rightarrow \text{Con}(A)$	Th. 8.3.1.1
1,22	28	$(\Lambda \circ \Theta)(\rho) = \Lambda(\Theta(\rho))$	Def. 5.3.3.1($\wedge E1$ (15), $\wedge E2(15)$, 22)
22	29	$\rho = \text{id}_{\text{Con}(A)}(\rho)$	Th. 8.3.1.4(22)
1,22	30	$(\Lambda \circ \Theta)(\rho) = \text{id}_{\text{Con}(A)}(\rho)$	$= E(25, 29, 28)$
1	31	$\forall \rho \in \text{Con}(A) ((\Lambda \circ \Theta)(\rho) = \text{id}_{\text{Con}(A)}(\rho))$	$\forall I(\rightarrow I(22, 30))$
1	32	$\Lambda \circ \Theta = \text{id}_{\text{Con}(A)}$	Th. 5.2.3.17(26, 27, 31)
1	33	$h : B \xrightarrow{\sim} A$	Ax. 28.2.12.6(8)
1	34	$f = h^{-1}$	Th. 8.3.3.12(33, 4, 18)
1	35	$h^{-1} = f$	Th. 2.9.1.1(34)
36	36	$\tau \in \text{Con}(B)$	A
1,36	37	$(h^{-1})_*(h_*\tau) = \tau$	Th. 28.2.15.27(H2) (8, 36)
1,36	38	$f_*(h_*\tau) = \tau$	$= E(35, 37)$
1,36	39	$\Theta(\Lambda(\tau)) = f_*(h_*\tau)$	Definitionen von Θ, Λ
1,36	40	$\Theta(\Lambda(\tau)) = \tau$	$= E(38, 39)$
1	41	$\Theta \circ \Lambda : \text{Con}(B) \rightarrow \text{Con}(B)$	Def. 5.3.3.1($\wedge E2$ (15), $\wedge E1(15)$)
	42	$\text{id}_{\text{Con}(B)} : \text{Con}(B) \rightarrow \text{Con}(B)$	Th. 8.3.1.1
1,36	43	$(\Theta \circ \Lambda)(\tau) = \Theta(\Lambda(\tau))$	Def. 5.3.3.1($\wedge E2$ (15), $\wedge E1(15)$, 36)
36	44	$\tau = \text{id}_{\text{Con}(B)}(\tau)$	Th. 8.3.1.4(36)
1,36	45	$(\Theta \circ \Lambda)(\tau) = \text{id}_{\text{Con}(B)}(\tau)$	$= E(40, 44, 43)$
1	46	$\forall \tau \in \text{Con}(B) ((\Theta \circ \Lambda)(\tau) = \text{id}_{\text{Con}(B)}(\tau))$	$\forall I(\rightarrow I(36, 45))$
1	47	$\Theta \circ \Lambda = \text{id}_{\text{Con}(B)}$	Th. 5.2.3.17(41, 42, 46)
1	48	$\Theta : \text{Con}(A) \xrightarrow{\sim} \text{Con}(B)$	Th. 8.3.4.14($\wedge E2$ (15), $\wedge E1(15)$, 47, 32)
49	49	$\rho, \sigma \in \text{Con}(A)$	A
50	50	$\rho \subseteq \sigma$	A
1,49,50	51	$f_*\rho \subseteq f_*\sigma$	Th. 28.2.15.27(H1) (1, $\wedge E1(49)$, $\wedge E2$ (49), 50)
1,49	52	$\rho \subseteq \sigma \Rightarrow f_*\rho \subseteq f_*\sigma$	$\rightarrow I(50, 51)$

1,49	53	$f_*\rho \in \text{Con}(B)$	Th. 28.2.15.24(H2) (1, $\wedge E1(49)$)
1,49	54	$f_*\sigma \in \text{Con}(B)$	Th. 28.2.15.24(H2) (1, $\wedge E2(49)$)
1,49	55	$h_*(f_*\rho) = \rho$	Th. 28.2.15.27(H2) (1, $\wedge E1(49)$)
1,49	56	$h_*(f_*\sigma) = \sigma$	Th. 28.2.15.27(H2) (1, $\wedge E2(49)$)
	57	$f_*\rho \subseteq f_*\sigma$	A
1,49,57	58	$h_*(f_*\rho) \subseteq h_*(f_*\sigma)$	Th. 28.2.15.27(H1) (8, 53, 54, 57)
1,49,57	59	$\rho \subseteq \sigma$	$= E(55, 56, 58)$
1,49	60	$f_*\rho \subseteq f_*\sigma \Rightarrow \rho \subseteq \sigma$	$\rightarrow I(57, 59)$
1,49	61	$\rho \subseteq \sigma \Leftrightarrow f_*\rho \subseteq f_*\sigma$	$\Leftrightarrow I(52, 60)$

□

Folglich werden vorhandene kleinste und größte Elemente, minimale und maximale Unterstrukturen sowie vorhandene Infima und Suprema transportiert: Die definierenden Inklusionsbedingungen sind auf beiden Seiten äquivalent. Bei den hier ausdrücklich nichtleeren Unterhalbgruppen und Idealen ist ein leerer Durchschnitt nicht automatisch wieder eine Unterstruktur.

2.15.11 Gleichungen und ihre Lösungsmengen

Definition 28.2.15.18 (Halbgruppenterme mit Parametern).

Voraussetzung: $\text{HGr}(A, \star)$, $\alpha : I \rightarrow A$

Konstruktion: Terme sind endliche, nach diesen drei Regeln gebildete Ausdrücke.

Transport: t^f ersetzt jeden Parameter c_a durch $c_{f(a)}$.

$$\begin{aligned}
t &::= x_i \mid c_a \mid (t \cdot t), & i \in I, a \in A; \\
x_i^A(\alpha) &:= \alpha(i), & c_a^A(\alpha) := a, & (st)^A(\alpha) := s^A(\alpha) \star t^A(\alpha).
\end{aligned}$$

Ein Gleichungssystem E ist eine Menge von Paaren solcher Terme. Wir setzen

$$\begin{aligned}
\text{Sol}_A(E) &:= \{\alpha : I \rightarrow A \mid \forall (s, t) \in E (s^A(\alpha) = t^A(\alpha))\}, \\
E^f &:= \{(s^f, t^f) \mid (s, t) \in E\}.
\end{aligned}$$

Theorem 28.2.15.28 (Isomorphismen transportieren alle Gleichungslösungen).

Mengen: A, B, I, E
Funktionen: $f, h, \alpha : I \rightarrow A$
Terme: s, t nach der vorstehenden Definition

$$\begin{aligned} f : A &\cong B \vdash \\ (i) \quad f(t^A(\alpha)) &= (t^f)^B(f \circ \alpha) \\ (ii) \quad \alpha \in \text{Sol}_A(E) &\leftrightarrow f \circ \alpha \in \text{Sol}_B(E^f) \\ (iii) \quad (\alpha \mapsto f \circ \alpha) : \text{Sol}_A(E) &\xrightarrow{\sim} \text{Sol}_B(E^f) \end{aligned}$$

Beweis.

Auswertungen liegen im Träger

Th. 28.2.15.28(H1)

$$\text{HGr}(A, \star), \alpha : I \rightarrow A \vdash t^A(\alpha) \in A$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$\alpha : I \rightarrow A$	A
3	3	$i \in I$	A
2,3	4	$\alpha(i) \in A$	Th. 5.2.3.9(2,3)
2,3	5	$x_i^A(\alpha) = \alpha(i)$	Def. 28.2.15.18(2,3)
2,3	6	$x_i^A(\alpha) \in A$	$= E(\text{Th. 2.9.1.1(5), 4})$
2	7	$\forall i \in I (x_i^A(\alpha) \in A)$	$\forall I(\rightarrow I(3,6))$
8	8	$a \in A$	A
2,8	9	$c_a^A(\alpha) = a$	Def. 28.2.15.18(2,8)
2,8	10	$c_a^A(\alpha) \in A$	$= E(\text{Th. 2.9.1.1(9), 8})$
2	11	$\forall a \in A (c_a^A(\alpha) \in A)$	$\forall I(\rightarrow I(8,10))$
12	12	$s^A(\alpha), t^A(\alpha) \in A$	A
1,12	13	$s^A(\alpha) \star t^A(\alpha) \in A$	Ax. 28.2.1.1(1,12)
1,2,12	14	$(st)^A(\alpha) \in A$	Def. 28.2.15.18(13)
1,2	15	$t^A(\alpha) \in A$ für jeden Term t	Induktion über die endliche Konstruktion der Terme: 7,11 sind die Anfangsfälle, 12–14 der einzige Konstruktionsschritt.

Strukturelle Induktion über einen Term

Th. 28.2.15.28(H2)

$$f : A \cong B, \alpha : I \rightarrow A \vdash f(t^A(\alpha)) = (t^f)^B(f \circ \alpha)$$

1	1	$f : A \cong B$	A
1	2	$\text{HGr}(A, \star)$	Th. 28.2.15.2(H1) (1)
1	3	$\text{HGr}(B, \diamond)$	Th. 28.2.15.2(H2) (1)
1	4	$f : A \rightarrow B$	Th. 28.2.15.2(H3) (1)
1	5	$f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	6	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	7	$f[A] = B$	Th. 28.2.15.2(H4) (1)
8	8	$\alpha : I \rightarrow A$	A
1,8	9	$f \circ \alpha : I \rightarrow B$	Def. 5.3.3.1(8, 4)
10	10	$i \in I$	A
8,10	11	$x_i^A(\alpha) = \alpha(i)$	Def. 28.2.15.18(8, 10)
8,10	12	$f(x_i^A(\alpha)) = f(\alpha(i))$	$= E(11, = I)$
1,8,10	13	$(x_i^f)^B(f \circ \alpha) = (f \circ \alpha)(i)$	Def. 28.2.15.18(9, 10)
1,8,10	14	$(f \circ \alpha)(i) = f(\alpha(i))$	Def. 5.3.3.1(8, 4, 10)
1,8,10	15	$(x_i^f)^B(f \circ \alpha) = f(\alpha(i))$	$= E(14, 13)$
1,8,10	16	$f(x_i^A(\alpha)) = (x_i^f)^B(f \circ \alpha)$	Th. 2.9.1.3(12, 15)
1,8	17	$\forall i \in I (f(x_i^A(\alpha)) = (x_i^f)^B(f \circ \alpha))$	$\forall I(\rightarrow I(10, 16))$
18	18	$a \in A$	A
8,18	19	$c_a^A(\alpha) = a$	Def. 28.2.15.18(8, 18)
8,18	20	$f(c_a^A(\alpha)) = f(a)$	$= E(19, = I)$
1,18	21	$f(a) \in B$	Th. 5.2.3.9(4, 18)
1,8,18	22	$(c_a^f)^B(f \circ \alpha) = f(a)$	Def. 28.2.15.18(9, 21)
1,8,18	23	$f(c_a^A(\alpha)) = (c_a^f)^B(f \circ \alpha)$	Th. 2.9.1.3(20, 22)
1,8	24	$\forall a \in A (f(c_a^A(\alpha)) = (c_a^f)^B(f \circ \alpha))$	$\forall I(\rightarrow I(18, 23))$
25	25	$f(s^A(\alpha)) = (s^f)^B(f \circ \alpha)$	A
26	26	$f(t^A(\alpha)) = (t^f)^B(f \circ \alpha)$	A
1,8	27	$s^A(\alpha), t^A(\alpha) \in A$	Th. 28.2.15.28(H1) (2, 8)
1,8	28	$f(s^A(\alpha) \star t^A(\alpha)) = f(s^A(\alpha)) \diamond f(t^A(\alpha))$	Th. 28.2.15.2(H5) (1, 27)
1,8,25,26	29	$f((st)^A(\alpha)) = ((st)^f)^B(f \circ \alpha)$	Def. 28.2.15.18(28, 25, 26)
1,8	30	$f(t^A(\alpha)) = (t^f)^B(f \circ \alpha)$ für jeden Term t	Induktion über die endliche Termkonstruktion: 17,24 und 25–29

Gleichheit, Systeme und Bijektivität:

1	1	$f : A \cong B$	A
1	2	$\text{HGr}(A, \star)$	Th. 28.2.15.2(H1) (1)
1	3	$\text{HGr}(B, \diamond)$	Th. 28.2.15.2(H2) (1)
1	4	$f : A \rightarrow B$	Th. 28.2.15.2(H3) (1)
1	5	$f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	6	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	7	$f[A] = B$	Th. 28.2.15.2(H4) (1)
8	8	$\alpha : I \rightarrow A$	A
1	9	$h : B \cong A$	Th. 28.2.15.1(1)
1	10	$h : B \rightarrow A$	Th. 28.2.15.2(H3) (9)
1,8	11	$s^A(\alpha), t^A(\alpha) \in A$	Th. 28.2.15.28(H1) (2, 8)
1,8	12	$s^A(\alpha) = t^A(\alpha) \leftrightarrow f(s^A(\alpha)) = f(t^A(\alpha))$	Th. 28.2.15.2(H6) (1, 11)
1,8	13	$f(s^A(\alpha)) = (s^f)^B(f \circ \alpha)$	Th. 28.2.15.28(H2) (1, 8)
1,8	14	$f(t^A(\alpha)) = (t^f)^B(f \circ \alpha)$	Th. 28.2.15.28(H2) (1, 8)
1,8	15	$s^A(\alpha) = t^A(\alpha) \leftrightarrow (s^f)^B(f \circ \alpha) = (t^f)^B(f \circ \alpha)$	$= E(13, 14, 12)$
1,8	16	$\alpha \in \text{Sol}_A(E) \leftrightarrow f \circ \alpha \in \text{Sol}_B(E^f)$	Definition der Lösungsmengen; 15 für jedes Paar in E .
1	17	$\forall \alpha : I \rightarrow A (\alpha \in \text{Sol}_A(E) \leftrightarrow f \circ \alpha \in \text{Sol}_B(E^f))$	$\forall I (\rightarrow I(8, 16))$
18	18	$x \in A$	A
1,18	19	$h(f(x)) = x$	Th. 8.3.3.5(5, 18)
1	20	$\forall x \in A (h(f(x)) = x)$	$\forall I (\rightarrow I(18, 19))$
21	21	$y \in B$	A
1,21	22	$f(h(y)) = y$	Th. 8.3.3.6(5, 21)
1	23	$\forall y \in B (f(h(y)) = y)$	$\forall I (\rightarrow I(21, 22))$
1,8	24	$f \circ \alpha : I \rightarrow B$	Def. 5.3.3.1(8, 4)
1,8	25	$h \circ (f \circ \alpha) : I \rightarrow A$	Def. 5.3.3.1(24, 10)
26	26	$i \in I$	A
1,8,26	27	$\alpha(i) \in A$	Th. 5.2.3.9(8, 26)
1,8,26	28	$h(f(\alpha(i))) = \alpha(i)$	$\rightarrow E(\forall E(20), 27)$
1,8,26	29	$(f \circ \alpha)(i) = f(\alpha(i))$	Def. 5.3.3.1(8, 4, 26)
1,8,26	30	$(h \circ (f \circ \alpha))(i) = h((f \circ \alpha)(i))$	Def. 5.3.3.1(24, 10, 26)
1,8,26	31	$(h \circ (f \circ \alpha))(i) = \alpha(i)$	$= E(29, 28, 30)$

1,8	32	$\forall i \in I ((h \circ (f \circ \alpha))(i) = \alpha(i))$	$\forall I(\rightarrow I(26, 31))$
1,8	33	$h \circ (f \circ \alpha) = \alpha$	Th. 5.2.3.17(25, 8, 32)
34	34	$\beta : I \rightarrow B$	A
1,34	35	$h \circ \beta : I \rightarrow A$	Def. 5.3.3.1(34, 10)
1,34	36	$h \circ \beta : I \rightarrow A$	Def. 5.3.3.1(34, 10)
1,34	37	$f \circ (h \circ \beta) : I \rightarrow B$	Def. 5.3.3.1(36, 4)
38	38	$i \in I$	A
1,34,38	39	$\beta(i) \in B$	Th. 5.2.3.9(34, 38)
1,34,38	40	$f(h(\beta(i))) = \beta(i)$	$\rightarrow E(\forall E(23), 39)$
1,34,38	41	$(h \circ \beta)(i) = h(\beta(i))$	Def. 5.3.3.1(34, 10, 38)
1,34,38	42	$(f \circ (h \circ \beta))(i) = f((h \circ \beta)(i))$	Def. 5.3.3.1(36, 4, 38)
1,34,38	43	$(f \circ (h \circ \beta))(i) = \beta(i)$	$= E(41, 40, 42)$
1,34	44	$\forall i \in I ((f \circ (h \circ \beta))(i) = \beta(i))$	$\forall I(\rightarrow I(38, 43))$
1,34	45	$f \circ (h \circ \beta) = \beta$	Th. 5.2.3.17(37, 34, 44)
1,34	46	$h \circ \beta \in \text{Sol}_A(E) \leftrightarrow f \circ (h \circ \beta) \in \text{Sol}_B(E^f)$	$\rightarrow E(\forall E(17), 35)$
1,34	47	$h \circ \beta \in \text{Sol}_A(E) \leftrightarrow \beta \in \text{Sol}_B(E^f)$	$= E(45, 46)$
1,34	48	$\beta \in \text{Sol}_B(E^f) \Rightarrow h \circ \beta \in \text{Sol}_A(E)$	$\leftrightarrow E2(47)$
1	49	$\forall \beta : I \rightarrow B (\beta \in \text{Sol}_B(E^f) \Rightarrow h \circ \beta \in \text{Sol}_A(E))$	$\forall I(\rightarrow I(34, 48))$
1	50	$\Phi : \text{Sol}_A(E) \rightarrow \text{Sol}_B(E^f) \wedge \Psi : \text{Sol}_B(E^f) \rightarrow \text{Sol}_A(E)$	Definitionen von Φ, Ψ aus 17,49
1	51	$\forall \alpha : I \rightarrow A (h \circ (f \circ \alpha) = \alpha)$	$\forall I(\rightarrow I(8, 33))$
1	52	$\forall \beta : I \rightarrow B (f \circ (h \circ \beta) = \beta)$	$\forall I(\rightarrow I(34, 45))$
53	53	$\alpha \in \text{Sol}_A(E)$	A
53	54	$\alpha : I \rightarrow A$	Definition von $\text{Sol}_A(E)$ aus 53
1,53	55	$h \circ (f \circ \alpha) = \alpha$	$\rightarrow E(\forall E(51), 54)$
1,53	56	$\Psi(\Phi(\alpha)) = h \circ (f \circ \alpha)$	Definitionen von Φ, Ψ
1,53	57	$\Psi(\Phi(\alpha)) = \alpha$	$= E(55, 56)$
1	58	$\Psi \circ \Phi : \text{Sol}_A(E) \rightarrow \text{Sol}_A(E)$	Def. 5.3.3.1($\wedge E1$ (50), $\wedge E2$ (50))
	59	$\text{id}_{\text{Sol}_A(E)} : \text{Sol}_A(E) \rightarrow \text{Sol}_A(E)$	Th. 8.3.1.1
1,53	60	$(\Psi \circ \Phi)(\alpha) = \Psi(\Phi(\alpha))$	Def. 5.3.3.1($\wedge E1$ (50), $\wedge E2$ (50), 53)
53	61	$\alpha = \text{id}_{\text{Sol}_A(E)}(\alpha)$	Th. 8.3.1.4(53)
1,53	62	$(\Psi \circ \Phi)(\alpha) = \text{id}_{\text{Sol}_A(E)}(\alpha)$	$= E(57, 61, 60)$
1	63	$\forall \alpha \in \text{Sol}_A(E) ((\Psi \circ \Phi)(\alpha) = \text{id}_{\text{Sol}_A(E)}(\alpha))$	$\forall I(\rightarrow I(53, 62))$
1	64	$\Psi \circ \Phi = \text{id}_{\text{Sol}_A(E)}$	Th. 5.2.3.17(58, 59, 63)
65	65	$\beta \in \text{Sol}_B(E^f)$	A

65	66	$\beta : I \rightarrow B$	Definition von $\text{Sol}_B(E^f)$ aus 65
1,65	67	$f \circ (h \circ \beta) = \beta$	$\rightarrow E(\forall E(52), 66)$
1,65	68	$\Phi(\Psi(\beta)) = f \circ (h \circ \beta)$	Definitionen von Φ, Ψ
1,65	69	$\Phi(\Psi(\beta)) = \beta$	$= E(67, 68)$
1	70	$\Phi \circ \Psi : \text{Sol}_B(E^f) \rightarrow \text{Sol}_B(E^f)$	Def. 5.3.3.1($\wedge E2$ (50), $\wedge E1(50)$)
	71	$\text{id}_{\text{Sol}_B(E^f)} : \text{Sol}_B(E^f) \rightarrow \text{Sol}_B(E^f)$	Th. 8.3.1.1
1,65	72	$(\Phi \circ \Psi)(\beta) = \Phi(\Psi(\beta))$	Def. 5.3.3.1($\wedge E2$ (50), $\wedge E1(50)$, 65)
65	73	$\beta = \text{id}_{\text{Sol}_B(E^f)}(\beta)$	Th. 8.3.1.4(65)
1,65	74	$(\Phi \circ \Psi)(\beta) = \text{id}_{\text{Sol}_B(E^f)}(\beta)$	$= E(69, 73, 72)$
1	75	$\forall \beta \in \text{Sol}_B(E^f) ((\Phi \circ \Psi)(\beta) = \text{id}_{\text{Sol}_B(E^f)}(\beta))$	$\forall I(\rightarrow I(65, 74))$
1	76	$\Phi \circ \Psi = \text{id}_{\text{Sol}_B(E^f)}$	Th. 5.2.3.17(70, 71, 75)
1	77	$\Psi \circ \Phi = \text{id}_{\text{Sol}_A(E)} \wedge \Phi \circ \Psi = \text{id}_{\text{Sol}_B(E^f)}$	$\wedge I(64, 76)$
1	78	$(\alpha \mapsto f \circ \alpha) : \text{Sol}_A(E) \xrightarrow{\sim} \text{Sol}_B(E^f)$	Th. 8.3.4.14($\wedge E2$ (50), $\wedge E1(50)$, $\wedge E2$ (77), $\wedge E1(77)$)

□

Dies erfasst insbesondere $x^2 = x$, $xy = yx$, $ax = b$, $xa = b$ und $xy = e = yx$. Die Lösungsmengen sind im Allgemeinen nur Mengen. Wenn eine solche Lösungsmenge unter der koordinatenweisen Operation abgeschlossen ist, liefert zusätzlich der Einschränkungssatz einen Halbgruppenisomorphismus. Die Äquivalenz für Gleichungen bleibt bei Negation, Konjunktion, Disjunktion und Quantifizierung erhalten: Für Existenzquantoren transportiert man den Zeugen mit f , für Allquantoren verwendet man die Surjektivität. Damit werden auch Kürzbarkeit und andere durch solche Formeln beschriebene Eigenschaften in beiden Richtungen erhalten.

2.16 Das Isomorphieproblem für Potenzhalbgruppen

Zwei Halbgruppen heißen *global isomorph*, wenn ihre Potenzhalbgruppen isomorph sind. Die folgende Richtung gilt ohne jede Endlichkeitsvoraussetzung.

Theorem 28.2.16.1 (Die isomorphe Richtung des Potenzhalbgruppenproblems).

Mengen: A, B

Funktionen: $F, f, \star, \diamond, \star_P, \diamond_P, \mathcal{P}_f, \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}$

$$\begin{aligned} & \exists f \text{ HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \\ & \exists F \text{ HGrIso}(F; \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}}) \end{aligned}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \exists f \text{ HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \quad A \\ 2 & 2 \text{ HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \quad A \\ 2 & 3 \text{ HGrIso}(\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}; \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}}) \quad \text{Th. 28.2.14.4(2)} \\ 2 & 4 \exists F \text{ HGrIso}(F; \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}}) \quad \exists I(3) \\ 1 & 5 \exists F \text{ HGrIso}(F; \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}}) \quad \exists E(1, 2, 4) \end{array}$$

2.16.1 Inflationen und translationelle Ununterscheidbarkeit

Eine Erweiterung kann neue Elemente enthalten, ohne neue Multiplikationswerte zu erzeugen. Der folgende Begriff fasst diese Situation zusammen. Die Abbildung r zieht jedes neue Element auf ein altes Element zurück; die Multiplikation der Erweiterung hängt nur von diesen Rückzugswerten ab.

Definition 28.2.16.1 (Inflation einer Halbgruppe).

Mengen:	A, B, x, y, a
Funktionen:	$r, \star, \diamond$
Axiome:	
Quellhalbgruppe:	$\triangleright \text{HGr}(A, \star)$
Zielhalbgruppe:	$\triangleright \text{HGr}(B, \diamond)$
Erweiterung:	$\triangleright A \subseteq B$
Rückzug:	$\triangleright r: B \rightarrow A$
Retraktion:	$a \in A \vdash r(a) = a$
Produkt über dem Rückzug:	$x, y \in B \vdash x \diamond y = r(x) \star r(y)$
Neues Symbol:	
Inflation:	$\triangleright \text{Infl}_r((A, \star), (B, \diamond))$

$$\text{Infl}_r((A, \star), (B, \diamond))$$

Isomorphismen aus passenden Inflationsfasern. Die Multiplikation einer Inflation hängt nur von den Rückzugswerten ab. Deshalb genügt es, passende Faserbijektionen zu verkleben und dabei den gegebenen Isomorphismus auf der Grundhalbgruppe beizubehalten. Die mengentheoretische Verklebung ist in Band 09 bereits bewiesen.

Theorem 28.2.16.2 (Rekonstruktion aus passenden Inflationsfasern).

Mengen: S, T, G, H, x, y, g

Funktionen: $\star, \diamond, r, s, \varphi, f, u$

$$\begin{aligned} & \text{Infl}_r((G, \star), (S, \star)), \text{Infl}_s((H, \diamond), (T, \diamond)), \\ & \text{HGrIso}(\varphi; G, \star; H, \diamond), \\ & \forall g \in G \exists u (u: r^{-1}[\{g\}] \xrightarrow{\sim} s^{-1}[\{\varphi(g)\}]) \vdash \\ & \exists f \text{HGrIso}(f; S, \star; T, \diamond) \end{aligned}$$

Beweis.

Konstruktion einer kompatiblen Bijektion:

1	1	$\text{Infl}_r((G, \star), (S, \star))$	A
2	2	$\text{Infl}_s((H, \diamond), (T, \diamond))$	A
3	3	$\text{HGrIso}(\varphi; G, \star; H, \diamond)$	A
4	4	$\forall g \in G \exists u (u: r^{-1}[\{g\}] \xrightarrow{\sim} s^{-1}[\{\varphi(g)\}])$	A
1	5	$G \subseteq S \wedge r: S \rightarrow G \wedge \forall g \in G (r(g) = g)$	Def. 28.2.16.1(1)
2	6	$H \subseteq T \wedge s: T \rightarrow H \wedge \forall h \in H (s(h) = h)$	Def. 28.2.16.1(2)
3	7	$\varphi: G \xrightarrow{\sim} H$	Ax. 28.2.12.6(3)
1,2,3,4	8	$\exists f \left(f: S \xrightarrow{\sim} T \wedge \right.$ $\quad \forall x \in S (s(f(x)) = \varphi(r(x))) \wedge$ $\quad \left. \forall g \in G (f(g) = \varphi(g)) \right)$	Th. 9.4.1.1(5, 6, 7, 4)
9	9	$f: S \xrightarrow{\sim} T \wedge$ $\quad \forall x \in S (s(f(x)) = \varphi(r(x))) \wedge$ $\quad \forall g \in G (f(g) = \varphi(g))$	A

Trägerzugriffe und Produktwerte:

1	10	$\text{HGr}(G, \star) \wedge \text{HGr}(S, \star)$	Def. 28.2.16.1(1)
2	11	$\text{HGr}(H, \diamond) \wedge \text{HGr}(T, \diamond)$	Def. 28.2.16.1(2)
12	12	$x, y \in S$	A
1,12	13	$r(x), r(y) \in G$	Th. 5.2.3.9(5, 12)
9,12	14	$f(x), f(y) \in T$	Th. 8.2.1.2($\wedge E1(9)$, 12)
1,12	15	$x \star y = r(x) \star r(y)$	Def. 28.2.16.1(1, 12)
1,12	16	$r(x) \star r(y) \in G$	Ax. 28.2.1.1(10, 13)
9	17	$\forall g \in G (f(g) = \varphi(g))$	$\wedge E2(\wedge E2(9))$
9	18	$\forall x \in S (s(f(x)) = \varphi(r(x)))$	$\wedge E1(\wedge E2(9))$

Operationserhaltung und Existenzschluss:

1,9,12	19	$f(x \star y) = f(r(x) \star r(y))$	$= E(15)$
1,9,12	20	$= \varphi(r(x) \star r(y))$	$\rightarrow E(16, \forall E(17))$
1,3,9,12	21	$\text{HGrHom}(\varphi; G, \star; H, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(3)
1,3,9,12	22	$\varphi(r(x) \star r(y)) = \varphi(r(x)) \diamond \varphi(r(y))$	Ax. 28.2.12.3(21, 13)
1,3,9,12	23	$\varphi(r(x)) \diamond \varphi(r(y)) = s(f(x)) \diamond s(f(y))$	$= E(\rightarrow E(12, \forall E(18)))$
1,2,3,9, 12	24	$s(f(x)) \diamond s(f(y)) = f(x) \diamond f(y)$	Def. 28.2.16.1(2, 14)
1,2,3,9, 12	25	$f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$	Tr.(19, 20, 22, 23, 24)
1,2,3,9	26	$f: S \rightarrow T$	Def. 8.2.1.1($\wedge E1(9)$)
1,2,3,9	27	$\text{HGrHom}(f; S, \star; T, \diamond)$	Def. 28.2.12.1(10, 11, 26, 25)
1,2,3,9	28	$\text{HGrIso}(f; S, \star; T, \diamond)$	Def. 28.2.12.2(27, $\wedge E1(9)$)
1,2,3,9	29	$\exists f \text{ HGrIso}(f; S, \star; T, \diamond)$	$\exists I(28)$
1,2,3,4	30	$\exists f \text{ HGrIso}(f; S, \star; T, \diamond)$	$\exists E(8, 9, 29)$

□

Für die nachfolgende Anwendung ist nicht die Gleichheit zweier Elemente entscheidend, sondern die Gleichheit ihrer Links- und Rechtstranslationen.

Definition 28.2.16.2 (Translationelle Ununterscheidbarkeit).

Mengen: B, x, y, z
Funktionen: $\diamond$
Relationsoperatoren: $\equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}}$

$$\text{HGr}(B, \diamond), x, y \in B \vdash \\ x \equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}} y := \forall z \in B (x \diamond z = y \diamond z \wedge z \diamond x = z \diamond y)$$

Theorem 28.2.16.3 (Zugriff auf die gemeinsamen Translationen).

Mengen: B, x, y, z
Funktionen: $\diamond$

$$\text{HGr}(B, \diamond), x, y \in B, x \equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}} y, z \in B \vdash \\ x \diamond z = y \diamond z \wedge z \diamond x = z \diamond y$$

1	1	$\text{HGr}(B, \diamond)$	A
2	2	$x \in B$	A
3	3	$y \in B$	A
4	4	$x \equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}} y$	A
5	5	$z \in B$	A

1,2,3,4	6 $\forall u \in B (x \diamond u = y \diamond u \wedge u \diamond x = u \diamond y)$	Def. 28.2.16.2(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4,5	7 $x \diamond z = y \diamond z \wedge z \diamond x = z \diamond y$	$\rightarrow E(5, \forall E(6))$

Zunächst halten wir die für die Anwendung benötigte Reflexivität des Translationsprofils fest.

Theorem 28.2.16.4 (Reflexivität der translationellen Ununterscheidbarkeit).

Mengen: B, x, z
Funktionen: $\diamond$
Relationsoperatoren: $\equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}}$

$$\text{HGr}(B, \diamond), x \in B \vdash x \equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}} x$$

1	1 $\text{HGr}(B, \diamond)$	A
2	2 $x \in B$	A
3	3 $z \in B$	A
3	4 $x \diamond z = x \diamond z$	$= I$
3	5 $z \diamond x = z \diamond x$	$= I$
3	6 $x \diamond z = x \diamond z \wedge z \diamond x = z \diamond x$	$\wedge I(4, 5)$
	7 $\forall z \in B (x \diamond z = x \diamond z \wedge z \diamond x = z \diamond x)$	$\forall I(\rightarrow I(3, 6))$
1,2	8 $x \equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}} x$	Def. 28.2.16.2(1, 2, 2, 7)

Der folgende Satz ist das algebraische Bindeglied zur späteren Reservefamilie. Er verlangt nicht, dass die Bijektion die einzelnen Elemente festhält. Es genügt, sie nur innerhalb ihrer Translationsprofile zu verschieben und sämtliche wirklichen Produktwerte festzulassen.

Theorem 28.2.16.5 (Isomorphiekriterium durch Fixierung der Produktwerte).

Mengen: A, B, x, y
Funktionen: $F, \star, \diamond$

$$\begin{aligned} &\text{HGr}(A, \star), \text{HGr}(B, \diamond), A \subseteq B, F: A \xrightarrow{\sim} B, \\ &\forall x, y \in A (x \star y = x \diamond y), \\ &\forall x \in A (x \equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}} F(x)), \\ &\forall x, y \in A F(x \star y) = x \star y \vdash \text{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond) \end{aligned}$$

Beweis.

Trägerzugriffe und Translationsprofile:

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$\text{HGr}(B, \diamond)$	A
3	3	$A \subseteq B$	A
4	4	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
5	5	$\forall u, v \in A (u \star v = u \diamond v)$	A
6	6	$\forall u \in A (u \equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}} F(u))$	A
7	7	$\forall u, v \in A F(u \star v) = u \star v$	A
4	8	$F: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(4)
9	9	$x \in A$	A
10	10	$y \in A$	A
3,9	11	$x \in B$	Th. 3.5.2.6(3, 9)
3,10	12	$y \in B$	Th. 3.5.2.6(3, 10)
4,9	13	$F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9(8, 9)
4,10	14	$F(y) \in B$	Th. 5.2.3.9(8, 10)
6,9	15	$x \equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}} F(x)$	$\rightarrow E(9, \forall E(6))$
6,10	16	$y \equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}} F(y)$	$\rightarrow E(10, \forall E(6))$

Produktvergleich und Isomorphieschluss:

2,3,4,6,9, 10	17	$x \diamond F(y) = F(x) \diamond F(y) \wedge F(y) \diamond x = F(y) \diamond F(x)$	Th. 28.2.16.3(2, 11, 13, 15, 14)
2,3,4,6,9, 10	18	$x \diamond F(y) = F(x) \diamond F(y)$	$\wedge E1(17)$
2,3,4,6,9, 10	19	$F(x) \diamond F(y) = x \diamond F(y)$	Th. 2.9.1.1(18)
2,3,4,6,9, 10	20	$y \diamond x = F(y) \diamond x \wedge x \diamond y = x \diamond F(y)$	Th. 28.2.16.3(2, 12, 14, 16, 11)
2,3,4,6,9, 10	21	$x \diamond y = x \diamond F(y)$	$\wedge E2(20)$
2,3,4,6,9, 10	22	$x \diamond F(y) = x \diamond y$	Th. 2.9.1.1(21)
5,9,10	23	$x \star y = x \diamond y$	$\rightarrow E(10, \forall E(\rightarrow E(9, \forall E(5))))$
5,9,10	24	$x \diamond y = x \star y$	Th. 2.9.1.1(23)
7,9,10	25	$F(x \star y) = x \star y$	$\rightarrow E(10, \forall E(\rightarrow E(9, \forall E(7))))$
7,9,10	26	$x \star y = F(x \star y)$	Th. 2.9.1.1(25)
2,3,4,5,6, 7,9,10	27	$F(x \star y) = F(x) \diamond F(y)$	Tr.(25, 23, 21, 18)
1,2,3,4,5, 6,7	28	$\text{HGrHom}(F; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.1(1, 2, 8, 27)
1,2,3,4,5, 6,7	29	$\text{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.2(28, 4)

□

Theorem 28.2.16.6 (Gleiche Translationsprofile in der Potenzhalbgruppe).

Mengen: B, X, Y, Z, x, y, z, w
Funktionen: $\diamond, \diamond_P$

$$\begin{aligned} & \text{HGr}(B, \diamond), X, Y \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \\ & \forall x \in X \exists y \in Y (x \equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}} y), \\ & \forall y \in Y \exists x \in X (y \equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}} x) \vdash X \equiv_{\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_P}^{\text{tr}} Y \end{aligned}$$

Beweis.

Rechte Mengenprodukte

Th. 28.2.16.6(H1)

$$\begin{aligned} & \text{HGr}(B, \diamond), X, Y, Z \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \\ & \forall x \in X \exists y \in Y (x \equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}} y), \\ & \forall y \in Y \exists x \in X (y \equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}} x) \vdash X \diamond_P Z = Y \diamond_P Z \end{aligned}$$

1	1	$\text{HGr}(B, \diamond)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4	$Z \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	A
5	5	$\forall u \in X \exists v \in Y (u \equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}} v)$	A
6	6	$\forall v \in Y \exists u \in X (v \equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}} u)$	A
7	7	$w \in X \diamond_P Z$	A
1,2,4,7	8	$\exists x \in X \exists z \in Z (w = x \diamond z)$	Th. 28.2.4.2(H6)(1, 2, 4, 7)
8	9	$x \in X$	A
8	10	$z \in Z$	A
8	11	$w = x \diamond z$	A
5,8	12	$\exists y \in Y (x \equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}} y)$	$\rightarrow E(9, \forall E(5))$
12	13	$y \in Y$	A
12	14	$x \equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}} y$	A
2,8	15	$x \in B$	Th. 28.2.4.2(H1)(2, 9)
3,12	16	$y \in B$	Th. 28.2.4.2(H1)(3, 13)
4,8	17	$z \in B$	Th. 28.2.4.2(H1)(4, 10)
1,2,3,4,8, 12	18	$x \diamond z = y \diamond z \wedge z \diamond x = z \diamond y$	Th. 28.2.16.3(1, 15, 16, 14, 17)
1,2,3,4,8, 12	19	$x \diamond z = y \diamond z$	$\wedge E(18)$
1,2,3,4,8, 12	20	$w = y \diamond z$	Tr.(11, 19)

1,3,4,8, 12	21 $y \diamond z \in Y \diamond_{\mathcal{P}} Z$	Th. 28.2.4.2($H2$)(1, 3, 4, 13, 10)
1,2,3,4,8, 12	22 $w \in Y \diamond_{\mathcal{P}} Z$	$= E(20, 21)$
1,2,3,4,5, 8	23 $w \in Y \diamond_{\mathcal{P}} Z$	$\exists E^*(12-22)$
1,2,3,4,5, 7	24 $w \in Y \diamond_{\mathcal{P}} Z$	$\exists E^*(8-23)$
1,2,3,4,5	25 $X \diamond_{\mathcal{P}} Z \subseteq Y \diamond_{\mathcal{P}} Z$	Th. 3.5.1.1($[7]$:24)
26	26 $w \in Y \diamond_{\mathcal{P}} Z$	A
1,3,4,26	27 $\exists y \in Y \exists z \in Z (w = y \diamond z)$	Th. 28.2.4.2($H6$)(1, 3, 4, 26)
27	28 $y \in Y$	A
27	29 $z \in Z$	A
27	30 $w = y \diamond z$	A
6,27	31 $\exists x \in X (y \equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}} x)$	$\rightarrow E(28, \forall E(6))$
31	32 $x \in X$	A
31	33 $y \equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}} x$	A
3,27	34 $y \in B$	Th. 28.2.4.2($H1$)(3, 28)
2,31	35 $x \in B$	Th. 28.2.4.2($H1$)(2, 32)
4,27	36 $z \in B$	Th. 28.2.4.2($H1$)(4, 29)
1,2,3,4, 27,31	37 $y \diamond z = x \diamond z \wedge z \diamond y = z \diamond x$	Th. 28.2.16.3(1, 34, 35, 33, 36)
1,2,3,4, 27,31	38 $y \diamond z = x \diamond z$	$\wedge E1(37)$
1,2,3,4, 27,31	39 $w = x \diamond z$	$\text{Tr.}(30, 38)$
1,2,4,27, 31	40 $x \diamond z \in X \diamond_{\mathcal{P}} Z$	Th. 28.2.4.2($H2$)(1, 2, 4, 32, 29)
1,2,3,4, 27,31	41 $w \in X \diamond_{\mathcal{P}} Z$	$= E(39, 40)$
1,2,3,4,6, 27	42 $w \in X \diamond_{\mathcal{P}} Z$	$\exists E^*(31-41)$
1,2,3,4,6, 26	43 $w \in X \diamond_{\mathcal{P}} Z$	$\exists E^*(27-42)$
1,2,3,4,6	44 $Y \diamond_{\mathcal{P}} Z \subseteq X \diamond_{\mathcal{P}} Z$	Th. 3.5.1.1($[26]$:43)
1,2,3,4,5, 6	45 $X \diamond_{\mathcal{P}} Z = Y \diamond_{\mathcal{P}} Z$	Th. 3.5.3.5(25, 44)

$$\begin{aligned} & \text{HGr}(B, \diamond), \quad X, Y, Z \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \\ & \forall x \in X \exists y \in Y (x \equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}} y), \\ & \forall y \in Y \exists x \in X (y \equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}} x) \vdash Z \diamond_{\mathcal{P}} X = Z \diamond_{\mathcal{P}} Y \end{aligned}$$

1	1	$\text{HGr}(B, \diamond)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4	$Z \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	A
5	5	$\forall u \in X \exists v \in Y (u \equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}} v)$	A
6	6	$\forall v \in Y \exists u \in X (v \equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}} u)$	A
7	7	$w \in Z \diamond_{\mathcal{P}} X$	A
1,2,4,7	8	$\exists z \in Z \exists x \in X (w = z \diamond x)$	Th. 28.2.4.2(H6)(1, 4, 2, 7)
8	9	$z \in Z$	A
8	10	$x \in X$	A
8	11	$w = z \diamond x$	A
5,8	12	$\exists y \in Y (x \equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}} y)$	$\rightarrow E(10, \forall E(5))$
12	13	$y \in Y$	A
12	14	$x \equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}} y$	A
2,8	15	$x \in B$	Th. 28.2.4.2(H1)(2, 10)
3,12	16	$y \in B$	Th. 28.2.4.2(H1)(3, 13)
4,8	17	$z \in B$	Th. 28.2.4.2(H1)(4, 9)
1,2,3,4,8, 12	18	$x \diamond z = y \diamond z \wedge z \diamond x = z \diamond y$	Th. 28.2.16.3(1, 15, 16, 14, 17)
1,2,3,4,8, 12	19	$z \diamond x = z \diamond y$	$\wedge E2(18)$
1,2,3,4,8, 12	20	$w = z \diamond y$	Tr.(11, 19)
1,3,4,8, 12	21	$z \diamond y \in Z \diamond_{\mathcal{P}} Y$	Th. 28.2.4.2(H2)(1, 4, 3, 9, 13)
1,2,3,4,8, 12	22	$w \in Z \diamond_{\mathcal{P}} Y$	$= E(20, 21)$
1,2,3,4,5, 8	23	$w \in Z \diamond_{\mathcal{P}} Y$	$\exists E^*(12-22)$
1,2,3,4,5, 7	24	$w \in Z \diamond_{\mathcal{P}} Y$	$\exists E^*(8-23)$
1,2,3,4,5	25	$Z \diamond_{\mathcal{P}} X \subseteq Z \diamond_{\mathcal{P}} Y$	Th. 3.5.1.1([7]:24)
26	26	$w \in Z \diamond_{\mathcal{P}} Y$	A
1,3,4,26	27	$\exists z \in Z \exists y \in Y (w = z \diamond y)$	Th. 28.2.4.2(H6)(1, 4, 3, 26)

27	28	$z \in Z$	A
27	29	$y \in Y$	A
27	30	$w = z \diamond y$	A
6,27	31	$\exists x \in X (y \equiv_{B,\diamond}^{\text{tr}} x)$	$\rightarrow E(29, \forall E(6))$
31	32	$x \in X$	A
31	33	$y \equiv_{B,\diamond}^{\text{tr}} x$	A
3,27	34	$y \in B$	Th. 28.2.4.2($H1$)(3, 29)
2,31	35	$x \in B$	Th. 28.2.4.2($H1$)(2, 32)
4,27	36	$z \in B$	Th. 28.2.4.2($H1$)(4, 28)
1,2,3,4, 27,31	37	$y \diamond z = x \diamond z \wedge z \diamond y = z \diamond x$	Th. 28.2.16.3(1, 34, 35, 33, 36)
1,2,3,4, 27,31	38	$z \diamond y = z \diamond x$	$\wedge E2(37)$
1,2,3,4, 27,31	39	$w = z \diamond x$	Tr.(30, 38)
1,2,4,27, 31	40	$z \diamond x \in Z \diamond_{\mathcal{P}} X$	Th. 28.2.4.2($H2$)(1, 4, 2, 28, 32)
1,2,3,4, 27,31	41	$w \in Z \diamond_{\mathcal{P}} X$	$= E(39, 40)$
1,2,3,4,6, 27	42	$w \in Z \diamond_{\mathcal{P}} X$	$\exists E^*(31-41)$
1,2,3,4,6, 26	43	$w \in Z \diamond_{\mathcal{P}} X$	$\exists E^*(27-42)$
1,2,3,4,6	44	$Z \diamond_{\mathcal{P}} Y \subseteq Z \diamond_{\mathcal{P}} X$	Th. 3.5.1.1([26]:43)
1,2,3,4,5, 6	45	$Z \diamond_{\mathcal{P}} X = Z \diamond_{\mathcal{P}} Y$	Th. 3.5.3.5(25, 44)

Schluss:

1	1	$\text{HGr}(B, \diamond)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4	$\forall x \in X \exists y \in Y (x \equiv_{B,\diamond}^{\text{tr}} y)$	A
5	5	$\forall y \in Y \exists x \in X (y \equiv_{B,\diamond}^{\text{tr}} x)$	A
1	6	$\text{HGr}(\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}})$	Th. 28.2.4.2(1)
7	7	$Z \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	A
1,2,3,4,5, 7	8	$X \diamond_{\mathcal{P}} Z = Y \diamond_{\mathcal{P}} Z$	Th. 28.2.16.6($H1$) (1, 2, 3, 7, 4, 5)
1,2,3,4,5, 7	9	$Z \diamond_{\mathcal{P}} X = Z \diamond_{\mathcal{P}} Y$	Th. 28.2.16.6($H2$) (1, 2, 3, 7, 4, 5)
1,2,3,4,5, 7	10	$X \diamond_{\mathcal{P}} Z = Y \diamond_{\mathcal{P}} Z \wedge$ $Z \diamond_{\mathcal{P}} X = Z \diamond_{\mathcal{P}} Y$	$\wedge I(8, 9)$

$$\begin{array}{ll}
1,2,3,4,5 & 11 \quad \forall Z \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\} \quad \left(\begin{array}{l} X \diamond_{\mathcal{P}} Z = Y \diamond_{\mathcal{P}} Z \wedge \\ Z \diamond_{\mathcal{P}} X = Z \diamond_{\mathcal{P}} Y \end{array} \right) & \forall I(\rightarrow I(7,10)) \\
1,2,3,4,5 & 12 \quad X \equiv_{\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}}}^{\text{tr}} Y & \text{Def. 28.2.16.2(6,2,} \\
& & 3,11)
\end{array}$$

□

2.16.2 Ein unendliches Gegenbeispiel zur Umkehrung

Die folgende Konstruktion geht auf Mogiljanskaja, *Non-isomorphic Semigroups with Isomorphic Semigroups of Subsets*, 1973, S. 330–333 zurück. Ihre Idee ist einfach: Ein zusätzliches Element zerstört die Isomorphie der Grundhalbgruppen, wird auf der Ebene der Teilmengen aber von einer unendlichen Reserve aufgenommen. Im Folgenden werden nur die für diesen Mechanismus wesentlichen Aussagen ausgeführt.

Aus Band 21 übernehmen wir die disjunkten Schichten

$$L = \{a_i \mid i \in \mathbb{N}\}, \quad D = \{b_{ij} \mid i, j \in \mathbb{N}\}.$$

Die Elemente werden durch ihre Indizes eindeutig bestimmt; siehe Th. 21.6.1.1, Th. 21.6.1.2 und Th. 21.6.1.7.

Jeder Beweis dieses Gegenbeispiels erscheint unmittelbar nacheinander in zwei Darstellungsformen. Zunächst wird er metasprachlich und auf den tragenden Gedanken konzentriert geführt; darunter folgen dieselben Argumente in Tabellenform. Die Kürzel (M1) bis (M17) verweisen auf die ausführlicheren Einzelsätze im Anhang.

Definition 28.2.16.3 (Die beiden Träger und ihre Multiplikationen).

Mengen: $L, D, S, T, \mathbf{0}, k$
Mengen: $a_i, a_j, b_{ij}, i, j, x, y$
Funktionen: $*, \diamond$

$$\begin{aligned}
\mathbf{0} &:= (2, 0), & k &:= (3, 0), \\
S &:= L \cup D \cup \{\mathbf{0}\}, & T &:= S \cup \{k\} \\
* &: S \times S \rightarrow S, \\
\forall i, j \in \mathbb{N} & (a_i * a_j := b_{ij}), \\
\forall x, y \in S & ((x \notin L \vee y \notin L) \rightarrow x * y := \mathbf{0}), \\
\diamond &: T \times T \rightarrow T, \\
\forall i, j \in \mathbb{N} & (a_i \diamond a_j := b_{ij}), \\
\forall x, y \in T & ((x \notin L \vee y \notin L) \rightarrow x \diamond y := \mathbf{0})
\end{aligned}$$

Beweis. Die verschiedenen ersten Tags halten alle Trägerschichten auseinander. Liegen beide Faktoren in L , so besitzen sie eindeutige Indizes i, j ,

und das vorgeschriebene Ergebnis b_{ij} liegt in D . Liegt mindestens ein Faktor außerhalb von L , so greift eindeutig der Nullfall; dabei gehört $\mathbf{0}$ sowohl zu S als auch zu T . Damit definieren die beiden Fallvorschriften tatsächlich Abbildungen $S \times S \rightarrow S$ beziehungsweise $T \times T \rightarrow T$. Die Einzelheiten sind in (M1) festgehalten. $\square$

Tabellarische Fassung.

$$1 * : S \times S \rightarrow S, \diamond : T \times T \rightarrow T \quad \text{(M1) Tags, Indizes und Falltrennung}$$

Theorem 28.2.16.7 (Grundlegende Eigenschaften des Mogiljanskaja-Paares).

Mengen: $L, D, S, T, \mathbf{0}, k$
Mengen: $s, a_i, a_m, a_n, a_0, a_1$
Mengen: $b_{ij}, b_{mn}, b_{i0}, b_{i1}, i, m, n$
Funktionen: $a, f, *, \diamond$

$$\begin{aligned} & \text{HGr}(S, *) \wedge \text{HGr}(T, \diamond) \wedge \\ & \neg \text{Finite}(S) \wedge \neg \text{Finite}(T) \wedge \\ & \neg \exists f \text{ HGrIso}(f; S, *, T, \diamond) \end{aligned}$$

Beweis. Nach der Definition ist jedes erste Produkt entweder ein Element von D oder $\mathbf{0}$. Beide Bereiche liegen außerhalb von L . Multipliziert man ein solches Ergebnis noch mit einem dritten Faktor, so greift deshalb stets der Nullfall. Für beide Operationen werden somit beide Klammerungen zu $\mathbf{0}$. Damit sind sie assoziativ; dies ist der Inhalt von (M2).

Die Elemente a_i bilden eine injektiv indizierte Kopie von $\mathbb{N}$ in $L \subseteq S \subseteq T$. Also können weder S noch T endlich sein; siehe (M3).

Für die Nichtisomorphie ist der Produktstatus des neuen Punktes entscheidend. Jedes Element von $S \setminus L$ ist ein Produkt, während k in T niemals als Produkt auftritt; das zeigt (M4). Angenommen, es gäbe einen Isomorphismus $f: (S, *) \rightarrow (T, \diamond)$. Seine Surjektivität liefert zunächst nur ein $s \in S$ mit $f(s) = k$; sie sagt noch nicht, in welcher Schicht dieses Urbild liegt.

Wegen der disjunkten Zerlegung $S = L \cup D \cup \{\mathbf{0}\}$ bleiben neben $s \in L$ genau die beiden Möglichkeiten $s \in D$ und $s = \mathbf{0}$. Im ersten Fall gibt es $m, n \in \mathbb{N}$ mit $s = b_{mn} = a_m * a_n$, im zweiten Fall ist $s = \mathbf{0} = \mathbf{0} * \mathbf{0}$. Da ein Isomorphismus Produkte auf Produkte abbildet, ergäbe sich entsprechend

$$\begin{aligned} s \in D & \implies k = f(s) = f(a_m) \diamond f(a_n), \\ s = \mathbf{0} & \implies k = f(s) = f(\mathbf{0}) \diamond f(\mathbf{0}). \end{aligned}$$

Die rechten Seiten sind Produkte zweier Elemente aus T . Beides ist unmöglich: Jedes Produkt in T liegt in $D \cup \{\mathbf{0}\}$, während $k \notin D \cup \{\mathbf{0}\}$ gilt. Das Urbild

s liegt daher weder in D noch in $\{\mathbf{0}\}$, sondern in L . Erst jetzt folgt $s = a_i$ für ein $i \in \mathbb{N}$, also $f(a_i) = k$. Dann wären aber

$$\begin{aligned} f(b_{i0}) &= f(a_i * a_0) = f(a_i) \diamond f(a_0) = k \diamond f(a_0) = \mathbf{0}, \\ f(b_{i1}) &= f(a_i * a_1) = f(a_i) \diamond f(a_1) = k \diamond f(a_1) = \mathbf{0}. \end{aligned}$$

Die verschiedenen Elemente b_{i0} und b_{i1} hätten dasselbe Bild, im Widerspruch zur Injektivität von f . Dies ist (M5). $\square$

Tabellarische Fassung.

1	$\text{HGr}(S, *) \wedge \text{HGr}(T, \diamond)$	(M2): Produktbereich und Nullabsorption
2	$\neg \text{Finite}(S) \wedge \neg \text{Finite}(T)$	(M3): injizierte unendliche Schicht
3	$\text{HGrIso}(f; S, *, T, \diamond) \vdash \exists s \in S (f(s) = k)$	Surjektivität und $k \in T$
4	$\text{HGrIso}(f; S, *, T, \diamond), s \in S, f(s) = k, s \notin L$ $\vdash \exists p \in S \exists q \in S (s = p * q)$	(M4): $s \in D$ oder $s = \mathbf{0}$
5	$\text{HGrIso}(f; S, *, T, \diamond), s \in S, f(s) = k, s \notin L$ $\vdash \exists u \in T \exists v \in T (k = u \diamond v)$	Homomorphie; wähle $u = f(p)$ und $v = f(q)$
6	$\neg \exists u \in T \exists v \in T (k = u \diamond v)$	(M4): k liegt nicht im Produktbereich
5,6	$\text{HGrIso}(f; S, *, T, \diamond), s \in S, f(s) = k$ $\vdash s \in L$	Ausschluss der Alternative $s \notin L$
3,7	$\text{HGrIso}(f; S, *, T, \diamond) \vdash \exists i \in \mathbb{N} (f(a_i) = k)$	Surjektivität und Beschreibung von L
8	$\text{HGrIso}(f; S, *, T, \diamond) \vdash \exists i \in \mathbb{N} (f(b_{i0}) = \mathbf{0} \wedge$ $f(b_{i1}) = \mathbf{0})$	(M5): Homomorphie und Multiplikations- vorschrift
10	$i \in \mathbb{N} \vdash b_{i0} \neq b_{i1}$	Indexeindeutigkeit und $0 \neq 1$
9,10	$\neg \exists f \text{HGrIso}(f; S, *, T, \diamond)$	Widerspruch zur Injektivität von f
1,2,11	$\text{HGr}(S, *) \wedge \text{HGr}(T, \diamond) \wedge$ $\neg \text{Finite}(S) \wedge \neg \text{Finite}(T) \wedge$ $\neg \exists f \text{HGrIso}(f; S, *, T, \diamond)$	Bündelung

Definition 28.2.16.4 (Rechteck- und Nullanteil eines Mengenprodukts).

Mengen: $L, D, X, Y, a_i, a_j, b_{ij}, i, j, R(X, Y), \varepsilon(X, Y)$

$$\begin{aligned} R(X, Y) &:= \{b_{ij} \mid i, j \in \mathbb{N}, a_i \in X \cap L, a_j \in Y \cap L\}, \\ \varepsilon(X, Y) &:= \begin{cases} \emptyset, & X \subseteq L \wedge Y \subseteq L, \\ \{\mathbf{0}\}, & \text{sonst} \end{cases} \end{aligned}$$

Theorem 28.2.16.8 (Direkte Formel für die beiden Mengenprodukte).

Mengen: $L, D, S, T, \mathbf{0}, X, Y, R(X, Y), \varepsilon(X, Y)$

Funktionen: $*_{\mathcal{P}}, \diamond_{\mathcal{P}}$

- (i) $X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash X *_{\mathcal{P}} Y = R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y)$
- (ii) $X, Y \in \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\} \vdash X \diamond_{\mathcal{P}} Y = R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y)$

Beweis. In einem Mengenprodukt gibt es nur zwei Arten von Ergebnissen. Treffen zwei Elemente aus L aufeinander, so entsteht das durch ihre Indizes bestimmte Element b_{ij} ; die Gesamtheit dieser Ergebnisse ist genau das Rechteck $R(X, Y)$. Sobald mindestens ein Faktor außerhalb von L liegt, entsteht dagegen $\mathbf{0}$.

Da X und Y nichtleer sind, existiert ein solches gemischtes Paar genau dann, wenn nicht zugleich $X \subseteq L$ und $Y \subseteq L$ gilt. Genau diesen Fall zeichnet $\varepsilon(X, Y) = \{\mathbf{0}\}$ aus. Damit ist das Mengenprodukt in beiden Trägern die Vereinigung aus Rechteck- und Nullanteil. Eine elementweise Ausführung steht in (M6). $\square$

Tabellarische Fassung.

$$\begin{array}{ll}
 1 \ X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash & \text{(M6) Paarweise Pro-} \\
 \quad X *_{\mathcal{P}} Y = R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y), & \text{duktklassifikation} \\
 \quad X, Y \in \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\} \vdash & \\
 \quad X \diamond_{\mathcal{P}} Y = R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y) &
 \end{array}$$

Für die Reserve verwenden wir die in Band 21 definierten Mengen und Bijektionen

$$\begin{aligned}
 c_0 &= b_{00}, & c_1 &= b_{11}, & c_2 &= b_{10}, \\
 U &= \{b_{(n+1)+1,j} \mid n, j \in \mathbb{N}\}, & V &= U \cup \{c_2\}, \\
 P &= \{c_0, c_1\}, & D' &= P \cup V, \\
 \sigma: U &\xrightarrow{\sim} V, & \theta: U &\xrightarrow{\sim} D.
 \end{aligned}$$

Dies sind Def. 21.6.2.1, Th. 21.6.4.4 und Th. 21.6.3.2. Nach Th. 21.6.2.2 und Th. 21.6.2.3 gilt insbesondere

$$P \cap U = \emptyset, \quad c_2 \notin P \cup U, \quad D' \subseteq D, \quad b_{01} \notin D'.$$

Definition 28.2.16.5 (Reserve und lokale Potenzmengenabbildung).

Mengen: $D, U, V, P, c_2, k, \mathcal{C}, \mathcal{C}_0, \mathcal{C}_1, \mathcal{E}, \mathcal{O}$

Funktionen: $\sigma, \theta, \kappa_0, \kappa_1, \psi, \eta$

$$\begin{aligned}
\mathcal{C} &:= \mathfrak{K}(P; V), & \mathcal{C}_0 &:= \mathfrak{K}(P; U), \\
\mathcal{C}_1 &:= \mathfrak{K}(P \cup \{c_2\}; U), & \mathcal{E} &:= \mathfrak{K}(\{k\}; D), \\
\kappa_0 &:= \kappa_{\sigma}^{P, P}, & \kappa_1 &:= \kappa_{\theta}^{P \cup \{c_2\}, \{k\}}, \\
\psi &:= \begin{cases} \kappa_0, & \text{auf } \mathcal{C}_0 \\ \kappa_1, & \text{auf } \mathcal{C}_1 \end{cases}, \\
\mathcal{O} &:= \mathcal{P}(D) \setminus \mathcal{C}, & \eta &:= \begin{cases} \text{id}_{\mathcal{O}}, & \text{auf } \mathcal{O} \\ \psi, & \text{auf } \mathcal{C} \end{cases}
\end{aligned}$$

Theorem 28.2.16.9 (Eigenschaften der Reserveabbildung).

Mengen: $D, D', P, U, V, k, \mathcal{C}, \mathcal{E}, \mathcal{O}, K, X, Y, R(X, Y)$
Funktionen: ψ, η

- (i) $\psi: \mathcal{C} \xrightarrow{\sim} \mathcal{C} \cup \mathcal{E}$
- (ii) $\eta: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(D \cup \{k\})$
- (iii) $\eta(\emptyset) = \emptyset$
- (iv) $K \in \mathcal{P}(D), K \notin \mathcal{C} \vdash \eta(K) = K$
- (v) $X, Y \in \mathcal{P}(T) \vdash R(X, Y) \notin \mathcal{C}$

Beweis. Die Reservefamilie $\mathcal{C}$ wird in zwei disjunkte Teile zerlegt. Der erste Teil wird mit σ wieder in $\mathcal{C}$ transportiert, der zweite mit θ in die neue Familie $\mathcal{E}$ der k -haltigen Mengen. Die dafür nötigen Disjunktheits- und Bijektivitätsvoraussetzungen stehen in (M7); der allgemeine Absorptionssatz liefert dann die Bijektion $\psi: \mathcal{C} \xrightarrow{\sim} \mathcal{C} \cup \mathcal{E}$, wie in (M8) ausgeführt.

Anschaulich besteht $\mathcal{E}$ genau aus den Teilmengen von $D \cup \{k\}$, die den neuen Punkt k enthalten. Alle anderen Zielmengen sind Teilmengen von D und liegen daher in $\mathcal{O} \cup \mathcal{C}$. Auf $\mathcal{O}$ wirkt η als Identität, auf $\mathcal{C}$ wie ψ . Diese disjunkte Verklebung macht η bijektiv; siehe (M9). Weil der feste Kern $P = \{c_0, c_1\}$ nichtleer ist, gehört $\emptyset$ nicht zur Reserve $\mathcal{C}$. Daher fixiert η die leere Menge und überhaupt jede Menge außerhalb von $\mathcal{C}$; dies ist (M10).

Schließlich kann kein Produktrechteck in der Reserve liegen. Ein Element von $\mathcal{C}$ müsste die beiden festen Ecken b_{00} und b_{11} enthalten. Für ein Rechteck erzwingen diese beiden Ecken aber auch die gemischte Ecke b_{01} . Zugleich wäre das Rechteck als Element von $\mathcal{C}$ eine Teilmenge von D' , obwohl $b_{01} \notin D'$ gilt. Dieser Widerspruch ist in (M11) formalisiert. $\square$

Tabellarische Fassung.

1 $\psi: \mathcal{C} \xrightarrow{\sim} \mathcal{C} \cup \mathcal{E}$	(M7)–(M8)
	Kerntransport und
	Disjunktheit
2 $\eta: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(D \cup \{k\})$	(M9) disjunkte
	Zielzerlegung

3	$\eta(\emptyset) = \emptyset$	(M10) geschützter unveränderter Teil
4	$K \in \mathcal{P}(D), K \notin \mathcal{C} \vdash \eta(K) = K$	(M10) Identitätszweig
5	$X, Y \in \mathcal{P}(T) \vdash R(X, Y) \notin \mathcal{C}$	(M11) erzwungene Ecke b_{01}

Definition 28.2.16.6 (Die globale Potenzmengenabbildung).

Mengen: $A_*, L, D, S, T, \mathbf{0}, k$
Funktionen: η, Φ

$$A_* := L \cup \{\mathbf{0}\},$$

$$\Phi := \Lambda_{D, D \cup \{k\}}^{A_*}(\eta) \upharpoonright_{\mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}}$$

Für $X \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}$ lautet die Grundgleichung

$$\Phi(X) = (X \cap A_*) \cup \eta(X \cap D).$$

Theorem 28.2.16.10 (Isomorphie der Potenzhalbgruppen).

Mengen: A_*, L, D, S, T, X, Y, Z
Funktionen: $\eta, \Phi, *_\mathcal{P}, \diamond_\mathcal{P}$

$$\text{HGrIso}(\Phi; \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, *_\mathcal{P}; \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_\mathcal{P})$$

Beweis. Die Träger zerfallen in die geschützte Schicht $A_* = L \cup \{\mathbf{0}\}$ und die jeweils bewegliche Schicht:

$$S = A_* \cup D, \quad T = A_* \cup (D \cup \{k\}).$$

Auf A_* ändert Φ nichts; auf D verwendet sie die bijektive und nulltreue Abbildung η . Daher ist Φ eine Bijektion zwischen den nichtleeren Potenzmengen. Dies ist (M12).

Die Abbildung verändert also nur solche D -Anteile, die als Mengen in $\mathcal{C}$ liegen. Der L -Anteil einer Menge und die Frage, ob die ganze Menge in L liegt, bleiben unverändert; siehe (M13). Folglich ändern sich weder das Produktrechteck $R(X, Y)$ noch der Nullanteil $\varepsilon(X, Y)$. Mit der Produktformel aus (M6) ergibt sich

$$\Phi(X) \diamond_\mathcal{P} \Phi(Y) = R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y) = X *_\mathcal{P} Y.$$

Das ist (M14).

Setzt man $Z = X *_\mathcal{P} Y$, so ist sein D -Anteil gerade $R(X, Y)$ und sein geschützter Anteil gerade $\varepsilon(X, Y)$. Nach (M11) liegt das Rechteck außerhalb

der Reserve und wird daher von η fixiert. Somit gilt $\Phi(Z) = Z$; dies ist (M15). Beide Seiten der Homomorphiegleichung sind also dieselbe Menge:

$$\Phi(X *_P Y) = X *_P Y = \Phi(X) \diamond_P \Phi(Y).$$

Zusammen mit der Bijektivität von Φ folgt die behauptete Isomorphie, wie in (M16) zusammengefasst. $\square$

Tabellarische Fassung.

1	$\Phi: \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}$	(M12) nulltreue Schichtfortsetzung
2	$\Phi(X) \cap L = X \cap L,$ $X \subseteq L \iff \Phi(X) \subseteq L$	(M13) Invarianz der geschützten Schicht
3	$\Phi(X) \diamond_P \Phi(Y) = X *_P Y$	(M14) Invarianz von R und ε
4	$\Phi(X *_P Y) = X *_P Y$	(M15) Produktrechtecke sind geschützt
3,4	5 $\Phi(X *_P Y) = \Phi(X) \diamond_P \Phi(Y)$	(M16) Vergleich der Fixpunktgleichungen
1,5	6 $\text{HGrIso}(\Phi; \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, *_P; \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_P)$	(M16) Bijektivität und Homomorphie

Theorem 28.2.16.11 (Das Mogiljanskaja-Paar ist ein unendliches Gegenbeispiel).

Mengen: S, T

Funktionen: $f, F, \Phi, *, \diamond, *_P, \diamond_P$

$$\begin{aligned} & \text{HGr}(S, *) \wedge \text{HGr}(T, \diamond) \wedge \\ & \neg \text{Finite}(S) \wedge \neg \text{Finite}(T) \wedge \\ & \neg \exists f \text{HGrIso}(f; S, *, T, \diamond) \wedge \\ & \exists F \text{HGrIso}(F; \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, *_P; \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_P) \end{aligned}$$

Beweis. Die grundlegenden Eigenschaften wurden in Th. 28.2.16.7 bewiesen: S und T sind unendliche Halbgruppen, aber nicht isomorph. Für die letzte Aussage wählen wir ausdrücklich $F = \Phi$. Nach Th. 28.2.16.10 ist diese Abbildung ein Isomorphismus ihrer Potenzhalbgruppen. Damit sind alle vier Bestandteile des behaupteten Gegenbeispiels gleichzeitig erfüllt; der explizite Schlusszeuge wird in (M17) nochmals zusammengefasst. $\square$

Tabellarische Fassung.

	1	$\text{HGr}(S, *) \wedge \text{HGr}(T, \diamond) \wedge$	Th. 28.2.16.7
		$\neg \text{Finite}(S) \wedge \neg \text{Finite}(T) \wedge$	
		$\neg \exists f \text{HGrIso}(f; S, *, T, \diamond)$	
	2	$\exists F \text{HGrIso}(F; \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, *_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}})$	(M17) Zeuge $F = \Phi$
1,2	3	$\text{HGr}(S, *) \wedge \text{HGr}(T, \diamond) \wedge$	Bündelung
		$\neg \text{Finite}(S) \wedge \neg \text{Finite}(T) \wedge$	
		$\neg \exists f \text{HGrIso}(f; S, *, T, \diamond) \wedge$	
		$\exists F \text{HGrIso}(F; \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, *_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}})$	

Damit ist das Mogiljanskaja-Paar ein Gegenbeispiel zur Umkehrung von Th. 28.2.16.1. Die Umkehrung ist also ohne Endlichkeitsvoraussetzung falsch.

Kapitel 3

Formaler Anhang zum Mogiljanskaja-Gegenbeispiel

In diesem Anhang wird jedes der Argumente (M1) bis (M17) als eigener Satz formuliert. Auf den ausführlichen Beweis in gewöhnlicher mathematischer Sprache folgt jeweils eine Tabelle mit derselben Argumentfolge und denselben Abhängigkeiten. So lassen sich beide Darstellungsformen direkt vergleichen. Die Reihenfolge stimmt mit der Argumentfolge des Haupttextes überein; insbesondere bleibt der dort verwendete direkte Weg über R und ε erhalten.

3.1 Träger und Grundhalbgruppen

Definition 28.3.1.1 (Die Fallrelation der beiden Multiplikationen).

Mengen: $L, \mathbf{0}, x, y, z, a_i, a_j, b_{ij}, i, j$
Prädikatensymbole: R_M

$$R_M(x, y, z) \leftrightarrow \exists i, j \in \mathbb{N} (x = a_i \wedge y = a_j \wedge z = b_{ij}) \vee ((x \notin L \vee y \notin L) \wedge z = \mathbf{0})$$

Metasprachliche Lesart. Die Relation fasst die beiden Multiplikationsfälle in einem Satz zusammen: Liegen beide Faktoren in L , so bestimmen ihre eindeutigen Indizes i, j das Ergebnis b_{ij} . Sobald wenigstens ein Faktor außerhalb von L liegt, ist das Ergebnis $\mathbf{0}$. Sie ist damit die relationale Schreibweise genau der Fallunterscheidung, durch die $*$ und $\diamond$ festgelegt sind.

Theorem 28.3.1.1 (Argument (M1): Wohldefiniertheit der Konstruktion).

Mengen: $L, D, S, T, \mathbf{0}, k, s, x, y, z, a_i, a_j, b_{ij}, i, j$
Funktionen: $a, *, \diamond$

- (i) $L \cap D = L \cap \{\mathbf{0}\} = D \cap \{\mathbf{0}\}$
 $= L \cap \{k\} = D \cap \{k\} = \{\mathbf{0}\} \cap \{k\} = \emptyset$
- (ii) $s \in L \vdash \exists! i \in \mathbb{N} (s = a_i)$
- (iii) $x, y \in S \vdash \exists! z \in S R_M(x, y, z)$
- (iv) $x, y \in T \vdash \exists! z \in T R_M(x, y, z)$
- (v) $*: S \times S \rightarrow S$
- (vi) $\diamond: T \times T \rightarrow T$
- (vii) $x, y \in S \vdash R_M(x, y, x * y)$
- (viii) $x, y \in T \vdash R_M(x, y, x \diamond y)$

Metasprachliche Fassung. Die verschiedenen ersten Koordinaten wirken hier wie unverwechselbare Etiketten: Die Elemente von L tragen Tag 0, diejenigen von D Tag 1, während $\mathbf{0}$ und k die Tags 2 beziehungsweise 3 besitzen. Daher sind $L, D, \{\mathbf{0}\}$ und $\{k\}$ paarweise disjunkt; für $L \cap D = \emptyset$ siehe auch Th. 21.6.1.7. Jedes $s \in L$ hat nach Th. 21.6.1.3 die Form a_i . Der Index i ist nach Th. 21.6.1.1 eindeutig.

Seien nun $x, y \in S$, beziehungsweise $x, y \in T$. Liegen beide Elemente in L , so gibt es eindeutige Indizes i, j mit $x = a_i$ und $y = a_j$; die Fallrelation schreibt dann eindeutig $z = b_{ij}$ vor. Dieses Element liegt nach Def. 21.6.1.4 in D , also sowohl in S als auch in T . Liegt wenigstens einer der beiden Faktoren außerhalb von L , so schreibt die Relation eindeutig $z = \mathbf{0}$ vor. Die beiden Fälle schließen einander aus und $\mathbf{0} \in S \subseteq T$. Somit gibt es in beiden Trägern zu jedem Faktorenpaar genau ein passendes z .

Die in Def. 28.2.16.3 festgelegten Operationen wählen jeweils genau dieses eindeutige z . Daher sind $*: S \times S \rightarrow S$ und $\diamond: T \times T \rightarrow T$ wohldefiniert und erfüllen die Fallrelation Def. 28.3.1.1. $\square$

Tabellarische Fassung.

1	$L \cap D = \emptyset$	Th. 21.6.1.7
2	$\mathbf{0} \notin L \cup D$	Tag 2 ist weder 0 noch 1
3	$k \notin L \cup D \cup \{\mathbf{0}\}$	Tag 3 ist von 0, 1 und 2 verschieden
1,2,3	$4 \ L \cap D = L \cap \{\mathbf{0}\} = D \cap \{\mathbf{0}\}$ $= L \cap \{k\} = D \cap \{k\} = \{\mathbf{0}\} \cap \{k\} = \emptyset$	paarweise Disjunktheit
5	$s \in L \leftrightarrow \exists i \in \mathbb{N} (s = a_i)$	Th. 21.6.1.3
5	$6 \ s \in L \vdash \exists! i \in \mathbb{N} (s = a_i)$	Th. 21.6.1.1

7	$i, j \in \mathbb{N} \vdash b_{ij} \in D \subseteq S \subseteq T$	Def. 21.6.1.4, Def. 28.2.16.3
8	$\mathbf{0} \in S \subseteq T$	Def. 28.2.16.3
9	$i, j, m, n \in \mathbb{N}, b_{ij} = b_{mn} \vdash i = m \wedge j = n$	Th. 21.6.1.2
4,6,7,8,9	10 $x, y \in S \vdash \exists! z \in S \mathbf{R}_M(x, y, z)$	Def. 28.3.1.1
4,6,7,8,9	11 $x, y \in T \vdash \exists! z \in T \mathbf{R}_M(x, y, z)$	Def. 28.3.1.1
	12 $*$: $S \times S \rightarrow S, \diamond$: $T \times T \rightarrow T$	Def. 28.2.16.3
10,12	13 $x, y \in S \vdash \mathbf{R}_M(x, y, x * y)$	Def. 28.2.16.3
11,12	14 $x, y \in T \vdash \mathbf{R}_M(x, y, x \diamond y)$	Def. 28.2.16.3

Theorem 28.3.1.2 (Argument (M2): Produktbereich und Nullabsorption).

Mengen: $L, D, S, T, \mathbf{0}, x, y, z, u$

Funktionen: $*, \diamond$

- (i) $x, y \in S \vdash x * y \in D \cup \{\mathbf{0}\}$
- (ii) $u \in D \cup \{\mathbf{0}\}, z \in S \vdash u * z = \mathbf{0} = z * u$
- (iii) $x, y, z \in S \vdash (x * y) * z = \mathbf{0} = x * (y * z)$
- (iv) $x, y \in T \vdash x \diamond y \in D \cup \{\mathbf{0}\}$
- (v) $u \in D \cup \{\mathbf{0}\}, z \in T \vdash u \diamond z = \mathbf{0} = z \diamond u$
- (vi) $x, y, z \in T \vdash (x \diamond y) \diamond z = \mathbf{0} = x \diamond (y \diamond z)$
- (vii) $\mathbf{HGr}(S, *) \wedge \mathbf{HGr}(T, \diamond)$

Metasprachliche Fassung. Nach Def. 28.2.16.3 kann ein Produkt nur auf zwei Arten entstehen: Zwei Elemente der Schicht L liefern ein Element $b_{ij} \in D$, jedes andere Faktorenpaar liefert $\mathbf{0}$. Deshalb liegen sowohl $x * y$ als auch $x \diamond y$ stets in $D \cup \{\mathbf{0}\}$.

Nach Th. 28.3.1.1 ist $D \cup \{\mathbf{0}\}$ disjunkt zu L . Sobald also einer der Faktoren in $D \cup \{\mathbf{0}\}$ liegt, greift stets der zweite Multiplikationsfall, und das Ergebnis ist $\mathbf{0}$. Für drei Elemente x, y, z liegt das zuerst gebildete Produkt daher in $D \cup \{\mathbf{0}\}$; bei der zweiten Multiplikation entsteht auf beiden Klammerungsseiten Null:

$$(x * y) * z = \mathbf{0} = x * (y * z)$$

und ebenso

$$(x \diamond y) \diamond z = \mathbf{0} = x \diamond (y \diamond z).$$

Beide Operationen sind somit assoziativ. Zusammen mit ihrer Wohldefiniertheit aus Th. 28.3.1.1 folgt nach Def. 28.2.1.1, dass $(S, *)$ und $(T, \diamond)$ Halbgruppen sind. $\square$

Tabellarische Fassung.

	1	$x, y \in S \vdash x * y \in D \cup \{\mathbf{0}\}$	Def. 28.2.16.3
	2	$x, y \in T \vdash x \diamond y \in D \cup \{\mathbf{0}\}$	Def. 28.2.16.3
	3	$(D \cup \{\mathbf{0}\}) \cap L = \emptyset$	Th. 28.3.1.1
3	4	$u \in D \cup \{\mathbf{0}\}, z \in S \vdash u * z = \mathbf{0} = z * u$	Def. 28.2.16.3
3	5	$u \in D \cup \{\mathbf{0}\}, z \in T \vdash u \diamond z = \mathbf{0} = z \diamond u$	Def. 28.2.16.3
1,4	6	$x, y, z \in S \vdash (x * y) * z = \mathbf{0} = x * (y * z)$	zweimal Nullabsorption
2,5	7	$x, y, z \in T \vdash (x \diamond y) \diamond z = \mathbf{0} = x \diamond (y \diamond z)$	zweimal Nullabsorption
6,7	8	$\text{HGr}(S, *) \wedge \text{HGr}(T, \diamond)$	Def. 28.2.1.1

Theorem 28.3.1.3 (Argument (M3): Unendlichkeit beider Träger).

Mengen: L, S, T
Funktionen: a, H

$$\neg \text{Finite}(S) \wedge \neg \text{Finite}(T)$$

Metasprachliche Fassung. Die Abbildung $i \mapsto a_i$ ist nach Def. 21.6.1.3 und Th. 21.6.1.1 eine Injektion $\mathbb{N} \rightarrow L$. Wegen $L \subseteq S \subseteq T$, siehe Def. 28.2.16.3, liefert die Erweiterung des Zielbereichs gemäß Th. 6.3.1.2 zugleich Injektionen $\mathbb{N} \rightarrow S$ und $\mathbb{N} \rightarrow T$. Eine endliche Menge kann nach Th. 20.3.7.42 keine solche Injektion aufnehmen. Folglich sind weder S noch T endlich. $\square$

Tabellarische Fassung.

	1	$a: \mathbb{N} \rightarrow L$	Def. 21.6.1.3, Th. 21.6.1.1
	2	$L \subseteq S \subseteq T$	Def. 28.2.16.3
1,2	3	$a: \mathbb{N} \rightarrow S$	Th. 6.3.1.2
1,2	4	$a: \mathbb{N} \rightarrow T$	Th. 6.3.1.2
	5	$\text{Finite}(S) \vdash \neg \exists H: \mathbb{N} \rightarrow S$	Th. 20.3.7.42
3,5	6	$\neg \text{Finite}(S)$	Widerspruch mit dem Zeugen a
	7	$\text{Finite}(T) \vdash \neg \exists H: \mathbb{N} \rightarrow T$	Th. 20.3.7.42
4,7	8	$\neg \text{Finite}(T)$	Widerspruch mit dem Zeugen a
6,8	9	$\neg \text{Finite}(S) \wedge \neg \text{Finite}(T)$	$\wedge I(6, 8)$

Theorem 28.3.1.4 (Argument (M4): Produktstatus der ausgezeichneten Elemente).

Mengen: $L, D, S, T, \mathbf{0}, k, s, x, y, a_i, a_j, b_{ij}, i, j$
Funktionen: $*, \diamond$

- (i) $s \in S \setminus L \vdash \exists x \in S \exists y \in S (s = x * y)$
- (ii) $x, y \in T \vdash x \diamond y \neq k$

Metasprachliche Fassung. Sei $s \in S \setminus L$. Wegen der disjunkten Zerlegung $S = L \cup D \cup \{\mathbf{0}\}$ aus Def. 28.2.16.3 und Th. 28.3.1.1 liegt s entweder in D oder es gilt $s = \mathbf{0}$. Im ersten Fall besitzt s nach Th. 21.6.1.4 die Form b_{ij} ; dann ist

$$s = b_{ij} = a_i * a_j.$$

Im zweiten Fall genügt $\mathbf{0} = \mathbf{0} * \mathbf{0}$. Damit ist jedes Element von $S \setminus L$ ein Produkt zweier Elemente aus S .

Dagegen liegt jedes Produkt $x \diamond y$ nach Th. 28.3.1.2 in $D \cup \{\mathbf{0}\}$. Das Element k liegt nach Th. 28.3.1.1 außerhalb dieser Menge. Daher kann k kein Produkt in T sein. $\square$

Tabellarische Fassung.

1	$s \in S \setminus L \vdash s \in D \vee s = \mathbf{0}$	Def. 28.2.16.3, Th. 28.3.1.1
	2 $s \in D \vdash \exists i, j \in \mathbb{N} (s = b_{ij})$	Th. 21.6.1.4
2	3 $s \in D \vdash \exists x \in S \exists y \in S (s = x * y)$	Wähle $x = a_i$ und $y = a_j$
	4 $\mathbf{0} = \mathbf{0} * \mathbf{0}$	Def. 28.2.16.3
1,3,4	5 $s \in S \setminus L \vdash \exists x \in S \exists y \in S (s = x * y)$	Fallunterscheidung
	6 $x, y \in T \vdash x \diamond y \in D \cup \{\mathbf{0}\}$	Th. 28.3.1.2
	7 $k \notin D \cup \{\mathbf{0}\}$	Th. 28.3.1.1
6,7	8 $x, y \in T \vdash x \diamond y \neq k$	Ausschluss aus dem Produktbereich

Theorem 28.3.1.5 (Argument (M5): Kollaps eines angenommenen Isomorphismus).

Mengen: $L, D, S, T, \mathbf{0}, k$
Mengen: s, p, q, u, v, x, y
Mengen: a_i, a_m, a_n, a_0, a_1
Mengen: $b_{mn}, b_{i0}, b_{i1}, i, m, n$
Funktionen: $f, *, \diamond$

$$\neg \exists f \text{ HGrIso}(f; S, *, T, \diamond)$$

Metasprachliche Fassung. Angenommen, es gäbe einen Halbgruppenisomorphismus $f: (S, *) \rightarrow (T, \diamond)$. Da f surjektiv ist, besitzt k zunächst ein Urbild $s \in S$. Die Surjektivität allein besagt noch nicht, dass dieses Urbild in L liegt. Nach der Trägerdefinition und der Disjunktheit aus Th. 28.3.1.1 zerfällt S in die drei Schichten L , D und $\{\mathbf{0}\}$.

Angenommen, $s \notin L$. Dann gilt entweder $s \in D$ oder $s = \mathbf{0}$. Im ersten Fall hat s nach Th. 21.6.1.4 die Form b_{mn} , also

$$s = b_{mn} = a_m * a_n.$$

Im zweiten Fall gilt

$$s = \mathbf{0} = \mathbf{0} * \mathbf{0}.$$

In beiden Fällen ist s somit ein Produkt in S , wie es Th. 28.3.1.4 zusammenfasst. Für geeignete Produktzeugen $p, q \in S$ gilt also $s = p * q$. Die Homomorphie von f würde dann

$$k = f(s) = f(p * q) = f(p) \diamond f(q)$$

liefern. Da $f(p), f(q) \in T$ gilt, wäre k damit ein Produkt in T , obwohl dies nach demselben Satz unmöglich ist. Die Alternativen $s \in D$ und $s = \mathbf{0}$ sind daher ausgeschlossen; es muss $s \in L$ gelten.

Nach Th. 21.6.1.3 ist somit $s = a_i$ für einen Index i , also $f(a_i) = k$. Mit der Homomorphieeigenschaft aus Def. 28.2.12.2 und der Multiplikationsvorschrift aus Def. 28.2.16.3 folgt

$$f(b_{i0}) = f(a_i * a_0) = k \diamond f(a_0) = \mathbf{0}, \quad f(b_{i1}) = f(a_i * a_1) = k \diamond f(a_1) = \mathbf{0}.$$

Anschaulich kollabiert also die ganze von a_i ausgehende Produktzeile auf Null, weil k außerhalb von L liegt.

Wären b_{i0} und b_{i1} gleich, so ergäbe die Indexeindeutigkeit aus Th. 21.6.1.2 die Gleichung $0 = 1$. Dies widerspricht Th. 10.5.1.5. Damit bildet f zwei verschiedene Elemente auf dasselbe Element ab, obwohl ein Isomorphismus injektiv sein muss. Ein solcher Isomorphismus existiert also nicht. $\square$

Tabellarische Fassung.

1	1 $\exists f \text{ HGrIso}(f; S, *, T, \diamond)$	A
2	2 $\text{HGrIso}(f; S, *, T, \diamond)$	A
2	3 $f: S \xrightarrow{\sim} T$	Def. 28.2.12.2(2)
2	4 $x, y \in S \vdash f(x * y) = f(x) \diamond f(y)$	Def. 28.2.12.2(2)
3	5 $\exists s \in S (f(s) = k)$	Surjektivität und $k \in T$
5	6 $s \in S, f(s) = k$	A
6	7 $s \notin L \vdash s \in D \vee s = \mathbf{0}$	Def. 28.2.16.3, Th. 28.3.1.1

7	8	$s \notin L \vdash \exists p \in S \exists q \in S (s = p * q)$	Th. 28.3.1.4 ; Zeugen im D -Fall: a_m, a_n , im Nullfall: $\mathbf{0}, \mathbf{0}$
3,4,6,8	9	$s \notin L \vdash \exists u \in T \exists v \in T (k = u \diamond v)$	Wähle $u = f(p)$ und $v = f(q)$ Th. 28.3.1.4
	10	$\neg \exists u \in T \exists v \in T (k = u \diamond v)$	Ausschluss der Alternative $s \notin L$ Th. 21.6.1.3(11)
9,10	11	$s \in L$	A
	11	$\exists i \in \mathbb{N} (s = a_i)$	
	12	$i \in \mathbb{N}, s = a_i$	
4,6,13	14	$f(b_{i0}) = \mathbf{0}$	$b_{i0} = a_i * a_0$, $k \diamond f(a_0) = \mathbf{0}$
4,6,13	15	$f(b_{i1}) = \mathbf{0}$	$b_{i1} = a_i * a_1$, $k \diamond f(a_1) = \mathbf{0}$
	13	$b_{i0} \neq b_{i1}$	Th. 21.6.1.2, Th. 10.5.1.5
3,14,15, 16	17	$\perp$	Injektivität von f
2,6	18	$\perp$	$\exists E(12, 13, 17)$
2	19	$\perp$	$\exists E(5, 6, 18)$
1	20	$\perp$	$\exists E(1, 2, 19)$
	21	$\neg \exists f \text{ HGrIso}(f; S, *, T, \diamond)$	$\neg I(1, 20)$

3.2 Mengenprodukte und Reserve

Theorem 28.3.2.1 (Argument (M6): Elementweise Produktklassifikation).

Mengen: $L, S, T, X, Y, R(X, Y), \varepsilon(X, Y)$

Funktionen: $*_{\mathcal{P}}, \diamond_{\mathcal{P}}$

- (i) $X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash$
 $(z \in X *_{\mathcal{P}} Y \leftrightarrow z \in R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y))$
- (ii) $X, Y \in \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\} \vdash$
 $(z \in X \diamond_{\mathcal{P}} Y \leftrightarrow z \in R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y))$
- (iii) $X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash X *_{\mathcal{P}} Y = R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y)$
- (iv) $X, Y \in \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\} \vdash X \diamond_{\mathcal{P}} Y = R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y)$

Metasprachliche Fassung. Betrachten wir zunächst $X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}$. Nach Th. 28.3.1.2 und Th. 28.2.4.2(H6) stammt jedes $z \in X *_{\mathcal{P}} Y$ von einem Faktorenpaar $x \in X, y \in Y$. Liegen beide Faktoren in L , so haben sie eindeutig die Form $x = a_i, y = a_j$, und ihr Produkt ist $b_{ij} \in R(X, Y)$. Liegt wenigstens ein Faktor außerhalb von L , so ist das Produkt nach Def. 28.2.16.3

gleich $\mathbf{0}$; zugleich gilt dann nach Def. 28.2.16.4 $\varepsilon(X, Y) = \{\mathbf{0}\}$. Damit liegt jedes Produkt in $R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y)$.

Umgekehrt besitzt jedes $b_{ij} \in R(X, Y)$ die Produktzeugen $a_i \in X$ und $a_j \in Y$, liegt also in $X *_{\mathcal{P}} Y$. Ist $\mathbf{0} \in \varepsilon(X, Y)$, so sind nicht beide Mengen Teilmengen von L . In mindestens einer von ihnen gibt es daher einen Faktor außerhalb von L ; aus der anderen, nichtleeren Menge wählen wir einen beliebigen Faktor. Ihr Produkt ist $\mathbf{0}$. Somit gilt elementweise

$$z \in X *_{\mathcal{P}} Y \iff z \in R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y),$$

und durch Extensionalität folgt die behauptete Mengengleichheit.

Für $X, Y \in \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}$ ist das Argument wortgleich: Die Operation $\diamond$ verwendet dieselbe Unterscheidung zwischen zwei L -Faktoren und einem Faktorenpaar mit mindestens einem Element außerhalb von L . Daher erhält man ebenso

$$z \in X \diamond_{\mathcal{P}} Y \iff z \in R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y)$$

und damit $X \diamond_{\mathcal{P}} Y = R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y)$. □

Tabellarische Fassung.

	1	$X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\},$ $z \in X *_{\mathcal{P}} Y \vdash \exists x \in X \exists y \in Y (z = x * y)$	Th. 28.2.4.2(H6)
	2	$x \in X \cap L, y \in Y \cap L \vdash x * y \in R(X, Y)$	Th. 21.6.1.3, Def. 28.2.16.4
	3	$x \in X, y \in Y,$ $(x \notin L \vee y \notin L) \vdash x * y = \mathbf{0} \in \varepsilon(X, Y)$	Def. 28.2.16.3, Def. 28.2.16.4
1,2,3	4	$X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\},$ $z \in X *_{\mathcal{P}} Y \vdash z \in R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y)$	Fallunterscheidung für die Produktzeugen
	5	$z \in R(X, Y) \vdash z \in X *_{\mathcal{P}} Y$	Def. 28.2.16.4, Def. 28.2.16.3
	6	$X \neq \emptyset, Y \neq \emptyset, \neg(X \subseteq L \wedge Y \subseteq L) \vdash$ $\exists x \in X \exists y \in Y (x \notin L \vee y \notin L)$	Fälle $X \not\subseteq L$ und $Y \not\subseteq L$; der andere Faktor ist nichtleer
6	7	$X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, z \in \varepsilon(X, Y) \vdash z \in X *_{\mathcal{P}} Y$	Def. 28.2.16.4, Def. 28.2.16.3
5,7	8	$X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\},$ $z \in R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y) \vdash z \in X *_{\mathcal{P}} Y$	Vereinigungsfall
4,8	9	$X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash (z \in X *_{\mathcal{P}} Y \leftrightarrow z \in$ $R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y))$	Äquivalenzeinfüh- rung
	10	$X, Y \in \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\},$ $z \in X \diamond_{\mathcal{P}} Y \vdash \exists x \in X \exists y \in Y (z = x \diamond y)$	Th. 28.2.4.2(H6)
	11	$x \in X \cap L, y \in Y \cap L \vdash x \diamond y \in R(X, Y)$	Th. 21.6.1.3, Def. 28.2.16.4

	12	$x \in X, y \in Y,$ $(x \notin L \vee y \notin L) \vdash x \diamond y = \mathbf{0} \in \varepsilon(X, Y)$	Def. 28.2.16.3, Def. 28.2.16.4
10,11,12	13	$X, Y \in \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\},$ $z \in X \diamond_{\mathcal{P}} Y \vdash z \in R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y)$	Fallunterscheidung für die Produktzeugen
	14	$z \in R(X, Y) \vdash z \in X \diamond_{\mathcal{P}} Y$	Def. 28.2.16.4, Def. 28.2.16.3
6	15	$X, Y \in \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, z \in \varepsilon(X, Y) \vdash z \in X \diamond_{\mathcal{P}} Y$	Def. 28.2.16.4, Def. 28.2.16.3
14,15	16	$X, Y \in \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\},$ $z \in R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y) \vdash z \in X \diamond_{\mathcal{P}} Y$	Vereinigungsfall
13,16	17	$X, Y \in \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\} \vdash (z \in X \diamond_{\mathcal{P}} Y \leftrightarrow z \in$ $R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y))$	Äquivalenzeinfüh- rung
9	18	$X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash$ $X *_P Y = R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y)$	Extensionalität
17	19	$X, Y \in \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\} \vdash$ $X \diamond_{\mathcal{P}} Y = R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y)$	Extensionalität

Theorem 28.3.2.2 (Argument (M7): Voraussetzungen der Reserveabsorption).

Mengen: D, U, V, P, c_2, k

Funktionen: σ, θ

- (i) $P \cap U = \emptyset$
- (ii) $c_2 \notin P \cup U$
- (iii) $\{k\} \cap D = \emptyset$
- (iv) $\sigma: U \xrightarrow{\sim} V$
- (v) $\theta: U \xrightarrow{\sim} D$

Metasprachliche Fassung. Nach Th. 21.6.2.3 sind der feste Kern P und die Reserve U disjunkt, und c_2 gehört nicht zu P . Zugleich liegt c_2 nach Th. 21.6.2.2 auch nicht in U . Damit liegt c_2 außerhalb der gesamten Menge $P \cup U$. Das Element k gehört wegen seines eigenen Tags nicht zu D , wie bereits Th. 28.3.1.1 zeigt; daher ist auch $\{k\} \cap D = \emptyset$.

Schließlich stehen die benötigten Bijektionen bereits zur Verfügung: $\sigma: U \xrightarrow{\sim} V$ folgt aus Th. 21.6.4.4 und $\theta: U \xrightarrow{\sim} D$ aus Th. 21.6.3.2. $\square$

Tabellarische Fassung.

	1	$P \cap U = \emptyset, c_2 \notin P$	Th. 21.6.2.3
	2	$c_2 \notin U$	Th. 21.6.2.2
1,2	3	$c_2 \notin P \cup U$	Vereinigungskriteri- um
	4	$k \notin D$	Th. 28.3.1.1

4	5	$\{k\} \cap D = \emptyset$	Einemengenkriterium
	6	$\sigma: U \xrightarrow{\sim} V$	Th. 21.6.4.4
	7	$\theta: U \xrightarrow{\sim} D$	Th. 21.6.3.2
1,3,5,6,7	8	$P \cap U = \emptyset, c_2 \notin P \cup U, \{k\} \cap D = \emptyset,$ $\sigma: U \xrightarrow{\sim} V, \theta: U \xrightarrow{\sim} D$	Bündelung

Theorem 28.3.2.3 (Argument (M8): Disjunktheit und Absorption der Kernfamilien).

Mengen: $D, D', U, V, P, c_2, k, \mathcal{C}, \mathcal{C}_0, \mathcal{C}_1, \mathcal{E}, H$
Funktionen: $\sigma, \theta, \kappa_0, \kappa_1, \psi$

- (i) $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(D)$
- (ii) $\mathcal{C} \cap \mathcal{E} = \emptyset$
- (iii) $\psi: \mathcal{C} \xrightarrow{\sim} \mathcal{C} \cup \mathcal{E}$

Metasprachliche Fassung. Nach Def. 21.6.2.1 gilt $V = U \cup \{c_2\}$ und $P \cup V = D'$; außerdem ist $D' \subseteq D$ nach Th. 21.6.2.2. Jedes Element von $\mathcal{C} = \mathfrak{K}(P; V)$ ist also eine Teilmenge von D' und damit von D , vgl. Th. 8.3.6.4. Dagegen enthält jede Menge aus $\mathcal{E} = \mathfrak{K}(\{k\}; D)$ den Punkt k , nach Th. 8.3.6.3. Da $k \notin D$ nach Th. 28.3.2.2, kann eine solche Menge nicht zugleich zu $\mathcal{C}$ gehören. Somit sind $\mathcal{C}$ und $\mathcal{E}$ disjunkt.

Anschaulich zerlegt der Marker c_2 die Familie $\mathcal{C}$ in die Mengen ohne c_2 , also $\mathcal{C}_0$, und die Mengen mit c_2 , also $\mathcal{C}_1$. Auf dem ersten Teil transportiert κ_0 die freien U -Koordinaten mittels σ , auf dem zweiten transportiert κ_1 sie mittels θ und ersetzt den Kern $P \cup \{c_2\}$ durch $\{k\}$. Die dafür nötigen Disjunktheits- und Bijektivitätsvoraussetzungen sind genau die Aussagen von Th. 28.3.2.2. Mit den Definitionen aus Def. 28.2.16.5 liefert daher Th. 8.3.6.11 unmittelbar

$$\psi: \mathcal{C} \xrightarrow{\sim} \mathcal{C} \cup \mathcal{E}.$$

□

Tabellarische Fassung.

	1	$V = U \cup \{c_2\}, P \cup V = D' \subseteq D$	Def. 21.6.2.1, Th. 21.6.2.2
	2	$\mathcal{C} = \mathfrak{K}(P; V)$	Def. 28.2.16.5
1,2	3	$\mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(D')$	Th. 8.3.6.4
1,3	4	$\mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(D)$	Monotonie der Potenzmenge

5	$\mathcal{C}_0 = \mathfrak{K}(P; U), \quad \mathcal{C}_1 = \mathfrak{K}(P \cup \{c_2\}; U),$	Def. 28.2.16.5
	$\kappa_0 = \kappa_{\sigma}^{P,P}, \quad \kappa_1 = \kappa_{\theta}^{P \cup \{c_2\}, \{k\}},$	
	$\mathcal{E} = \mathfrak{K}(\{k\}; D), \quad \psi = \begin{cases} \kappa_0, & \text{auf } \mathcal{C}_0 \\ \kappa_1, & \text{auf } \mathcal{C}_1 \end{cases}$	
5	6 $H \in \mathcal{E} \vdash k \in H$	Th. 8.3.6.3
	7 $k \notin D$	Th. 28.3.2.2
4,6,7	8 $\mathcal{C} \cap \mathcal{E} = \emptyset$	Kern k liegt außerhalb von D
	9 $P \cap U = \emptyset, c_2 \notin P \cup U, \{k\} \cap D = \emptyset,$	Th. 28.3.2.2
	$\sigma: U \xrightarrow{\sim} V, \theta: U \xrightarrow{\sim} D$	
1,5,8,9	10 $\psi: \mathcal{C} \xrightarrow{\sim} \mathcal{C} \cup \mathcal{E}$	Th. 8.3.6.11

Theorem 28.3.2.4 (Argument (M9): Zielzerlegung und Bijektivität von η).

Mengen: $D, P, k, \mathcal{O}, \mathcal{C}, \mathcal{E}, H$
Funktionen: ψ, η

- (i) $\mathcal{P}(D \cup \{k\}) = \mathcal{O} \cup \mathcal{C} \cup \mathcal{E}$
- (ii) $\mathcal{O} \cap \mathcal{C} = \mathcal{O} \cap \mathcal{E} = \mathcal{C} \cap \mathcal{E} = \emptyset$
- (iii) $\eta: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(D \cup \{k\})$

Metasprachliche Fassung. Nach Th. 8.3.6.2 und Def. 28.2.16.5 gilt

$$\mathcal{E} = \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}].$$

Weil $k \notin D$, lässt sich jede Teilmenge von $D \cup \{k\}$ anschaulich danach sortieren, ob sie den neuen Punkt k enthält: Ohne k ist sie eine Teilmenge von D , mit k gehört sie zu $\mathcal{E}$. Daher

$$\mathcal{P}(D \cup \{k\}) = \mathcal{P}(D) \cup \mathcal{E},$$

und die beiden Teile sind disjunkt. Andererseits zerlegt die Definition $\mathcal{O} = \mathcal{P}(D) \setminus \mathcal{C}$ die Potenzmenge von D in die disjunkten Teile $\mathcal{O}$ und $\mathcal{C}$. Zusammen mit $\mathcal{C} \cap \mathcal{E} = \emptyset$ aus Th. 28.3.2.3 ergibt dies die behauptete paarweise disjunkte Zerlegung

$$\mathcal{P}(D \cup \{k\}) = \mathcal{O} \cup \mathcal{C} \cup \mathcal{E}.$$

Es bleibt nur die Abbildung zu lesen: Auf $\mathcal{O}$ ist η die Identität, während sie auf $\mathcal{C}$ mit ψ bijektiv auf $\mathcal{C} \cup \mathcal{E}$ abbildet. Dabei ist $\psi: \mathcal{C} \xrightarrow{\sim} \mathcal{C} \cup \mathcal{E}$ durch Th. 28.3.2.3 gegeben. Ferner ist $P \neq \emptyset$, da $c_0 \in P$ nach Def. 21.6.2.1; deshalb gehört die leere Menge nach Th. 8.3.6.3 nicht zu $\mathcal{C}$. Alle Voraussetzungen von Th. 8.3.6.12(H1) sind somit erfüllt, und mit Def. 28.2.16.5 folgt $\eta: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(D \cup \{k\})$. $\square$

Tabellarische Fassung.

	1	$\mathcal{E} = \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$	Th. 8.3.6.2, Def. 28.2.16.5
	2	$k \notin D$	Th. 28.3.2.2
	3	$\mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(D)$	Th. 28.3.2.3
	4	$P \neq \emptyset$	Def. 21.6.2.1
4	5	$\emptyset \notin \mathcal{C}$	Th. 8.3.6.3, Def. 28.2.16.5
	6	$\psi: \mathcal{C} \xrightarrow{\sim} \mathcal{C} \cup \mathcal{E}$	Th. 28.3.2.3
	7	$\mathcal{O} = \mathcal{P}(D) \setminus \mathcal{C}, \eta = \begin{cases} \text{id}_{\mathcal{O}}, & \text{auf } \mathcal{O} \\ \psi, & \text{auf } \mathcal{C} \end{cases}$	Def. 28.2.16.5
1,2,3,5,6, 7	8	$\eta: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(D \cup \{k\})$	Th. 8.3.6.12(H1)
1	9	$H \in \mathcal{E} \leftrightarrow H \subseteq D \cup \{k\} \wedge k \in H$	Th. 8.3.6.3
	10	$H \subseteq D \cup \{k\}, k \notin H \vdash H \subseteq D$	Abspaltung des einzigen neuen Punktes Fall $k \in H$ oder $k \notin H$
9,10	11	$\mathcal{P}(D \cup \{k\}) = \mathcal{P}(D) \cup \mathcal{E}$	Def. 28.2.16.5
	12	$\mathcal{P}(D) = \mathcal{O} \cup \mathcal{C}, \mathcal{O} \cap \mathcal{C} = \emptyset$	Einsetzen
11,12	13	$\mathcal{P}(D \cup \{k\}) = \mathcal{O} \cup \mathcal{C} \cup \mathcal{E}$	Mengen aus $\mathcal{O}$ enthalten k nicht
2,9,12	14	$\mathcal{O} \cap \mathcal{E} = \emptyset$	Th. 28.3.2.3
	15	$\mathcal{C} \cap \mathcal{E} = \emptyset$	paarweise Disjunktheit
12,14,15	16	$\mathcal{O} \cap \mathcal{C} = \mathcal{O} \cap \mathcal{E} = \mathcal{C} \cap \mathcal{E} = \emptyset$	

Theorem 28.3.2.5 (Argument (M10): Nulltreue und Fixierung außerhalb der Reserve).

Mengen: $D, P, c_0, \mathcal{C}, \mathcal{O}, K$

Funktionen: η

- (i) $\eta(\emptyset) = \emptyset$
- (ii) $\forall K \in \mathcal{P}(D) (K \notin \mathcal{C} \rightarrow \eta(K) = K)$

Metasprachliche Fassung. Wegen $c_0 \in P$, siehe Def. 21.6.2.1, ist der feste Kern P nicht leer. Eine Menge aus $\mathcal{C} = \mathfrak{K}(P; V)$ muss aber den ganzen Kern P enthalten, nach Th. 8.3.6.3. Folglich liegt $\emptyset$ nicht in $\mathcal{C}$, sondern im Komplement $\mathcal{O} = \mathcal{P}(D) \setminus \mathcal{C}$. Auf diesem Teil ist η definitionsgemäß die Identität; daher gilt $\eta(\emptyset) = \emptyset$.

Dasselbe Argument gilt ohne Besonderheit der leeren Menge: Ist $K \in \mathcal{P}(D)$ und $K \notin \mathcal{C}$, so ist $K \in \mathcal{O}$. Der Identitätszweig der in Def. 28.2.16.5 festgelegten Fallfunktion liefert dann $\eta(K) = K$. Da K beliebig war, folgt die behauptete Allaussage. $\square$

Tabellarische Fassung.

1	$c_0 \in P$	Def. 21.6.2.1
2	$P \neq \emptyset$	Th. 3.6.3.5(1)
3	$\emptyset \notin \mathcal{C}$	Th. 8.3.6.3(2), Def. 28.2.16.5
4	$\emptyset \in \mathcal{O}$	Def. 28.2.16.5(3)
5	$\eta(\emptyset) = \emptyset$	Def. 28.2.16.5(4)
6	$6 \ K \in \mathcal{P}(D)$	A
7	$7 \ K \notin \mathcal{C}$	A
6,7	$8 \ K \in \mathcal{O}$	Def. 28.2.16.5(6, 7)
6,7	$9 \ \eta(K) = K$	Def. 28.2.16.5(8)
10	$\forall K \in \mathcal{P}(D) (K \notin \mathcal{C} \rightarrow \eta(K) = K)$	$\forall I(\rightarrow I(6, \rightarrow I(7, 9)))$
11	$\eta(\emptyset) = \emptyset \wedge \forall K \in \mathcal{P}(D) (K \notin \mathcal{C} \rightarrow \eta(K) = K)$	$\wedge I(5, 10)$

Theorem 28.3.2.6 (Argument (M11): Kein Produktrechteck liegt in der Reserve).

Mengen: $L, D', T, P, \mathcal{C}, X, Y, R(X, Y), a_0, a_1, b_{00}, b_{11}, b_{01}$

$$X, Y \in \mathcal{P}(T) \vdash R(X, Y) \notin \mathcal{C}$$

Metasprachliche Fassung. Seien X und Y Teilmengen von T . Nehmen wir zum Widerspruch an, dass $R(X, Y) \in \mathcal{C}$ gilt. Das Elementkriterium Th. 8.3.6.3 gibt zusammen mit Def. 28.2.16.5 und Def. 21.6.2.1

$$P \subseteq R(X, Y) \subseteq D'.$$

Da $P = \{b_{00}, b_{11}\}$, liegen insbesondere b_{00} und b_{11} im Rechteck $R(X, Y)$. Nach der Definition von R in Def. 28.2.16.4 und der Eindeutigkeit der Indizes aus Th. 21.6.1.2 bedeutet dies, dass sowohl a_0 als auch a_1 in $X \cap L$ und in $Y \cap L$ liegen. Das Rechteck enthält daher auch die gemischte Ecke b_{01} .

Aus $R(X, Y) \subseteq D'$ würde nun $b_{01} \in D'$ folgen. Nach Th. 21.6.2.2 gilt andererseits

$$b_{01} \notin D'.$$

Das ist der gesuchte Widerspruch. Also kann $R(X, Y)$ nicht in $\mathcal{C}$ liegen. $\square$

Tabellarische Fassung.

1	1	$X, Y \in \mathcal{P}(T)$	A
2	2	$R(X, Y) \in \mathcal{C}$	A
2	3	$P \subseteq R(X, Y), R(X, Y) \subseteq D'$	Th. 8.3.6.3(2), Def. 28.2.16.5, Def. 21.6.2.1
3	4	$b_{00}, b_{11} \in R(X, Y)$	Def. 21.6.2.1(3)
4	5	$a_0 \in X \cap L, a_0 \in Y \cap L$	Def. 28.2.16.4, Th. 21.6.1.2
4	6	$a_1 \in X \cap L, a_1 \in Y \cap L$	Def. 28.2.16.4, Th. 21.6.1.2
5,6	7	$b_{01} \in R(X, Y)$	Def. 28.2.16.4
3,7	8	$b_{01} \in D'$	$= E(7, 3)$
	9	$b_{01} \notin D'$	Th. 21.6.2.2
2	10	$\perp$	$\perp I(8, 9)$
1	11	$R(X, Y) \notin \mathcal{C}$	$\neg I(2, 10)$
	12	$X, Y \in \mathcal{P}(T) \vdash R(X, Y) \notin \mathcal{C}$	$\rightarrow I(1, 11)$

3.3 Globale Abbildung und Isomorphieschluss

Theorem 28.3.3.1 (Argument (M12): Schichtzerlegung und globale Bijektion).

Mengen: $A_*, L, D, S, T, \mathbf{0}, k$

Funktionen: η, Φ

- (i) $A_* \cap D = \emptyset$
- (ii) $A_* \cap (D \cup \{k\}) = \emptyset$
- (iii) $S = A_* \cup D$
- (iv) $T = A_* \cup (D \cup \{k\})$
- (v) $\Phi: \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}$

Metasprachliche Fassung. Anschaulich besteht der Träger aus einer festen Schicht $A_* = L \cup \{\mathbf{0}\}$ und einer beweglichen Schicht D . Beim Übergang von S zu T kommt nur in der zweiten Schicht das Element k hinzu. Aus Def. 28.2.16.6 und der paarweisen Disjunktheit aus Th. 28.3.1.1 folgen

$$A_* \cap D = \emptyset, \quad A_* \cap (D \cup \{k\}) = \emptyset.$$

Die Trägerdefinition in Def. 28.2.16.3 ergibt zugleich

$$S = A_* \cup D, \quad T = A_* \cup (D \cup \{k\}).$$

Nach Th. 28.3.2.4 bildet η die Potenzmenge von D bijektiv auf die Potenzmenge von $D \cup \{k\}$ ab, und nach Th. 28.3.2.5 bleibt die leere Menge fest. Damit sind alle Voraussetzungen von Th. 8.3.6.24 erfüllt: Die feste Schicht wird unverändert übernommen, während η die zweite Schicht bijektiv erweitert. Wegen Def. 28.2.16.6 ist die dortige Schichtabbildung, eingeschränkt auf die nichtleeren Teilmengen, genau Φ . Also gilt $\Phi: \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}$. $\square$

Tabellarische Fassung.

	1	$A_* = L \cup \{\mathbf{0}\}$	Def. 28.2.16.6
	1	2 $A_* \cap D = \emptyset$	Th. 28.3.1.1
	1	3 $A_* \cap (D \cup \{k\}) = \emptyset$	Th. 28.3.1.1
	1	4 $S = A_* \cup D, T = A_* \cup (D \cup \{k\})$	Def. 28.2.16.3
		5 $\eta: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(D \cup \{k\})$	Th. 28.3.2.4
		6 $\eta(\emptyset) = \emptyset$	Th. 28.3.2.5
2,3,4,5,6	7	$\Phi: \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 8.3.6.24, Def. 28.2.16.6

Theorem 28.3.3.2 (Argument (M13): L -Invarianz von Φ).

Mengen: A_*, L, D, S, T, X

Funktionen: η, Φ

- (i) $X \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash \Phi(X) = (X \cap A_*) \cup \eta(X \cap D)$
- (ii) $X \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash \Phi(X) \cap L = X \cap L$
- (iii) $X \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash (X \subseteq L \leftrightarrow \Phi(X) \subseteq L)$

Metasprachliche Fassung. Die Abbildung Φ verändert ausschließlich den Anteil einer Menge in D . Aus der Schichtzerlegung in Th. 28.3.3.1, der Bijektivität von η aus Th. 28.3.2.4 und Th. 8.3.6.14(H2) folgt daher unmittelbar

$$\Phi(X) = (X \cap A_*) \cup \eta(X \cap D).$$

Der Satz Th. 8.3.6.16 sagt zugleich, dass der feste Anteil wirklich fest bleibt: $\Phi(X) \cap A_* = X \cap A_*$. Da $L \subseteq A_*$, liefert ein weiterer Schnitt mit L

$$\Phi(X) \cap L = X \cap L.$$

Auch die Frage, ob eine Menge vollständig in L liegt, kann durch die Verschiebung in der disjunkten D -Schicht nicht geändert werden. Formal folgt dies aus Th. 8.3.6.22; dabei wird außerdem $\eta(\emptyset) = \emptyset$ aus Th. 28.3.2.5 verwendet. Somit ist

$$X \subseteq L \iff \Phi(X) \subseteq L.$$

$\square$

Tabellarische Fassung.

	1	$A_* \cap D = \emptyset, A_* \cap (D \cup \{k\}) = \emptyset, S = A_* \cup D$	Th. 28.3.3.1
	2	$\eta: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(D \cup \{k\})$	Th. 28.3.2.4
	3	$\eta(\emptyset) = \emptyset$	Th. 28.3.2.5
1	4	$X \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash X \subseteq A_* \cup D$	Trägerzerlegung
1,2,4	5	$X \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash$ $\Phi(X) = (X \cap A_*) \cup \eta(X \cap D)$	Th. 8.3.6.14(H2), Def. 28.2.16.6
1,2,4	6	$X \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash \Phi(X) \cap A_* = X \cap A_*$	Th. 8.3.6.16
	7	$L \subseteq A_*$	Def. 28.2.16.6
6,7	8	$X \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash \Phi(X) \cap L = X \cap L$	Schnitt mit der Teilschicht L
1,2,3,4,7	9	$X \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash (X \subseteq L \leftrightarrow \Phi(X) \subseteq L)$	Th. 8.3.6.22

Theorem 28.3.3.3 (Argument (M14): Invarianz der Produktanteile).

Mengen: $L, S, T, X, Y, R(X, Y), \varepsilon(X, Y)$

Funktionen: $\Phi, *_P, \diamond_P$

- (i) $X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash R(\Phi(X), \Phi(Y)) = R(X, Y)$
- (ii) $X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash \varepsilon(\Phi(X), \Phi(Y)) = \varepsilon(X, Y)$
- (iii) $X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash$
 $\Phi(X) \diamond_P \Phi(Y) = R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y) = X *_P Y$

Metasprachliche Fassung.

Der Rechteckanteil $R(X, Y)$ sieht nach Def. 28.2.16.4 nur die beiden Schnitte $X \cap L$ und $Y \cap L$. Diese Schnitte bleiben nach Th. 28.3.3.2 unter Φ unverändert; daher ist

$$R(\Phi(X), \Phi(Y)) = R(X, Y).$$

Der Nullanteil $\varepsilon(X, Y)$ hängt nur davon ab, ob beide Mengen vollständig in L liegen. Auch diese Eigenschaft bewahrt Φ , also gilt ebenso

$$\varepsilon(\Phi(X), \Phi(Y)) = \varepsilon(X, Y).$$

Nach Th. 28.3.3.1 sind $\Phi(X)$ und $\Phi(Y)$ nichtleere Teilmengen von T . Wendet man die direkte Produktformel aus Th. 28.3.2.1 einmal in T und einmal in S an, so erhält man die gemeinsame Beschreibung

$$\Phi(X) \diamond_P \Phi(Y) = R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y) = X *_P Y.$$

□

Tabellarische Fassung.

	1	$X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash \Phi(X) \cap L = X \cap L,$	Th. 28.3.3.2
		$\Phi(Y) \cap L = Y \cap L$	
1	2	$X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash R(\Phi(X), \Phi(Y)) = R(X, Y)$	Def. 28.2.16.4
	3	$X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash$	Th. 28.3.3.2
		$X \subseteq L \leftrightarrow \Phi(X) \subseteq L,$	
		$Y \subseteq L \leftrightarrow \Phi(Y) \subseteq L$	
3	4	$X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash \varepsilon(\Phi(X), \Phi(Y)) = \varepsilon(X, Y)$	Def. 28.2.16.4
	5	$X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash \Phi(X), \Phi(Y) \in \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 28.3.3.1
2,4,5	6	$X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash \Phi(X) \diamond_{\mathcal{P}} \Phi(Y) =$	Th. 28.3.2.1
		$R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y)$	
	7	$X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash X *_{\mathcal{P}} Y = R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y)$	Th. 28.3.2.1
6,7	8	$X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash \Phi(X) \diamond_{\mathcal{P}} \Phi(Y) =$	Gleichheitskette
		$R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y) = X *_{\mathcal{P}} Y$	

Theorem 28.3.3.4 (Argument (M15): Fixierung jedes ersten Mengenprodukts).

Mengen: $A_*, D, S, X, Y, Z, R(X, Y), \varepsilon(X, Y), \mathcal{C}$
Funktionen: $\eta, \Phi, *_{\mathcal{P}}$

$$X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash \Phi(X *_{\mathcal{P}} Y) = X *_{\mathcal{P}} Y$$

Metasprachliche Fassung. Seien $X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}$ und $Z = X *_{\mathcal{P}} Y$. Da $(S, *)$ nach Th. 28.3.1.2 eine Halbgruppe ist, ist Z nach Th. 28.2.4.2(H5) wieder eine nichtleere Teilmenge von S . Die Produktklassifikation Th. 28.3.2.1 liefert

$$Z = R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y).$$

Hier liegt $R(X, Y)$ in D , während $\varepsilon(X, Y) \subseteq \{\mathbf{0}\} \subseteq A_*$ gilt. Wegen der disjunkten Schichten aus Th. 28.3.3.1 sind also

$$Z \cap D = R(X, Y), \quad Z \cap A_* = \varepsilon(X, Y).$$

Anschaulich ist nun entscheidend, dass ein Produktrechteck nie in den für die Verschiebung reservierten Bereich fällt. Wegen $S \subseteq T$ liefert Th. 28.3.2.6

$$R(X, Y) \notin \mathcal{C}.$$

Deshalb greift der Identitätszweig aus Th. 28.3.2.5, also

$$\eta(R(X, Y)) = R(X, Y).$$

Setzt man dies in die Grundgleichung aus Th. 28.3.3.2 ein, erhält man

$$\Phi(Z) = (Z \cap A_*) \cup \eta(Z \cap D) = \varepsilon(X, Y) \cup R(X, Y) = Z.$$

Damit ist $\Phi(X *_{\mathcal{P}} Y) = X *_{\mathcal{P}} Y$. □

Tabellarische Fassung.

	1	$X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, Z = X *_P Y$	A
1	2	$X, Y \in \mathcal{P}(T)$	Def. 28.2.16.3
1	3	$Z \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 28.3.1.2, Th. 28.2.4.2
1	4	$Z = R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y)$	Th. 28.3.2.1(1)
	5	$R(X, Y) \subseteq D, \varepsilon(X, Y) \subseteq \{\mathbf{0}\} \subseteq A_*$	Def. 28.2.16.4, Def. 28.2.16.6
4,5	6	$Z \cap D = R(X, Y), Z \cap A_* = \varepsilon(X, Y)$	Th. 28.3.3.1
	2	7 $R(X, Y) \notin \mathcal{C}$	Th. 28.3.2.6
5,7	8	$\eta(R(X, Y)) = R(X, Y)$	Th. 28.3.2.5
3,6	9	$\Phi(Z) = (Z \cap A_*) \cup \eta(Z \cap D)$	Th. 28.3.3.2
4,6,8,9	10	$\Phi(Z) = \varepsilon(X, Y) \cup R(X, Y) = Z$	Einsetzen
1,10	11	$\Phi(X *_P Y) = X *_P Y$	Definition von Z

Theorem 28.3.3.5 (Argument (M16): Direkter Homomorphie- und Isomorphieschluss).

Mengen: S, T, X, Y

Funktionen: $\Phi, *_P, \diamond_P$

$$\text{HGrHom}(\Phi; \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, *_P; \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_P) \wedge \\ \text{HGrIso}(\Phi; \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, *_P; \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_P)$$

Metasprachliche Fassung. Die beiden vorangegangenen Argumente treffen sich in derselben Menge. Nach Th. 28.3.3.4 gilt

$$\Phi(X *_P Y) = X *_P Y,$$

während Th. 28.3.3.3

$$\Phi(X) \diamond_P \Phi(Y) = X *_P Y$$

liefert. Folglich bewahrt Φ die Multiplikation.

Nach Th. 28.3.1.2 und Th. 28.2.4.2 sind die beiden Potenzhalbgruppen tatsächlich Halbgruppen. Zusammen mit der Bijektivität von Φ aus Th. 28.3.3.1 zeigt die erhaltene Produktgleichung gemäß Def. 28.2.12.1 zunächst die Homomorphie und gemäß Def. 28.2.12.2 anschließend die behauptete Isomorphie. $\square$

Tabellarische Fassung.

	1	$X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash \Phi(X *_{\mathcal{P}} Y) = X *_{\mathcal{P}} Y$	Th. 28.3.3.4
	2	$X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash \Phi(X) \diamond_{\mathcal{P}} \Phi(Y) = X *_{\mathcal{P}} Y$	Th. 28.3.3.3
1,2	3	$X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash$ $\Phi(X *_{\mathcal{P}} Y) = \Phi(X) \diamond_{\mathcal{P}} \Phi(Y)$	gemeinsame rechte Seite
	4	$\text{HGr}(\mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, *_{\mathcal{P}}) \wedge \text{HGr}(\mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}})$	Th. 28.3.1.2, Th. 28.2.4.2
	5	$\Phi: \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 28.3.3.1
3,4,5	6	$\text{HGrHom}(\Phi; \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, *_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}})$	Def. 28.2.12.1
5,6	7	$\text{HGrIso}(\Phi; \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, *_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}})$	Def. 28.2.12.2

Theorem 28.3.3.6 (Argument (M17): Expliziter Schlusszeuge).

Mengen: S, T
Funktionen: $f, \Phi, *, \diamond, *_{\mathcal{P}}, \diamond_{\mathcal{P}}$

$$\begin{aligned}
& \text{HGr}(S, *) \wedge \text{HGr}(T, \diamond) \wedge \\
& \neg \text{Finite}(S) \wedge \neg \text{Finite}(T) \wedge \\
& \neg \exists f \text{ HGrIso}(f; S, *, T, \diamond) \wedge \\
& \text{HGrIso}(\Phi; \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, *_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}})
\end{aligned}$$

Metasprachliche Fassung. Nach Th. 28.3.1.2 sind beide Grundstrukturen Halbgruppen. Dass ihre Träger unendlich sind, folgt aus Th. 28.3.1.3. Ihre Nichtisomorphie ist Th. 28.3.1.5. Auf der Ebene der nichtleeren Teilmengen liefert dagegen Th. 28.3.3.5 mit der explizit konstruierten Abbildung Φ einen Isomorphismus. Damit sind alle vier Aussagen des Satzes erfüllt. $\square$

Tabellarische Fassung.

	1	$\text{HGr}(S, *) \wedge \text{HGr}(T, \diamond)$	Th. 28.3.1.2
	2	$\neg \text{Finite}(S) \wedge \neg \text{Finite}(T)$	Th. 28.3.1.3
	3	$\neg \exists f \text{ HGrIso}(f; S, *, T, \diamond)$	Th. 28.3.1.5
	4	$\text{HGrIso}(\Phi; \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, *_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}})$	Th. 28.3.3.5
1,2,3,4	5	$\text{HGr}(S, *) \wedge \text{HGr}(T, \diamond) \wedge$ $\neg \text{Finite}(S) \wedge \neg \text{Finite}(T) \wedge$ $\neg \exists f \text{ HGrIso}(f; S, *, T, \diamond) \wedge$ $\text{HGrIso}(\Phi; \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, *_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}})$	Bündelung